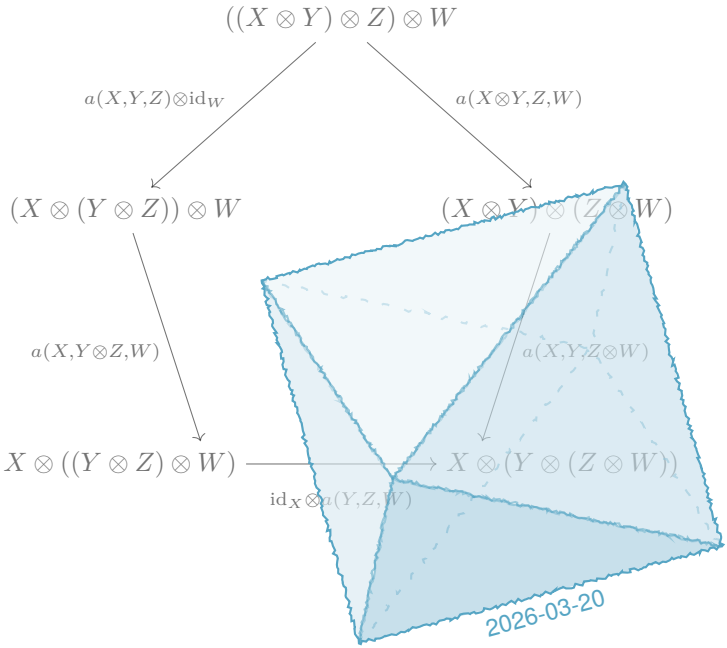


工程控制论

(新世纪版)

钱学森 著



目录

汉文版序	1
原序	3
第一章 引言	5
1.1 常系数线性系统	6
1.2 变系数线性系统	7
1.3 非线性系统	9
1.4 工程近似的问题	10
第二章 拉氏变换法	13
2.1 拉氏变换和反转公式	13
2.2 用拉氏变换法解常系数线性微分方程	14
2.3 拉氏变换的“字典”(拉氏变换表)	16
2.4 关于正弦式的驱动函数的讨论	17
2.5 关于单位冲量驱动函数的讨论	19
第三章 输入、输出和传递函数	21
3.1 一阶系统	22
3.2 传递函数的表示法	25
3.3 一阶系统的一些例子	28

3.4	二阶系统	34
3.5	确定频率特性的方法	40
3.6	由多个部件组成的系统	41
3.7	超越的传递函数	43
第四章	反馈伺服系统	47
4.1	反馈的概念	47
4.2	反馈伺服系统的设计准则	49
4.3	乃氏 (Nyquist) 法	52
4.4	艾文思 (Evans) 法	55
4.5	根轨迹的流体力学比拟	60
4.6	伯德 (Bode) 法	62
4.7	传递函数的设计	63
4.8	多回路伺服系统	64
第五章	不互相影响的控制	67
5.1	单变数系统的控制	68
5.2	多变数系统的控制	69
5.3	不互相影响的条件	72
5.4	反应方程	76
5.5	涡轮螺旋桨发动机的控制	78
5.6	有补充燃料的涡轮喷漆发动机的控制	81
第六章	交流伺服系统与振荡控制伺服系统	85
6.1	交流系统	85
6.2	把直流系统变为交流系统时传递函数的变化方法	87
6.3	振荡控制伺服系统	89
6.4	继电器的频率特性	90
6.5	利用固有振荡的振荡控制伺服系统	92
6.6	一般的振荡控制伺服系统	94
第七章	采样伺服系统	97
7.1	一个采样线路的输出	97
7.2	施梯必茨-申南 (Stibitz-Shannon) 理论	99
7.3	采样伺服系统的乃氏准则	101
7.4	稳态误差	103
7.5	$F_2^*(s)$ 的计算	103

7.6	连续作用伺服系统与采样伺服系统的比较	106
7.7	$F_2(s)$ 在原点有极点的情况	106
第八章	有时滞的线性系统 ^[13,22]	109
8.1	燃烧中的时滞	110
8.2	萨奇 (Satche) 图	112
8.3	有反馈伺服机构的火箭发动机的系统动力学性质	115
8.4	没有反馈伺服机构时的不稳定性	118
8.5	有反馈伺服机构时的系统的稳定性	119
8.6	时滞系统的稳定性的一般判断准则	124
第九章	平稳随机输入下的线性系统	127
9.1	随机函数的统计描述方法	128
9.2	平均值	129
9.3	功率谱	132
9.4	功率谱的例子	135
9.5	功率谱的直接计算	136
9.6	离开平均值的大偏差的概率	142
9.7	随机函数超过一个固定值的频率	145
9.8	线性系统对于平稳随机输入的反应	146
9.9	二阶系统	148
9.10	不可压缩的湍流中作用在一个二维机翼上的举力	150
9.11	间歇的输入	152
9.12	为随机输入而作的伺服控制设计	153
第十章	继电器伺服系统	157
10.1	一个继电器的近似的频率特性	157
10.2	柯氏 (Kochenburger) 方法	160
10.3	其他的频率迟钝非线性机构	162
10.4	继电器伺服系统的最优运转状态	163
10.5	相平面	164
10.6	线性开关	167
10.7	最优开关函数	172
10.8	二阶线性系统的最优开关曲线	175
10.9	多方式的控制作用	179

第十一章 非线性系统 181

11.1 有非线性反馈的继电器伺服系统 182

11.2 弱非线性系统 183

11.3 跳跃现象 184

11.4 频率缩减 185

11.5 频率侵占现象 186

11.6 异步激发和异步抑制 187

11.7 参数激发和参数阻尼 187

第十二章 变系数线性系统 191

第十三章 利用摄动理论的控制设计 193

第十四章 满足指定积分条件的控制设计 195

第十五章 自动寻求最优运转点的控制系统 197

第十六章 噪声过滤的设计原理 199

第十七章 自行镇定和适应环境的系统 201

第十八章 误差的控制 203

汉文版序

本书原来是用英文写的,当时作者尚在美国,生活不安定,所以写得很粗糙也没有能够引人非常重要的苏联文献。理当重写一遍,补正这些缺点,但是现在工作忙,尚无暇及此。可是祖国的自动化事业在党的领导下正飞速发展,工程控制论这门学科还是需要介绍。解决这样一个矛盾的办法是:请戴汝为同何善^①两位同志根据作者 1956 年春季在中国科学院力学研究所讲工程控制论的笔记,在译英文版的基础上加以补充。今年工程控制论的俄译本也出版了,俄译本编校人费尔德包姆 (A.A. enb6aym) 很耐心地收集了有关的苏联文献,加注到译文里。汉译者就利用了这些文献,在适当的地方用 [...] 来加注,其中数字相当于书后俄文文献的号数。作者和汉译者希望就这样初步地补正英文版的一些缺点。

钱学森

1957 年 8 月于北京

原序

著名的法国物理学家和数学家安培 (A.M.Ampère) 曾经给关于国务管理的科学取了一个名字—控制论(Cybernétique)[安培著:“论科学的哲学”(Essaisur la philosophie des sciences) 第二部,1845 年,巴黎出版]。安培企图建立这样一门政治科学的庞大计划并没有得到结果,而且,恐怕永远也不会有结果。可是在这些年代中,各国之间的战争却大大地促进了另一个科学部门的发展,这就是关于机械系统与电气系统的控制与操纵的科学。维纳 (N.Wiener) 就借用安培所创造的名称“控制论”来称呼这门新的科学,然而,这门科学却是对于现代化战争非常重要的。这真是有些讽刺意味的。维纳的控制论(Cybernetics)[“控制论—关于动物体和机器的控制与联系的科学”(Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine , John Wiley & .Sons, Inc. , NewYork, 1948) 是关于怎样把机械元件与电气元件组合成稳定的并且具有特定的性能的系统的科学。这门新科学的一个非常突出的特点就是完全不考虑能量、热量和效率等因素,可是在其他各门自然科学中这些因素却是十分重要的。控制论所讨论的主要问题是一个系统的各个不同部分之间的相互作用的定性性质,以及整个系统的总的运动状态。

工程控制论 的目的是研究控制论这门科学中能够直接用在工程上设计被控制系统或被操纵系统的那些部分。因此,通常在关于伺服系统的书里所讨论的那些问题当然都包括在工程控制论的范围之内。但是,工程控制论比伺服系统工程内容更为广泛这一事实,只是二者之间的一个表面的区别,一个更深刻的,因而也是更重要的区别在于:工程控制论是一门技术科学,而伺服系统工程却是一种工程实践。技术科学的目的是把工程实际中所用的许多设计原则加以整理与总结,使之成为理论,因而也就把工程实际的各个不同领域的共同性显示出来,而且也有力地说明一些基本概念的重大作用。简单地说,理论分析是技术科学的主要内容,而且,它常常用到比较高深的数学工具。只要把本书稍微浏览一下就对这个事实更加清楚了。关于系统的部件的详细构造和设计问题

(也就是把理论付诸实践的具体问题)在这本书里几乎是不予讨论的。关于元件的具体问题更是根本不谈的。

能不能够把理论从工程实践分出来研究呢?其实,只要看到目前已经存在的各门技术科学以及它们的飞速发展,就会发现这个怀疑简直是完全不必要的。举一个特别的例子来说:流体力学就是一门技术科学,它与空气动力学工程师,水力学工程师,气象学家以及其他在工作中经常利用流体力学的研究结果的人的实践是“分割”开来的。可是,如果没有流体力学家的话,对于超音速流动的了解和利用至少也要大大地推迟。因此,把工程控制论建成一门技术科学的好处就是:工程控制论使我们可能有更广阔的眼界用更系统的方法来观察有关的问题,因而往往可以得到解决旧问题的更有成效的新方法,而且工程控制论还可能揭示新的以前没有看到过的前景。最近若干年以来,控制与导航技术已经有了多方面的发展,所以,确实也很有必要设法用这样一种统观全局的方法来充分地了解与发挥这种新技术的潜在力量。

因此,关于工程控制论的讨论,应该合理地包括科学中对于工程实践可能有用的所有方面。尤其是不应该仅仅由于数学的困难而逃避任何一个问题,其实深入地考虑一下就会发觉,任何一个问题在数学上的困难常常带有很大的为人的性质。只要把问题的提法稍微加以改变,往往就可以使问题的数学困难减轻到进行研究工作工程师所能处理的程度。因此,本书的数学水平也就是读过数学分析课程的大学生的水平。关于复变数积分,变分法和常微分方程的基本知识是研读这本书所预先需要的。此外,只要比较直观的讲法能够达到目的,我们就不用严密的精巧的数学方法来讨论;所以,以一个专门作具体工作的电子工程师的眼光来看,我们这种做法一定是太“学究气”了;可是,从一个对这门科学有兴趣的数学家的眼光来看,这种做法可能是太“不郑重”了。倘若以上确是仅有的批评,那么,承蒙各方指正之余,笔者将以为,我并没有违背自己写作这本书时的初衷(这句话在原译著上稍有修改,更接近原意)。

在编写本书期间,作者从和他的两位同事的多次交谈中得益很多,因为,这些谈话常常使一些含混之处突然明确起来。这两位先生就是美国加利福尼亚省理工学院(California Institute of Technology)的马勃尔(Frank E. Marble)博士和德普利马(Charles R. Deprima)博士。由于塞尔登杰克梯(Sedat Serdengecti)和温克耳(Ruthl. Winkel)给予的有效帮助,大大地减少了书稿的准备工作。对于以上提到的各位先生,作者谨表示衷心的感谢。

钱学森

第一章

引言

如果我们所考虑的系统自由度是 1，因此，只用一个变数 y 就可以记录或描述这个系统的物理状态。把变数 y 取作时间 t 的函数，也就可以描写这个系统在时间过程中的运动状态。为了确定这个运动状态—也就是函数 $y(t)$ ，我们就必须知道这个系统的构造以及它的各个组成部件的特性。具备了关于系统的这些知识之后，再根据物理学的基本定律把这些知识“翻译”成数学的语言，这样我们就得到一个为了计算 $y(t)$ 而建立的方程。这个方程可能是一个积分方程，也可能是一个积分微分方程，但是在绝大多数的情况下，它是一个微分方程，而且是一个常微分方程，因为只有时间 t 是唯一的自变数。

如果微分方程的每一项中最多只含有因变数 y 或者 y 的各阶时间导数的一次方幂，不包含 y 或者它的各阶时间导数的高次方幂，也不包含这些函数的乘积我们就说这个方程是线性的，同时，也就把这个方程所描述的系统称为线性系统。反之，我们就说，这个方程是非线性的，同时，把它所描述的系统称为非线性系统。更进一步，还可以把所有线性系统分为常系数线性系统和变系数线性系统两类。如果描述系统状态的线性微分方程的每一项的系数都是常数，我们就把这个系统称为“常系数线性系统”。如果这些系数不全是常数而是时间 t 的函数，我们就把这个系统称为“变系数线性系统”。

从各类微分方程的解的特性来看，以上的分类方法是有道理的。因为，每个系统的运动状态的特性与描述这个系统的微分方程的类型是有密切关系的。不但如此，微分方程的类型还能确定我们可以对系统提出的合理的问题的性质。换句话说，微分方程的类型确定了解决系统的工程问题的正确做法。现在我们就来看一看这种情况。

1.1 常系数线性系统

让我们来讨论一个最简单的系统——一阶系统。也就是说，微分方程是一个一阶的常系数线性方程。如果假定系统本身的特性不受到外界的影响，并且不受到驱动函数(也就是外力)的作用，那么，微分方程就可以写作下列形式：

$$\frac{dy}{dt} + ky = 0 \quad (1.1)$$

其中 k 是一个实常数，可以叫作弹簧常数。当 y 不随时间变化时， dy/dt 等于零。根据方程(1.1)必定要有 $y = 0$ 。因此，系统的平稳状态（或者平衡状态），就相当于 $y = 0$ 的状态。

方程(1.1)的解是

$$y = y_0 e^{-kt} \quad (1.2)$$

这里， y_0 是 y 的初始值，或者说

$$y(0) = y_0 \quad (1.3)$$

这样， y 也就是系统的离开平衡状态的初始扰动。对于正的 k 值和负的 k 值，在图1.1里画出 $k < 0$ 了系统在 $t > 0$ 时的运动状态。我们看到，在 $k > 0$ 的情况下， y 随着时间的增加而逐渐减小。当时间无限增大时， $y \rightarrow 0$ 。因此，对于 $k > 0$ 的情形，系统的扰动就会最后消失掉。于是我们就可以说，系统是稳定的。在 $k < 0$ 的情况下，系统的运动随着时间的增加而不断地增大，而且不论初始的扰动位移多么微小，系统的扰动都会逐渐增长到非常大的数值，这也就是说，一旦受到扰动，系统就永远不能再回到平衡状态上去了。这样的系统就是不稳定的。

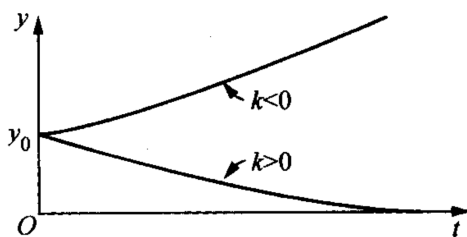


图 1.1

对于阶数更高的系统来说，微分方程里含有更高阶的导数。 n 阶系统 的微分方程就是：

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 y = 0 \quad (1.4)$$

对于实际的物理系统而言，各个系数 $a_{n-1} \dots a_0$ 都是实数。在这种情况下，方程(1.4)的

解可以写成

$$y = \sum_{i=1}^n y_0^{(i)} e^{\alpha_i t} \sin(\beta_i t + \varphi_i) \quad (1.5)$$

其中 α_i, β_i 都是实数并且和系数 $a_1, \dots, a_n$ 有关。各个 φ_i 都是相角。而且也和系数 $a_1, \dots, a_n$ 有关。这样一来就可以看出：只有当所有的 α_i 都是负数的时候系统的运动才是稳定的。如果某一个 α_i 是正数，扰动就会越来越大，因而系统也就是不稳定的。

从以上的一些例子可以看到：关于常系数线性系统的运动状态，我们可以问一个严格的问题——系统的稳定性问题。不言而喻，在一个工程设计中，通常的要求就是稳定性。只要确定了微分方程的系数，我们就可以答复系统是否稳定的问题。在由方程(1.1)所描述的简单的一阶系统的情况中， k 的符号是唯一的有决定性意义的资料。

1.2 变系数线性系统

如果在所研究的系统中有一个可变化的参数，变动这个参数就可以使系统的平稳状态或平衡状态相应地改变。很自然地就可以想到：描述系统运动状态的微分方程的系数也是这个参数的函数。例如，作用在飞机上的空气动力就是飞机速率的函数，如果飞机的速率由于加速度或减速度而发生改变的话，那么，即使飞机本身的惯性性质保持不变，作用在飞机上的空气动力也还是要改变的。由于这个缘故，如果我们想计算飞机的离开水平飞行路线的扰动运动的话，基本的微分方程就会是一个变系数的方程。

让我们再回到方程(1.1)所描述的一阶系统的简单的例子上去。如果弹簧系数 k 是飞机的速率的函数，而且假定飞机有一个不变的加速度 a ，那么， k 就是速率 $u = at$ 的函数。因此，微分方程就可以写成以下的形式：

$$\frac{dy}{dt} + k(at)y = 0 \quad (1.6)$$

这个方程的解就是：

$$\log \frac{y}{y_0} = -\frac{1}{a} \int_0^{at} k(\xi) d\xi \quad (1.7)$$

其中 y_0 是初始扰动。如果 k 总是正数，那么， $\log(y/y_0)$ 就总是负数。而且当时间增大的时候， $\log(y/y_0)$ 这个负数的绝对值也会越来越大。因此， y 就永远小于 y_0 ，而且最后趋于消失。所以系统是稳定的。如果 k 总是负数， $\log(y/y_0)$ 就是一个随着时间增大的正数。即使初始扰动非常微小， y 的数值最后也会变成很大，所以系统就是不稳定的。这样一些系数不改变符号的变系数系统的特性和常系数系统的特性是非常相近的。

然而，有趣味的是 k 既有正值也有负值的情形。我们假定 $k(at)$ 先取正值，然后取负值，最后又再取正值。如果以 $u_1 = at_1$ 表示 k 的第一个零点，以 $u_2 = at_2$ 表示第二个零点，那么，依照我们以前的观念来看，在 u_1 到 u_2 的速度范围之内，系统是不稳

定的 (图1.2)。设 $y_{\min}$ 是 y 的极小值, $y_{\max}$ 是 y 的极大值。根据方程(1.7)就有:

$$\log \frac{y_{\min}}{y_0} = -\frac{1}{a} \int_0^{u_1} k(\xi) d\xi \quad (1.8)$$

以及

$$\log \frac{y_{\max}}{y_0} = -\frac{1}{a} \int_0^{u_2} k(\xi) d\xi \quad (1.9)$$

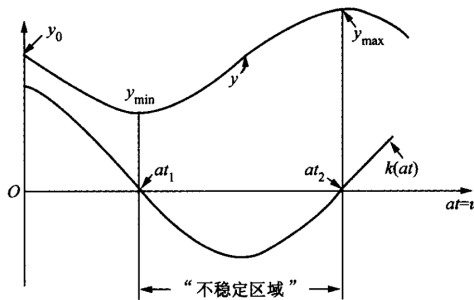


图 1.2

从工程的观点来看, 有兴趣的首要的问题就是: $y_{\max}$ 多大? 是不是它已经大到使系统不能正常运转的程度? 我们注意到这样一个事实: 为了回答以上的问题, 除了 k 和 u 的函数关系之外, 我们还需要知道两件事。这两件事就是: 加速度 a 多大? 初始扰动 y 的大小是多少? 因为对于固定的 a 值来说, $y_{\max}$ 和 y_0 成比例。但是更重要的情况是: 对于固定的初始扰动来说, 我们可以用增大加速度 a 的办法使偏差的极大值 $y_{\max}$ 大大地减小。这个事实可以从方程(1.9)看出来。这个事实的实际意义就是: 如果尽可能迅速地通过“不稳定区域”, 就可以使不利的效果减少到最低的程度。

由以上的讨论我们知道, 对于一般的变系数线性系统来说, 简单地提出这些系统是否稳定的问题是没有明确的意义的。更有意义的问题的提法是: 在给定的扰动和给定的外界条件之下, 对于一个确定的准则(判断标准)来说, 这个系统的运行状态是否使人满意? 在我们的简单的一阶系统的例子里, 正常运行的确定的判断准则就是 $y_{\max}$; 给定的扰动就是 y_0 ; 给定的外界条件就是加速度 a 。因此, 由于从常系数系统进展到变系数系统, 问题的特点就已经大大地改变了。

为了避免发生误解起见, 必须指出: 以上的讨论只是为了说明常系数线性系统和变系数系统在基本的数学性质上的区别而已, 并不是说, 在实际的工程问题中对于常系数线性系统只要求它们稳定就够了, 而对于这些系统的其他方面的性能 (例如, 过渡过程中的状态、可能发生的最大偏差 $y_{\max}$ 等等) 也还是要加以考虑的。同样地, 在实际的工程问题里对变系数线性系统提出的问题也可以是多方面的。总之, 希望读

者不要把实际的工程问题和理论的说明混淆起来。

1.3 非线性系统

如果在方程(1.1)所描述的简单的一阶系统里，弹簧系数 k 是扰动量 y 本身的函数，那么微分方程就成为

$$\frac{dy}{dt} + f(y) = 0 \quad (1.10)$$

其中 $f(y) = k(y)y$ 。我们看到这个方程是非线性的。方程(1.10)所描述的系统也就是非线性系统的最简单的例子。把方程(1.10)积分，就可以用下列的关系式算出方程的解 $y(t)$ ：

$$t = - \int_{y_0}^y \frac{d\eta}{f(\eta)} \quad (1.11)$$

这里的 y_0 仍然是初始扰动。

另外一方面，把方程(1.10)逐次地求导数就得出：

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{df}{dy} \frac{dy}{dt} &= 0 \\ \frac{d^3 y}{dt^3} + \frac{d^2 f}{dy^2} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \frac{df}{dy} \frac{d^2 y}{dt^2} &= 0 \\ \dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (1.12)$$

因此，如果 y_1 是函数 $f(y)$ 的零点，并且 $f(y)$ 在 y_1 点是正则的，所以， $f(y)$ 对于 y 的所有阶的导数在 y_1 点都是有限值。我们还可以假定 $f(y)$ 在 y_1 点附近可以写成

$$f(y) = (y - y_1)^m [c_m + c_{m+1}(y - y_1) + \dots]$$

的形状，其中 $m \geq 1$ ，而且 $c_m \neq 0$ 。因此，根据(1.10)和(1.12)就得出：

$$\text{在 } y = y_1 \text{ 处 } \frac{dy}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d^3 y}{dt^3} = \dots = 0 \quad (1.13)$$

这个事实的意思就是： y 渐近地趋近于 y_1 。事实上，如果 $y_0 > y_1$ ，而且 $f(y_0) > 0$ ，那么， y 最后就会变成 y_1 。如果 $y_0 < y_1$ 而 $f(y_0) < 0$ ，那么当 $t \rightarrow \infty$ 时， y 还是变为 y_1 。在 $f(y)$ 的其他的零点附近， y 的运动状态也还是这种形式的 (图1.3)。

如果初始扰动 y_0 与 $f(y)$ 的某一个零点相重合的话，那么，以后 y 就保持着这个数值，并不随时间变化。因此， $f(y)$ 的各个零点都是平衡位置。如果在某一个零点上 $df/dy > 0$ ，就像 y_1 点的情形，离开这个平衡位置的微小偏离必定会逐渐消失，因而系

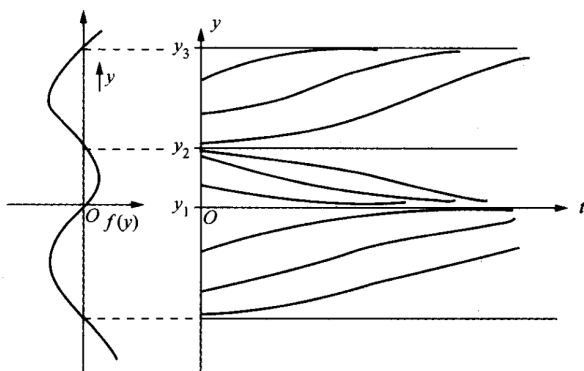


图 1.3

统最后还会回到初始状态上去。这样，我们就可以说，对于微小扰动而言，在 y_1 点系统是稳定的。可是，如果在某一个零点上 $df/dy < 0$ ，就像 y_2 点的那种情形，离开这个平衡点的任何一个微小扰动都会使得系统变动到相邻的平衡位置 y_1 或 y_3 上去。因此， y_2 是一个不稳定的平衡状态。

我们已经看到，甚至于像方程(1.10)所描述的这样一个非常简单的非线性系统，它的运动状态已经是很复杂的了。这样的系统可以同时具有稳定性和不稳定性，因此，对于这一类系统一般地提出是否稳定的问题是毫无意义的。与其这样，倒不如对每一个特殊的问题进行个别的考虑。不过，这里应该指出：我们也可以在某种确定的意义下讨论非线性系统的稳定性问题，譬如：系统在李雅普诺夫意义下或其他与此类似的意义下的稳定性问题^[2-4]。

关于非线性系统运动状态的稳定性问题，读者可以参阅有关的专门文献^{1,2}。

1.4 工程近似的问题

几乎可以肯定地这样说：只要加以足够精密的分析，任何一个物理系统都是非线性的。我们说某一个实际的物理系统是线性系统，其意思只是说它可以充分精确地用一个线性系统加以近似地代表而已，并且，所谓“充分精确”的意思就是说：实际系统与理想化了的线性系统的差别，对于具体研究的问题来说已经小到无关紧要的程度。只有当具体的条件和具体的要求明确地给定以后，我们才能把一个实际的系统看作线性系统或是非线性系统。在这个问题上并不存在一般所谓的绝对判断准则。举例来说，如果我们只想研究一个非线性系统在它的某一个稳定平衡点附近的微小扰动运动的最后状态的话，那么，根据李雅普诺夫的关于运动稳定性的第一近似的定理^[2-4]，在

¹参阅 [1]，第 4 章，§5.6

²因为所有参考文献都是俄文，俄文文本输入有问题，所以参考文献只标记原参考文献序号，想要查找参考文献可以直接查找影印版

一定的条件下，原来的系统就可以用一个线性系统很好地近似；但是，如果我们的问题是想研究系统的自激振荡的话，那么，就不能把系统的非线性的性质忽略掉，因为那样一来就会把产生自激振荡的物理根源（和数学根源）丢掉了。

以上所说的处理分类问题的原则，对于把线性系统分为常系数系统和变系数系统两类的情形也是适用的。以方程(1.1)和方程(1.6)所描述的两个简单的系统为例：如果加速度 a 非常小，也就是说飞行的速度几乎不变，由方程(1.8)就可以看出来 $y_{\min}$ 比初始扰动 y_0 小得多，而且这样的 $y_{\min}$ 发生在 t 的数值很大的一个时刻。在一个有限的时间间隔之内，系统(1.6)的运动状态和 k 是正值的系统(1.1)的运动状态是十分相近的。因此，在一定的场合之下，也可以用常系数系统很准确地近似一个变系数系统。

很明显，常系数系统是最容易研究的。很幸运的是：为数很多的工程系统经过工程近似的手续之后，都可以看作常系数系统。这也就是为什么在控制与调节的理论中，关于稳定性的这一部分理论特别发达的缘故。事实上，目前的伺服系统理论所处理的基本上就是这一类系统³。因此，我们也就先从常系数线性系统开始讨论。

³应当指出：近年来也对于非线性调节系统和非线性伺服系统进行了大量的研究。参阅 [5-9]。

第二章

拉氏变换法

对于那些以时间 t 为自变数的常系数线性微分方程来说，用拉氏变换（拉普拉斯变换）求解的方法是非常有用的。当然也可以用其他的一些方法求这类方程的解，可是，技术科学家们所以最乐于采用拉氏变换法的原因就是因为这个方法能够把所有的问题归结到一个一致的基础上去。这样一来求解的手续就被标准化了，同时，对于问题也就可能有一个普遍适用的处理方法。在很多教科书¹里都讨论了拉氏变换的理论和实际的应用，这些工作并不是这一章的目的。这一章的目的只是为了查阅的便利而简要地给出一些结果，这些结果都是我们在以后各章中的讨论所必需的。至于详细的叙述和证明，读者可以去参考注解里所提出来的那些书籍。

2.1 拉氏变换和反转公式

如果 $y(t)$ 是一个时间变数 t 的函数，它的定义区域是 $t > 0$ 。那么， $y(t)$ 的拉氏变换 $Y(s)$ 的定义就是²：

$$Y(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt \quad (2.1)$$

¹例如：H.S. Carslaw and J.C. Jaeger, Operational Methods in Applied Mathematics, Oxford University Press, New York, (1941); 或者 R.V. Churchill, Modern Operational Methods in Engineering, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, (1944); 如果想知道详细的理论，可以参阅 G. Doetsch, Theorie und Anwendung der Laplace -Transformation, Verlag Julius Springer, Berlin, (1937); 或者 D.V. Widder, The Laplace Transform, Princeton University Press, Princeton, N.J., (1946); 或者参阅 [9-15]。

²在这一本书里，我们总是用大写字母表示小写字母所代表的变量的拉氏变换。

这里的 s 是一个具有正实数部分的复变数: $\Re s > 0$ ($\Re s$ 表示 s 的实数部分)。对于其他的 s 值, 我们用解析拓展的方法来定义函数 $Y(s)$ 。 $Y(s)$ 的量纲是 y 的量纲和时间的量纲的乘积。 s 的量纲是时间量纲的负一次方幂。如果 $Y(s)$ 是已知的, 那么, 拉氏变换 $Y(s)$ 的原函数 (也就是原来的函数) $y(t)$ 总是可以由下面的反转公式 计算出来:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} Y(s) ds \quad (2.2)$$

其中 γ 是任意的一个实数, 只要它比所有的 $Y(s)$ 的奇点 的实数部分都大就可以了。在实际计算 $y(t)$ 时, 我们可以按照 $Y(s)$ 的特点适当地变化积分的路线。从 $Y(s)$ 求 $y(t)$ 的步骤称为拉氏反变换。

2.2 用拉氏变换法解常系数线性微分方程

既然拉氏变换是用对一个函数所作的一个积分运算所定义的, 而这个函数又是只在 $t > 0$ 的时间间隔内定义的, 所以拉氏变换法对于初值问题是特别适用的, 所谓“初值问题”就是这样一个问题: 如果系统的初始状态 (也就是 $t = 0$ 时的状态) 和 $t > 0$ 时的驱动函数都是给定的, 求在 $t > 0$ 的时间间隔中系统的运动情况。我们来考虑一个 n 阶的系统, 假定 $a_n a_{n-1} \cdots a_0$ 是各阶导数的系数, 而且对于这个系统有一个以非齐次项所表示的驱动函数 $x(t)$ 。于是, 系统的微分方程就是:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 y = x(t) \quad (2.3)$$

各个初始条件通常写作:

$$\begin{cases} \left(\frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} \right)_{t=0} = y_0^{(n-1)} \\ \cdots \\ y_{t=0} = y_0. \end{cases} \quad (2.4)$$

考虑到条件(2.4), 微分方程(2.3)就能够把系统在 $t \geq 0$ 时的运动状态唯一地确定下来。

为了用拉氏变换法来解这个问题, 我们把方程(2.3)的两端, 同时乘以 e^{-st} , 然后再从 $t = 0$ 积分到 $t = \infty$ 。既然规定

$$\int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt = Y(s) \quad (2.1a)$$

我们就可以用部分积分的方法求出 $y(t)$ 的各阶导数的拉氏变换:

$$\left. \begin{aligned} \int_0^\infty e^{-st} \frac{dy}{dt} dt &= -y_0 + s \int_0^\infty e^{-st} y(t) dt = -y_0 + sY(s) \\ \int_0^\infty e^{-st} \frac{d^2 y}{dt^2} dt &= -y_0^{(1)} - sy_0 + s^2 Y(s) \\ \text{最后} &\dots\dots\dots \\ \int_0^\infty e^{-st} \frac{d^n y}{dt^n} dt &= -y_0^{(n-1)} - sy_0^{(n-2)} - \dots - s^{n-1} y_0 + s^n Y(s). \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

根据这些结果, 如果再把驱动函数 $x(t)$ 的拉氏变换写成 $X(s)$, 也就是说

$$X(s) = \int_0^\infty e^{-st} x(t) dt \quad (2.6)$$

那么, 考虑到初始条件(2.4), 方程(2.3)就可以写成:

$$\begin{aligned} &(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0)Y(s) \\ &= a_n y_0 s^{n-1} + (a_n y_0^{(1)} + a_{n-1} y_0) s^{n-2} + (a_n y_0^{(2)} + a_{n-1} y_0^{(1)} + a_{n-2} y_0) s^{n-3} \\ &\quad + \dots + (a_n y_0^{(n-1)} + a_{n-1} y_0^{(n-2)} + \dots + a_1 y_0) + X(s) \end{aligned} \quad (2.7)$$

如果我们再规定 $D(s)$ 和 $N(s)$ 分别是下列的两个多项式:

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (2.8)$$

和

$$\begin{aligned} N_0(s) &= a_n y_0 s^{n-1} + (a_n y_0^{(1)} + a_{n-1} y_0) s^{n-2} + \dots \\ &\quad + (a_n y_0^{(n-1)} + a_{n-1} y_0^{(n-2)} + \dots + a_0 y_0) \end{aligned} \quad (2.9)$$

于是方程(2.7)又可以写作

$$Y(s) = \frac{N_0(s)}{D(s)} + \frac{X(s)}{D(s)} \quad (2.10)$$

根据方程(2.9)我们看到, (2.10)的第一项 $N(s)/D(s)$ 是与初始条件有关的。我们把这一项写作 $Y_c(s) = N_0(s)/D(s)$ 。多项式 $N_0(s)$ 的次数最多也不会超过 $n-1$ 次, 因而它的次数总是比 $D(s)$ 的次数低。如果方程(2.4)所表示的初始条件全都等于零, $N_0(s)$ 也就随之等于零了。在这种情形下, $Y(s)$ 就只由第二项 $X(s)/D(s)$ 确定。第二项是与驱动函数有关的。我们把这一项写作 $Y_i(s) = X(s)/D(s)$ 。和普通的微分方程理论中所用的术语一样, 可以把第一项 $N_0(s)/D(s)$ 称为补充函数, 把第二项 $X(s)/D(s)$ 称为特解。应用反转公式(2.2), 就可以由方程(2.10)所表示的 $Y(s) = Y_c(s) + Y_i(s)$ 得出

真正的解 $y(t)$ 。

从以上的讨论，我们可以看出，拉氏变换本身只是一个“翻译”的手续，它把一个用时间变数 t 所描述的物理过程翻译成用变数 s 所描述的过程，这样的手续并不影响物理过程本身的性质，只不过是把这个过程的描述从“ t 的语言”翻译成“ s 的语言”而已。在 t 的语言里用分析运算（微分或积分）所描述的过程，用 s 的语言来叙述就只要用简单的代数运算（乘或除）就可以了； t 的语言中的微分方程，用 s 的语言来表示就简化为代数方程，从而也就可以简化计算的手续和表达的方式。

2.3 拉氏变换的“字典”（拉氏变换表）

当我们用拉氏变换法处理问题时，常常需要根据已知的拉氏变换函数 $Y(s)$ 求出原函数 $y(t)$ 。我们当然可以利用反转公式进行这项工作，可是反转公式(2.2)中的积分运算常常是很繁复，很花费时间的；因此，对于那些常用的和典型的 $y(t)$ 和 $Y(s)$ ，人们已经编制了一些字典式的表格³。利用这种变换表我们就可以根据已知的 $Y(s)$ 查出相应的 $y(t)$ ，也可以从已知的 $y(t)$ 查出相应的 $Y(s)$ ，这样就大大地减轻了计算手续。下面我们给出一个最最简略的拉氏变换的“字典”——很小的拉氏变换表：

表 2.1: 拉氏变换的小“字典”

$Y(s)$	$y(t)$
$1/s$	1
$1/s^n$	$t^{n-1}/\Gamma(n)$
$1/s - a$	e^{at}
$a/s^2 + a^2$	$\sin at$
$s/s^2 + a^2$	$\cos at$
$a/s^2 - a^2$	$\sinh at$
$s/s^2 - a^2$	$\cosh at$
$s/(s^2 + a^2)^2$	$\frac{t}{2a} \sin at$
$1/(s^2 + a^2)^2$	$\frac{1}{2a^3} (\sin at - at \cos at)$

在最常遇到的情形里，驱动函数 $x(t)$ 的拉氏变换 $X(s)$ 的形式都是 s 的两个多项式的比值，因此，由方程(2.10)所给出的完全解 $Y(s)$ 也是 s 的两个多项式的比值。这样一来，用求部分分式的方法就可以把 $Y(s)$ 的表达式分解为若干个简单分式的和数。对于每一个分式都可以用反转公式（实际上很少这样作）或者用比较好的查表方法求出原函数来。

³例如 [12] 以及第 6 页注解中所提出的各本书中都有比较简短的表

2.4 关于正弦式的驱动函数的讨论

多项式的比值 $N(s)/D(s)$ 可以分解成部分分式。如果多项式 $D(s)$ 的 n 个根 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 都是互不相等的, 换句话说, $D(s)$ 没有重根, 那么这个部分分式就是:

$$\frac{N_0(s)}{D(s)} = \sum_{r=1}^n \frac{N_0(s_r)}{D'(s_r)} \frac{1}{(s - s_r)}, \quad (*)$$

其中的 $D'(s)$ 表示 $D(s)$ 对于 s 的导数。根据上一节里的“字典”, 把这个和数逐项地“翻译”出来, 就得到解 $y(t)$ 中由于初始条件而产生的 $y_c(t)$ 部分 [这一部分称为“补充函数”, 它也就是方程(2.3) 在 $x(t) = 0$ 而初始条件仍然是(2.4) 的情况的解。]:

$$y_c(t) = \sum_{r=1}^n \frac{N_0(s_r)}{D'(s_r)} e^{s_r t}. \quad (2.11)$$

一般说来, $D(s)$ 的根 s_r 是复数。对于实际的物理系统来说, 微分方程(2.3) 的系数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是实数。根据方程(2.8) $D(s)$ 的各个复数根 s_r 必然是成复共轭对出现的。这也就是说, 如果 $D(s)$ 有一个复数根是 $\alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) 的话, 那么 $\alpha - i\beta$ 也必然是 $D(s)$ 的根。如果所有的根 s_r 的实数部分都是负数, 那么 $y_c(t)$ 就会随着时间的增加按照指数律 减小, 最后 $y_c(t) \rightarrow 0$ 。因此, 系统就是稳定的。

如果表示外力的驱动函数 $x(t)$ 是正弦式的, 为了计算的方便, 我们就把它写成下列的复数形式 (真正的外力只是这个表示式的实数部分或者虚数部分):

$$x(t) = x_m e^{i\omega t}, \quad (2.12)$$

其中的 x_m 是振幅, ω 是频率 (角频率)。根据拉氏变换的“字典”, 就有

$$X(s) = x_m \frac{1}{s - i\omega}$$

因此, 方程(2.10) 的第二项在现在的情形下就是:

$$Y_i(s) = \frac{x_m}{(s - i\omega)D(s)}.$$

在这里, 我们可以把得到的结果推广到更一般的情形中去。如果所考虑的系统不是只由一个微分方程所描述 (像以前讨论的那样), 而是用一个微分方程组所描述的。

举例来说, 描述系统状态的是这样一个方程组:

$$\left. \begin{aligned} a_{12} \frac{d^2 y}{dt^2} + a_{11} \frac{dy}{dt} + a_{10} y + b_{12} \frac{d^2 z}{dt^2} + b_{11} \frac{dz}{dt} + b_{10} z &= x(t), \\ a_{22} \frac{d^2 y}{dt^2} + a_{21} \frac{dy}{dt} + a_{20} y + b_{22} \frac{d^2 z}{dt^2} + b_{21} \frac{dz}{dt} + b_{20} z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

(其中的系数 a_{ij}, b_{ij} 都是常数)。

让 y 的初始条件全都等于零 (这样作的意义就是把 y 用 y_i 来代替), 对系统的微分方程组进行拉氏变换, 就得到一个代数方程组, 然后再用代数方法把除 $Y_i(s)$ 以外的其余未知函数 (例如, 上面例子里的 $Z(s)$) 消去, 最后, 特解 $Y_i(s)$ 的拉氏变换就可以表示为下列的形状:

$$Y_i(s) = F(s)X(s) \equiv \frac{N(s)}{D(s)}X(s) = \frac{x_m N(s)}{(s - i\omega)D(s)}. \quad (2.13)$$

其中 $N(s)$ 的次数小于 $D(s)$ 的次数, 当 $N(s) = 1$ 时, 问题就简化为(2.10)所表示的比较简单的情形。在推广了的情况下, 部分分式的法则 (*) 仍旧是适用的。但是, 现在的分母多项式是 $(s - i\omega)D(s)$, 这个多项式的根是 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 和 $i\omega$ 。因而就有

$$Y_i(s) = x_m \left[\frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} \frac{1}{s - i\omega} + \sum_{r=1}^n \frac{N(s_r)}{(s_r - i\omega)D'(s_r)} \frac{1}{s - s_r} \right] \quad (2.14)$$

所以由于正弦式的驱动函数(2.12)所产生的特解就是

$$y_i(t) = x_m \left[\frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} e^{i\omega t} + \sum_{r=1}^n \frac{N(s_r)}{(s_r - i\omega)D'(s_r)} e^{s_r t} \right] \quad (2.15)$$

对于稳定的系统来说, 所有的 s_r 的实数部分都是负数, 所以当 $t \rightarrow \infty$ 的时候, $y_i(t)$ 的第二部分就等于零。这时的状态称为稳态。剩下的第一部分就是系统的稳态解 $[y_i(t)]_{st.}$:

$$[y_i(t)]_{st.} = x_m \frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} e^{i\omega t},$$

稳态解与驱动函数的比值也就可以用下列简单的关系式表示出来:

$$\frac{[y_i(t)]_{st.}}{x(t)} = \frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} = F(i\omega) \quad (2.16)$$

这个公式使我们能够十分简捷地计算出正弦驱动函数所产生的稳态解。 ω 的函数 $F(i\omega)$ 称为系统的频率特性。

当驱动函数的角频率 ω 趋近于零的时候, 驱动函数就趋近于一个不随时间改变的常数 x_m 。方程(2.16)表明: $F(0)$ 就是当 x 是常数的情况下 y 的稳态值与 x 的比值。

这就是 $F(s)$ 在 $s = 0$ 的值的物理意义。在以后的讨论中，我们还要经常地用到这个物理解释。我们把 $F(0)$ 的绝对值 $K = |F(0)|$ 称为系统的放大 或增益。

2.5 关于单位冲量驱动函数的讨论

驱动函数 $x(t)$ 并不必须是连续函数。现在我们假定驱动函数 $x(t)$ 是作用在 $t = 0$ 这一瞬间的一个单位冲量，也就是，

$$\text{如果 } t \neq 0, x(t) = 0$$

$$\text{如果 } t = 0, x(t) \rightarrow \infty,$$

而且

$$\int_0^{\infty} x(t) dt = 1.$$

这样规定的 t 的函数称为狄拉克 (Dirac) 冲量函数，通常用 $\delta(t)$ 表示。不难证明，这样一个单位冲量驱动函数的拉氏变换 $X(s)$ 就等于 1。如果把单位冲量驱动函数作用到一般的系统上去，那么，由于这个冲量而引起的系统的反应，按照方程(2.13)就是

$$Y_i(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \cdot 1 = F(s). \quad (2.17)$$

由于这个冲量而产生的解 $y(t)$ ，通常是用 $h(t)$ 来表示的。根据反转公式(2.2)，

$$h(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} F(s) ds. \quad (2.18)$$

如果系统是稳定的，所有的根 s_r 的实数部分都是负的，这也就是说，在复数平面上 $F(s)$ 的所有奇点都位于虚轴的左边。因此，在表示 $h(t)$ 的积分(2.18)里，我们就可以用虚轴作为积分的路线，这也就是说，方程(2.18)里的 γ 可以取作零： $\gamma = 0$ 。

第三章

输入、输出和传递函数

在前一章里我们已经看到，在用拉氏变换法处理问题的时候，常系数线性系统(2.3)的运动状态和多项式 $D(s)$ 有着本质的关联。 $D(s)$ 是由方程(2.7)规定的，而且它的系数也就是微分方程的系数。不仅如此，就是在一般的情形里，如果初值问题里的 $y(t)$ 的初始值和各个初始导数值都等于零，那么，系统的运动状态也是由两个多项式的比值 $N(s)/D(s)$ 所完全确定的。我们是用 $F(s)$ 表示这个比值的。如果驱动函数的拉氏变换是 $X(s)$ 而特解的拉氏变换是 $Y_i(s)$ 的话，方程(2.13)就给出

$$Y_i(s) = F(s)X(s) \quad (3.1)$$

可以把这个方程看作是一个运算子方程： $X(s)$ 受到运算子 $F(s)$ 的作用之后就变成 $Y_i(s)$ ，或者说， $F(s)$ 把 $X(s)$ 转变为 $Y_i(s)$ 。因此我们就把函数 $F(s)$ 称为系统的传递函数。 $x(t)$ 和它的拉氏变换 $X(s)$ 都称为系统的输入， $y_i(t)$ 和它的拉氏变换 $Y_i(s)$ 都称为系统的输出。为了特别表明 $y_i(t)$ 只是系统的特解而不是由于初始条件而产生的补充函数，我们把 $y_i(t)$ 称为由于输入而产生的输出，把 $y_c(t)$ 称为由于初始条件而产生的输出。

拉氏变换的优点就在于把解微分方程的问题简化为代数的运算。从 $Y(s)$ 变回 $y(t)$ 的这个步骤实际上是很少需要的。理由是这样的：既然系统的运动状态 $y(t)$ 可以由 $Y(s)$ 完全确定，那么，也就可能把对 $y(t)$ 所提出的技术要求“翻译”成对 $Y(s)$ 所提出的某些要求，或者说，如果已经给定了输入的特性，那么，对 $y(t)$ 所提出的要求，也就可以变为对传递函数 $F(s)$ 所提出的某些要求。例如：如果要求系统(2.3)是稳定系

统的话，我们并不需要先把(2.10)中的 $N_0(s)/D(s) = Y_c(s)$ 变回方程(2.11)，然后再要求 $y_c(t)$ 随着时间的增大而趋于消失，实际上，我们只要要求传递函数 $1/D(s)$ 的极点都位于 s 平面的左半部也就足够了。这种做法显然可以减少许多计算手续。

根据传递函数来研究或者设计一个系统是伺服系统工程中的基本方法。在这一章里，我们将要用一系列的实例来说明这个方法。

3.1 一阶系统

作为第一个例子，我们来研究一个悬臂弹簧（图3.1）。弹簧的一个端点连接在一个阻尼器上，另外一端点可以在一根直杆上作滑动运动。阻尼器上的那一个端点的位置用 $y(t)$ 来表示，滑动端点的位置用 $x(t)$ 来表示。由于有阻尼器的缘故， $y(t)$ 就不会和 $x(t)$ 相等， $y(t)$ 的运动落后于 $x(t)$ 。如果我们让滑动端点按照规定好了的规律 $x(t)$ 运动，这里的问题就是要研究 $y(t)$ 的情况。 $x(t)$ 就是系统的输入， $y(t)$ 是系统的输出。

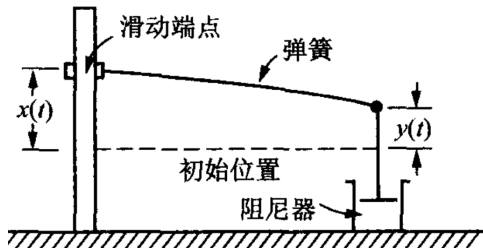


图 3.1

设系统的弹簧常数是 k ，阻尼器的阻尼系数（也就是阻力与速度的比值）是 c 。如果再假定运动的加速度相当小，以至于惯性力可以忽略掉¹。由力的平衡条件就可以得到系统的运动方程：

$$c \frac{dy}{dt} + k(y - x) = 0,$$

c 与 k 的比值 c/k 的量纲是时间。这个数量是系统的一个特性时间（或特征时间），我们把这个比值

$$\tau_1 = \frac{c}{k} \quad (3.2)$$

称为系统的时间常数。

运动方程可以改写为

$$\tau_1 \frac{dy}{dt} + y = x. \quad (3.3)$$

初始条件只是

$$y(0) = y_0. \quad (3.4)$$

用 e^{-st} 乘方程(3.3)的两端，然后再从 $t = 0$ 到 $t = \infty$ 积分。我们就得到作过拉氏变换

¹可以参阅 [1] 第 49 页 §5

的方程

$$(\tau_1 s + 1)Y(s) = X(s) + \tau_1 y_0.$$

于是

$$Y(s) = \frac{X(s)}{\tau_1 s + 1} + \frac{\tau_1 y_0}{\tau_1 s + 1}. \quad (3.5)$$

因此, 由于输入而产生的输出就是

$$Y_i(s) = \frac{1}{\tau_1 s + 1} X(s), \quad (3.6)$$

而由于初始条件产生的输出就是

$$Y_c(s) = \frac{\tau_1 y_0}{\tau_1 s + 1}. \quad (3.7)$$

系统的传递函数 $F(s)$ 就是

$$F(s) = \frac{1}{\tau_1 s + 1}. \quad (3.8)$$

方程(3.6)可以用图形表示出来, 就像图3.2所画的那样。这样一个简单的形象化的表示法很能帮助我们想象或分析系统的情况。通常把这样的表示法称为方块图。

让我们对于输入 $x(t)$ 的几个特别情形来研究一下输出 $y(t)$ 的情况。

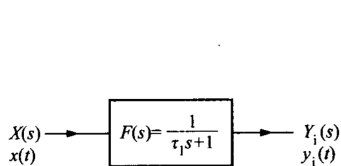


图 3.2

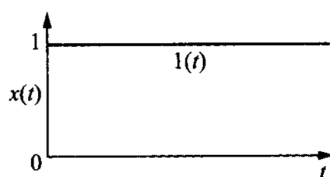


图 3.3

首先, 我们来考虑输入 $x(t)$ 是单位阶跃函数 $1(t)$ 的情形 (参看图3.3)。

$$x(t) = 1(t) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } t < 0, \\ 1, & \text{如果 } t \geq 0. \end{cases}$$

这时

$$X(s) = \int_0^{\infty} 1(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s},$$

而且

$$Y_i(s) = \frac{1}{s(\tau_1 s + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + (1/\tau_1)}.$$

因此, 根据我们的“字典”(表2.1), 由于输入而产生的输出就是

$$y_i(t) = 1 - e^{-t/\tau_1}. \quad (3.9)$$

根据方程(3.7), 由于初始条件而产生的输出就是

$$y_e(t) = y_0 e^{-t/\tau_1}. \quad (3.10)$$

图3.4表示出输出的特征。由于初始条件而产生的输出 $y_e(t)$ 是一个单纯的衰减函数, 这个衰减函数的时间常数就是 τ_1 [图3.4(b)]。由于输入而产生的输出 $y_i(t)$ 按照指数律趋近于水平渐近线, 时间常数也是 τ_1 。事实上, 当 $t = \tau_1$ 的时候, 输出 $y_i(t)$ 的数值就达到了最后渐近值的 63%。

我们把输入 $x(t)$ 与输出 $y_i(t)$ 的差数 $e(t) = x(t) - y_i(t)$ 称为偏差信号, 在现在所考虑的情形里

$$e(t) = x(t) - y_i(t) = e^{-t/\tau_1} \quad (3.11)$$

所以, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 偏差信号趋于零。

现在, 我们再来考虑另外一种输入的情形。假定输入是正弦式 的, 或者, 更具体些

$$x(t) = x_m e^{i\omega t},$$

其中 x_m 是振幅, ω 是频率。这时

$$X(s) = \frac{x_m}{s - i\omega} \quad (3.12)$$

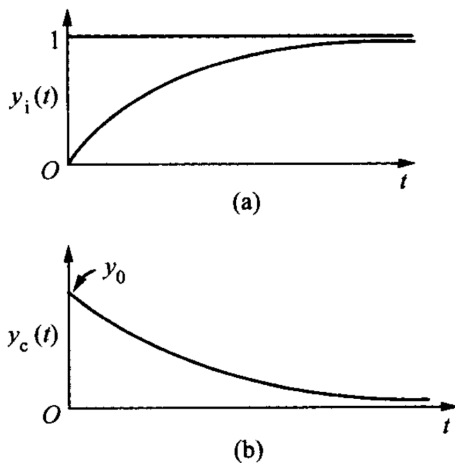


图 3.4

由于初始条件而产生的输出 $Y_e(s)$ 和前一种情形一样, 也是方程(3.7)或方程(3.10)。由于输入而产生的输出就是

$$Y_i(s) = x_m \frac{1}{(s - i\omega)(\tau_1 s + 1)} = \frac{x_m}{1 + i\omega\tau_1} \left(-\frac{1}{s + (1/\tau_1)} + \frac{1}{s - i\omega} \right).$$

因此, 根据我们的“字典”(表2.1), 输出 $y_i(t)$ 就是

$$y_i(t) = -\frac{x_m}{1 + i\omega\tau_1} e^{-t/\tau_1} + \frac{x_m}{1 + i\omega\tau_1} e^{i\omega t}.$$

这个表示式中的第一项是一个单纯的衰减函数。第二项表示稳态输出 $[y(t)]_{st}$ 。因而就有

$$\frac{[y(t)]_{st}}{x(t)} = \frac{1}{1 + i\omega\tau_1} = F(i\omega).$$

这个关系和我们在方程(2.16)中所表达的普通结果是完全一致的。由于

$$\frac{1}{1 + i\omega\tau_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}} e^{-i \tan^{-1} \omega\tau_1}, \quad (3.13)$$

稳态输出就可以表示为

$$[y(t)]_{st} = \frac{x_m}{\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}} e^{i(\omega t - \tan^{-1} \omega\tau_1)}.$$

因此，稳态输出的振幅就被减少到输入的振幅的 $1/\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}$ 倍，而且输出的相角比输入的相角落后的数量是 $\tan^{-1} \omega\tau_1$ 。如果输入的频率 ω 相当低， $\omega\tau_1 \ll 1$ ，因而 $\tan^{-1} \omega\tau_1 \approx \omega\tau_1$ ，这时也就有

$$[y(t)]_{st} \approx x_m e^{i\omega(t - \tau_1)} \quad \tau_1\omega \ll 1. \quad (3.14)$$

这也就是说：振幅没有改变，但是有一个时滞（时间上的落后），这个时滞也就等于传递函数的时间常数 τ_1 。如果输入的频率 ω 相当高， $\tau_1\omega \gg 1$ ，因而 $\tan^{-1} \omega\tau_1 \approx \frac{\pi}{2}$ ， $\frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}} \approx \frac{1}{\omega\tau_1}$ ，这时就有

$$[y(t)]_{st} \approx \frac{x_m}{\omega\tau_1} e^{i[\omega t - (\pi/2)]} \quad \tau_1\omega \gg 1. \quad (3.15)$$

在这种情形中，振幅被减少到 $1/\omega\tau_1$ 倍，而相角落后的数量是 $\pi/2$ 。我们把以上所讨论的两种极端的输出情形表示在图3.5中。

3.2 传递函数的表示法

传递函数 $F(s)$ 是复变数 s 的函数。因为在普通的情形下，它是两个 s 的多项式的比值，所以函数 $F(s)$ 除了一个常数因数之外可以由它的零点和极点所确定。如果对于某一个特别的 s 值 $F(s)$ 的值是已知的话，也就可以把常数因数确定下来，这时函数 $F(s)$ 就完全确定了，这里，最方便的就是考虑 s 在原点的值 $s = 0$ ，因为 $F(0)$ 有具体的物理意义：

$$|F(0)| = K \quad (3.16)$$

是系统的放大，也就是系统在常数输入的情况下输出的稳态值与输入的比值。又因为对于大多数的实际情形， $F(0)$ 常常是正数，因而 $F(0) = K$ 。所以，传递函数 $F(s)$ 就

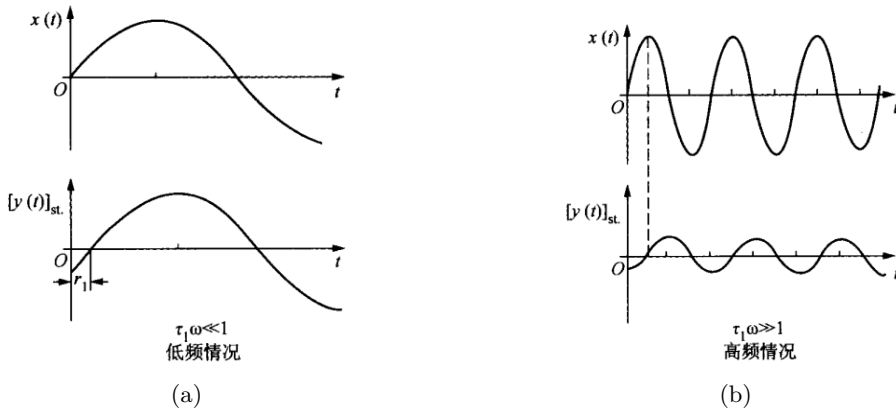


图 3.5

可以由零点、极点和放大唯一地确定。这也就是传递函数的一种可能的表示方法。举例来说，我们可以这样来表示方程(3.8)所给的传递函数：它的放大是 1；在 $-1/\tau_1$ 有一个单极点；没有零点。

根据复变函数论的结果，如果在 s 平面的虚轴上， $F(s)$ 的实数部分和虚数部分都已经完全给定的话，那么，用解析开拓的方法^[14]就可以把 s 平面上其他部分的 $F(s)$ 值也确定下来。因此，我们也可以用复函数 $F(i\omega)$ (ω 是实数， $-\infty < \omega < +\infty$) 来代表函数 $F(s)$ 。这就是传递函数的另外一种表示方法。对于实际的物理系统来说， $F(s) = N(s)/D(s)$ 的分子多项式 $N(s)$ 和分母多项式 $D(s)$ 的系数都是实数，所以，如果我们用 $\bar{F}$ 表示 F 的复共轭数的话，就有

$$F(-i\omega) = \overline{F(i\omega)}. \quad (3.17)$$

因此，对于实际的物理系统，只要知道 $\omega \geq 0$ 的 $F(i\omega)$ 值，就可以知道 $\omega \leq 0$ 的 $F(i\omega)$ 值，从而也就可以定出对于任意 s 的 $F(s)$ 的值。从方程(2.16)我们已经知道函数 $F(i\omega)$ 是频率 ω 的稳态输出与正弦输入之比， $F(i\omega)$ ($-\infty < \omega < +\infty$) 就是系统的频率特性，所以，频率特性也是传递函数 $F(s)$ 的一种表示方法。例如，方程(3.13)就是简单的一阶系统(3.3)的频率特性。

伯德 (H.W. Bode) 创造了一种表示频率特性的方法，这种方法就称为伯德图。假定复数 $F(i\omega)$ 的绝对值是 M ，相角是 θ (M 和 θ 当然都是 ω 的函数)，也就是说

$$F(i\omega) = M e^{i\theta}. \quad (3.18)$$

把 $\log \omega$ 取作自变数，然后再把因变数 $\log M$ 和 θ 对 $\log \omega$ 的函数关系画在两张图上，这样得出的图就是伯德图。($\log M$ 对 $\log \omega$ 的函数关系通常称为系统的对数振幅特性，而 θ 对 $\log \omega$ 的函数关系称为系统的对数相特性)。至于为什么在这里 M 取了对数尺

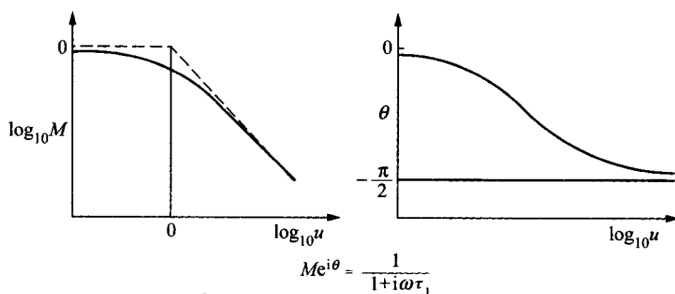


图 3.6

度而 θ 并不取对数尺度，这个道理可以在以后的讨论中看出来。以方程 (3.13) 所表示的简单系统为例，

$$\left. \begin{aligned} M &= \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2\tau_1^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}, \\ \theta &= -\tan^{-1}\omega\tau_1 = -\tan^{-1}u \end{aligned} \right\} u = \omega\tau_1 \quad (3.19)$$

其中 $u = \omega\tau_1$ 是无量纲频率^[9,16]。这个系统的伯德图就是图3.6。频率特性在低频率和高频率时的情况已经用方程(3.14)和(3.15)表示出来了。当 $u \rightarrow \infty$ 时， $\log_{10} M$ 对 $\log_{10} u$ 的图的斜率是 -1 ，对于很小的 u 值来说，斜率差不多是 0 。因此，一个一阶系统的 $M \sim u$ 图可以用两条直线来近似地代替，这两条直线就是图3.6中的虚折线。这条虚折线称为渐近对数振幅特性 或者梯形对数振幅特性^[9]。

在声学和电学的文献里，为了把振幅的度量单位化为分贝(decibel, 简称为 db)，常常改用 $20 \log_{10} M$ 作为 $M \sim u$ 图中的因变数。频率增加一倍就称为一个倍频程(octave, 简称为 oct)。因此，图3.6中斜率等于 -1 的部分，用分贝和倍频程作单位，这部分的斜率就是 $-20 \log_{10} 2 = -6.02$ 分贝/倍频程 (db/oct)。在图3.6里我们还看到这样一个事实：近似于 $\log_{10} M$ 的虚线在 $u = 1$ 点，也就是 $\omega = 1/\tau_1$ 处通过 0 值。因此，我们就可以用实验方法测量一个一阶系统的频率特性，把测量的结果按照上述的方式画成伯德图。只要记下伯德图上 $\log_{10} M$ 的近似直线穿过横轴时的角频率 ω_c 就可以简单地估计出系统的时间常数， $\tau_1 \approx 1/\omega_c$ 。

另外一个表示频率特性的方法是乃奎斯特 (H. Nyquist) 所创始的，称为乃氏图。这种方法是把复数 $F(i\omega)$ 或 $1/F(i\omega)$ 直接画到 F 平面或 $1/F$ 平面上去，曲线的参数就是角频率 ω 。函数 $1/F$ 有时候称为反振幅相角特性。 F 平面上的图线 $F(i\omega)$ 就称为振幅相角特性。对于一个简单的一阶系统来说， $F(i\omega) = 1/(1+i\omega\tau_1)$ 的图线是一个半圆，在 $\omega = 0$ 时，图线从 1 点出发；在 $\omega\tau_1 = u = 1$ 时，图线通过 $1/(1+i) = (1/2)(1-i)$ 点；当 $\omega \rightarrow \infty$ 时，图线趋向于原点，并且以原点为终点。在这种情况下， $1/F$ 图线比 F 图线还要简单得多： $1/F = 1 + i\omega\tau_1$ 。所以，在 $1/F$ 平面上，这条图线就是从 1 点出发的一条与虚轴平行的直线。图3.7就是一阶系统的两种乃氏图。

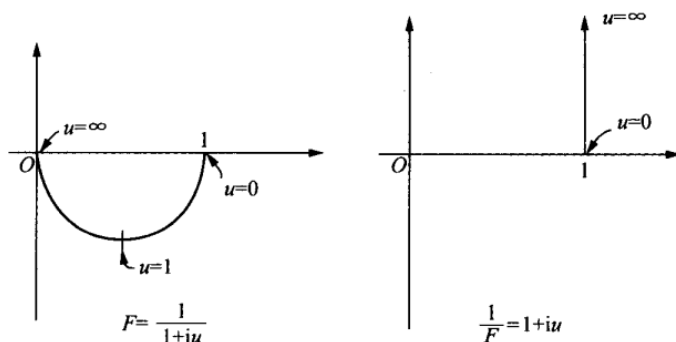


图 3.7

3.3 一阶系统的一些例子

在一个复合系统里, 常常有很多元件可以用一阶的传递函数来近似地表示。在这一节里, 我们将要简略地讨论这类元件的几个例子。并且把它们特有的频率特性用伯德图或乃氏图表示出来。

积分元件 一个电动机的转速 $d\varphi/dt$ 与输入电压 v 成比例, 用微分方程来表示就是

$$\frac{d\varphi}{dt} = Kv, \quad (3.20)$$

其中 K 是与所采用的度量单位有关的常数。电动机的转子的角位置 φ 与下列积分成比例,

$$\int_0^t v dt.$$

这个关系可以用方块图3.8表示出来, 假设 $V(s)$ 和 $\Phi(s)$ 分别是 v 和 φ 的拉氏变换。这个系统的传递函数 $F(s) = K/s$ 是函数 $1/(\tau_1 s + 1)$ 当 $\tau_1 \rightarrow \infty$ 时的极限情形, 它在原点 $s = 0$ 有一个极点。为了把这里的 K 还看作系统的放大, 我们就必须把以前规定的放大的定义修改一下,

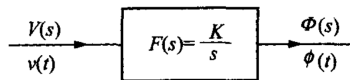


图 3.8

以前的那一个定义适用于原点不是传递函数的零点或极点的情形。对于一个积分系统, 即对传递函数 $F(s)$ 在原点 $s = 0$ 有一个单极点的系统来说, 放大 K 就应该定义为

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} |sF(s)|. \quad (3.21)$$

系统(3.20)的频率特性是

$$F(i\omega) = \frac{K}{i\omega} = \left(\frac{K}{\omega}\right) e^{-i(\pi/2)}.$$

因此, 按照方程(3.18),

$$M = \frac{K}{\omega}, \quad \theta = -\frac{\pi}{2}. \quad (3.22)$$

图3.9就是伯德图, 图3.10是乃氏图。

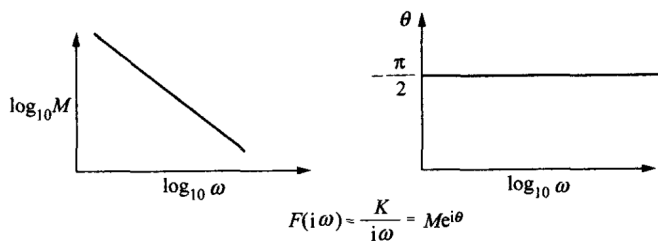


图 3.9

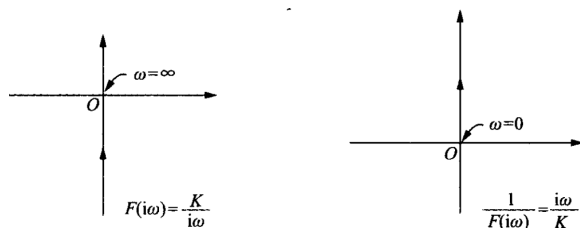


图 3.10

微分元件 一个回转测速计 (测速陀螺) 的输出电压 v 和进动轴的角速度 $d\varphi/dt$ 成比例, 即

$$v = K \frac{d\varphi}{dt},$$

其中 K 是比例常数。这个情形和前面讨论的电动机的情形恰好相反。传递函数 $F(s) = Ks$ 在原点有一个零点。因此, 对于一个微分系统, 即对传递函数 $F(s)$ 在原点 $s = 0$ 有一个单零点的系统来说, 放大 K 的定义应该改为

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} \left| \frac{F(s)}{s} \right|. \quad (3.23)$$

图3.11是这个系统的方块图, 图3.12是伯德图, 图3.13是乃氏图。

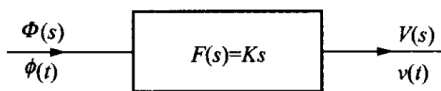


图 3.11

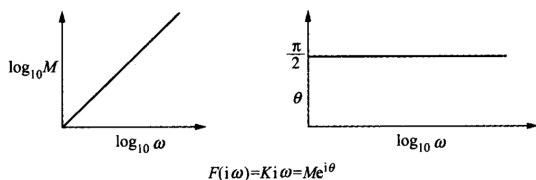


图 3.12

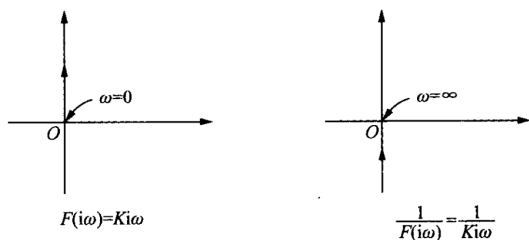


图 3.13

简单的相角落后电路 考虑图3.14的包含电阻 R 和电容 C 的电路。 v_1 和 v_2 分别是输入电压和输出电压。假设 $j = j(t)$ 是流入电阻 R 和电容 C 的电流，如果在 $t = 0$ 的时候，电容 C 上没有电荷。那么

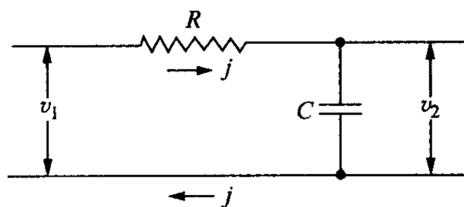


图 3.14

$$jR + \frac{1}{C} \int_0^t j(t) dt = v_1,$$

$$\frac{1}{C} \int_0^t j(t) dt = v_2.$$

先用 e^{-st} 乘这两个方程，然后再从 $t = 0$ 到 $t = \infty$ 积分，就得到这两个方程的拉氏变换，

$$\left(R + \frac{1}{Cs}\right) J(s) = V_1(s),$$

$$\frac{1}{Cs}J(s) = V_2(s).$$

因此

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = F(s) = \frac{1}{1 + RCs}. \quad (3.24)$$

从方程(3.24)可以看出, 这个电阻电容电路的传递函数和有阻尼器的悬臂弹簧的传递函数(3.8)是相同的, 这个电路系统的时间常数就是 $\tau_1 = RC$ 。这个系统的伯德图和万氏图就是图3.6和图3.7。这个电路常常用来产生系统的相角落后。

可以在这里附带提一下: 虽然上述的悬臂弹簧系统和这个电路系统的动态特性是相同的, 但是我们知道: 在实际工程中改变和调整那个系统的参数 c 和 k 往往是比较困难的, 而且 c 和 k 的可能变动范围也很有限, 可是在这个电路里改变和调整 R 和 C 的数值就比较容易。而且 R 和 C 的变动范围也可以很大。从这个具体例子就可以看出用电学方法进行调节或控制常常比用机械方法方便得多。

相角超前电路 图3.15表示一个更复杂的电路。这个电路的方程是:

$$j = j_1 + j_2,$$

$$R_1 j_1 = \frac{1}{C} \int_0^t j_2(t) dt,$$

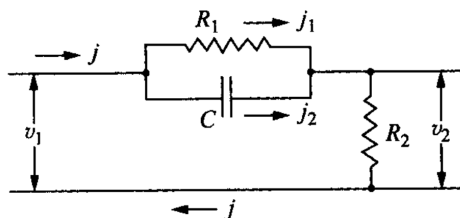


图 3.15

以及

$$v_1 = R_1 j_1 + R_2 j,$$

$$v_2 = R_2 j.$$

相当的拉氏变换的方程就是:

$$J = J_1 + J_2,$$

$$R_1 J_1 = \frac{1}{Cs} J_2,$$

以及

$$V_1 = R_1 J_1 + R_2 J,$$

$$V_2 = R_2 J.$$

因此

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = F(s) = \frac{R_2 + R_1 R_2 C s}{(R_1 + R_2) + R_1 R_2 C s}.$$

放大就是

$$K = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = r, \quad (3.25)$$

K 当然是小于 1 的，通常是在 0.1 和 1 之间。如果我们引进符号 ω_1 ,

$$\omega_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}, \quad (3.26)$$

那么，传递函数就可以改写成

$$F(s) = r \frac{1 + (s/r\omega_1)}{1 + (s/\omega_1)}. \quad (3.27)$$

因此，传递函数在 $-r\omega_1$ 有一个零点，在 $-\omega_1$ 有一个极点。

频率特性就是

$$F(i\omega) = \frac{r\omega_1 + i\omega}{\omega_1 + i\omega}. \quad (3.28)$$

如果我们引进无量纲频率

$$u = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\omega}{\omega_1}, \quad (3.29)$$

那么

$$M = \sqrt{r} \sqrt{\frac{1 + (u^2/r)}{(1/r) + u^2}}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{u}{\sqrt{r}} - \tan^{-1}(\sqrt{r}u). \quad (3.30)$$

于是有

$$\begin{aligned} \log_{10} M(u) &= \log_{10} \sqrt{r} + \log_{10} \sqrt{\frac{1 + (u^2/r)}{(1/r) + u^2}} \\ &= \log_{10} \sqrt{r} - \log_{10} \sqrt{\frac{1 + (1/ru^2)}{(1/r) + (1/u^2)}}, \end{aligned}$$

而且

$$\theta(u) = \theta\left(\frac{1}{u}\right).$$

因此，就像图3.16所表示的那样，伯德图的图线对于 $u = 1$ （也就是 $\log_{10} u = 0$ ）有着对称性。 θ 的极大值 $\theta_{\max}$ 是在 $u = 1$ 点，并且等于

$$\theta_{\max} = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{r}} - \tan^{-1} \sqrt{r} = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1} \sqrt{r}. \quad (3.31)$$

因此，这个电路在一个频带（频率范围）上给出相当大的相角超前。对于非常大的 ω 值， $M = 1$ ；对于非常小的 ω 值， $M = r$ 。

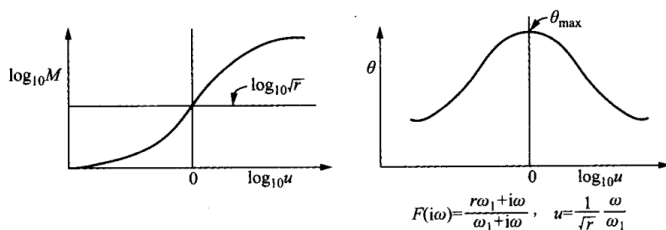


图 3.16

频带的相角落后电路 图3.17所表示的电阻电容电路的传递函数是

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = F(s) = \frac{1 + R_1 C s}{1 + (R_1 + R) C s}$$

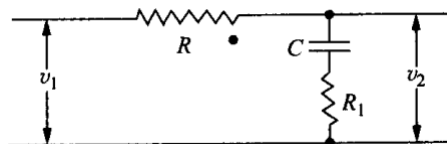


图 3.17

所以，这个系统的放大是 1。如果我们引进这样定义的两个参数 ω_1 和 r ：

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C}, \quad r = \frac{R_1}{R + R_1}, \quad (3.32)$$

那么，传递函数就可以改写成

$$F(s) = \frac{1 + (s/\omega_1)}{1 + (s/r\omega_1)}. \quad (3.33)$$

把这个方程和相角超前电路的方程(4.5)加以比较，我们就可以看到这两个电路的传递函数（除了一个常数的因数之外）是互为倒数的。其实，目前这个电路的频率特性也可以写成：

$$F(i\omega) = \frac{1 + i(\omega/\omega_1)}{1 + i(\omega/r\omega_1)} = \frac{1 + i\sqrt{r}u}{1 + i(1/\sqrt{r})u},$$

其中， u 是无量纲频率

$$u = \frac{1\omega}{\sqrt{r}\omega_1}. \quad (3.34)$$

因此，

$$M = \sqrt{r} \sqrt{\frac{(1/r) + u^2}{1 + (u^2/r)}}, \quad \theta = \tan^{-1}(\sqrt{r}u) - \tan^{-1} \frac{u}{\sqrt{r}}. \quad (3.35)$$

图3.18就是这个系统的伯德图。从图中我们可以看出，在 $u = 1$ 附近的一个频率上有着显著的相角落后。极大的相角落后发生在 $u = 1$ 点，也就是频率 $\omega = \sqrt{r}\omega_1$ 的时候，它的大小也还是方程(3.31)所给的 $\theta_{\max}$ 。

简化的飞机的横滚运动 假设飞机对于纵轴的转动惯量是 I ， ϕ 是滚动角， L_p 是

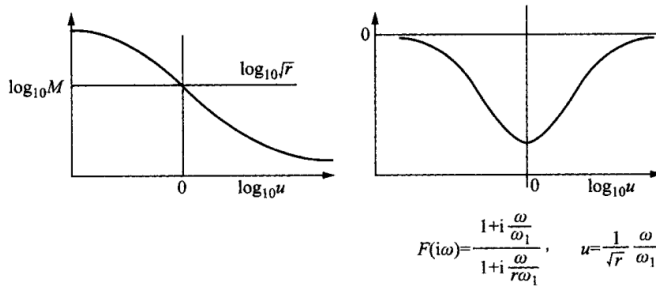


图 3.18

关于滚动的空气动力阻尼系数, δ 是副翼的倾斜度, $k\delta$ 是由于副翼倾斜而引起的力偶矩。滚动角 ϕ 的微分方程就是

$$I \frac{d^2 \phi}{dt^2} + L_p \frac{d\phi}{dt} = k\delta.$$

设 $p = d\phi/dt$ 是滚动速度; 以上的微分方程就变成

$$I \frac{dp}{dt} + L_p p = k\delta,$$

如果 $t = 0$ 时的滚动速度是 0, 那么, 作过拉氏变换的方程就是

$$(Is + L_p)P(s) = k\Delta(s),$$

因此, 传递函数 $F(s)$ 就是

$$\frac{P(s)}{\Delta(s)} = F(s) = \frac{k}{Is + L_p} = \frac{k}{L_p} \cdot \frac{1}{1 + (I/L_p)s}. \quad (3.36)$$

正如方程(3.36)所示, 这个系统的运动状态和具有阻尼器的悬臂弹簧以及简单的相角落后电路的运动状态是相似的。在这里, 时间常数 τ_1 是 I/L_p , 如果阻尼系数 L_p 非常小, 时间常数 τ_1 就接近于 ∞ , 系统的运动状态就和简单的积分元件的情况一样了。

3.4 二阶系统

我们再回到具有阻尼器的悬臂弹簧的情形 (图3.1)。不过, 现在我们在阻尼器这一端加上一个质量 m 。这个质量引起一个惯性力 md^2y/dt^2 , 因而运动方程就变为

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + ky = kx,$$

假定初始条件是：

$$\left. \begin{aligned} y(0) &= y_0, \\ \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t=0} &= y_0^{(1)}. \end{aligned} \right\} \quad (3.37)$$

引进下列两个参数以后，就可以把微分方程改写为更方便的形式：

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad \zeta = \frac{c/m}{2\omega_0}, \quad (3.38)$$

ω_0 就是当阻尼器不存在时的质量弹簧系统的自然频率。 ζ 就是实际的阻尼和临界阻尼的比值。这一无量纲的参数的物理意义在以下的讨论中可以说明得更加清楚。这样一来，运动方程就变成

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\zeta\omega_0 \frac{dy}{dt} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 x. \quad (3.39)$$

方程(3.39)连同它的初始条件(3.37)用拉氏变换的方式就可以表示为下列的方程：

$$(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)Y(s) = \omega_0^2 X(s) + y_0^{(1)} + (s + 2\zeta\omega_0)y_0.$$

由于初始条件而产生的输出就是

$$Y_c(s) = \frac{y_0 s + (y_0^{(1)} + 2\zeta\omega_0 y_0)}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}. \quad (3.40)$$

而传递函数就是

$$F(s) = \frac{Y_i(s)}{X(s)} = \frac{1}{(s/\omega_0)^2 + 2\zeta(s/\omega_0) + 1}. \quad (3.41)$$

因此，系统的放大 $K = 1$ ，而且传递函数没有零点。但是它有两个单极点 s_1 和 s_2 。在 $\zeta^2 > 1$ 时， s_1 和 s_2 就是

$$\left. \begin{aligned} \frac{s_1}{\omega_0} &= -\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}, \\ \frac{s_2}{\omega_0} &= -\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}, \end{aligned} \right\} \quad \zeta^2 > 1. \quad (3.42)$$

当阻尼器的阻尼系数 c 比临界阻尼 $2\sqrt{mk}$ 小的时候， ζ 的数值就会比 1 小。在那种情况下，极点 s_1 与 s_2 是复共轭的，它们的实数部分和虚数部分分别是 λ 和 ν ：

$$\left. \begin{aligned} s_1/\omega_0 &= -\zeta + i\sqrt{1 - \zeta^2} = (\lambda + i\nu)/\omega_0 = e^{i\varphi_1}, \\ s_2/\omega_0 &= -\zeta - i\sqrt{1 - \zeta^2} = (\lambda - i\nu)/\omega_0 = e^{-i\varphi_1}, \end{aligned} \right\} \quad \zeta^2 < 1, \quad (3.43)$$

因为 s_1/ω_0 和 s_2/ω_0 的绝对值都是 1，所以可以写成 $e^{\pm i\varphi_1}$ 的形式。如果阻尼系数 c 是正的， λ 就是一个负数。

由方程(3.40)很容易就可以确定由于初始条件而产生的输出 $y_c(t)$ 。对于 $\zeta^2 < 1$ 的情形，传递函数的极点是由方程(3.43)所确定的，我们就有

$$y_c(t) = \frac{y_0^{(1)}}{\nu} e^{\lambda t} \sin \nu t + y_0 e^{\lambda t} \cos \nu t + \frac{-\lambda}{\nu} y_0 e^{\lambda t} \sin \nu t \quad (3.44)$$

既然 λ 是一个负数，输出 $y_c(t)$ 就是衰减的，不过它是一个衰减的正弦式的函数，也就是说它是一个衰减的振荡。但是，对于 $\zeta^2 > 1$ 的情形来说，输出 $y_c(t)$ 就是一个单纯的衰减，因此，如果阻尼系数 c 大于临界阻尼 $2\sqrt{mk}$ 的话，输出 $y_c(t)$ 就没有振荡，这就是临界阻尼的物理意义。

现在，我们假定输入 $x(t)$ 是图3.3所表示的单位阶跃函数 $1(t)$ 。这时 $X(s) = 1/s$ ，对于 $\zeta^2 < 1$ 的情形，

$$Y_i(s) = \frac{\omega_0^2}{s[(s - \lambda)^2 + \nu^2]}$$

因此，由于输入而产生的输出 $y_i(t)$ 就是

$$y_i(t) = 1 - \left[\cos \nu t + \left(\frac{-\lambda}{\nu} \right) \sin \nu t \right] e^{\lambda t} \quad (3.45)$$

对于 $\zeta^2 > 1$ 的情形，输出 $y_i(t)$ 就不是振荡的，并且由下式表示：

$$y_i(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left[\frac{e^{s_1 t}}{(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})^2} - \frac{e^{s_2 t}}{(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})^2} \right] \quad (3.46)$$

其中的 s_1 和 s_2 是由方程(3.42)所给定的。在图3.19中，对于若干不同的阻尼比值 ζ ，画出了输出 $y_i(t)$ 的运动状态。可以看出，如果希望输出 $y_i(t)$ 最快地接近于稳态值， ζ 的值就不应该太大。可是，从另外一方面来说，如果 ζ 太小，就会发生持续较久的振荡，而且超过稳态值的超调量也会变得相当大。因此，在实际工程问题中就必有一个折衷的办法，在普通的工程实践里，总是把 ζ 的值取在 0.4 和 1 之间。

如果输入是一个超调量的振荡，和方程(3.12)²所表示的一样，振幅是 x_m ，角频率是 ω ，那么，

$$Y_i(s) = \frac{x_m}{s - i\omega} F(s) = \frac{x_m}{s - i\omega} \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

因此，在 $\zeta^2 < 1$ 的情形里，输出 $y_i(t)$ 就是

$$y_i(t) = x_m F(i\omega) e^{i\omega t} + \frac{x_m}{2i\nu} \frac{\omega_0^2}{\lambda + i(\nu - \omega)} e^{(\lambda + i\nu)t} - \frac{x_m}{2i\nu} \frac{\omega_0^2}{\lambda - i(\nu - \omega)} e^{(\lambda - i\nu)t}, \quad (3.47)$$

²原文为方程 [3.11]，明显不对应，作者校正

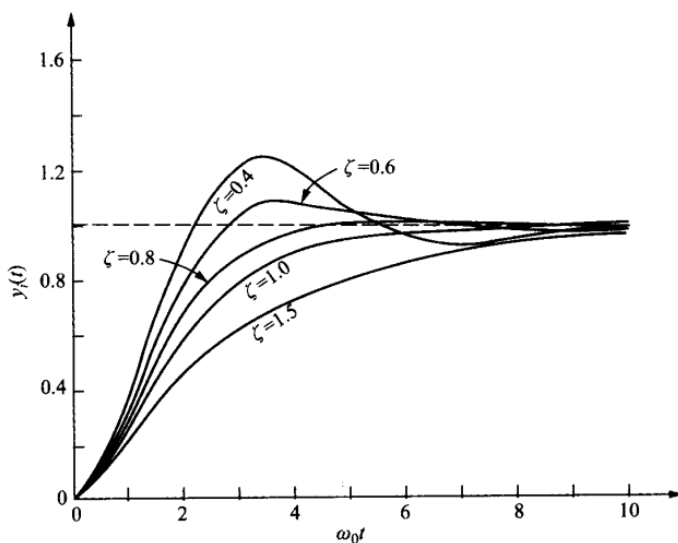


图 3.19

这里的 λ 和 ν 是由方程(3.43)所给定的。既然对于正的阻尼, λ 是负数, 所以, 稳态的输出也还是方程(3.47)的第一项。这个事实和我们的普遍性的结果——方程(2.16)是相符合的。

根据方程(3.41), 这个二阶系统的频率特性就是

$$F(i\omega) = Me^{i\theta} = \frac{1}{[1 - (\omega/\omega_0)^2] + 2i\zeta(\omega/\omega_0)},$$

因此³

$$\left. \begin{aligned} M &= \frac{1}{\sqrt{[1 - (\omega/\omega_0)^2]^2 + [2\zeta(\omega/\omega_0)]^2}}, \\ \tan \theta &= -\frac{2\zeta(\omega/\omega_0)}{1 - (\omega/\omega_0)^2}. \end{aligned} \right\} \quad (3.48)$$

这个系统的伯德图就是图3.20。 M 的极大值发生在 $\omega/\omega_0 = 1$ 附近, 这时 $M \approx 1/(2\zeta)$, 而 $\theta \approx -\pi/2$ 。当 $\omega/\omega_0 \rightarrow \infty$ 时, $\theta \rightarrow -\pi$, 而 $M \sim 1/(\omega/\omega_0)^2$, 也可以说 $\log M \sim -2 \log(\omega/\omega_0)$ 。用声学工程师的术语来说也就是: 对于高频率, 斜率是每个倍频程-12.04 分贝 (-12.04 db/oct)。

图3.21就是这个二阶系统的乃氏图。

其他的物理系统往往也可以近似地看作是二阶系统。液压伺服马达就是一个例子。

³利用 M 和 θ 估计系统性质的问题可以参阅 [9,16]

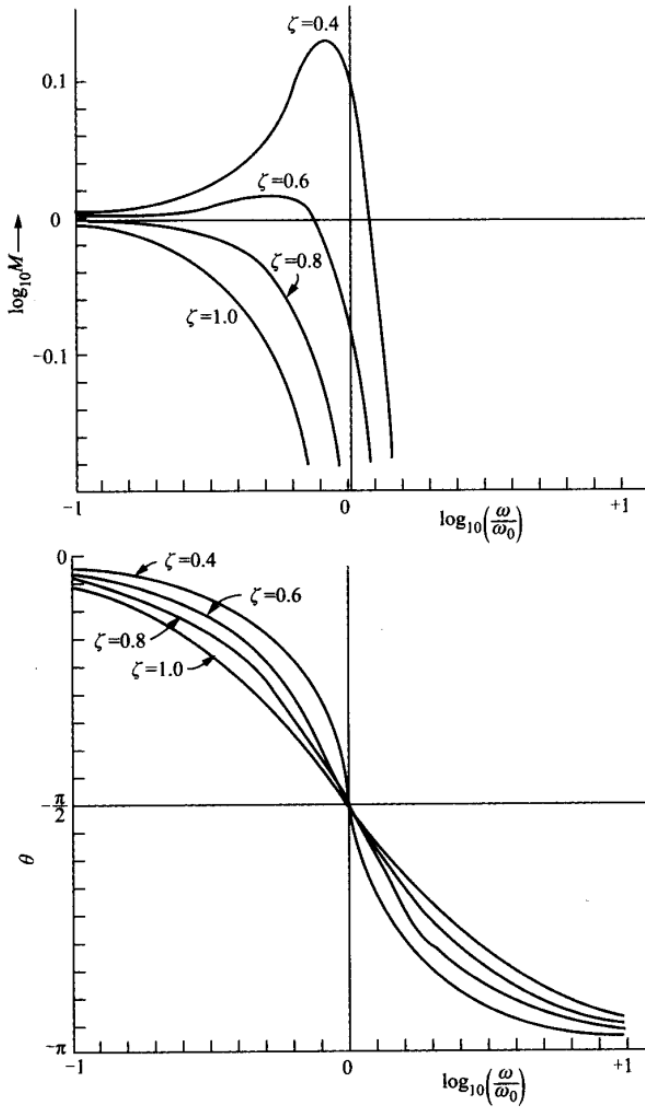


图 3.20

3.3节里讨论过的回转测速计的更近似于实际运动状态的传递函数就是

$$F(s) = \frac{Ks}{(s/\omega_0)^2 + 2\zeta(s/\omega_0) + 1},$$

应该把这个更精确的传递函数和那个在图3.11中所表示的传递函数比较一下。加速度

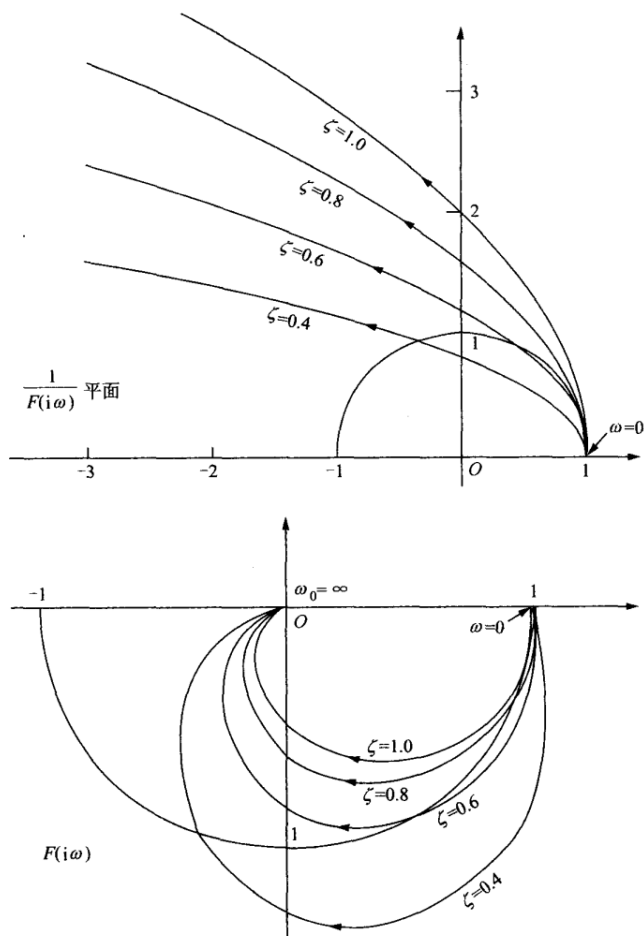


图 3.21

计的传递函数就是

$$F(s) = \frac{Ks^2}{(s/\omega_0)^2 + 2\zeta(s/\omega_0) + 1}.$$

如果把一个电动机当作一个积分元件看待的话（这也就是说，把电压 v 看作输入，把电动机转子的转角 φ 看作输出量，而不是把转子的速度 $d\varphi/dt$ 看作输出），更精确的传递函数就是

$$F(s) = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)}.$$

也应该把这个传递函数和以前在图3.8中所表示的那个粗略的近似的传递函数比较一下。以上这些传递函数的分母都是一个二次多项式。这个多项式的各个常数系数的意义和前面讨论过的例子中的系数的意义是类似的。

3.5 确定频率特性的方法

在以前各节的讨论里，我们所考虑的问题的性质都是这样的：假定已经知道一个系统的详细的构造，根据这些知识和基本的物理定律算出系统的传递函数 $F(s)$ 和频率特性 $F(i\omega)$ 。不难看出，这种确定频率特性的方法是一种理论的方法，它的结果的精确度完全依赖于我们对于系统的了解的精确程度。可是，在工程实践中，我们往往对于系统的详细构造知道得很不完备；也有时候，虽然对系统的详细构造知道得很清楚，但是系统过于复杂，以至于使频率特性的理论计算作起来也过分繁重。在这样一些情况下，我们常常用实验方法来确定系统的频率特性。我们最容易想到的方法就是利用方程(2.16)所表示的这样一个事实：在频率是 ω 的正弦式的输入下，稳态输出和输入的比值就是频率特性 $F(i\omega)$ 。输出的振幅和输入的振幅的比值就是 M 。输出和输入的相角差就是 θ 。因此，如果用实验方法来确定频率特性就必须在所需用的频率范围之内，对于若干特殊的频率值 ω 测量振幅比值和相角差。事实上，确实也曾经把这个方法用到某些系统上去过。例如，比较简单的油泵系统⁴和相当复杂的整个飞机的纵向运动的系统⁵。这个方法的缺点是：对于一个比较宽的频率范围就常常需要对很多不同的频率 ω 的值作很多的测量。并且有时候也很难测量输出和输入的相角差。

另外一个更有效的方法就是：同时激发起所有的频率，而不是对各个频率进行个别的激发。为了达到这个目的，最好的办法就是用一个单位冲量作输入。这时，根据方程(2.18)，对于稳定系统 ($\gamma = 0$) 来说，

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(i\omega) e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} [\Re F(i\omega) \cos \omega t - \Im F(i\omega) \sin \omega t] d\omega, \end{aligned} \quad (3.49)$$

其中 $\Re$ 和 $\Im$ 分别表示实数部分和虚数部分的符号。这个方程的第二个等式可能是由于有关式(3.17)的缘故。方程(3.49)表明，输入的单位冲量均等地 激起了所有的频率（这也就是说，各个频率的振幅都是同一数量级的）。当系统对单位冲量的反应 $h(t)$ 已经知道的时候（我们只要作一次实验就可以测出 $h(t)$ ），我们就可以用下列公式计算频率特性。

$$F(i\omega) = \int_0^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (3.50)$$

⁴H. Shames, S. C. Himmel, D. Blivas, *NACA TN*, 2109(1950).

⁵W. F. Milliken, *J. Aeronaut. Sci.*, 14, 493(1947); 也可以参阅 [17—21]。

对于任何一个固定的 ω 值，我们都可以用数值积分的方法算出这个积分。

然而，实际上，一个理想的冲量是很难真正作出来的。比较实际可行的输入是矩形的脉冲和三角形的脉冲，就像图3.22所表示的那样。这样一些脉冲当然不能均等地激起所有的频率。但是，如果我们把脉冲的长度 τ 作相当小的话，也就可以认为，已经相当理想地达到了均匀地激起所有频率的目的。西门斯 (R. C. Seamans) 和他的同事们就曾经用这种冲量激发的方法去确定一架飞机的频率特性⁶。他们还提出一种根据测量到的输出 $y(t)$ 计算 $F(i\omega)$ 的近似方法。克尔夫曼 (H. J. Curfman) 和格第内尔 (R. A. Gardiner)⁷ 把这种处理实验数据的方法又推广到输入是任意形式的情形中去。

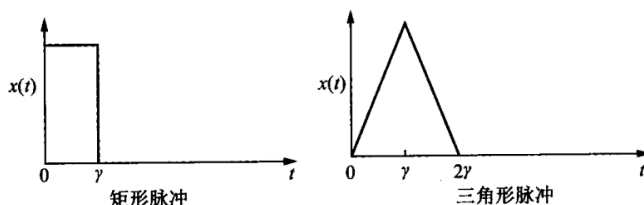


图 3.22

3.6 由多个部件组成的系统

在3.1节、3.3节和3.4节所讨论过的那些系统实际上只不过是某些更复杂的系统的部件而已。实际工程中，稳定装置和控制装置所需要的却常常是这种复杂的系统。以飞机的横滚运动为例。通常是用电流作控制副翼转动的信号。这个电流信号就是一个包含放大器和计算装置的部件的输入，在这个部件里当然包含某种电路，也还可能包含一些电子管。这个由放大器和计算装置所组成的部件的运动状态是由它的传递函数 $F_1(s)$ 所确定的。再把这个部件的输出取作转动副翼的液压伺服马达的输入。液压伺服马达的运动状态是由传递函数 $F_2(s)$ 所描述的。最后，把伺服马达的输出，也就是副翼的转动，取作那个代表飞机的横滚动力特性的系统的输入；假设飞机的动力特性用传递函数 $F_3(s)$ 来表示；那么，横滚动力特性系统的输出就是飞机的横滚运动了。这里，从滚动的控制信号到滚动运动，在系统的各个部件之间有着一系列的联系。如果用 $x(t)$ 表示控制滚动的信号，用 $\phi(t)$ 表示飞机的横滚角的话，那么，相当的拉氏变换的关系就是

$$\Phi_i(s) = F_3(s)F_2(s)F_1(s)X(s)$$

因此，整个的横滚控制系统的传递函数就是乘积 $F_3(s)F_2(s)F_1(s)$ 。从这个例子也还能很清楚地看到这样一个事实：一般说来，传递函数是有量纲的，因为它是两个不同量

⁶R. C. Seamans, B. P. Blasingame, G. C. Clementson, *J. Aeronaut. Sci.*, 17, 22(1950).

⁷H. J. Curfman and R. A. Gardiner, *NACA TR*, 984 (1950).

纲的物理量的比值。在现在的这个例子里，作为输入的滚动信号是一个电流，可是作为输出的横滚角却是一个角度，电流的量纲和角度的量纲当然是不同的。

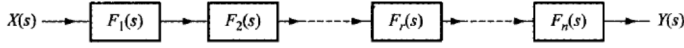


图 3.23

一般来说，如果一个系统是由 n 个别的部件串联组成的（图3.23），并且假设这些部件的传递函数分别是 $F_1(s), F_2(s), \dots, F_r(s), \dots, F_n(s)$ ，而放大分别是 $K_1, K_2, \dots, K_r, \dots, K_n$ ，那么，整个系统的传递函数 $F(s)$ 就是

$$F(s) = F_1(s)F_2(s) \cdots F_r(s) \cdots F_n(s) \quad (3.51)$$

整个系统的放大 K 就是

$$K = K_1 K_2 \cdots K_r \cdots K_n \quad (3.52)$$

从方程(3.51)很明显地看出，在一个系统里传递函数 $F(s)$ 的零点和极点也就是各个别部件的零点和极点的全体（当然也可能有某一个部件的零点和另外一个部件的极点互相抵消的情形）。因此，如果再用方程(3.52)算出整个系统的放大 K ，传递函数 $F(s)$ 就完全被确定了。

系统的频率特性是 $F(i\omega) = Me^{i\theta}$ 。如果第 r 个部件的频率特性是 $M_r e^{i\theta_r}$ 的话，那么，根据方程(3.51)就有

$$\begin{aligned} Me^{i\theta} &= (M_1 e^{i\theta_1})(M_2 e^{i\theta_2}) \cdots (M_r e^{i\theta_r}) \cdots (M_n e^{i\theta_n}) \\ &= (M_1 M_2 \cdots M_r \cdots M_n) e^{i(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_r + \cdots + \theta_n)}. \end{aligned}$$

所以

$$\left. \begin{aligned} \log_{10} M &= \log_{10} M_1 + \log_{10} M_2 + \cdots + \log_{10} M_r + \cdots + \log_{10} M_n, \\ \text{而} \\ \theta &= \theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_r + \cdots + \theta_n \end{aligned} \right\} \quad (3.53)$$

由方程(3.53)就可以理解在伯德图中为什么要采用对数尺度的理由。采用了对数尺度以后，就可以使寻求系统的特性的工作大大地简化了，因为只要把各个组成部件的伯德图线的坐标简单地叠加起来就行了。

3.7 超越的传递函数

不只是常系数线性常微分方程的初值问题可以用拉氏变换法来解，对于线性偏微分方程的情况⁸（具有分布参数的控制系统的微分方程就常常是偏微分方程），只要方程的系数与时间自变数 t 无关，而且边界条件中关于 t 的部分可以用对时间变数 t 而言的初值条件来叙述，那么，拉氏变换法还是可用的。作过拉氏变换以后，原来的偏微分方程中的时间自变数 t 就被消去了，同时也出现了一个新的参数 s 。原来的方程就变成一个对于其余的自变数的微分方程（因为 s 并不是新微分方程的自变数）。然后，就可以用其余的边界条件把这个微分方程解出来。这样得到的解里，当然包含了参数 s 。把这个解进行拉氏反变换就可以得到原来的偏微分方程的解了。这种解法的手续显然比第二章讨论过的常微分方程的解法复杂得多。但是，从另一方面来看，如果在变换后的方程的解里把任意两个特定的量加以比较，我们可以看到，它们之间的关系仍然是线性的。如果把其中的一个看作是输入，把另外一个看作是输出的话，那么，它们的比值还是一个 s 的函数，我们也还把这个函数看作是传递函数 $F(s)$ 。不过，有一点是不相同的：这个传递函数不再是两个 s 的多项式的比值了，一般地说，它是一个 s 的超越函数。

现在我们来举两个例子：

首先，我们考虑这样一个传热问题：有一座墙壁（例如炉壁）（图3.24），它的厚度是 l ，宽度和高度都可以认为是无限大的。墙的导热系数是 k 。热容量（也就是密度和比热的乘积）是 c 。墙的左面（也就是坐标 $x = 0$ 的地方）的温度是一个已知的时间函数 $u = u(t)$ ，墙的右面（也就是 $x \geq l$ 的区域）是热绝缘的。假定墙的初始温度是 0。很明显，墙内各点的温度 θ 必然是坐标 x 和时间 t 的函数 $\theta = \theta(x, t)$ 。 θ 的微分方程是

$$k \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = c \frac{\partial \theta}{\partial t}. \quad (3.54)$$

初始条件是

$$\theta(x, 0) = 0, \quad (3.55)$$

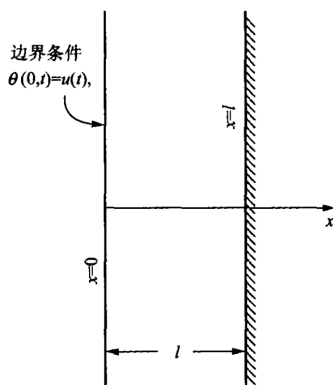


图 3.24

⁸可以参考 H. S. Carslaw and J. C. Jaeger, *Operational Methods in Applied Mathematics*, Oxford University Press, New York, (1941); 或 R. V. Churchill, *Modern Operational Methods in Engineering*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, (1944)。

边界条件是

$$\theta(0, t) = u(t), \quad (3.56)$$

$$\left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=l} = 0. \quad (3.57)$$

现在我们用拉氏变换法解这个问题： θ 的拉氏变换是

$$\Theta(x, s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \theta(x, t) dt. \quad (3.58)$$

u 的拉氏变换是

$$U(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} u(t) dt.$$

把方程(3.58)对 x 微分两次，就得出 $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$ 的拉氏变换：

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} = \int_0^{\infty} e^{-st} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} dt. \quad (3.59)$$

$\frac{\partial \theta}{\partial t}$ 的拉氏变换就是

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial \theta}{\partial t} e^{-st} dt = [\theta e^{-st}]_{t=0}^{t=\infty} + s \int_0^{\infty} \theta e^{-st} dt = [\theta e^{-st}]_{t=0}^{t=\infty} + s\Theta.$$

因为 $t \rightarrow \infty$ 时， $e^{-st} \rightarrow 0$ ，而 $t = 0$ 时， $\theta = \theta(x, 0) = 0$ ，所以 $\frac{\partial \theta}{\partial t}$ 的拉氏变换是

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial \theta}{\partial t} e^{-st} dt = s\Theta. \quad (3.60)$$

因此，把方程(3.54)对变数 t 作拉氏变换就得

$$k \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} = cs\Theta. \quad (3.61)$$

把边界条件(3.56)和(3.57)也加以变换，就得到：

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时 } \Theta = \Theta(0, s) = U(s) \quad (3.62)$$

$$\text{当 } x = l \text{ 时 } \left. \frac{\partial \Theta}{\partial x} \right|_{x=l} = 0 \quad (3.63)$$

把 s 看作参数，方程(3.61)就成为常微分方程

$$k \frac{d^2 \Theta}{dx^2} = cs \Theta.$$

也就是

$$\frac{d^2 \Theta}{dx^2} - \frac{cs}{k} \Theta = 0 \quad (3.64)$$

设

$$\beta^2 = \frac{cs}{k},$$

那么，考虑到边界条件(3.62)和(3.63)，方程(3.64)的解就是

$$\Theta = \Theta(x, s) = U(s) \frac{\text{ch } \beta(l-x)}{\text{ch } \beta l} \quad (3.65)$$

对于具体的函数 $U(s)$ ，我们就可以把方程(3.65)进行拉氏反变换而最后得到原来问题的解 $\theta = \theta(x, t)$ 。

如果把墙的左面的温度 $U(s)$ 看作这个系统的输入，把墙的右面的温度 $\Theta(l, s)$ 看作系统的输出，那么，根据方程(3.65)，系统的传递函数就是

$$F(s) = \frac{\Theta(l, s)}{U(s)} = \frac{1}{\text{ch } \beta l} = \frac{1}{\text{ch } \sqrt{\frac{cs}{k}} l} \quad (3.66)$$

这个传递函数就是 s 的超越函数。

其次，我们再来考虑一个二维机翼理论的问题⁹。在以均匀的水平速度 U 流动的气流里，有一个弦长是 c 的机翼（图3.25）。假定气流又在铅直方向上发生了一个扰动速度 v 。如果 v 对于水平坐标以及对于时间 t 都是正弦函数的话， v 就可以表示为

$$v(x, t) = \alpha_m U e^{i\omega[t-(x/l)]}, \quad (3.67)$$

这里， α_m 是振幅， ω 是“频率”。西尔思（W. R. Sears）曾经考虑了这样一个扰动速度 v 对于举力系数 C_l 的影响（“举力系数”就是机翼上每单位面积所受到的平均举力被“动力压力” $\frac{1}{2}\rho U^2$ 除所得的商数，这里的 ρ 是气体的密度）。他证明

$$C_l = 2\pi\alpha_m e^{i\omega t} \varphi(k), \quad (3.68)$$

9 •

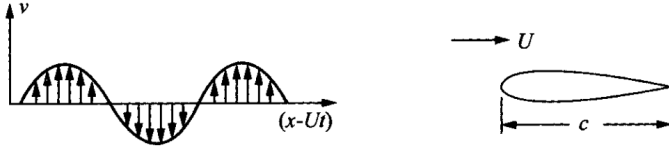


图 3.25

其中

$$k = \frac{\omega c}{2U}, \quad (3.69)$$

而

$$\varphi(k) = \frac{J_0(k)K_1(ik) + iJ_1(k)K_0(ik)}{K_1(ik) + K_0(ik)}. \quad (3.70)$$

这里的 J_0 和 J_1 表示第一种贝塞尔 (Bessel) 函数, K_0 和 K_1 表示第二种变形的贝塞尔函数。因此, 如果把 $v(0, t)$ 的拉氏变换 $X(s)$ 取作输入, 把 $C_l(t)$ 的拉氏变换 $Y(s)$ 取作输出, 那么, 传递函数 $F(s)$ 就是

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = F(s),$$

而频率特性 $F(i\omega)$ 就是

$$F(i\omega) = \frac{2\pi}{U} \varphi(k). \quad (3.71)$$

所以, 频率特性是 ω 的超越函数。

此外, 如果系统中包含有时滞 (参阅第八章) 的部件^[13-22], 那么, 系统的传递函数也会是超越函数。

都根基 (J. Dugundji) 曾经把超越传递函数和超越频率特性的概念应用到飞机的机翼颤震问题的研究上去¹⁰。

¹⁰ J. Dugundji, *J. Aeronaut. Sci.*, 19, 422 (1952).

第四章

反馈伺服系统

在这一章里，我们将要介绍近代的调节技术和控制技术中最重要的一个概念：反馈的概念。我们将要借助于最简单的系统——常系数线性系统的讨论来引进这个概念。同时，我们还要说明，为什么采用反馈方法就能够使系统大大地增加控制的准确度，并且显著地提高对于控制信号的反应速度。最后，我们还要讲解一下保证反馈伺服系统的稳定性并且使它具有最好的运转性能的设计原则。

4.1 反馈的概念

让我们来考虑控制涡轮发电机的转速的问题。在这里，最重要的要求就是使转速非常接近于额定的固定数值，而不要发生较大的偏差。对于这个问题来说，最初等的处理方式就是所谓开路控制的方法，采用这种控制方法的时候，我们就必须随时设法使汽轮机所产生的转矩、发电机本身所需要的转矩和负载转矩处于平衡状态，具体地说，我们可以这样做：随时用仪表测量负载的数值，并且随时根据测量的结果调节汽轮机的阀门。但是，可以想象到，这种平衡的方法不可能是完全精确的，总会存在一个偏差转矩 $x(t)$ 。这个偏差转矩的存在就要使发电机的转动产生加速度。如果我们用 $y(t)$ 表示实际转速和额定转速之间的偏差，用 I 表示发电机的转动部分的转动惯量，用 c 表示摩擦损失的阻尼系数，那么，微分方程就是

$$I \frac{dy}{dt} + cy = x(t) \quad (4.1)$$

图4.1就是这个开路控制系统的方块图。我们看到，这个系统与第三章研究过的一阶系统是相似的。这个系统的时间常数是 I/c ，偏差转速的稳态值和偏差转矩的比值是 $1/c$ 。因为涡轮发电机的转子的重量很大，所以 I 是一个很大的数值；

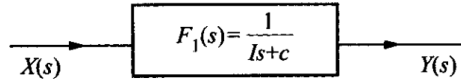


图 4.1

但是，因为摩擦损失相当小，所以 c 也就是一个很小的数值；由此可见，时间常数 I/c 就是一个非常大的数值，这也就意味着，任意一个转速的偏差都要保持很久的时间，而且很难使它迅速地消失掉。不仅如此，由于系统的放大 $1/c$ 很大，所以，如果希望偏差转速相当小，就必须要求偏差转矩极端地微小。不言而喻，这样一个目的在于维持发电机转速不变的路控制系统，在实际工程中是十分无用的。

现在，我们再来看一下，把开路系统改为具有反馈作用的所谓闭路控制系统以后，系统的运转性能发生怎样的变化。进行闭路控制的时候，我们使对系统起控制作用的力矩与被控制的变数发生关系。这也就是说，蒸气阀门的调节不仅要依据负载的情况，而且也还要和偏差速度 y 有关系。假定控制转矩的第二个组成部分与 y 成比例，比例常数是 $-k(k > 0)$ 。当转速过高，也就是 $y > 0$ 的时候，就把阀门关闭起来，同时，使发电机加速的转矩减少 ky 。如果转速过低，也就是 $y < 0$ 的时候，使发电机加速的力矩就会增加 ky 。因此，现在 y 的微分方程就变为

$$I \frac{dy}{dt} + cy = x - ky,$$

也就是

$$I \frac{dy}{dt} + (c + k)y = x(t). \quad (4.2)$$

方程(4.2)与方程(4.1)唯一的不同之处就是把 c 换成了和数 $c + k$ 。现在，时间常数就变为 $I/(c + k)$ ，而偏差转速的稳态值与不变的偏差转矩的比值就变成 $1/(c + k)$ 。因此，与开路控制系统相比，只要我们使 k 比 c 大得很多的话，就可以使时间常数和偏差转速大大地减小。因为 c 很小，所以，实际上使 $k \gg c$ 也是很容易的。从这个例子可以看到，其余的条件都不必加以改变，只要把开路控制系统加上一个反馈线路使它变为闭路控制系统的话，系统的反应速度和控制精确度就可以提高很多，因而也就可以大大地改进控制系统的性能。

图4.2就是上述的闭路控制系统的方块图。图中代表汽轮发电机的原有的传递函数 $F_1(s)$ 和图4.1里的 $F_1(s)$ 还是相同的。在图4.2里，我们还引进了伺服控制工程中的一个规定：在表示混合器（也有时称为比较元件）的符号“ $\otimes$ ”旁边必须用加号或者减号注明混合器对于相当的输入信号的作用。例如图 4.2 中的混合器的输入信号是 $X(s)$ 和 $kY(s)$ ，根据图上标明的作用符号，混合器的输出信号就是 $X(s) - kY(s)$ 。如果在两条线路的接合点上只画了一个圆点，就表示对那里的信号只有“测量”作用，并没有相加或相减的作用（在这一点上表示控制系统的构造的方块图和普通的电路图是不相同

的), 因此, 图4.2表示偏差转速 y 在系统的输出部分上被测量了, 而且用测量的结果产生出控制转矩 ky 。从图4.2可以看出, 闭环控制系统中包含了一个反馈线路 ($F_2(s)$ 所在的线路)。因此, 把整个控制系统称为反馈伺服系统 是很恰当的。

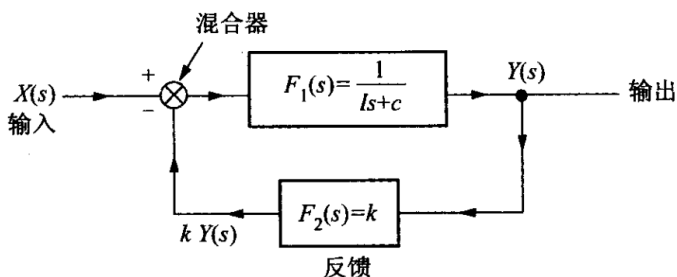


图 4.2

虽然在上面所分析的这个简单的例子里, 我们是用把方程 $I \frac{dy}{dt} + cy = x(t)$ 和方程 $I \frac{dy}{dt} + (c+k)y = x(t)$ 加以比较的方法来说明反馈伺服控制系统的优点, 可是, 对于更复杂的系统, 只用到传递函数的概念的分析方法也是很方便的, 在以下各节中, 我们就来说明这种分析方法。

4.2 反馈伺服系统的设计准则

我们来考虑一个一般的反馈伺服系统, 这个系统的构造和图4.2所表示的系统相同, 但是 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 这两个传递函数是任意的。 $F_1(s)$ 称为前向线路的传递函数, $F_2(s)$ 称为反馈线路的传递函数。在一般的情况下, 输出 $Y(s)$ 与输入 $X(s)$ 之间的关系就是

$$Y(s) = F_1(s)[X(s) - F_2(s)Y(s)]$$

把 $Y(s)$ 从这个方程解出来, 就得

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)} = F_s(s), \quad (4.3)$$

这里, $F_s(s)$ 就是系统的传递函数, 也就是整个系统的输出与输入的比值。

为了以后讨论的便利, 把 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 的放大 K_1 和 K_2 也明显地表示出来, 我们把 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 写作:

$$\left. \begin{aligned} F_1(s) &= K_1 G_1(s), \\ F_2(s) &= K_2 G_2(s). \end{aligned} \right\} \quad (4.4)$$

因为放大 K 的量纲和传递函数 $F(s)$ 的量纲相同, 所以, 这里的 $G(s)$ 显然是无量纲的函数。因为 $G(s)$ 的零点和极点也就是 $F(s)$ 的零点和极点, 所以, 所有关于 $F(s)$ 的“构造”的知识都包含在 $G(s)$ 里面了。非常明显, 相当于 $G(s)$ 的放大都是 $1: |G(0)| = 1$ 。由于这样的做法, 在以后的讨论中我们常常把传递函数对系统所起的作用看作是二个分别的作用的结果: 一个是放大 K 的大小所起的作用, 另一个是零点和极点的位置所起的作用, 也就是 $G(s)$ 所起的作用。把作用进行这种划分的理由, 还因为有以下的事实: 如果在一个系统 $F(s)$ 中包含有由放大器和计算器组成的计算部件, 那么, $G(s)$ 只与计算器有关, 而与放大器无关; 系统的放大却是只决定于放大器的。此外, 在系统的设计里, 这两种不同的控制作用几乎是完全互不相关的。因此, $G(s)$ 和 K 可以分别地加以改变, 同时也可以给以分别的考虑。

利用方程(4.4), 方程(4.3)就可以写作

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = F_s(s) = \frac{K_1 G_1(s)}{1 + K_1 G_1(s) K_2 G_2(s)} = \frac{1}{[1/K_1 G_1(s)] + K_2 G_2(s)} \quad (4.5)$$

假定由方程(3.11)所定义的偏差信号 $e(t)$ 的拉氏变换是 $E(s)$, 就有

$$\frac{E(s)}{Y(s)} = \frac{X(s) - Y(s)}{Y(s)} = \frac{1}{F_s(s)} - 1 = \frac{1}{K_1 G_1(s)} - [1 - K_2 G_2(s)] \quad (4.6)$$

对于图4.3所表示的那种简单的反馈伺服系统来说, 反馈线路的传递函数 $F_2(s)$ 就是 1, 这也就是说, 在进行反馈控制作用的时候, 仅仅对输出作了测量, 并且直接把测量的结果用作反馈信号, 并没有把测量结果加以任何的改变。在这种简单的情况下, 方程(4.5)和方程(4.6)就简化为

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = F_s(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{1}{[1/KG(s)] + 1} \quad (4.7)$$

和

$$\frac{E(s)}{Y(s)} = \frac{1}{KG(s)} \quad (4.8)$$

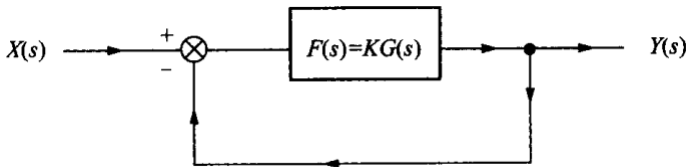


图 4.3

对反馈伺服系统的第一个要求就是稳定性。这也就是说, 在输出运动 $y(t)$ 中, 除了正弦式的组成部分之外, 其他的成分都应当被阻尼掉。然而, 2.4节的分析表明, 系

统的稳定性条件用数学的方式来说就相当于：函数 $F_s(s)$ 在 s 平面的右半部（也就是 s 的实数部分是正数的部分）没有极点。对于一般的反馈伺服系统来说，根据方程(4.5)， $F_s(s)$ 的极点就是

$$\frac{1}{F_s(s)} = \frac{1}{K_1 G_1(s)} + K_2 G_2(s) \quad (4.9)$$

的零点。对于简单的反馈伺服系统来说，根据方程(4.5)， $F_s(s)$ 的极点就是

$$\frac{1}{F_s(s)} = \frac{1}{KG(s)} + 1 \quad (4.10)$$

的零点。因此，反馈伺服系统的第一个设计准则就是：

- (1) 由于方程(4.9)或方程(4.10)所给定的函数 $1/F_s(s)$ 在右半个 s 平面上不应有零点。

对反馈伺服系统的第二个要求就是：迅速的反应，如果 s_r 是 $F_s(s)$ 的一个极点，2.4节的分析表明，输出运动中就包含有 $e^{s_r t}$ 这样一个成分。所以，系统的反应速度决定于 s_r 的大小。 s_r 的数值越大，时间的尺度就越小，所以，反应就越迅速。因此，反馈伺服系统的第二个设计准则就是：

- (2) 由方程(4.9)或方程(4.10)所给定的函数 $1/F_s(s)$ 的所有零点都应该具有相当大的数值，而且在 s 平面上所有这些零点都应该在左半平面离开虚轴相当远的地方¹。

如果我们所设计的系统是一个为了进行位置控制而用的反馈伺服系统（所谓“位置控制”的意思就是希望系统的输出信号本身总是随着输入信号本身的变化而变化。我们常常把这种系统称为随动系统）。在过渡过程结束以后的输出稳态值就应该和输入值尽可能地相近，这也就是说，要求偏差的稳态值和输出的稳态值的比值 $E(0)/Y(0)$ 越小越好。利用方程(4.6)和方程(4.8)，可以把这样一个要求换成对传递函数的放大的要求。这也就是：

- (3) 在位置控制的情况下，为了控制的精确度，对于一般的反馈伺服系统(4.6)就应该要求

$$\frac{1}{K_1} - [1 - K_2] \sim 0, \quad (4.11)$$

对于简单的反馈伺服系统(4.8)就应该要求

$$K \gg 1. \quad (4.12)$$

以上给出的三个条件(1)、(2)、(3)就是反馈伺服系统的设计准则。但是，实际上(2)、(3)两个条件是很难得到十分理想的满足的，这也就是说系统的稳定性和反应速度之间经常是有矛盾的，所以，为了实际的工程目的就不能够无限制地提高系统的稳定性和反应速度，在以下各节的讨论里，我们就可以看到一些处理这种矛盾的折衷办法。

¹关于这个准则的更严格的叙述可以参阅 [23]

4.3 乃氏 (Nyquist) 法

既然, 正如前面所提到过的那样, 普通的传递函数都是两个 * 的多项式的比值, 所以上一节中的第(1)准则也就相当于要求某一个多项式的零点全都在 s 的左半平面。这是一个古典的问题。路斯 (E. J. Routh) 利用了所谓的“路斯不等式”解决了这个问题, 路斯不等式里所包含的只是被考虑的多项式的系数²。但是控制工程师并不喜欢用这个方法, 因为当多项式的系数有变化的时候, 路斯不等式的变化情况是很难捉摸的。由于传递函数是比较原始比较直接的资料, 而且它也能被工程师所“物理地”了解, 所以工程师们宁愿采用一种直接从方程(4.9)或(4.10)的传递函数下手的分析方法, 而不愿意把传递函数再加以变化。

乃奎斯特 (H. Nyquist) 发明了一个这样的方法。我们把这个方法称为乃氏法。乃氏法的数学基础是一个关于解析函数 $f(s)$ 的定理, 这里的 s 是一个复变数。这个定理是柯西 (Cauchy) 所发现的³:

如果 $f(s)$ 在一条闭路径 C 的内部有 n 个单零点和 m 个单极点 (每一个 k 重零点或 k 重极点就分别算作 k 个单零点或 k 个单极点) 的话, 那么, 当 s 以顺时针方向沿着 C 转动一圈的时候, 向量 $f(s)$ 也就以顺时针方向围绕原点转动 $n - m$ 圈。

为了把这个很强有力的定理应用到我们的问题上去, 我们所选取的路径 C 就包含了整个的右半平面。因为实数部分是正数的零点只能在这一个区域里。图4.4所表示的就是这样一条路线, 这条路线包括了虚轴和一个在虚轴右边的半径是 $R \rightarrow \infty$ 的半圆。首先, 我们来研究比较简单的情形, 也就是简单的反馈伺服系统的情形。由方程² $1/F_s(s)$ 可以看到, $1/F_s(s)$ 的极点就是 $G(s)$ 的零点。如果 $G(s)$ 在 s 平面的右半部的零点的个数是 m , 那么, $1/F_s(s)$ 在 C 的内部就有 m 个极点。因此, 如果希望 $1/F_s(s)$ 在 s 平面的右半部没有零点, 那么, 当 s 沿着图4.4里的 $C(R \rightarrow \infty)$

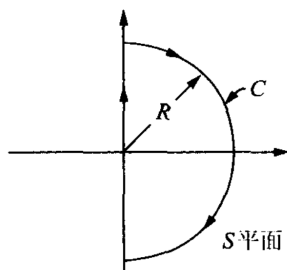


图 4.4

走一圈的时候, 就必须要求 $1/F_s(s)$ 围绕原点以反时针方向转 m 圈。但是, 根据方程(4.10)很容易看出来, 这也就相当于要求 $1/KG(s)$ 以反时针方向围绕 -1 点转 m 圈。然而, 又因为 K 是一个常数, 所以上面这个判据也相当于要求 $1/G(s)$ 以反时针方向围绕 $-K$ 点绕 m 圈。不言而喻, 当 $G(s)$ 在 s 平面右半部没有零点, 或者 $m = 0$, 那么, 乃氏稳定准则要求向量 $1/G(s)$ 不围绕 $-K$ 点转动。

现在, 让我们用下列的简单的传递函数来说明这个方法的应用:

²路斯不等式常常被称为路斯-胡尔维茨 (Hurwitz) 不等式。这个稳定性的判定方法的详细情况在关于运动稳定性的教科书以及一般的调节理论教科书中都可以找到。这个方法的证明可以参阅 [3,24,25]。

³关于这个定理的证明, 可参阅 Whittaker and Watson, *Modern Analysis* (Cambridge-Macmillan, 1943) 的第 6.31 节, 第 119 页; 或其他的关于复变函数论的教科书。

也就是

$$\left. \begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}, \\ 1/G(s) &= s(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s), \end{aligned} \right\} \quad (4.13)$$

首先来考虑图4.4的路线 C 的沿虚轴的部分, 在这一部分上

$$\frac{1}{G(s)} = \frac{1}{G(i\omega)} = i\omega(1+i\tau_1\omega)(1+i\tau_2\omega).$$

在 $\omega = 0$ 点, $1/G(i\omega) = i0$ 。当 $\omega \rightarrow +\infty$, $1/G(i\omega) \rightarrow -i\infty$ 。因此, 在 ω 从 0 增加到 $+\infty$ 的过程中, 向量 $1/G(i\omega)$ 的大小也随之增加, 并且相角从 $\pi/2$ 增加到 $3\pi/2$ 。根据方程 (3.17)。相当于负 ω 值 ($-\infty < \omega < 0$) 的 $1/G(i\omega)$ 的端点所描画出的曲线也就是相当于正 ω 值的 $1/G(i\omega)$ 曲线对于实轴所作的“反射”。所以, 当 s 在虚轴上从 $-i\infty$ 走到 $+i\infty$ 的时候, $1/G(i\omega)$ 在图4.5上就描画出曲线 $abOc$ 。

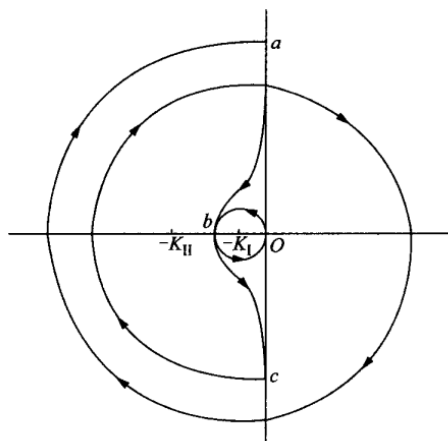


图 4.5

当 s 走过图4.4上所表示的半圆的时候, $1/G(s) \sim s^3$ 。所以, 当 s 从 $+i\infty$ 沿着半圆以顺时针方向转到 $-i\infty$ 时, $1/G(s)$ 也是顺时针转动的, 不过 $1/G(s)$ 所转过的角度 3 倍于 s 所转过的角度。在图 4.5 里, 这一部分曲线是以从 c 到 a 的那一部分所表示的。根据这个图形来看, 如果 $K = K_I$ 像图形所画出的那样, 那么, 向量 $1/G(s)$ 围绕 $-K_I$ 点转动的总圈数等于零 (因为顺时针方向旋转的一圈半 ca 和反时针方向旋转的一圈半 $abOc$ 恰恰互相抵消了)。既然方程(4.13)所给的这个函数 $G(s)$ 根本没有零点, 而 $1/G(s)$ 对 $-K_I$ 的转动圈数也是 0。所以反馈伺服系统是稳定的。如果, 像图4.5所表示的那样, $K = K_I$, 那么, 向量 $1/G(s)$ 围绕 $-K_I$ 点就转动了两圈 (曲线的 $abOc$ 部分对 $-K_I$ 点在顺时针方向转了半圈, ca 部分以顺时针方向转了一圈半), 由于转动圈数 2 不等于 $G(s)$ 在右半平面的零点个数 0, 所以, $F_s(s)$ 在右半平面有两个极点, 因而反馈伺服系统是不稳定的。从以上的讨论可以看出, 如果放大 K 的值相当大就会使这个系统不稳定。系统的稳定放大值与不稳定放大值的分界点是 b 。使系统稳定的放大值 K 必须在原点和这个点之间: $b < -K < 0$ 。

对于一般的反馈伺服系统来说, 关于稳定性的问题也就是方程(4.9)所表示的函数 $1/F_s(s)$ 在 s 平面在右半部没有零点的问题。对这个函数直接应用柯西定理是很不方

便的，因为如果这样做的话，我们就必须把向量 $1/K_1G_1(s)$ 和向量 $K_2G_2(s)$ 相加起来才行。现在，我们假设 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 在右半平面的零点的个数分别是 m_1 和 m_2 ， $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 在右半平面的极点的个数分别是 n_1 和 n_2 。并且假定所有这些零点和极点都互不相等，那么， $1/F_s(s)$ 在右半平面的极点的个数显然就是 $m_1 + n_2$ 。现在，我们把 $1/F_s(s)$ 用 $K_2G_2(s)$ 除一下。这个演算就使表示式 $1/F_s(s)$ 增加了 m_2 个极点和 n_2 个零点，但是，还有这样一种可能性：在作除法的时候，因为有些 $1/F_s(s)$ 的极点或零点和 $G_2(s)$ 的一些极点或零点是相同的，所以这些零点和极点就互相抵消掉了。假设这样抵消掉的零点或极点的个数是 α ，那么 $1/F_s(s)K_2(s)$ 在右半平面的极点的个数就是 $m_1 + n_2 + m_2 - \alpha$ 。现在就有

$$\frac{1}{F_s(s)K_2G_2(s)} = \frac{1}{K_1K_2G_1(s)G_2(s)} + 1$$

(4.14)

根据方程(4.14)， $1/F_sK_2G_2(s)$ 在右半平面的极点的个数和 $1/K_1K_2G_1(s)G_2(s)$ 在右半平面的极点的个数是相等的，所以也就等于 $m_1 + m_2$ 。既然 $m_1 + n_2 + m_2 - \alpha = m_1 + m_2$ ，所以 $n_2 - \alpha = 0$ 。我们假设反馈系统是稳定的，因此， $1/F_s(s)$ 在右半平面没有零点，因而 $1/F_s(s)K_2G_2(s)$ 在右半平面的零点的个数就是 $n_2 - \alpha$ ，也就是 0。所以 $1/F_s(s)K_2G_2(s)$ 在右半平面也没有零点。为了清楚起见，我们把各个函数在右半平面的零点和极点的个数列在下列的表4.1中。因此，当 s 走过图4.4所表示的那条曲线 C 的时候，向量 $1/F_s(s)K_2G_2(s)$ 就应该围绕原点以顺时针方向转动 $-(m_1 + m_2)$ 圈。根据方程(4.14)，这个稳定条件也就相当于要求向量 $1/K_1K_2G_1(s)G_2(s)$ 围绕 -1 点以反时针方向转动 $m_1 + m_2$ 圈，或者要求向量 $1/G_1(s)G_2(s)$ 围绕 $(-K_1K_2)$ 点以反时针方向转动 $m_1 + m_2$ 圈。这就是一般的反馈伺服系统的稳定性的乃氏法。

表 4.1

函数	在右半平面的零点个数	在右半平面的极点个数
$G_1(s)$	m_1	n_1
$G_2(s)$	m_2	n_2
$1/F_s(s)$	0	$m_1 + n_2$
$1/F_s(s)K_2G_2(s)$	$n_2 - \alpha$	$m_1 + n_2 + m_2 - \alpha = m_1 + m_2$

正如图4.5所表示的那个例子一样，乃氏法中所用的曲线的最重要的一部分就是相当于 $s = i\omega$ 的那一部分。因此，我们可以用前向线路和反馈线路的频率特性来直接解决系统的稳定性的问题。既然，系统的部件的频率特性的数据常常可以用实验方法确定，所以这种可以直接利用实验资料的方法是很有利的。这是乃氏法的优点。乃氏法的缺点在于它不能够确定稳定的程度，也就是说它不能回答这样一个问题：如果系统是稳定的，那么，它的阻尼到底有多大呢？为了解答这个问题，我们可以把已有的准

则改变成这样：要求 $1/F_s(s)$ 在一条位于左半平面而平行于虚轴的直线的右方没有零点。这条直线和虚轴的距离 λ 就表示最低限度的阻尼。所以只要把路线 C 适当地改换一下（沿着路线的 s 以及 C 内所包含的零点个数当然也随之改变了）乃氏准则仍然是可用的，但是这样做的时候，我们必须知道的是传递函数在直线 $s = -\lambda + i\omega$ 上的值，而不是在 $s = i\omega$ 上的值了。所以，关于频率特性的资料就不再能直接应用了，这样一来，乃氏法就失去了它的主要优点。但是，对于这个问题，艾文思 (W. R. Evans)⁴ 发明了一个不同的处理方法，这个方法比乃氏法要好得多了。在下一节里，我们就来讨论这个方法。

4.4 艾文思 (Evans) 法

我们先来考虑简单的反馈伺服系统的情形。这时，基本的问题就是求出下列方程的根

$$0 = \frac{1}{F_s(s)} = 1 + \frac{1}{KG(s)}. \quad (4.15)$$

其中的 $G(s)$ 是已知的函数。艾文思法的基本做法就是把这些根确定为放大 K 的函数，所以这个方法也称为根轨迹法。如果我们用艾文思法处理问题，那么，相应于对根所提出的任何要求，我们都可以找到合乎要求的放大 K 的数值。因此，用这个方法所能做到的事情比仅只满足4.2节中第(1)准则要多得多，并且对于4.2节中所提出的反馈伺服系统的所有三个设计准则来说，都可以用艾文思法把设计问题加以真正的解决。

必须假设 $G(s)$ 是由它的零点 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 和它的极点 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 所给定的。根据由方程(3.16), (3.21)与(3.23)所给的放大的定义，

$$G(s) = A \frac{(s - p_1)(s - p_2) \cdots s - p_m}{(s - q_1)(s - q_2) \cdots s - q_n}, \quad (4.16)$$

其中

$$A = \frac{(-q_1)(-q_2) \cdots (-q_n)}{(-p_1)(-p_2) \cdots (-p_m)}.$$

对于实际的物理系统来说， $G(s)$ 的分子多项式和分母多项式的系数都是实数。所以，这些 p 或者是实数或者是成对出现的共轭复数，类似的，这些 q 或者是实数或者是成对出现的共轭复数。因此， A 必然是实数。不但如此，在安排普通的工程系统的时候，我们还经常使 A 是一个正数。因此，在以下的讨论里，我们就把 A 看作是一个正实数。在普通情况下 $G(s)$ 的分母多项式的次数总是大于或者等于分子多项式的次数，

⁴W. R. Evans, *Trans. AIEE*, **67**, 547-551 (1948)。

也就是 $n \geq m$ 。现在，我们把方程 (4.16) 里的每一个因子都写成向量形式：

$$\left. \begin{aligned} s - p_1 &= P_1 e^{i\varphi_1}, \\ s - p_2 &= P_2 e^{i\varphi_2}, \\ &\dots\dots \\ s - p_m &= P_m e^{i\varphi_m}, \end{aligned} \right\} \quad (4.17)$$

$$\left. \begin{aligned} s - q_1 &= Q_1 e^{i\theta_1}, \\ s - q_2 &= Q_2 e^{i\theta_2}, \\ &\dots\dots \\ s - q_n &= Q_n e^{i\theta_n}. \end{aligned} \right\} \quad (4.18)$$

$P_r e^{i\varphi_r}$ 就是从 p_r 点到 s 点的向量。 $Q_r e^{i\theta_r}$ 就是从 q_r 点到 s 点的向量。 s 是复 s 平面上的代表变数的点。利用方程 (4.17) 和 (4.18)， $G(s)$ 就可以写作

$$G(s) = A \frac{(P_1 e^{i\varphi_1})(P_2 e^{i\varphi_2}) \dots (P_m e^{i\varphi_m})}{(Q_1 e^{i\theta_1})(Q_2 e^{i\theta_2}) \dots (Q_n e^{i\theta_n})}. \quad (4.19)$$

既然 A 是正实数，我们又可以把方程 (4.19) 写作

$$G(s) = R e^{i\theta}, \quad (4.20)$$

在这个表示式里

$$R = A \frac{(P_1 P_2 \dots P_m)}{(Q_1 Q_2 \dots Q_n)}, \quad (4.21)$$

而

$$\theta = (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n). \quad (4.22)$$

因为这些 P 和 Q 都是方程 (4.17) 和方程 (4.18) 所规定的向量的长度，所以，它们都是正数。因此， R 是正数。这样一来，求传递函数的倒数的根的基本方程 (4.15) 就变为

$$\frac{e^{i\theta}}{KR} = -1.$$

不难看出，如果希望满足这个方程，就必须有

$$KR = 1, \quad (4.23)$$

和

$$\theta = \pm\pi. \quad (4.24)$$

艾文思法包含两个步骤：首先，要找出所有满足适当的角度条件(4.24)的 s 来，这样我们得出所谓根轨迹的曲线。然后，对于根轨迹上的每一点我们都可以算出相当的 R 值，再用方程(4.23)我们就得出相当的 K 值。关于描画根轨迹的方法，艾文思提出了一些有用的法则。现在我们把这些法则说明一下：

法则 1 如果 $K = 0$ ，根据方程(4.15)必然有 $G(s) \rightarrow \infty$ 。所以，在 $K = 0$ 时 $1/F_s(s)$ 的根都是 $G(s)$ 的极点，或者说，根轨迹都是从 $G(s)$ 的极点开始的。在 s 平面上用小圆点表示 $G(s)$ 的极点。

法则 2 如果 $K \rightarrow \infty$ ，就必然有 $G(s) \rightarrow 0$ 。所以，根轨迹上相当于 $K \rightarrow \infty$ 的点，可能是 $G(s)$ 的零点。在 s 平面上我们用小圆圈表示 $G(s)$ 的零点。但是，如果 $n > m$ ， $G(s)$ 的零点的个数比 $1/F_s(s)$ 的零点的个数少。但是，在这种情形中，当 $s \rightarrow \infty$ 时， $G(s) \rightarrow 0$ ，所以， $s = \infty$ 就补充了那些缺少的根。此外，对于非常大的 s ，

$$G(s) \sim \frac{A}{s^{n-m}}$$

因此，方程(4.15)可以近似地表示为

$$s^{n-m} \approx -KA$$

所以，根轨迹的渐近线的相角就是

$$\frac{\pi}{n-m} + \frac{2k\pi}{n-m} \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (4.25)$$

法则 3 在实轴上的根轨迹是实轴上的一些交替的线段，这些线段的端点都是 $G(s)$ 的实零点或 $G(s)$ 的实极点，而且这些交替的线段从所有这些零点与极点中最右边的那一个点（可能是零点，也可能是极点）开始。

这个法则是很容易验证的。我们在实轴上随便取一个点 s 。从一对复共轭的零点到这个点的向量的角度就是 $+\varphi$ 与 $-\varphi$ ，从一对复共轭极点到这个点的向量的角度就是 $+\theta$ 与 $-\theta$ （因为复共轭点对于实轴是对称的）。所以，相当于复共轭零点或复共轭极点的角度的总和等于零。如果实轴上的一个极点或是一个零点在 s 点的左面，那么，从这个极点或零点到 s 点的向量的角度就是 0 ，如果这个点在 s 点的右面，那么，从这个点到 s 点的向量的角度就是 π 。因此，如果在 s 右面的零点与极点的总数是一个奇数，那么，角度的总和就是 π （因为 2π 的整体数对问题毫无影响）。

法则 4 如果发生根轨迹从实轴上离开的情况，我们可以用这样一个条件来估计根轨迹在实轴上的离开点的位置：如果根轨迹上的一点离开实轴的距离是一个非常小的数

$\Delta\omega$, 那么, 由于在右面的 $G(s)$ 的零点与极点所引起的角度增加一定恰好被在左面的零点与极点所引起的角度减少所抵消。

例 考虑下列的传递函数,

$$G(s) = \frac{(0.001)(2)(6)}{(s+0.001)(s+2)(s+6)} \quad (4.26)$$

当 $K=0$ 时, 根轨迹从实轴上的 $-0.001, -2$ 和 -6 出发。在实轴上的根轨迹就是 -0.001 与 -2 之间的线段以及 -6 与 $-\infty$ 之间的线段。在这个情形里, $m=0, n=3$ 。所以, 按照方程(4.25)渐近线的相角就是 $+\pi/3, -\pi/3, \pi$ 。假设根轨迹在实轴上的 λ_1 点 (λ_1 点当然要在 -0.001 与 -2 之间) 处离开实轴。应用法则 4 就有

$$\frac{\Delta\omega}{\lambda_1 + 0.001} + \frac{\Delta\omega}{\lambda_1 + 2} + \frac{\Delta\omega}{\lambda_1 + 6} = 0$$

或者

$$(\lambda_1 + 2)(\lambda_1 + 6) + (\lambda_1 + 0.001)(\lambda_1 + 6) + (\lambda_1 + 0.001)(\lambda_1 + 2) = 0.$$

因而

$$3\lambda_1^2 + 16.002\lambda_1 + 12.008 = 0.$$

所以

$$\lambda_1 = -\frac{16.002}{6} - \sqrt{\left(\frac{16.002}{6}\right)^2 - \frac{12.008}{3}} = -0.904.$$

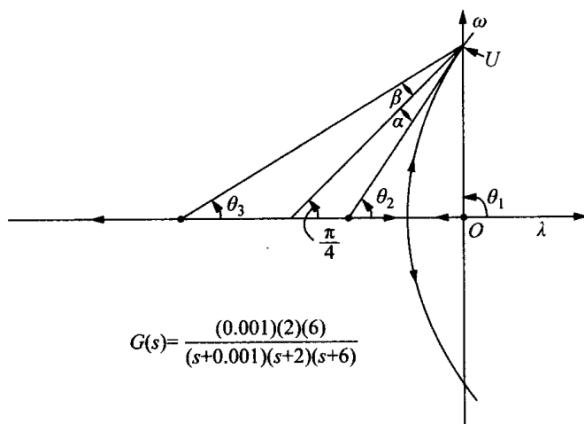


图 4.6

法则 5 常常可以利用直角的某些性质来估计根轨迹从左半平面过渡到右半平面时与虚轴的交点。

例 让我们还是来考虑由方程(4.26)所表示的传递函数。除了原点 $s = 0$ 之外，这个传递函数可以非常近似地用下列关系式表示：

$$G(s) \approx \frac{(0.001)(2)(6)}{s(s+2)(s+6)}$$

正如图4.6所表示的那样， $\theta_1 \approx \pi/2$ ，因此，方程(4.24)就给出

$$\theta = -\pi \approx -\theta_2 - \theta_3 - \frac{\pi}{2},$$

或者

$$\theta_2 + \theta_3 \approx \frac{\pi}{2}.$$

但是，从图上可以看到有下列关系：

$$\frac{\pi}{4} = \theta_3 + \beta, \quad \frac{\pi}{4} + \alpha = \theta_2,$$

因此

$$\alpha \approx \beta$$

这就是确定过渡点 U 的几何条件。

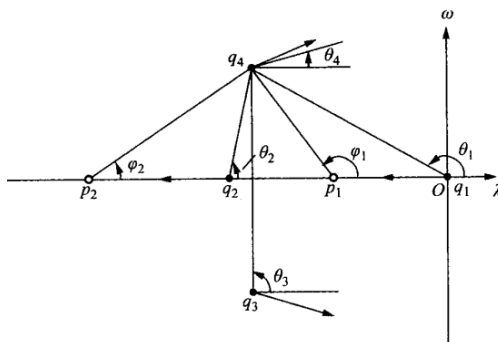


图 4.7

法则 6 根轨迹离开一个极点（或趋近于一个零点）时的方向也可以计算出来，只要把平面上所有的零点与极点到这个被考虑的极点（或零点）的角度加以计算就可以了。

例 图4.7所表示的是相应于某一个传递函数 $G(s)$ 的根轨迹， $G(s)$ 在实轴上有两个极点和两个零点，同时，还有一对复共轭的极点。在根轨迹上取与极点 q_4 非常接近的一点

s 。 q_4 到 s 的向量的相角 θ_4 就是根轨迹离开 q_4 时的方向。从各个极点和各个零点到 s 点的向量的角度仍然可以看作是 $\varphi_1, \varphi_2, \theta_1, \theta_2$ 和 θ_3 。所以, 根据方程(4.24), θ_4 就由下列方程所确定,

$$(\varphi_1 + \varphi_2) - [(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + \theta_4] = \pi$$

从这个方程就能算出 θ_4 。

根据以上所讲的六条法则就能得出根轨迹的主要的特性。对于中间的情形 (K 既不等于零, 也不趋近于 ∞ 的情形), 我们可以先在平面上适当地选取一些点, 然后用试算的方法对这些点加以检验, 根据检查的结果把属于根轨迹的点保留下来。这样就可以逐步地把根轨迹完全描绘出来。沿着根轨迹曲线, 我们可以算出相应于每一点的放大 K 的值。如果已经把符合设计要求的 $1/F_s(s)$ 的零点位置选择好了, 那么相当的 K 值也就可以完全确定。这样一来, 反馈系统的设计问题就得到了解决 (一般说来实际的设计过程当然要比所讲的要复杂得多 [5,9,27])。

4.5 根轨迹的流体力学比拟

把方程(4.15)和方程(4.16)合并起来, 我们就得出

$$\frac{(s - q_1)(s - q_2) \cdots (s - q_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_m)} = -KA$$

如果先取这个方程的对数, 然后再用 2π 除一下, 我们就有

$$W(s) = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \log(s - q_i) - \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^m \log(s - p_j) = \frac{1}{2\pi} \log KA + i \left(\frac{1}{2} \right) \quad (4.27)$$

方程(4.27)这样一个数学表示式可以有很多种不同的物理解释。一个很明显的物理解释就是把 $W(s)$ 看作是完全不可压缩的流体的一个二维无旋运动的复势函数⁵。如果 $\phi(\lambda, \omega)$ 是势函数, $\psi(\lambda, \omega)$ 是流函数, 那么就有

$$W(s) = \phi(\lambda, \omega) + i\psi(\lambda, \omega), \quad (4.28)$$

其中 $s = \lambda + i\omega$ 。因此, 表示 $1/F_s(s)$ 的根轨迹的方程(4.27)可以这样解释: 根轨迹就是流函数取常数值 $\frac{1}{2}$ 的那些曲线; 所以, 用流体力学的术语来说, 根轨迹就是由 $\frac{1}{2}$ 流线的各个分支所组成的。沿着这条流线势函数的值是逐点改变的, 它等于

$$\frac{1}{2\pi} \log KA$$

⁵可以参阅 V. L. Streeter, **Fluid Dynamics**, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, (1948)。也可以参阅 [28,29]。

方程(4.27)还表示这样一个事实：这个流动是由 n 个单位强度的源点 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 和 m 个单位强度的汇点 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 所构成的。在我们的图形表示法里是用小圆点表示源点，用小圆圈表示汇点。有了这样一个解释，我们就可以“理解”图4.6和图4.7中根轨迹的图形。

流体力学比拟还有另外一个很大的用处：它能够提示我们怎样把系统加以改变，使系统具有更好的性能。举例来说，假设有一个系统是由下列传递函数所代表的，

$$G(s) = \frac{q_1 q_2}{s(s - q_1)(s - q_2)} \quad |q_1| < |q_2|$$

如果放大 K 的值太小，那么在闭路控制的情形下，这个系统就可能是不稳定的，因而也就不能够满足第4.2节的第(3)准则。根轨迹的形状和图4.6中的根轨迹是相像的。这时，流体力学比拟立刻就提示我们这样作：只要在 q_1 附近增加一个汇点 p_c ，并且在 q_2 附近增加一个源点 q_c ，就可以把 U 点附近的流线向左方推过一些距离，因而也就把过渡点 U 的位置加高一些。因此，修改后的传递函数就是

$$G(s) = \frac{q_c (s - p_c)}{p_c (s - q_c)} \frac{q_1 q_2}{s(s - q_1)(s - q_2)}$$

图4.8所表示的就是相当的根轨迹。因为 $|p_c| < |q_c|$ ，所以与原来的传递函数串联的附加传递函数 $\frac{q_c (s - p_c)}{p_c (s - q_c)}$ 一定是相角超前的，这个函数与3.3节中方程(4.5)所表示的相角超前电路的传递函数是同一类型的。

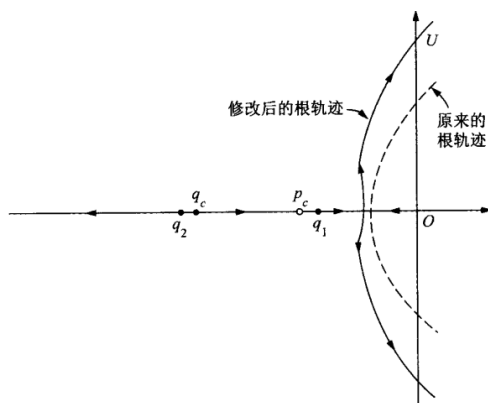


图 4.8

流体力学比拟还可以使我们了解用反馈线路使一个反应缓慢的机构增大反应速度的可能性。根据4.2节中的第(2)准则，如果希望反应迅速就必须要求根的数值相当大。现在，为了简单起见，假定我们有一个一阶的线性机械系统，这个系统的特性是用负实轴上的一个数值很小的 q_1 点来表示的。如果我们把这个系统与一个特性为相当大的负实数 q_2 表示的反应很快的电路串接起来，这个系统的反应速度并不能够改进，因

为，我们仍然还有一个数值很小的根 q_1 。但是，如果我们再把反馈线路连接起来，从流线的形状、或者说是根轨迹，可以看出，当放大 K 的值从 $K = 0$ 开始增加时，根也就从 q_1 点开始向左方（也就是走向 q_2 的方向）移动。因此，对于一个适当地选取的放大 K 的值，我们就可以使得根的数值比 q_1 大一些，因而也就可以使系统的反应速度更加快一些。

以上讲过的一些描画根轨迹的办法，对于一般的反馈伺服系统也还可以应用。这时的问题就是要描画方程(4.19)所给的 $1/F_s(s)$ 的根轨迹，所以，表示根轨迹的条件就是

$$\frac{1}{K_1 G_1(s)} = -K_2 G_2(s)$$

因为 $1/F_s(s)$ 的根和 $G_2(s)$ 的零点不会相同，所以我们可以用 $G_2(s)/K_1$ 把上面的方程除一下，因此就有

$$\frac{1}{G_1(s)G_2(s)} = -K_1 K_2. \quad (4.29)$$

所以，如果我们设

$$\left. \begin{aligned} G(s) &= G_1(s)G_2(s), \\ K &= K_1 K_2, \end{aligned} \right\} \quad (4.30)$$

然后，再把方程(4.29)和方程(4.15)比较一下，就可以看到，求一般的反馈伺服系统的根轨迹的问题就化为前面讨论过的求简单的反馈伺服系统的根轨迹的问题了。在4.3节里我们曾经比较谨慎地分析了把乃氏法应用到一般的反馈伺服系统上去的问题，事实上，对于那个问题也可以用现在的由方程(4.30)所表示的简化方法进行分析。因此，如果只就4.2节的(1)、(2)、(3)这三个准则来考虑系统的定性的运转性能的话，简单的反馈伺服系统和一般的反馈伺服系统并没有什么区别，只不过不要忘记(4.30)这个关系就是了。只有在需要对系统的运转性能进行定量的研究时，我们才必须对方程(4.3)和方程(4.7)所表示的这两个系统传递函数的区别给予应有的注意。

4.6 伯德 (Bode) 法

根轨迹在 U 点从左半 s 平面过渡到右半 s 平面，既然 U 点在虚轴上，所以它当然就代表一个纯虚数根 $i\omega^*$ 。换句话说，方程(4.15)被 $s = i\omega^*$ 所满足，也就是

$$KG(i\omega^*) = F(i\omega^*) = -1 = 1 \cdot e^{-i\pi}$$

因此，当频率特性 $F(i\omega)$ 的振幅 M 等于 1，同时相角 θ 等于 $-\pi$ 时，就发生了从稳定过渡到不稳定的临界情况。这个临界条件也可以由乃氏稳定准则推导出来，因为在 $1/F(i\omega)$ 图上的 -1 点就是临界点。其实，只要研究一个典型的例子（例如图4.5就可

以看出来，在稳定的情形里， $1/F(i\omega)$ 曲线总是把 -1 点包围在内的。因为，在一般情况下 $1/F(i\omega)$ 的振幅总是随着 ω 的增加而增加的，所以如果希望 $1/F(i\omega)$ 曲线把 -1 点包围在内，只要要求当 $1/F(i\omega)$ 的相角 θ 等于 $-\pi$ 的时候，振幅 M 比 1 大就可以了，或者也可以这样说：当 θ 等于 $-\pi$ 时， M 必须小于 1；或者，当 $M = 1$ 的时候， θ 应该比 $-\pi$ 还要大。这个稳定条件就是伯德法的根据。我们把频率特性的振幅等于 1 时的频率称为放大分界点。这时的相角 θ 与 $-\pi$ 的差数称为相补角。伯德稳定准则的叙述是这样的：在放大分界点处相补角应该在 30° 到 50° 之间。在一个伯德图里， $\log_{10} M = 0$ 处的频率就是放大分界点。所以也就不难检验伯德稳定准则是否满足了。

采用伯德法的时候，可以直接利用关于频率特性的资料，在这一点上伯德法与乃氏法是相似的。伯德法的优点是简单易行，但是它与艾文思的根轨迹法比较起来也还有一个很大的缺点，因为根据伯德法是不能知道稳定的程度的。为了补救这个缺点，奥斯本 (R. M. Osborn)⁶ 给了一个半经验的公式，利用这个公式就可以计算相当于最危险的根（也就是离虚轴最近的根）的阻尼系数 ζ 。他的公式是

$$\zeta \approx \frac{1}{60} \frac{\alpha}{m}, \quad (4.31)$$

其中 α 是在放大分界点处的相补角的数值，度量单位是“度”（“°”）， m 是在放大分界点处 $\log_{10} M$ 曲线对于 ω 而言的斜率。量度 ζ 时所用的时间单位和量度 ω 时所用的时间单位是相同的。譬如说，如果 $\alpha = 30^\circ$ 而 $m = 1.7$ ，那么 $\zeta \approx 1/(2 \times 1.7) = 0.3$ 。

4.7 传递函数的设计

以前各节里所讨论的确定系统的稳定性的各种方法主要是分析的方法（也就是对已有的系统或者已经设计好的系统加以分析的方法），其中也有一部分牵涉到综合的方法（也就是设计传递函数的方法），但是，关于综合方法所能做到的仅仅是怎样确定放大 K 的可能范围的问题。当然，这两种方法都能够提示我们如何变更传递函数的构造以改进系统的性能。根轨迹法在这一方面的作用是特别明显的。至于如何通过变更系统的实际部件的方法来改进系统的传递函数，使传递函数发生合乎要求的改变，这主要是伺服控制工程中的实际技术问题。

不像分析方法那样有一定的处理方法，综合方法还没有一个普遍适用的方法。综合方法的问题只是一种问题上已经有了完全的解决，这种问题就是：如何设计一个包含有电阻和电容的电路（RC 电路），使得这个电路系统的传递函数具有事先指定的零点和极点。因为这种补偿电路有着很大的可变性，而且常常被用来“补偿”（也就是改进）系统中的其他部件的传递函数的特性，并且还因为我们确实也常常可以用增加一些零点和极点的方法使系统的传递函数得到合乎需要的改进，所以，这个问题的完全

⁶R. M. Osborn, 1949 年 8 月在旧金山 (San Francisco) 举行的 IRE (Institute of Radio Engineers) 的夏季年会上发表的论文。

解决是十分重要的。基尔曼 (E. A. Guillemin)⁷ 和外茵贝尔克 (L. Weinberg)⁸⁹ 对于这个问题都有重要的贡献。在这里，我们并不讨论这个问题，我们要强调指出只是：我们经常可能组成一个具有很复杂的规定性质的电阻电容电路。

4.8 多回路伺服系统

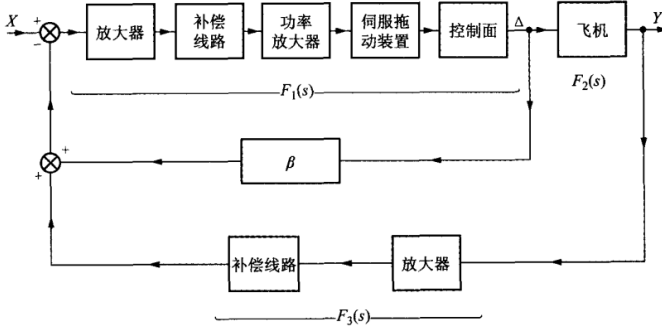


图 4.9

到目前为止，我们所讨论过的伺服系统都是单回路的（也就是说，伺服系统的方块图里只有一个闭合的路线）。但是，在实际的工程问题中往往需要更复杂的系统；例如，图4.9所表示的方块图就是一个典型的控制系统，这个系统是用来控制飞机对于一个轴的转动的¹⁰。图中的内回路（也就是 β 所在的回路）称为控制面位置的反馈（所谓“控制面”就是飞机表面的起控制作用的可动部分，例如舵、副翼等部分），或者称为硬式反馈。如果没有把内回路闭合起来，我们就得到普通的反馈控制系统，而且

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)F_2(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)F_3(s)}. \quad (4.32)$$

如果把内回路和外回路 ($F_3(s)$ 所在的回路) 都闭合起来，就有

$$\Delta(s) = F_1(s)[X(s) - \beta\Delta(s) - F_3(s)Y(s)]$$

(这里的 $\Delta(s)$ 表示控制面的运动)，以及

$$Y(s) = F_2(s)\Delta(s)$$

⁷E. A. Guillemin, J. Math. and Phys., 28, 22–44 (1949).

⁸L. Weinberg, J. Appl. Phys., 24, 207–216 (1953).

⁹如果想知道这方面比较详细的情况，可以参阅 [25]。

¹⁰L. Becker, Aeronaut. Eng. Rev., September, 17 (1951).

因此, 就得到

$$\frac{\Delta(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)}{1 + \beta F_1(s) + F_1(s)F_2(s)F_3(s)} \quad (4.33)$$

和

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)F_2(s)}{1 + \beta F_1(s) + F_1(s)F_2(s)F_3(s)}. \quad (4.34)$$

这个控制系统的稳定性与反应速度是由函数 $1 + \beta F_1(s) + F_1(s)F_2(s)F_3(s)$ 所决定的。因为在这个系统中, 补偿电路、放大器以及内回路的放大 β 都是很容易改变的, 所以也就不难设计出一个特性相当理想的传递函数来, 而且并不需要改变飞机的结构设计以及它的机械装置。

在设计一个良好的控制系统时, 常常遇到这样一个困难: 如何使系统不但能进行很准确的控制 (也就是要求放大 K 的值相当大), 而且还有相当快的反应速度和合适的阻尼性质。这个问题就使人产生了把开路控制方法与闭路控制方法结合起来的想法, 这个想法是莫尔 (J. R. Moore) 最先提出来的¹¹。我们来考虑图4.10所表示的系统, 在这个系统中开路控制部分和闭路控制部分是平行安排的。因此, 我们就有

$$\left. \begin{aligned} F_4(s)X(s) &= Y_1(s) \\ \text{和} \\ Y(s) &= F_2(s)\{Y_1(s) + F_1(s)[X(s) - F_3(s)Y(s)]\}. \end{aligned} \right\} \quad (4.35)$$

把输出 $Y(s)$ 解出来, 就得

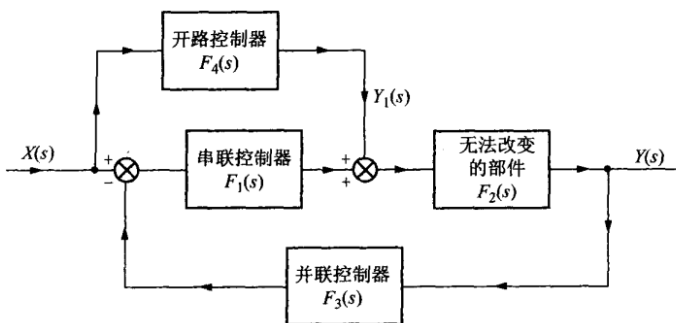


图 4.10

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_2(s)F_4(s) + F_1(s)F_2(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)F_3(s)}. \quad (4.36)$$

¹¹J. R. Moore, Proc. IRE, 39, 1421-1432 (1951), 可以参阅 [30]。

因此,系统的稳定性和反应速度的特性决定于 $1 + F_1(s)F_2(s)F_3(s)$ 的零点,而与 $F_4(s)$ 无关。既然 $F_2(s)$ 是不能改变的,所以关于稳定性的设计问题就是要寻求适当的传递函数 $F_1(s)$ 和 $F_3(s)$ 。系统的放大 $K = \left| \frac{F_2(0)F_4(0)+F_1(0)F_2(0)}{1+F_1(0)F_2(0)F_3(0)} \right|$, 实际的反应速度以及稳态误差不但与 $F_1(s), F_2(s), F_3(s)$ 有关,而且还与开路控制部分的传递函数 $F_4(s)$ 有关。因此,反馈回路的设计可以完全决定系统的稳定性和反应的动力特性;至于系统的稳定状态或是“同步运转”的情况就与系统的开路控制部分有密切的关系了。所以,只要适当地设计 $F_1(s), F_3(s)$ 和 $F_4(s)$ 就可以使系统不恒定而且还具有相当好的控制性能。

如果系统中有许多需要同时加以控制的变数,而且这些变数之间也有关联的话(例如火力发电站的情形),那么,系统的方块图也就是多回路的,而且其中的反馈关系也比较复杂¹²。这种复杂系统的一个极端的例子大概就是飞机的自动控制系统和导航系统了¹³。对于这样一个系统的分析工作,虽然也还是根据这一章对于简单的伺服系统所提出的同样的一些原则进行的,但是由于系统过分复杂,如果不依靠模拟计算机,这种分析工作简直是无法进行的,然而这不是我们这里所要讨论的问题,因为它只是一个“工程推演”的工作——把理论变成实践的工作。

¹²例如,可以参阅 J. Hanny, **Regelung Theorie**, A. G. Gebr. Leemann Co., Zürich, (1946)。

¹³J. B. Rea, **Aeronaut. Eng. Rev.**, November, 39 (1951)。

第五章

不互相影响的控制

如果在一个复杂系统中有若干个被控制量，而且在这些被控制量之间也还存在着相互作用，那么，一般说来，对于这种系统就必须再增加一个新的设计准则，这就是不互相影响的准则。举例来说，一个有补充燃烧的涡轮喷气发动机的变数是：压缩机的转速、燃烧室的喷油速率、补充燃烧室的喷油速率以及尾喷管开口面积。然而，发动机的运转状态可以设法只由压缩机的转速、燃烧室的喷油速率和补充燃烧室的喷油速率这三个量所完全控制。但是，在一般的情况下，这三个量是互相有影响的。不难想到，在这个情况下，系统的伺服控制就有一个新的设计准则，也就是要求对这三个不同的量的控制是不互相影响的：补充燃烧室的喷油速率的改变不应该使压缩机的转速受到影响，而且改变压缩机转速的时候也不需要改变燃烧室的喷油速率。这也就是说解决这个特殊的设计问题的关键就是：设法使尾喷管的开口随着其余的变数发生适当的变化而且适当地设计自动控制机构。这一章的目的就是要给出一个设计这一类不互相影响的控制系统的一般方法，这个方法对于不论多么复杂的系统都是适用的。这个方法最初是由勃克森包姆（A. S. Boksenbom）和胡德（R. Hood）所提出的¹后来卡瓦那（R. J. Kavanagh）用矩阵表示法把这类问题作了一般性的处理²。早在 1934 年苏联学者沃斯涅先斯基（И. И. Вознесенский）就提出过类似的方法^[31]。

¹A. S. Boksenbom and R. Hood, NACA TR, 980 (1950)。

²R. J. Kavanagh, J. Franklin Inst., 262, No. 5, 349 (1956)。

5.1 单变数系统的控制

我们先来考虑一个简单的系统，这个系统只有一个被控制的输出 $y(t)$ 和一个作为控制信号的输入 $x(t)$ 。 $y(t)$ 和 $x(t)$ 的拉氏变换就是 $Y(s)$ 和 $X(s)$ 。我们来考虑按照图5.1所设计的控制系统。 $E(s)$ 是“发动机”的传递函数。 $L(s)$ 是测量仪器的传递函数（也就是反馈线路的传递函数）， $S(s)$ 是伺服马达的传递函数， $C(s)$ 是“控制”的传递函数。可以由设计者容易地加以改变的只有 $C(s)$ 这一个传递函数。这个系统与图4.2的反馈伺服系统之间的一点很小的区别就是：在伺服马达与发动机之间加上了一个任意的扰动 $V(s)$ ，用这个扰动来表示某些意外的外界影响。

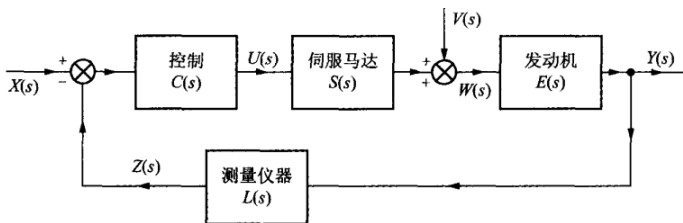


图 5.1

发动机的输入 $W(s)$ 与输出 $Y(s)$ 之间的关系是

$$Y(s) = E(s)W(s) = E(s)[S(s)U(s) + V(s)], \quad (5.1)$$

$U(s)$ 是控制传递函数的输出，并且又有下列关系：

$$U(s) = C(s)[X(s) - Z(s)] = C(s)[X(s) - L(s)Y(s)]. \quad (5.2)$$

从方程(5.1)和(5.2)里把 $U(s)$ 消去，就有

$$Y(s) = \frac{E(s)S(s)C(s)}{E(s)S(s)C(s)L(s) + 1} X(s) + \frac{E(s)}{E(s)S(s)C(s)L(s) + 1} V(s). \quad (5.3)$$

这就是在 $x(t)$ 与 $y(t)$ 的适当的初始条件之下的输出的拉氏变换。如果不考虑包含扰动 $V(s)$ 的第二项，方程(5.3)就与以前关于一般的反馈伺服系统的方程(4.3)是相同的。系统的性能的分析也还可以按照与以前类似的方法来进行。然而，对于更复杂的系统来说，就必须把这个简单的情况加以推广。现在我们就来作这件事情。

5.2 多变量系统的控制

假定发动机的输出 $Y_1(s), Y_2(s), \dots, Y_\nu(s), \dots, Y_i(s)$ 的个数是 i , 输入 $W_1(s), W_2(s), \dots, W_k(s), \dots, W_n(s)$ 的个数是 n 。那么, 方程(5.1)的推广就是:

$$\left. \begin{aligned} Y_1(s) &= E_{11}(s)W_1(s) + E_{12}(s)W_2(s) + \dots + E_{1n}(s)W_n(s), \\ Y_2(s) &= E_{21}(s)W_1(s) + E_{22}(s)W_2(s) + \dots + E_{2n}(s)W_n(s), \\ &\vdots \\ Y_i(s) &= E_{i1}(s)W_1(s) + E_{i2}(s)W_2(s) + \dots + E_{in}(s)W_n(s). \end{aligned} \right\} \quad (5.4)$$

其中每一个 E_{jk} 都是一个传递函数, 当这个传递函数“作用”在输入 $W_k(s)$ 上的时候, 就得出输出 $Y_j(s)$ 的相应的组成部分。在普通情况下, $E_{jk}(s)$ 是两个 s 的多项式的比值, 因此 $E_{jk}(s)$ 可以由发动机的特性的理论分析得到, 也可以用实验的方法由频率特性确定。方程(5.4)可以简写为

$$Y_\nu(s) = \sum_{k=1}^n E_{\nu k}(s)W_k(s) \quad (\nu = 1, 2, \dots, i) \quad (5.5)$$

所有的 $E_{jk}(s)$ 按照方程(5.4)中的位置所排成的矩形表格可以称为发动机的传递函数矩阵 E 。我们可以这样想像: 所有的输入 $W_k(s)$ 在纵方向上“进入”矩阵, 所有的输出 $Y_\nu(s)$ 在横方向上“离开”矩阵^[24]。图5.2所表示的就是这种情况。下面我们来考虑输入的个数大于(或等于)输出的个数的情形, 也就是 $n \geq i$ 。因此, 矩阵 E 就是一个纵行比横行多的矩形矩阵。为了以后的需要, 我们把只由前 i 个纵行所组成的正方矩阵用 E^* 来表示。

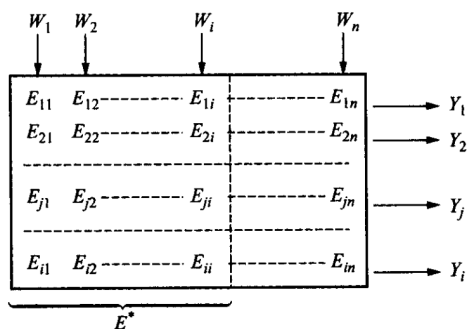


图 5.2

每一个改正信号都个别地作用在伺服马达上。伺服马达的输出与意外的外界扰动 $V_k(s)$ 合并在一起组成发动机的输入 $W_k(s)$ 。如果 $S_{kk}(s)$ 是伺服马达的传递函数，那么

$$W_k(s) = S_{kk}(s)U_k(s) + V_k(s) \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (5.10)$$

从(5.4)到(5.10)的所有方程就是描述多变数控制系统的完备的方程组。图5.4是一个多变数控制系统的方块图，这个系统有三个发动机输出 $Y_1(s)$ 、 $Y_2(s)$ 和 $Y_3(s)$ ，还有两个被控制的发动机输入 $W_4(s)$ 和 $W_5(s)$ 。除了规定的控制信号 $X_\nu(s)$ 、 $\Xi_\mu(s)$ 与可以对系统起作用的外界扰动信号 $V_k(s)$ 以外，整个控制系统是闭合的。

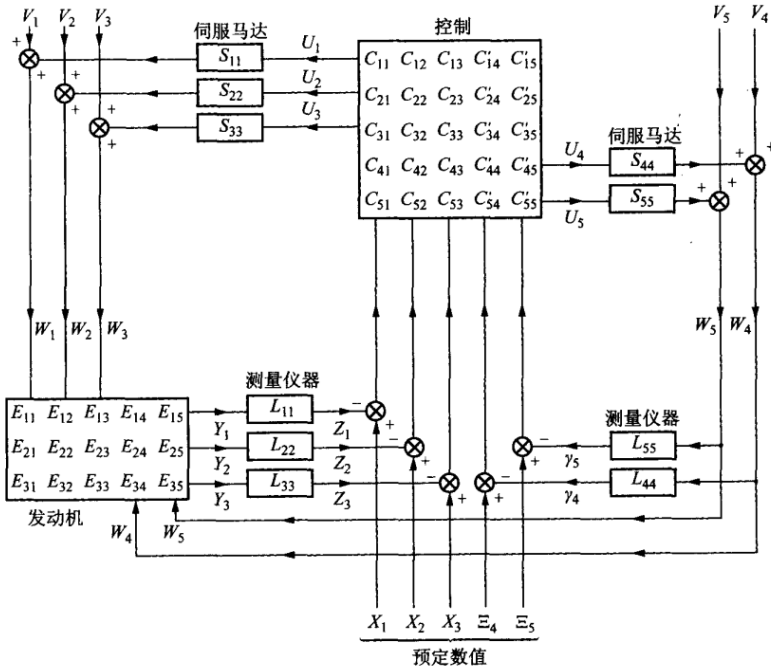


图 5.4

在以上的控制系统方程组中把 $U_k(s)$ 、 $Z_\nu(s)$ 和 $\gamma_\mu(s)$ 消去，就得到

$$\begin{aligned} Y_j(s) = & \sum_{k=1}^n \left\{ \sum_{\nu=1}^i E_{jk}(s) S_{kk}(s) C_{k\nu}(s) [X_\nu(s) - L_{\nu\nu}(s) Y_\nu(s)] \right. \\ & + \sum_{\mu=i+1}^n E_{jk}(s) S_{kk}(s) C'_{k\mu}(s) [\Xi_\mu(s) - L_{\mu\mu}(s) W_\mu(s)] \\ & \left. + E_{jk}(s) V_k(s) \right\} \end{aligned} \quad (5.11)$$

和

$$\begin{aligned}
 W_k(s) = & \sum_{\nu=1}^i S_{kk}(s)C_{k\nu}(s)[X_\nu(s) - L_{\nu\nu}(s)Y_\nu(s)] \\
 & + \sum_{\mu=i+1}^n S_{kk}(s)C'_{k\mu}(s)[\Xi_\mu(s) - L_{\mu\mu}(s)W_\mu(s)] + V_k(s).
 \end{aligned} \quad (5.12)$$

根据方程(5.11)和(5.12)就可以把系统画成一个比图5.4更简单一些的方块图(图5.5)。在这个图里只有一个系统矩阵, 这个矩阵的输入是那些被控制量的偏差, 输出就是那些被控制量。在图5.5中的 ESC 矩阵中, 位于第 j 横行与第 ν 纵行的交点的元素是 $\sum_{k=1}^n E_{jk}S_{kk}C_{k\nu}$ 。同样, 在 ESC' 矩阵中, 第 j 横行与第 μ 纵行的交点处的元素是 $\sum_{k=1}^n E_{jk}S_{kk}C'_{k\mu}$ 。也还是一样, SC 矩阵中的元素是 $S_{kk}C_{k\mu}$ 。 SC' 矩阵中的元素是 $S_{kk}C'_{k\mu}$ 。外界扰动是通过另外一个矩阵加进来的, 那个矩阵主要是由发动机矩阵 E 所组成的。

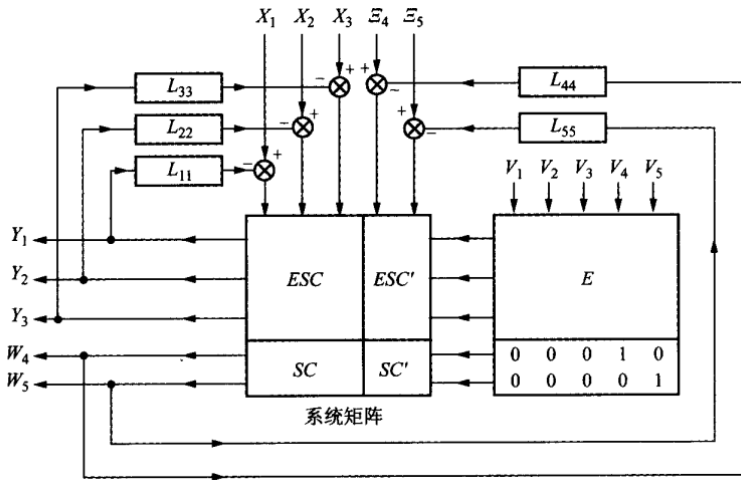


图 5.5

5.3 不互相影响的条件

以上我们所讨论的是多变数系统的控制作用的机理, 在这个基础上我们就可以把控制系统的不互相影响准则具体地表达出来。现在的问题就是: 设法确定控制矩阵的元素 $C_{k\nu}(s)$ 与 $C_{ki}(s)$ 须要满足什么条件才能使规定的控制信号 $X_j(s)$ 与 $\Xi_\mu(s)$ 只影响和它们相应的被控制量 $Y_j(s)$ 和 $W_\mu(s)$ (这里, $j = 1, 2, \dots, i$ 而 $\mu = i+1, i+2, \dots, n$), 而不影响其余的被控制量。譬如说, 控制信号 $X_2(s)$ 只能影响 $Y_2(s)$, $\Xi_{i+1}(s)$ 只能影响 $W_{i+1}(s)$ 。这里的数学问题也就是如何把图5.5中的系统矩阵加以对角线化的问题。我

们所以要把设计条件放在控制矩阵 C 和 C' 上, 是因为在整个系统中只有这一部分是最容易由设计者加以变动的。发动机的特性、伺服马达以及测量仪器都认为是已经固定的, 它们也不能由控制工程师随意改变。

让我们来考虑一个特定的输出 $Y_g(s)$, g 是 $1, 2, \dots, i$ 这些数中的任意一个数。方程(5.11)和方程(5.12)可以写成

$$\begin{aligned} Y_j(s) = & \sum_{k=1}^n \left[\sum_{\nu=1, \nu \neq g}^i E_{jk} S_{kk} C_{k\nu} (X_\nu - L_\nu Y_\nu) \right. \\ & + \sum_{\mu=i+1}^n E_{jk} S_{kk} C'_{k\mu} (E_\mu - L_{\mu\nu} W_\mu) + E_{jk} V_k \left. \right] \\ & + \sum_{k=1}^n E_{jk} S_{kk} C_{kg} (X_g - L_{gg} Y_g) \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} W_k(s) = & \sum_{\nu=1, \nu \neq g}^i S_{kk} C_{k\nu} (X_\nu - L_\nu Y_\nu) \\ & + \sum_{\mu=i+1}^n S_{kk} C'_{k\mu} (E_\mu - L_{\mu\nu} W_\mu) + V_k + S_{kk} C_{kg} (X_g - L_{gg} Y_g). \end{aligned}$$

现在为了使得控制信号 X_g 除了 Y_g 之外不影响任何一个 Y_j 或 W_μ , 所以, 在 $j \neq g$ 与 $k > i$ 的情况下, 以上两个方程的最后一项都必须等于零。因此, 对于 $1, 2, \dots, i$ 中的任意一个数 g 都有:

$$\text{如果 } j \neq g \sum_{k=1}^n E_{jk} S_{kk} C_{kg} = 0 \quad (5.13)$$

以及

$$\text{如果 } k > i \ C_{kg} = 0 \quad (5.14)$$

方程(5.14)使我们的控制矩阵立刻就得到简化。以图5.4所表示的系统为例, 这时 $i = 3, n = 5$ 。在这个情形下, 方程(5.14)就表示

$$C_{41} = C_{42} = C_{43} = C_{51} = C_{52} = C_{53} = 0$$

方程(5.14)也可以用来简化方程(5.13), 方程(5.13)也就是

$$\sum_{k=1}^i E_{jk} S_{kk} C_{kg} = \sum_{k=1}^i \delta_{jk} E_{gk} S_{kk} C_{kg}, \quad (5.15)$$

这里的 g 是 $1, 2, \dots, i$ 中的任意一个数, δ_{jk} 是克隆内克符号 (Kronecker delta), 它的

定义是

$$\left. \begin{array}{l} \text{如果 } j \neq g \quad \delta_{jk} = 0, \\ \text{如果 } j = g \quad \delta_{jk} = 1. \end{array} \right\} \quad (5.16)$$

对于任意一个特定的 g 来说, 方程(5.14)就是一个线性代数方程组, 这个方程组包含 $i-1$ 个方程和 i 个未知数 $S_{kk}C_{kg}$ (这里 $k=1, 2, \dots, i$). 因此, 我们只能确定这些未知数的比值, 而不能确定这些未知数本身。然而, 这正是我们所希望的, 因为我们并不希望控制传递函数已经被完全确定, 在现在这种情况下, 我们的设计工作反而可以更加自由一些。

为了求出控制传递函数的这些比值, 我们要利用行列式的一个性质: 假设行列式 $|E^*|$ ($|E^*|$ 是正方矩阵 E^* 的行列式) 中的元素 E_{jl} 的余因式是 $|E_{jl}^*|$, 那么, 下面的关系式成立^[24]:

$$\left. \begin{array}{l} \text{如果 } k \neq l, \quad \sum_{j=1}^i E_{jk} |E_{jl}^*| = 0, \\ \text{如果 } k = l, \quad \sum_{j=1}^i E_{jk} |E_{jl}^*| = |E^*|. \end{array} \right\} \quad (5.17)$$

把方程(5.15)先用 $|E_{jl}^*|$ 乘一下, 然后再对 j 求和, 我们就得到

$$\sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i |E_{ji}^*| \delta_{jg} E_{gk} S_{kk} C_{kg} = \sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i |E_{ji}^*| E_{jk} S_{kk} C_{kg}.$$

因此, 根据方程(5.17), 就有

$$S_{ll} C_{lg} = |E_{gl}^*| \sum_{k=1}^i E_{gk} S_{kk} C_{kg} / |E^*| \quad l = 1, 2, \dots, i. \quad (5.18)$$

特别当 $l = g$ 时, 有

$$S_{gg} C_{gg} = |E_{gg}^*| \sum_{k=1}^i E_{gk} S_{kk} C_{kg} / |E^*|.$$

取方程(5.18)和上面这个方程的比值, 我们就可以写

$$\frac{S_{jj} C_{j\nu}}{S_{\nu\nu} C_{\nu\nu}} = \frac{|E_{\nu j}^*|}{|E_{\nu\nu}^*|}, \quad j, \nu = 1, 2, \dots, i. \quad (5.19)$$

利用这个方程就可以把 SC 矩阵中不在对角线上元素用对角线上的元素表示出来。

方程(5.14)和方程(5.19)所表示的条件就是被控制量 Y_g 不互相影响的必要条件。这些条件最先是由勃克森包姆和胡德提出来的。他们两个人还进一步证明: 这些条件也

是不互相影响的充分条件。因此，设计一个合适的控制矩阵 C 的问题就完全解决了。

为了解决控制矩阵的另外一部分 C' 的设计问题，我们就必须考虑被控制量 $W_\mu (\mu = i+1, i+2, \dots, n)$ 的不互相影响的条件，为了这个目的，我们把方程(5.11)和方程(5.12)改写为

$$\begin{aligned} Y_j(s) = & \sum_{k=1}^n \left[\sum_{\nu=1}^i E_{jk} S_{kk} C_{k\nu} (X_\nu - L_{\nu\nu} Y_\nu) \right. \\ & + \sum_{\mu=i+1, \mu \neq r}^n E_{jk} S_{kk} C'_{k\mu} (\Xi_\mu - L_{\mu\nu} W_\mu) + E_{jk} V_k \Big] \\ & + \sum_{k=1}^n E_{jk} S_{kk} C'_{kr} (\Xi_r - L_{rr} W_r) \end{aligned} \quad (5.20)$$

和

$$\begin{aligned} W_k(s) = & \sum_{v=1}^i S_{kk} C_{kv} (X_v - L_{vv} Y_v) \\ & + \sum_{\mu=i+1, \mu \neq r}^n S_{kk} C'_{k\mu} (\Xi_\mu - L_{\mu\nu} W_\mu) + V_k \\ & + S_{kk} C'_{kr} (\Xi_r - L_{rr} W_r), \end{aligned} \quad (5.21)$$

这里 r 是 $i+1, i+2, \dots, n$ 中的任意一个数，而 $j = 1, 2, \dots, i$ 。为了现在的目的，方程(5.21)中的 k 只是 $i+1, i+2, \dots, n$ 中的任意一个数，因为只有这些 W_k 才是被控制量。根据方程(5.20)和方程(5.21)显然可以看出，如果控制信号 E_r 仅只影响被控制量 W_r ，那么，这两个方程的最后一项就必须等于零。也就是

$$\sum_{k=1}^n E_{jk} S_{kk} C'_{kr} = 0 \quad j = 1, 2, \dots, i \quad (5.22)$$

和

$$C'_{kr} = 0, \quad k, r = i+1, i+2, \dots, n; k \neq r_0. \quad (5.23)$$

和以前一样，方程(5.23)也使控制矩阵得到简化。以图5.4所表示的系统为例， $i = 3, n = 5$ 。就有

$$C'_{45} = C'_{54} = 0.$$

方程(5.23)也可以用来简化方程(5.22)。方程(5.22)化为

$$\sum_{k=1}^i E_{jk} S_{kk} C'_{kr} = -E_{jr} S_{rr} C'_{rr}.$$

把这个方程的两端先用 $|E_{jl}|$ 乘，然后再对 j 求和，就得

$$\sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i |E_{jl}^*| E_{jk} S_{kk} C'_{kr} = -S_{rr} C'_{rr} \sum_{j=1}^i |E_{jl}^*| E_{jr}.$$

根据方程(5.17)所表示的行列式的性质, 就有

$$|E^*|S_{ll}C'_{lr} = -S_{rr}C'_{rr} \sum_{j=1}^i |E_{jl}^*|E_{jr}.$$

如果把这个方程里的 l 换成 j , j 换成 l , 这个方程可以写成下列形式:

$$\frac{S_{jj}C'_{jr}}{S_{rr}C'_{rr}} = -\frac{1}{|E^*|} \sum_{l=1}^i |E_{ij}^*|E_{lr}, \quad \begin{matrix} j = 1, 2, \dots, i, \\ r = i+1, i+2, \dots, n. \end{matrix} \quad (5.24)$$

利用这个方程就可以把 SC' 矩阵中不在对角线上元素用对角线上的元素表示出来了。方程(5.23)和方程(5.24)是被控制量 $W_\mu(s)$ ($\mu = i+1, i+2, \dots, n$) 的不互相影响的必须而且充分的条件。

如果希望全部被控制量都互相不影响, 那么, 就必须满足方程(5.14)、(5.19)、(5.23)和(5.24)所表示的条件。在整个的控制矩阵中, 不在对角线上的元素或者等于零, 或者可以由对角线上的元素表示。如果表示发动机的特性的发动机矩阵是已知的, 那么, 控制矩阵的对角线元素就完全确定了整个的控制矩阵。

5.4 反应方程

如果不互相影响的条件已经全部被满足, 那么, 方程(5.11)和(5.12)就变简单得多, 例如, 把方程(5.11)的求和的次序倒换一下, 就有

$$\begin{aligned} Y_j(s) = & \sum_{\nu=1}^i [X_\nu(s) - L_{\nu\nu}(s)Y_\nu(s)] \sum_{k=1}^n E_{jk}S_{kk}C_{k\nu} \\ & + \sum_{\mu=i+1}^n [\Xi_\mu(s) - L_{\mu\mu}(s)W_\mu(s)] \sum_{k=1}^n E_{jk}S_{kk}C'_{k\mu} + \sum_{k=1}^n E_{jk}V_k. \end{aligned}$$

按照方程(5.13)和(5.14), 除了 $\nu = j$ 以外, 第一项中对 k 所作的和数都等于零。按照方程(5.22)第二项也等于零。因此

$$Y_j(s) = [X_j(s) - L_{jj}(s)Y_j(s)] \sum_{k=1}^i E_{jk}S_{kk}C_{kj} + \sum_{k=1}^n E_{jk}V_k$$

按照方程(5.19), $S_{kk}C_{kj}$ 既然可以用对角线元素 $S_{jj}C_{jj}$ 来表示, 于是, 利用方程(5.17)就有

$$\sum_{k=1}^i E_{jk}S_{kk}C_{kj} = \frac{S_{jj}C_{jj}}{|E_{jj}^*|} \sum_{k=1}^i E_{jk}|E_{jk}^*| = S_{jj}C_{jj} \left| \frac{E^*}{E_{jj}^*} \right|$$

所以,最后就得到

$$Y_j(s) = \frac{|E^*|}{|E_{jj}^*|} S_{jj} C_{jj} [X_j(s) - L_{jj}(s) Y_j(s)] + \sum_{k=1}^n E_{jk} V_k \quad (5.25)$$

根据不互相影响的条件,经过类似的计算,也可以把方程(5.12)简化为

$$\begin{aligned} W_\mu(s) &= S_{\mu\mu} C'_{\mu\mu} [\Xi_\mu(s) - L_{\mu\mu}(s) W_\mu(s)] + V_\mu(s) \\ \mu &= i+1, i+2, \dots, n \end{aligned} \quad (5.26)$$

我们规定两个符号:

$$R_{jj} = \frac{|E^*| S_{jj} C_{jj}}{|E^*| S_{jj} C_{jj} L_{jj} + |E_{jj}^*|} \quad (5.27)$$

和

$$R'_{\mu\mu} = \frac{S_{\mu\mu} C'_{\mu\mu}}{S_{\mu\mu} C'_{\mu\mu} L_{\mu\mu} + 1} \quad (5.28)$$

方程(5.25)和(5.26)的解就可以写作

$$Y_j(s) = R_{jj}(s) X_j(s) - [R_{jj}(s) L_{jj}(s) - 1] \sum_{k=1}^n E_k(s) V_k(s) \quad (5.29)$$

和

$$W_\mu(s) = R'_{\mu\mu}(s) E_\mu(s) - [R'_{\mu\mu}(s) L_{\mu\mu}(s) - 1] V_\mu(s) \quad (5.30)$$

方程(5.29)和(5.30)给出了由控制信号和外界扰动来计算被控制量的关系,这两个方程就称为反应方程。这些关系式与只有一个被控制量的简单系统的关系式(5.3)是十分相像的。函数 $R_{jj}(s)$ 是从输入 $X_j(s)$ 到输出 $Y_j(s)$ 的总的传递函数。函数 $R'_{\mu\mu}(s)$ 是从输入 $E_\mu(s)$ 到输出 $W_\mu(s)$ 的总的传递函数。按照方程(5.27)和(5.28),根据发动机,伺服马达,测量仪器和控制部分这四方面的特性就可以把这两个总的传递函数计算出来。实际的设计手续就是先按照第四章所讲的办法对于每一个 j 和 μ 确定合适的控制传递函数 $C_{jj}(s)$ 和 $C'_{\mu\mu}(s)$,使它们具有满意的性能,然后,再按照方程(5.14)、(5.19)、(5.23)和(5.24)把不在对角线上元素也确定下来。这样作了以后,对于复杂的多变数系统我们就得到一个性能良好的不互相影响的控制系统。

5.5 涡轮螺旋桨发动机的控制

作为不互相影响的控制的普遍理论的一个简单的例子，我们来考虑一个涡轮螺旋桨发动机的控制问题 (图5.6)。这样一个发动机的运转状态的变数是：转速、涡轮的进气温度、螺旋桨的桨叶角以及喷油速率。控制系统的设计要求是使发动机能够产生各种可能的正规的稳态运转状态。对于每一种稳态运转状态，我们都必须研究在那个运转点附近的过渡状态之下的控制性能。假设 $W_1(s)$ 是螺旋桨桨叶角与正规值之间的偏差的拉氏变换， $W_2(s)$ 是喷油速率与正规值之间的偏差的拉氏变换。既然我们只对离正规运转点很近的过渡状态发生兴趣，所以涡轮转矩被压缩机与螺旋桨用掉一部分以后的剩余转矩，螺旋桨桨叶角，喷油速率这三者之间的关系可以线性化。因此，剩余转矩就可以表示为 $W_1(s)$ 与 $W_2(s)$ 的线性组合。假设转速与它的正规值之间的偏差的拉氏变换是 $Y_1(s)$ ，剩余转矩就可以用 $(1 + rs)Y_1(s)$ 来表示，这里的 r 是由于发动机的转动部分的惯性所产生的时间常数（可以参看方程(4.1)）。 r 的值与所考虑的正规运转点有关，因为方程(4.1)中的阻尼系数 c 与转速有关。因此，

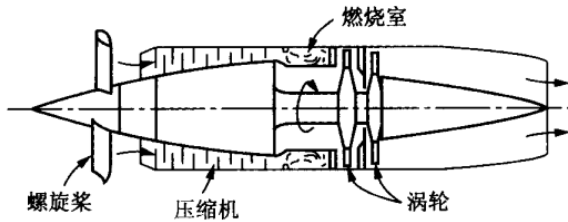


图 5.6

$$(1 + rs)Y_1(s) = -aW_1(s) + bW_2(s), \quad (5.31)$$

其中的 a 和 b 都是正实常数，这两个常数都可以由正规运转点附近的发动机特性推算出来。 a 和 b 的物理意义是这样的：如果喷油速率一直保持正规值， $W_2(s) \equiv 0$ 。由于方程(5.31)就得出 $a = -Y_1(0)/W_1(0)$ 。但是 $s = 0$ 相当于稳态状态，所以， a 就是当喷油速率保持常数时，发动机的稳态转速的减少与螺旋桨桨叶角的增加的比值。如果，对于有各种不同的常数喷油速率的稳态运转状态，把转速对于螺旋桨桨叶角画出图线来，那么，在图线上被选定的正规运转点处的斜率就是 a 。同样地，如果螺旋桨桨叶角是常数，我们也可以把稳态状态的转速对于喷油速率画出图线来，在这种图线上被选定的正规运转点处的斜率就是 b ^[32,33]。所以， a 和 b 这两个常数可以由表示发动机的稳态状态的图线表达出来。

对于轴式压缩机来说，在给定的压缩机转速和一定的进口条件之下，经过压缩机的空气的质量几乎是不变的。所以，在一个给定的进口条件之下，加到气体中去的热

量与气体的质量的比值就是发动机转速与喷油速率的函数。因而，发动机转速和喷油速率就确定了进口温度。假设涡轮的进口温度及它的正规值之间的偏差的拉氏变换是 $Y_2(s)$ ，那么，在 $Y_2(s)$ 、 $Y_1(s)$ 与 $W_2(s)$ 之间也可以建立一个类似于方程(5.31)的方程。然而气体达到热平衡状态的时间常数实际上等于零，所以，方程也比较简单些：

$$Y_2(s) = cW_2(s) - eY_1(s), \quad (5.32)$$

这里的 c 和 e 也还是正实常数。事实上，如果对于不变的发动机转速画出涡轮进口温度与喷油速率之间的关系图线，那么，在选定的正规的稳态运转点处的斜率就是 c 。同样地，如果，对于不变的喷油速率，画出涡轮进口温度与发动机转速之间的关系图线，那么，在选定的正规的稳态运转点处的斜率就是 e 。

从方程(5.31)和(5.32)中把 $Y_1(s)$ 和 $Y_2(s)$ 解出来，我们就得到

$$\left. \begin{aligned} Y_1(s) &= \frac{-a}{1+rs} W_1(s) + \frac{b}{1+rs} W_2(s), \\ Y_2(s) &= \frac{ae}{1+rs} W_1(s) + \frac{(c-be)+crs}{1+rs} W_2(s). \end{aligned} \right\} \quad (5.33)$$

这个方程组就给出了我们在理论分析中所用的发动机矩阵 E 。我们注意到这样一个有趣的事实：在发动机矩阵里只包含一个时间常数 τ 。只有这一个时间常数是发动机本身所固有的。当然，整个的控制系统中还有其他的时间常数，但是，那些时间常数是由控制部分，伺服马达以及测量仪器所引进来的，所以它们不包含在发动机矩阵里面。

让我们先来考虑控制发动机转速的喷油速率的情形。这时，被控制量就是 $Y_1(s)$ 和 $W_2(s)$ 。在这个情况下，我们只需要方程组(5.33)的第一个方程，并且 $i = 1, n = 2$ 。因此，发动机矩阵 E 只有两个元素：

$$E_{11} = \frac{-a}{1+\tau s}, \quad E_{12} = \frac{b}{1+\tau s}, \quad (5.34)$$

而

$$|E^*| = |E_{11}^*| E_{11} = E_{11}, \quad |E_{11}^*| = 1. \quad (5.35)$$

控制系统是由下列方程组所表示的：

$$\left. \begin{aligned} U_1(s) &= C_{11}(s)[X_1(s) - L_{11}(s)Y_1(s)] + C_{12}(s)[E_2(s) - L_{22}(s)W_2(s)], \\ U_2(s) &= C_{21}(s)[X_1(s) - L_{11}(s)Y_1(s)] + C_{22}(s)[E_2(s) - L_{22}(s)W_2(s)] \end{aligned} \right\} \quad (5.36)$$

不互相影响的条件要求有下列关系：

$$C_{21}(s) = 0, \quad (5.37)$$

并且利用方程(5.35),

$$\frac{S_{11}(s)C_{12}(s)}{S_{22}(s)C_{22}(s)} = \frac{-|E_{11}^*|E_{12}}{|E^*|} = \frac{E_{12}}{E_{11}} = \frac{b}{a}. \quad (5.38)$$

既然 $-a$ 是发动机转速对于螺旋桨桨叶角的偏导数, 而 b 是发动机转速对于喷油速率的偏导数, 所以, 比值 b/a 就是当发动机转速不变时, 螺旋桨桨叶角对于喷油速率的变化率。很明显, 这个比值是涡轮螺旋桨发动机的飞行状况的函数。譬如说, 比值 b/a 是随着高度的增加而增大的。因此, 一个设计得很好的控制系统就必须能够随时补偿由于飞行状态的变化和发动机运转状况的变化而引起的差异。

对于发动机转速的反应函数 $R_{11}(s)$ 就是

$$\left. \begin{aligned} R_{11}(s) &= \frac{aS_{11}(s)C_{11}(s)}{aS_{11}(s)C_{11}(s)L_{11}(s)-(1+\tau s)}, \\ \text{对于喷油速率的反应函数 } R_{22}(s) &\text{ 就是} \\ R_{22}(s) &= \frac{S_{22}(s)C_{22}(s)}{S_{22}(s)C_{22}(s)L_{22}(s)+1}. \end{aligned} \right\} \quad (5.39)$$

这两个方程就确定了发动机转速与喷油速率在不互相影响的控制状态中的反应特性。现在的问题就归结为如何设计控制传递函数 $C_{11}(s)$ 和 $C_{22}(s)$ 使得系统在我们所需要的所有运转状态下都具有使人满意的性能。

现在, 我们再来考虑控制涡轮螺旋桨发动机的第二种可能的办法。我们要来控制发动机转速和涡轮的进口温度, 现在的被控制量就是 $Y_1(s)$ 和 $Y_2(s)$, 所以在这个情形里, 我们需要用到方程组(5.33)的两个方程, 而 $i = n - 2$ 。由不互相影响的条件就有

$$\left. \begin{aligned} \frac{S_{22}(s)C_{21}(s)}{S_{11}(s)C_{11}(s)} &= -\frac{ae}{(c-be)+c\bar{s}}, \\ \text{和} \\ \frac{S_{11}(s)C_{12}(s)}{S_{22}(s)C_{22}(s)} &= \frac{b}{a}. \end{aligned} \right\} \quad (5.40)$$

对于发动机转速的反应函数就是

$$\left. \begin{aligned} R_{11}(s) &= \frac{S_{11}(s)C_{11}(s)}{S_{11}(s)C_{11}(s)L_{11}(s)-\frac{(c-be)+c\bar{s}}{ac}}, \\ \text{对于涡轮的进口温度的反应函数就是} \\ R_{22}(s) &= \frac{S_{22}(s)C_{22}(s)}{S_{22}(s)C_{22}(s)L_{22}(s)+(1/c)}. \end{aligned} \right\} \quad (5.41)$$

5.6 有补充燃料的涡轮喷漆发动机的控制

在这一章开始我们曾经谈到有补充燃烧的涡轮喷气发动机，现在我们来研究这种发动机的控制问题。图5.7就是这种发动机的简略构造图。我们还是只来研究在一个选定的正规稳态运转点附近的过渡状态的控制问题，所以，把各个变数之间的关系加以线性化还是合理的。

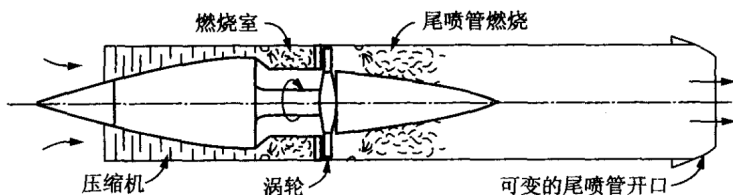


图 5.7

假设 $Y_1(s)$ 仍然是发动机转速与它的正规值之间的偏差的拉氏变换， $W_1(s)$ 是尾喷管开口面积与正规值之间的偏差的拉氏变换； $W_2(s)$ 是燃烧室的喷油速率与正规值之间的偏差的拉氏变换；最后， $W_3(s)$ 是尾喷管的喷油速率与正规值之间的偏差的拉氏变换。与涡轮螺旋桨发动机的方程(5.31)类似，我们可以写出下列关系：

$$(1 + \tau s)Y_1(s) = a_1 W_1(s) + a_2 W_2(s) + a_3 W_3(s), \quad (5.42)$$

这里的 a_1, a_2 和 a_3 都是实常数。和涡轮螺旋桨发动机的情形相像，这些常数都是发动机的稳态状态曲线的斜率。所以，当燃烧室的喷油速率和尾喷管的喷油速率都是常数的时候，发动机转速对于尾喷管开口面积的变化率就是 a_1 。同样地， a_2 就是发动机转速对于燃烧室喷油速率的变化率； a_3 就是发动机转速对于尾喷管喷油速率的变化率。方程(5.42)里的 τ 也还是发动机的唯一的时间常数，它表示转动部件的惯性的影响。这一个关于发动机转速与其他的发动机输入之间的线性关系是费德尔 (M.S.Feder) 和胡德 (R.Hood) 推导出来的³。

如果发动机的压缩机是轴式压缩机的话，前一节的方程(5.32)在这里仍然是适用的。 $Y_2(s)$ 所表示的是涡轮的进口温度，所以

$$Y_2(s) = -eY_1(s) + cW_2(s).$$

³M. S. Feder and R. Hood, NACA TN,2183(1950)。

从这个方程和方程(5.42)里把 $Y_1(s)$ 和 $Y_2(s)$ 解出来, 就得到

$$\left. \begin{aligned} Y_1(s) &= \frac{a_1}{1+\tau s} W_1(s) + \frac{a_2}{1+\tau s} W_2(s) + \frac{a_3}{1+\tau s} W_3(s), \\ Y_2(s) &= -\frac{a_1 e}{1+\tau s} W_1(s) + \frac{(c-a_2 e)+c\tau s}{1+\tau s} W_2(s) \\ &\quad - \frac{a_3 e}{1+\tau s} W_3(s). \end{aligned} \right\} \quad (5.43)$$

所以, 发动机矩阵的元素就是

$$\left. \begin{aligned} E_{11} &= \frac{a_1}{1+\tau s}, \quad E_{12} = \frac{a_2}{1+\tau s}, \quad E_{13} = \frac{a_3}{1+\tau s}, \\ E_{21} &= -\frac{a_1 e}{1+\tau s}, \quad E_{22} = \frac{(c-a_2 e)+c\tau s}{1+\tau s}, \quad E_{23} = -\frac{a_3 e}{1+\tau s}. \end{aligned} \right\} \quad (5.44)$$

我们来考虑控制发动机转速、涡轮的进口温度与尾喷管喷油速率的问题。这时的被控制量是 $Y_1(s)$, $Y_2(s)$ 和 $W_3(s)$ 。而控制方程就是:

$$\left. \begin{aligned} U_1(s) &= C_{11}(s)[X_1(s) - L_{11}(s)Y_1(s)] + C_{12}(s)[X_2(s) \\ &\quad - L_{22}(s)Y_2(s)] + C_{13}(s)[E_3(s) - L_{33}(s)W_3(s)], \\ U_2(s) &= C_{21}(s)[X_1(s) - L_{11}(s)Y_1(s)] + C_{22}(s)[X_2(s) \\ &\quad - L_{22}(s)Y_2(s)] + C_{23}(s)[E_3(s) - L_{33}(s)W_3(s)], \\ U_3(s) &= C_{31}(s)[X_1(s) - L_{11}(s)Y_1(s)] + C_{32}(s)[X_2(s) \\ &\quad - L_{22}(s)Y_2(s)] + C_{33}(s)[E_3(s) - L_{33}(s)W_3(s)], \end{aligned} \right\} \quad (5.45)$$

这里的 $X_1(s)$, $X_2(s)$ 和 $E_3(s)$ 分别是发动机转速、涡轮进口温度和尾喷管喷油速率的控制信号。

方程(5.14)的不互相影响条件要求

$$C_{31}(s) = C_{32}(s) = 0. \quad (5.46)$$

方程(5.19)的条件给出:

$$\left. \begin{aligned} \frac{S_{11}(s)C_{12}(s)}{S_{22}(s)C_{22}(s)} &= -\frac{a_2}{a_1}, \\ \frac{S_{22}(s)C_{21}(s)}{S_{11}(s)C_{11}(s)} &= \frac{a_1 e}{(c-a_2 e)+c\tau s} \end{aligned} \right\} \quad (5.47)$$

方程(5.24)的不互相影响条件给出

$$\frac{S_{11}(s)C'_{13}(s)}{S_{33}(s)C'_{33}(s)} = -\frac{a_3}{a_1}$$

和

$$C'_{23}(s) = 0 \quad (5.48)$$

以上这些方程里的比值 $-a_2/a_1$ 和 $-a_3/a_1$ 都有很简单的物理意义：当发动机转速和尾喷管喷油速率都是常数的时候，尾喷管的开口面积对于燃烧室喷油速率的变化率就是 $-a_2/a_1$ 。当发动机转速和燃烧室喷油速率都是常数的时候，尾喷管的开口面积对于尾喷管喷油速率的变化率就是 $-a_3/a_1$ 。

如果方程(5.46)、(5.47)和(5.48)都被满足了，我们就得到不互相影响的控制。这时，对于发动机转速的反应函数就是

$$R_{11}(s) = \frac{S_{11}(s)C_{11}(s)}{S_{11}(s)C_{11}(s)L_{11}(s) + \frac{(c-a_2e)+c\tau s}{a_1c}} \quad (5.49)$$

对于涡轮进口温度的反应函数就是

$$R_{22}(s) = \frac{S_{22}(s)C_{22}(s)}{S_{22}(s)C_{22}(s)L_{22}(s) + (1/c)} \quad (5.50)$$

对于尾喷管喷油速率的反应函数就是

$$R'_{33}(s) = \frac{S_{33}(s)C'_{33}(s)}{S_{33}(s)C'_{33}(s)L_{33}(s) + 1} \quad (5.51)$$

根据以上这些方程就可以适当地设计控制传递函数 $C_{11}(s)$, $C_{22}(s)$, $C'_{33}(s)$ ，因而也就可以确定 $C_{12}(s)$, $C_{21}(s)$ 和 $C'_{13}(s)$ 。

第六章

交流伺服系统与振荡控制伺服系统

在第二章和第三章里我们曾经讨论了关于普通的伺服系统的概念和方法，在这一章和以后的两章里，我们要把这些概念和方法推广到一些更复杂的线性系统上去，这些系统虽然比较复杂，可是它们都还是可以用以前的方法进行相当“近似”的处理。这个情况也就可以说明伺服系统的基本设计原则有很大的用处。这一章和下一章的内容基本上就是麦克斯尔 (L.A. MacColl) 在他的书¹ 里所提出的方法。

6.1 交流系统

在以前各章的讨论中，凡是伺服系统中的电动机都假定是直流电动机。但是，在实际工程中希望用的还是交流电动机。因此，很明显，当我们在伺服系统中应用交流电动机的时候就必须把以前的讨论中的某些部分加以重新考虑。

现在我们来考虑图6.1所画的伺服系统。这个系统的设计目的就是要求电动机的转角 ϕ 随着输入信号变化。系统的输出角度 ϕ 是用一个电位计来测量的。电位计上的电压就是反馈信号。在这个系统的电动机，放大器以及电位计上的电流和电压都是已调幅的正弦波，也就是说，它们都是频率不变而振幅随时间变化的正弦函数。假定它们的频率是 ω_0 。基本的交流电流是由振荡器所供给的。这就是交流伺服系统的一个例子。在一定的条件之下（下面我们就要讨论到这些条件），以前的理论中有很很大一部分也可以应用到这种系统上来。

¹L.A. MacColl, Fundamental Theory of Servomechanisms ,D, Van Nostrand Company, Inc. , New York,(1945) , 可以参阅 [34] 。

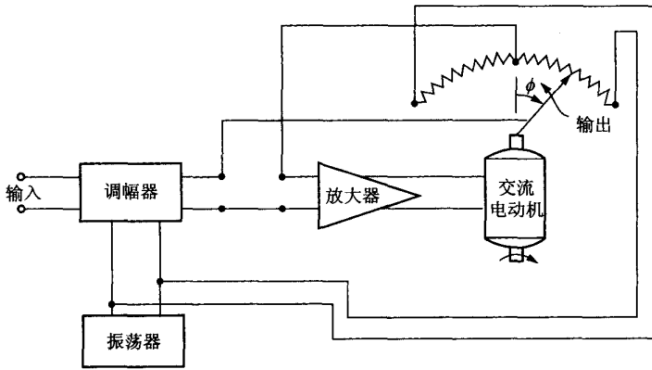


图 6.1

我们先来考虑常系数线性系统在已调幅的正弦式的输入信号作用之下的概念理论。这里所说的“稳态”是对于调幅信号是单纯的正弦式时间函数的情况而言的。假设未调幅的载波是 $\cos \omega_0 t$ 。在这里我们虽然把载波的相角取作零，但是并不影响讨论的普遍性。既然已经把载波写成实数形式，为了方便起见显然应该把调幅信号写成复数形式 $e^{i\omega t}$ 。这时已调幅的载波就是

$$x(t) = e^{i\omega t} \cos \omega_0 t = \frac{1}{2} [e^{i(\omega+\omega_0)t} + e^{i(\omega-\omega_0)t}], \quad (6.1)$$

如果系统的传递函数是 $F(s)$ ，按照方程(2.16)系统的稳态输出 $[y(t)]_{st}$ 就应该是

$$[y(t)]_{st} = \frac{1}{2} [F(i\omega + i\omega_0)e^{i\omega_0 t} + F(i\omega - i\omega_0)e^{-i\omega_0 t}]e^{i\omega t}. \quad (6.2)$$

对于实际的系统来说，函数 $F(s)$ 通常是 s 的两个实系数多项式的比值。所以，正如方程(3.17)所表示的那样

$$F(-i\omega) = \overline{F(i\omega)}, \quad (6.3)$$

这里，用符号上面的横线表示复共轭值。因此，方程(6.2)的右端就可以写作

$$\frac{1}{2} [F^*(i\omega)e^{i\omega_0 t} + \overline{F^*(-i\omega)}e^{-i\omega_0 t}]e^{i\omega t}, \quad (6.4)$$

其中

$$F^*(i\omega) = F(i\omega + i\omega_0). \quad (6.5)$$

现在我们假设系统具有以下性质：

$$F(i\omega_0 + i\omega) = F(i\omega_0 - i\omega). \quad (6.6)$$

这时，表示式(6.4)就可以写成下列形式：

$$F^*(i\omega)e^{i\omega t} \cos \omega_0 t.$$

这个结果表明：如果另外一个对于频率是 ω 的输入，频率特性是 $F^*(i\omega)$ 的系统，当条件(6.6)被满足时，原来系统对于已调幅的载波(6.1)的振幅的频率特性 $F^*(i\omega)$ 与那个系统的频率特性是完全相同的。利用线性系统的可叠加性，可以把以上的讨论结果推广到更一般的输入函数上去，因为很多种输入函数都可以用富利埃级数或富利埃积分表示出来，如果在输入调幅信号 $x(t)$ 的富利埃谱的最重要的部分上，方程(6.6)至少都能近似地成立，那么，已调幅的输出信号的振幅对于输入信号而言的频率特性差不多就是 $F^*(i\omega)$ 。在第四章中我们曾经证明，反馈伺服系统的性能可以完全由频率特性所决定，既然现在频率特性的近似值是 $F^*(i\omega)$ ，所以，第四章中所有确定系统性能的方法完全可以应用到交流系统上来，唯一的区别只是在进行分析时把 $F(i\omega)$ 用 $F^*(i\omega) = F(i\omega + i\omega_0)$ 来代替。

6.2 把直流系统变为交流系统时传递函数的变化方法

如果我们不考虑某些过于简单的情形（例如，单纯的电阻），那么，根据方程(6.3)就有

$$F(i\omega + i\omega_0) = \overline{F(-i\omega - i\omega_0)}$$

这个关系和条件(6.6)是不同的，所以，不可能对于所有的实 ω 值都能精确地满足条件(6.6)。或者，稍微改变一下我们的看法，可以这样说，如果两个物理系统的频率特性分别是 $F^*(i\omega)$ 和 $F(i\omega)$ ，那么，关系(6.5)不可能对于所有实 ω 值都严格地被满足。但是，对于特定的输入信号而言，在它的富利埃谱的主要部分上，完全可能有，而确实也往往有一个足够大的 ω 的范围，在这个范围之内，条件(6.5)可以近似地被满足。在以下的讨论中我们就会看到这种情况。

我们考虑一个频率是 ω' 时由电感 L 与电容 C 串联起来的阻抗 Z ，

$$\begin{aligned} Z &= Li\omega' + \frac{1}{Ci\omega'} \\ &= Li\omega' \left(1 - \frac{1}{LC\omega'^2}\right) \end{aligned}$$

如果我们使 L 和 C 的大小满足下列条件

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad (6.7)$$

那么

$$Z = Li\omega' \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega'^2}\right) = Li(\omega' - \omega_0) \left(1 + \frac{\omega_0}{\omega'}\right)$$

如果 $\omega' - \omega_0 = \omega$ 相当小, 或者说 $\omega + \omega_0$ 与 ω_0 相当接近, 就有

$$Z \approx 2Li(\omega' - \omega_0) = 2Li\omega$$

这个关系表明: 当频率是 $\omega' = \omega_0 + \omega$ 时, 满足方程(6.7)的电感 L 与电容 C 的串联组合的阻抗差不多就等于电感 $2L$ 在频率是 ω 时的阻抗。

类似地, 如果满足条件(6.7), 电感 L 与电容 C 的并联组合的阻抗 Z 也就满足下列关系:

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} &= \frac{1}{Li\omega'} + Ci\omega' \\ &\approx 2Ci(\omega' - \omega_0) = 2Ci\omega, \end{aligned}$$

因此, 在频率是 $\omega' = \omega + \omega_0$ 时, L 与 C 的并联组合的阻抗差不多就等于电容 $2C$ 在频率是 ω 时的阻抗。

一个单纯电阻的阻抗当然是与频率没有关系的, 所以它在频率是 $\omega + \omega_0$ 时的阻抗和它在频率是 ω 时的阻抗是相等的。因此, 如果已经有了一个由电感、电容和电阻组成的物理系统, 这个系统的传递函数是 $F^*(s)$ 。我们把这个系统里的每一个电感 L 都用电感 $L_1 = \frac{1}{2}L$ 与电容 $C_1 = 2/L\omega_0^2$ 的串联组合来代替; 把系统中的每一个电容 C 都用电容 $C_2 = \frac{1}{2}C$ 和电感 $L_2 = 2/C\omega_0^2$ 的并联组合来代替; 所有电阻都不予变动; 这样一来, 我们就得到一个新的系统, 这个系统的传递函数就是 $F(s)$, 只要 ω 值足够小, 方程 (6.6) 的关系就可以近似地满足。以上所讲的由 $F^*(s)$ 变到 $F(s)$ 的做法就称为把传递函数提高一个频率 ω_0 。

如果 ω_0 是振荡器所供给的电流的频率, 很显然, 系统中各个电流和各个电压都是载波 $\cos \omega_0 t$ 的已调幅波。因此, 根据以上的结果立刻就得出下列的方法: 如果我们想为一个交流系统设计一个放大器, 我们只要按照第四章的方法先为一个直流系统设计一个合适的放大器, 然后再按照上述的方法把系统提高一个频率 ω_0 就可以了。

正如我们所提到的那样, 以上的讨论中用到不少各种各样的近似方法, 所以得到的结果也不是绝对精确的。如果想对于交流伺服系统作一个详尽严密的讨论, 就必须把这些近似方法所引起的效果加以严密的分析。我们不研究这个问题, 因为这个问题的分析相当复杂繁重, 而且对于伺服控制技术来说, 这也不是一个很迫切需要解决的问题。

6.3 振荡控制伺服系统

现在我们来考虑另外一类系统，这类系统就是振荡控制伺服系统，与有交流电动机的交流伺服系统相似，振荡控制伺服系统的信号也是用来调制一个周期振荡的，不过，在振荡控制伺服系统中，信号调制的方法不再是普通的调幅方法。为了能够简单地介绍振荡控制伺服系统的概念，我们必须先提出一些预备知识。

我们来介绍一种很原始的但是也很普通的伺服系统。假如我们在系统里加一个包含一个继电器的电路，而且这个继电器的特性是这样的：如果输入电压 $x(t)$ 的绝对值不超过一个一定的阈限（也就是一个一定的常数）的话，输出端就没有电压，如果输入电压 $x(t)$ 的绝对值 $|x(t)|$ 超过那个阈限的话，输出就是一个常数电动势 E 。这个电动势是由一个电源所供给的，这个电动势的极性决定于偏差信号的符号，它总是倾向于使偏差信号的绝对值逐渐减少。这就是所谓开关伺服系统（也就是包含有继电器的伺服系统）的一个例子。

开关伺服系统有一个很大的优点：我们可以用相当简单的开关系统来操纵相当大的功率。这个优点对于其他类型的伺服系统来说往往是很难做到的。但是，从另外一方面来说，开关伺服系统当然是一个非线性系统，并且在第十章的讨论中我们还要看到，它们的运转性能也不如以前讨论过的各种系统好。简言之，振荡控制伺服系统是开关伺服系统的一种变形，它保持了线性性质的优点可是还能够操纵相当大的功率。

在进行讨论振荡控制伺服系统之前，我们先提出一个理论的结果，所有这一类系统的理论都是以这个结果为基础的。让我们考虑一个具有下列性质的装置：如果输入 $x(t)$ 是正数，输出就是 $+A$ ，如果输入 $x(t)$ 是负数，输出就是 $-A$ 。 A 是一个固定的常数。我们可以把这样一个装置想像为一个理想的继电器（一个阈限是零的开关伺服系统）。假定继电器的输入信号是

$$x(t) = E_0 \sin \omega_0 t + k E_0 \sin \omega t, \quad (6.8)$$

这里 E_0, k, ω_0 和 ω 都是常数。在振荡控制伺服系统的情形中， $E_0 \sin \omega_0 t$ 是系统中的持续振荡， $k E_0 \sin \omega t$ 是所用的信号，也就是调制信号。现在我们来计算相应的输出 $y(t)$ 。

6.4 继电器的频率特性

如果输入是由方程 (6.8) 所表示的, 那么, 继电器的输出就可以写成下列形状:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_{nm} \sin[(m\omega_0 + n\omega)t], \quad (6.9)$$

这里的各个系数 a 都是与 t 无关的常数。当 $m = 0$ 时, 内部的求和只对于正的 n 值进行。为了我们预定的目的, 最有兴趣的系数就是 a_{10} 和 a_{01} , 因为振荡控制伺服系统在正规的运转状态之下, 其他的系数或者是非常小, 或者由于适当的滤波手续而被过滤掉。

当 $k = 0$ 时, 也就是当继电器的输入是一个频率是 ω_0 的单纯的正弦函数时, 继电器的输出就是正负交替的矩形波, 这个矩形波的高度是 A 而每一个矩形的长度都是 π/ω_0 。我们已经知道这样一个矩形波的富利埃展开式的第一项的系数等于

$$a_{01} = \frac{4A}{\pi} \quad (6.10)$$

当 $k \neq 0$ 时, 继电器的输出就是图6.2所表示的样子。 $k \neq 0$ 时的输出与 $k = 0$ 时的输出的差别就是一系列高度是 $2A$ 的矩形, 在图6.2里我们用阴影的区域表示这些矩形。当 $|k| \ll 1$ 时, 开关点 (也就是输出变换符号的时刻) 与均匀分布的各点 $t_n = n\pi/\omega_0$ 之间的差别是十分微小的。因此, 正如图中所表示的样子, 表示输出信号的修正量的那些矩形也是很狭窄的。这些矩形的宽度可以这样近似地计算: 在 t_n 处的矩形的宽度等于调制信号在 t_n 处的值被持续振荡在 t_n 处的斜率除得的商数。因此, 这个宽度就是

$$\left| \frac{kE_0 \sin \omega t_n}{E_0 \omega_0 \cos \omega_0 t_n} \right| = \frac{k}{\omega_0} |\sin \omega t_n|$$

如果 $\sin \omega t_n$ 是正数就要把矩形加到 (+) 未调制的输出上去, 如果 $\sin \omega t_n$ 是负数就要把矩形从未调制的输出上减去 (-)。所以矩形的面积可以看作是

$$\frac{2Ak}{\omega_0} \sin \omega t_n$$

方程(6.9)里的系数 a_{10} 就是这一系列狭窄矩形波的富利埃展开式中的第一项 $\sin \omega t$ 的系数。因为 $\sin \omega t$ 在矩形区域中的值是 $\sin \omega t_n$, 所以, 如果取 N 个这类的“改正矩形”就有

$$a_{10} \int_0^{N\pi/\omega_0} \sin^2 \omega t dt = 2A \frac{k}{\omega_0} \sum_{n=0}^N \sin^2 \omega t_n$$

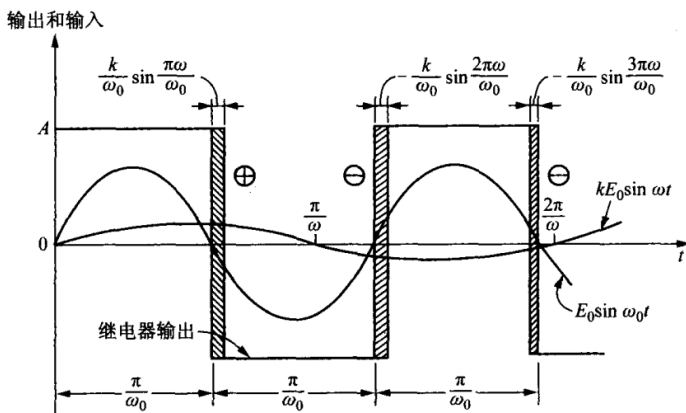


图 6.2

但是

$$\begin{aligned} \int_0^{N\pi/\omega_0} \sin^2 \omega t \, dt &= \frac{1}{2} \int_0^{N\pi/\omega_0} (1 - \cos 2\omega t) \, dt \\ &= \frac{1}{2} \frac{N\pi}{\omega_0} - \frac{1}{4\omega} \sin \left(2N\pi \frac{\omega}{\omega_0} \right), \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N \sin^2 \omega t_n &= \sum_{n=1}^N \sin^2 \left(n\pi \frac{\omega}{\omega_0} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left[1 - \cos \left(2n\pi \frac{\omega}{\omega_0} \right) \right] \\ &= \frac{N}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \cos \left(2n\pi \frac{\omega}{\omega_0} \right). \end{aligned}$$

当我们把 N 无限增大时, 这个公式中的和数仍然保持有限, 所以, 让 N 很大, 我们就有

$$a_{10} = 2 \frac{Ak}{\pi}. \quad (6.11)$$

方程 (6.10) 和 (6.11) 对于 k 很小的情况给出了两个重要的系数 a_{01} 与 a_{10} 。对于一般的 k 值, 卡尔普 (R.M. Kalb) 和本尼特 (W.R. Bennett)² 曾经计算了这两个系数。当 $0 < k < 1$ 时,

$$\left. \begin{aligned} a_{01} &= \frac{8A}{\pi^2} E(k), \\ a_{10} &= \frac{8A}{\pi^2 k} [E(k) - (1 - k^2) K(k)], \end{aligned} \right\} \quad (6.12)$$

这里 $K(k)$ 和 $E(k)$ 分别表示第一类与第二类的完全椭圆积分。如果 k 相当小, 椭圆积分是可以展开的, 这时就有

²Bell System Tech. J. 14,322 359(1935)。

$$\left. \begin{aligned} a_{01} &= \frac{4A}{\pi} \left(1 - \frac{k^2}{4} - \dots \right), \\ a_{10} &= \frac{2Ak}{\pi} \left(1 + \frac{k^2}{8} + \dots \right). \end{aligned} \right\} \quad (6.13)$$

方程 (6.13) 表明, 我们原来的简单计算方法在分析的准确度上是相当正确的。然而它也表明方程 (6.10) 与 (6.11) 所给的简单结果对于不是很小的 k 值也还能适用, 因为 (6.13) 与 (6.10)(6.11) 的差别的数量级是 k^2 。因此, 输出中频率是 ω 的成分与输入中同样频率的成分的比, 也就是频率特性 $F_i(i\omega)$ 近似地等于

$$F_i(i\omega) = \frac{2A}{\pi E_0}. \quad (6.14)$$

正如方程 (6.10) 与 (6.13) 所表明的情况, 当 k 相当小的时候, 输出中频率是 ω_0 的成分的振幅差不多是一个常数, 而这个常数是由继电器本身的特性所完全确定的。而且, 输出中频率是 ω_0 的成分与输入中间频率的成分的比是 $4A/\pi E_0$ 。所以, 继电器对于频率是 ω_0 的成分的放大率比对于频率是 ω 的成分的放大率多 6 分贝 (db)。

不难看出, 以上的讨论可以推广到这样的情形中去: 输出不是 $kE_0 \sin \omega t$ 而是 $x(t)$, $x(t)$ 是任意形状的函数而且 $x(t)$ 的大小比持续振荡的振幅 E_0 小得多。在这种情况下, 主要的结果可以这样表述: 如果调制信号中的高次项小到可以忽略不计的程度或者可以用适当的滤波的方法把它们最后过滤掉; 如果继电器的输入是

$$E_0 \sin \omega_0 t + x(t),$$

而 $x(t)$ 比 E_0 小得多, 那么, 对于信号 $x(t)$ 的传递来说, 继电器的性质就与一个线性系统一样, 这时的频率特性就是方程 (6.14) 所表示的常数。

6.5 利用固有振荡的振荡控制伺服系统

现在我们来进一步讨论振荡控制伺服系统。我们已经看到, 如果只从信号的传递作用的角度来考虑问题, 持续振荡的作用只是使继电器变成一个具有正实数频率特性的相当近似的线性元件。因此, 从一开始我们就可以不必提到持续振荡 $E_0 \sin \omega_0 t$ 而把继电器看作是一个线性元件³, 因而也就可以利用以前各章的各种概念和方法来处理这种系统。这个很巧妙的新方法是罗吉埃 (J. C. Lozier) 所提出的。

为了简单起见, 我们一直假定伺服系统本身就具有滤波的性质, 能够把继电器所产生的所有的不需要的调制项过滤掉。其实, 我们还是可以想到, 在实际情形中为了达到滤波的目的, 有时候也还需要附加一些滤波器。自然, 不论系统中的滤波器是怎样的, 它们都必须能够使用信号通过。把这一点和其他方面的考虑联系起来就得到这

³借助于强振荡使非线性系统线性化的数学根据可以参阅 [35 — 37]。

样的结论：频率 ω_0 必须大于信号的富利埃谱的主要部分的频率。

不论在系统采用哪一种滤波的方法，输出中总是包含一个频率是 ω_0 的振荡成分。特别应该注意：如果用滤波的方法把这个振荡成分的振幅减低到一定的数值以下，后果反而不好。因为在事实上这个振荡能起到“动力滑润”的作用，它能够减少静力摩擦，松弛以及其他各种与系统有关的非线性作用的影响，而这些作用都是使伺服系统的运转性能变坏的。

我们一直还没有特别讨论用什么方法把持续振荡 $E_0 \sin \omega_0 t$ 加到继电器上去的问题，我们仅只附带地提到过，可以用一个附加的振荡器来供给这个振荡。用振荡器供给持续振荡的系统在可变化性方面是有优点的，因为持续振荡的振幅 E_0 与频率 ω_0 都不难加以改变；可是这种系统总是需要一定数量的额外的设备，这是它们的一个重大缺点。以下我们将要简单地介绍一类振荡控制伺服系统，这类伺服系统本身就能够供给持续振荡而不需要额外的设备。

我们来看图6.3所表示的系统。假定这个系统被设计得具有这样的性能：当没有输入信号时系统也能以某一个固定的频率 ω_0 振荡，这个 ω_0 的值是由反馈回路中的线性元件的频率特性的相角偏移所确定的。正如我们已经看到的，对于持续振荡而言，继电器所起的作用就像一个线性元件一样，而且频率特性 $4A/(\pi E_0)$ 是一个与振幅成反比的正实数。正因为如此，振荡的振幅也能自行调整，使得由于回路中的继电器和线性元件而产生的放大率最后变为一。

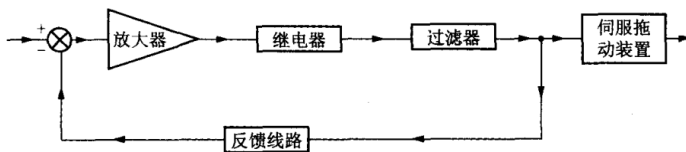


图 6.3

现在假定有一个信号加在系统上。如果在继电器的输入部分上相应的偏差信号相当小，那么，继电器对于持续振荡的放大率基本上就不受到影响，因而还可以以原有的频率和振幅继续振荡。我们已经证明，继电器对于信号所起的作用也是线性的，继电器对于信号的放大比对于持续振荡的放大小 6 个分贝。很明显，在这种情况下，我们就得到一种振荡控制伺服系统。这种系统基本上与以前所讨论过的那种系统是相同的，唯一的区别在于：这种系统的持续振荡 $E_0 \sin \omega_0 t$ 的频率和振幅都是由系统本身所确定的（这种振荡称为固有振荡），然而在以前的那种情形中我们实际上假设持续振荡是与系统无关的⁴。

如果把系统当作一个伺服系统来考虑，那么，在所有的讨论里我们只需要考虑继电器对于信号的频率特性，也可以按照以前各章所提出的方法进行处理。并不需要顾虑持续振荡。但是，因为要维持系统的持续振荡，所以，从伺服系统的角度来说，性

⁴这是自持振荡系统的主要特性，由于系统里有继电器使得存在自持振荡，参阅 [1,6, 13,38,39]。

能的改善还是受到一定的限制的。在以下的讨论里就可以看到这一点。

假设 $F(s)$ 是控制线路对于信号而言的传递函数，这个函数是按照方程(6.14)计算的。对于持续振荡而言的传递函数当然就是 $2F(s)$ 。既然系统有持续振荡，所以系统的传递函数 $1 + [1/2F(s)]$ 有一个纯虚数零点 $s = i\omega_0$ 。所以

$$2F(i\omega_0) = -1.$$

因此，当 s 沿着虚轴变化时，乃氏图的 $1/F(s)$ 图线必须经过 -2 点。另一方面，当我们把系统看作伺服系统时，为了保证它具有满意的性能， $1/F(s)$ 图线就必须满足第四章所讨论的那些条件，包括必须离开 -1 点相当远的条件在内；很明显，由于多了一个限制条件，就使得系统比没有这个限制条件的系统更难满足这些条件。在这个意义上，从可变化性的角度来看，这一类利用本身的固有振荡的系统是不如那些利用外加的振荡器供给持续振荡的振荡控制伺服系统的。所以，当系统能进行持续振荡时， $1/F(i\omega)$ 图线必须经过 -2 点。为了避免图线经过 -1 点的附近，可以采取这样一个办法：设法使图线在 -2 点与实轴垂直地相交。这也就表示，在系统的固有频率 ω_0 处，向量 $1/F(i\omega)$ 的长度变化得非常缓慢，而相角变化得比较快。

6.6 一般的振荡控制伺服系统

继电器是非线性装置。但是如果把一个高频率大振幅的正弦振荡加到信号上去，那么，对于信号而言，就可以使得输出与输入之间的关系变成线性的。所以，振荡控制伺服系统的基本概念就是把非线性系统线性化。罗埃布 (J. M. Loeb)⁵已经证明：这个概念可以应用到任何非线性系统上去，并且他把这个方法称为非线性控制系统的一般线性化方法。因此，我们也就把利用这种方法的问题系统称为一般的振荡控制伺服系统。

我们来考虑一个一般的函数 $y(x)$ ，这里的 y 是输出， x 是输入。如果把变数 x 换成 $x + \epsilon$ 。而 ϵ 是一个比 x 小得多的数。如果 $y(x)$ 是一个正则函数，我们就可以把 $y(x + \epsilon)$ 展开为泰勒 (Taylor) 级数：

$$y(x + \epsilon) = y(x) + \epsilon \left(\frac{dy}{dx} \right)_x + \epsilon^2 \frac{1}{2} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_x + \dots \quad (6.15)$$

现在我们假定输入 x 是一个时间 t 的周期函数，周期是 T ，并且 ϵ 是一个常数。显然， $y(x)$ 也是时间 t 的周期函数，周期也还是 T 。不难想到， dy/dx 与 d^2y/dx^2 也是时间 t 的周期函数，而且周期也是 T 。周期函数可以展开为富利埃级数，所以，如果把 ϵ 的高于一次的方幂忽略不计，我们就得到

⁵J. M. Loeb, Ann. de Télécommunications, 5, 65-71(1950)。

$$\begin{aligned}
 y(x + \varepsilon) &\approx a_{00} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{0n} \cos n\omega t + b_{0n} \sin n\omega t) \\
 &+ \varepsilon [a_{10} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{1n} \cos n\omega t + b_{1n} \sin n\omega t)],
 \end{aligned} \tag{6.16}$$

其中 $\omega = 2\pi/T$ 是输入 x 的频率。

如果 ε 不是一个真正的常数，而是一个变化得相当缓慢的时间函数，它的基本频率比 ω 小得很多。这时，方程(6.16)仍然近似地正确。现在把 $y(x)$ 看作是非线性装置的输入与输出之间的关系，把 $\varepsilon(t)$ 看作是信号，把 $x(t)$ 看作是附加上去的高频率大振幅的持续振荡，这个持续振荡不必须是正弦振荡。在非线性元件的输出中表示信号的是方程(6.16)的第二项。既然频率 ω 比 $\varepsilon(t)$ 的频率高得多。所以，我们就可以把下列富利埃级数所表示的周期函数看作是载波，

$$a_{10} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{1n} \cos n\omega t + b_{1n} \sin n\omega t),$$

把 $\varepsilon(t)$ 看作是调幅信号。在以上的讨论中，我们都是假定非线性元件的输入 x 与输出 y 之间有直接的函数关系 $y(x)$ 。罗埃布 (J.M. Loeb) 曾经证明：即使 y 与 x 之间的关系是一般的泛函数关系（也就是说， y 在时刻 t 的值不仅仅与 x 在时刻 t 的瞬时值有关，而且也与所有过去时刻的 x 值有关），方程(6.16)也还是成立的。这种更广泛的输入输出关系的概念就可以把例如齿轮松弛等等的滞后现象包括在内，而且这种概念几乎对于所有的实际的非线性装置都能适用。因此，对于一般的振荡控制伺服系统来说，输出中的信号的形式是被调制的载波，而且对于信号而言，输入输出之间的关系是线性的。

现在，我们假定附加的持续振荡的波形是对称的，例如正弦波或图6.4所表示的锯齿波等等。如果 $y(x)$ 是偶函数，或者说

$$\left. \begin{aligned} y(x) &= y(-x), \\ \left(\frac{dy}{dx} \right)_x &= - \left(\frac{dy}{dx} \right)_{-x}, \end{aligned} \right\} \tag{6.17}$$

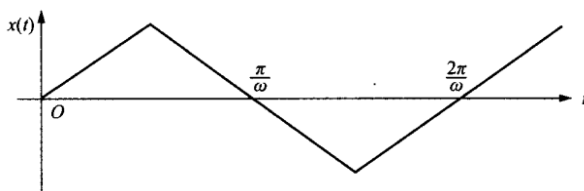


图 6.4

那么，对于周期函数 $y(x)$ 与 dy/dx 就有下列关系：

$$\left. \begin{aligned} y(x)_t &= y(x)_{t+\frac{T}{2}}, \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)_t &= -\left(\frac{dy}{dx}\right)_{t+\frac{T}{2}}. \end{aligned} \right\} \quad (6.18)$$

从这两个条件就推导出

$$a_{01} = b_{01} = 0, \quad a_{10} = 0 \quad (y(x) \text{ 是偶函数时}). \quad (6.19)$$

因此，如果把高次谐波忽略不计，载波就是一个频率是 ω 的正弦振荡。这也就是前一节所讨论过的交流伺服系统的情形。在那里所提出的设计方法仍然可以用到这类一般的振荡控制伺服系统上来。如果 $y(x)$ 是奇函数，或者说 $y(x) = -y(-x)$ ，我们也还可以写出一组类似于方程(6.17)和(6.19)的条件，而且可以导出下列条件：

$$a_{00} = 0, \quad a_{11} = b_{11} = 0 \quad (y(x) \text{ 是奇函数时}). \quad (6.20)$$

如果忽略掉高次谐波，这个情形与第6.4节所讨论过的振荡控制伺服系统是完全相同的。

以上的讨论表明：如果伺服系统中包含有非线性元件，我们就可以用在输入信号上附加持续振荡的方法使非线性元件的特性线性化，同时把原来的系统变为性能较好的振荡控制伺服系统。而且，完全可以用这一章所讲的各种方法来设计这一类伺服系统。

第七章

采样伺服系统

直到现在为止, 在我们所讨论的各种伺服系统中, 被处理的信号都是连续的时间变数 t 的函数。可是, 实际上会碰到这种情况: 伺服系统所需要处理的信号是以离散变数的函数所给定的。举例来说, 一个输入信号只是由某一个函数 $x(t)$ 在间隔相等的各个时刻 $0, t_0, 2t_0, \dots$ 的值所确定, 而在这些所谓采样时刻之间的时间间隔中, 输入是没有被确定的。这就是信号是离散变数的一种情况。

如果遇到刚才所讲的那种情形, 我们自然对在各个采样时刻的输出信号的值发生兴趣。同时也希望伺服系统具有这样一种性质: 伺服系统只根据这些输出值对输出信号进行改正作用, 在采样间隔之内的输出值并不影响改正作用。如果一个伺服系统具有这种性质, 我们就把它叫作采样伺服系统。在这一章里, 我们将要简单地讲一讲线性采样伺服系统的理论, 我们所要采取的观点和做法与以前各章关于连续作用的伺服系统的讨论是十分相像的。

7.1 一个采样线路的输出

图7.1所画的是我们将要讨论的采样伺服系统的简图。这个系统也包含有普通的前向控制线路和反馈线路, 这个系统的主要不同之处是在反馈线上有一个作用期性运动的开关, 这个开关只在等间隔的各个采样时刻 $0, t_0, 2t_0, \dots$ 上闭合很短的时间, 在其余时间这个开关总是开断的。如果在系统中还包含有能够储藏能量的元件或者具有频率选择性的元件, 那么, 理论的叙述只在细节上有所不同, 而没有根本的改变。既然如此, 我们就可以假定前向控制线路的传递函数与频率无关, 因而使得叙述可以简单一些。至于前向线路是一个 s 的有理分式的情形, 也可以类似地加以处理, 齐普金^[41](Я.З.

Цыпкии) 以及拉格基尼 (J.R.Ragazzini) 和扎第 (L.A.Zadeh)¹曾经在这方面进行过较详细的分析。开关被安装在图7.1所表示的部位上也是一件很有影响的事实。

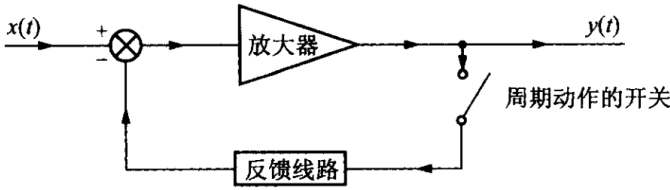


图 7.1

以下的分析都是根据这样一个假设的：开关闭合的时间非常短，以至于我们可以认为反馈线路所受到的是一系列的冲量。我们还假定：反馈线路对于单位冲量的反应 $h_2(t)$ 是时间的连续函数，这也就是说，对于小的 t 值， $h_2(t)$ 的变化情况与 t^n 的变化情况是相像的。这里 $n \geq 1$ 。这时 $h_2(t)$ 在 $t = 0$ 处没有跳跃。如果反馈线路的传递函数是 $F_2(s)$ ，根据一般的公式，方程(2.18)，

$$h_2(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(s) e^{st} ds, \quad (7.1)$$

这里， γ 是一个比 $F_2(s)$ 的所有极点的实数部分都大的一个实常数。如果对于很大的 s 值， $F_2(s)$ 的变化情况与 $1/s^m$ 的变化情况相像，按照拉氏变换表 (表2.1)，对于很小的 t 值， $h_2(t)$ 的变化情况与 t^{m-1} 的变化情况相像。我们假设的 $h_2(t)$ 在 $t = 0$ 处的连续条件，要求 m 至少要等于 2。所以，对于趋近于无限大的 s 值来说， $F_2(s)$ 趋近于零的速度至少要和 $1/s^2$ 趋近于零的速度一样快。

这样一来就很清楚了，如果在 $t < 0$ 时，输入信号 $x(t)$ 恒等于零，那么，在一个一般的采样时刻 nt_0 时，输出信号的值 $y(nt_0)$ 就是以前所有的冲量的影响和总和来计算的，它可以用下列公式给出：

$$y(nt_0) = F_1 \left[x(nt_0) - \theta t_0 \sum_{k=0}^n y(kt_0) h_2(nt_0 - kt_0) \right], \quad (7.2)$$

这里的 F_1 表示前向控制线路的传递函数（也就是放大器的放大），它是一个常数。 θ 表示开关每一次闭合的时间与采样周期 t_0 的比值， $\theta < 1$ 。因此， $\theta t_0 y(kt_0)$ 是在 $t = kt_0$ 时反馈线路的输入冲量。

如果在各个采样时刻 $x(t)$ 与 $h_2(t)$ 的值都是已知的，我们就可以根据公式 (7.2) 用初等方法把 $y(0), y(t_0), y(2t_0), \dots$ 依次计算出来；但是，我们所要采用的不是这种方法，而是另外一种更清楚的计算方法，利用这个新方法我们就能够把采样伺服系统

¹ J.R.Ragazzini and L.A.Zadeh, Trans. AIEE, 71, Part II, 228 (1952)。

的理论化为与第四章所讨论的普通的伺服系统的理论相似的形式。这个方法是施梯必茨 (G.R. Stibitz) 与申南 (C.E. Shannon) 创始的。

7.2 施梯必茨-申南 (Stibitz-Shannon) 理论

我们先来规定下列三个函数：

$$X^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nt_0)e^{-nt_0s}, \quad (7.3)$$

$$Y^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} y(nt_0)e^{-nt_0s}, \quad (7.4)$$

$$F_2^*(s) = t_0 \sum_{n=0}^{\infty} h_2(nt_0)e^{-nt_0s}. \quad (7.5)$$

这些函数都是 s 的周期函数，它们的周期都是虚数 $2\pi i/t_0$ 。在以上三个公式中， nt_0 的函数就是福利埃系数。从 $x(t), y(t), h_2(t)$ 变为 $X^*(s), Y^*(s)$ 和 $F_2^*(s)$ 的步骤与方程(2.2)所表示的求相当的拉氏变换 $X(s), Y(s), F_2(s)$ 的步骤是非常相像的。在那里被考虑的是连续的时间变数 t ，但是现在所考虑的是离散的时刻 nt_0 。所以，那里的积分符号也就被换为求和符号。不难看出，方程 (7.3)、(7.4) 和 (7.5) 所表示的是拉氏变换的一种变形，这种变形自然适用于采样伺服系统的情形。

我们暂时先来考虑 $F_2(s)$ 的所有极点都在虚轴左方的情形。在这种情况下，当 t 趋向于无限大的时候， $h_2(t)$ 就按指数律衰减下去，而且对于实数部分大于某一个负常数的所有 s 值。公式 (7.5) 的级数都是收敛的。当然，公式 (7.3) 和 (7.4) 的级数的收敛性是与输入信号的性质有关的。我们只限于考虑这样一类输入信号：它们使得 (7.3) 和 (7.4) 的级数的收敛状态和 (7.5) 的级数相同。其实，对于 $x(t)$ 来说，这个限制是很微弱的，在过渡过程理论中，我们也常常引进这个限制。

把方程 (7.2) 先用 e^{-nt_0s} 乘，然后再对所有的 n 值求和，我们就得到

$$Y^*(s) = F_1 \left[X^*(s) - \theta t_0 \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nt_0s} \sum_{k=0}^n y(kt_0)h_2(nt_0 - kt_0) \right].$$

但是

$$\begin{aligned}
 & \theta t_0 \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nt_0 s} \sum_{k=0}^n y(kt_0) h_2(nt_0 - kt_0) \\
 &= \theta t_0 \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n y(kt_0) e^{-kt_0 s} e^{-(n-k)t_0 s} h_2(nt_0 - kt_0) \\
 &= \theta t_0 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} y(kt_0) e^{-kt_0 s} e^{-mt_0 s} h_2(mt_0) \\
 &= \theta F_2^*(s) Y^*(s).
 \end{aligned}$$

在以上的数学计算中，我们把对于 n 与 k 的求和换成对于 k 与 $m = n - k$ 的求和。这个数学的变换可以用图7.2来说明。图中用矢线表示求和的顺序和求和的区域。根据这个计算的结果，就得到

$$Y^*(s) = F_1 [X^*(s) - \theta F_2^*(s) Y^*(s)]$$

或

$$\frac{Y^*(s)}{X^*(s)} = \frac{F_1}{1 + \theta F_1 F_2^*(s)} \quad (7.6)$$

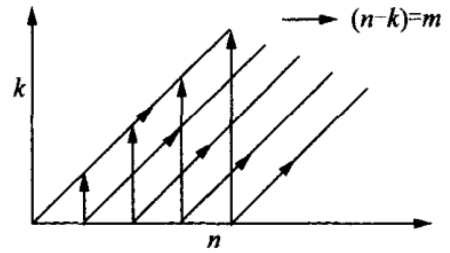


图 7.2

方程(7.6)与以前讨论过的反馈伺服系统的基本方程(4.3)是类似的。这两种情况的区别在于所牵涉到的函数的解析性质是不同的。以后我们还要讨论这个问题。

现在我们假设 $y(nt_0)$ 具有这样的特性：只要 s 的实数部分不是负数， $Y^*(s)$ 的级数就是收敛的。对于纯虚数的 s 值，级数当然也是收敛的。假设 $s = i\omega$ ，就有

$$Y^*(i\omega) e^{int_0 \omega} = \sum_{m=0}^{\infty} y(mt_0) e^{-i(\omega m - n)}$$

因而有

$$\int_{\omega_0}^{\omega_0 + (2\pi/t_0)} Y^*(i\omega) e^{int_0 \omega} d\omega = y(nt_0) \frac{2\pi}{t_0}$$

或者

$$y(nt_0) = \frac{t_0}{2\pi i} \int_{\omega_0}^{\omega_0 + (2\pi/t_0)} Y^*(i\omega) e^{int_0 \omega} d\omega$$

设 $i\omega = s$, 并且 $i\omega_0 = s_0$, 最后就得到

$$y(nt_0) = \frac{t_0}{2\pi i} \int_{s_0}^{s_0 + (2\pi/t_0)} Y^*(s) e^{nt_0 s} ds$$

根据关于复变函数积分的柯西 (Cauchy) 定理,

$$y(nt_0) = \frac{t_0}{2\pi i} \int_{\Gamma} Y^*(s) e^{nt_0 s} ds = \frac{t_0}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{F_1 X^*(s) e^{nt_0 s}}{1 + \theta F_1 F_2^*(s)} ds \quad (7.7)$$

正如图7.3所表示的那样, Γ 是连接 s 平面的虚轴上距离为 $2\pi/t_0$ 的两点的一条积分路径, 而且被积函数的所有奇点都必须在 Γ 的左方。以上所讲的是 $Y^*(s)$ 的奇点都在左半 s 平面的情形。但是如果按照同样的条件规定积分路径 Γ , 那么, 即使 $Y^*(s)$ 在右半 s 平面上有极点。方程(7.7)也还是成立的。

根据 $X^*(s)$ 和 $F_2^*(s)$ 的周期性, 我们可以在积分路径 Γ 上再增加两条与实轴平行的虚直线而不会影响积分(7.7)的值 (图7.3)。这样一来, 被积函数的全部极点都被包含在新的积分路径之内了。可以证明: 对于合理的输入信号来说, $X^*(s)$ 不会有实数部分是正数的极点。因此, 使输出不稳定的原因只可能是这样的: 方程(7.7)的被积函数的分母有实数部分是正数的零点。所以, 和普通的伺服控制系统非常相似, 稳定性的必须而且充分的条件就是: 方程

$$1 + \theta F_1 F_2^*(s) = 0, \quad (7.8)$$

在右半 s 平面没有零点。下面我们就来讲一讲如何把第4.3节的乃氏准则适当地加以修改, 使得这个准则也能应用在目前的稳定条件上。

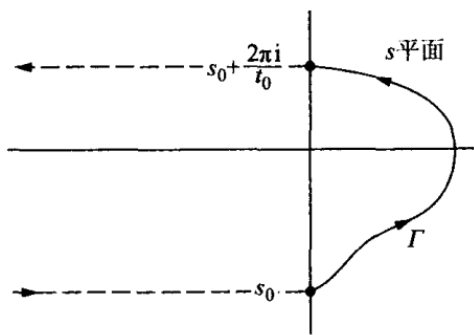


图 7.3

7.3 采样伺服系统的乃氏准则

因为 $F_2^*(s)$ 是周期函数, 所以, 如果希望知道方程 (7.8) 在右半平面有没有零点, 我们只要看一看在一个宽度是 $2\pi/t_0$ 从虚轴开始向右方无限延展的条形区域里有没有方程 (7.8) 的零点就足够了 (图7.4)。假定 $F_2^*(s)$ 在虚轴上和虚轴的右方没有奇点, 并且假定 $1 + \theta F_1 F_2^*(s)$ 在虚轴上没有零点, 我们就能够 (而且实际上也是这样做的) 把条形区域在铅直方向适当地移动一下, 使得条形区域的水平边上没有 $1 + \theta F_1 F_2^*(s)$ 的零点。

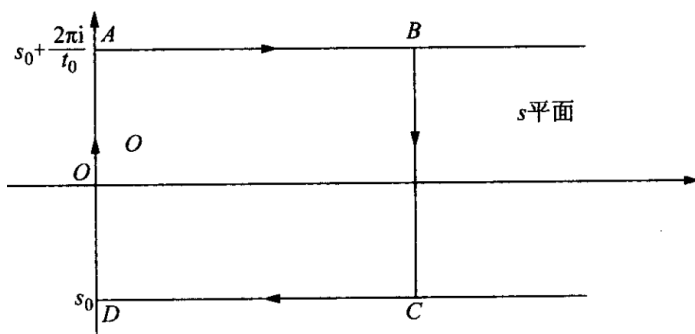


图 7.4

现在我们让 s 点在图7.4所表示的闭合曲线 $ABCD$ 上转动一周。这时，向量 $\theta F_1 F_2^*(s)$ 的顶点也就相应地描绘出某一条闭合曲线 $A'B'C'D'A'$ ，就像图7.5所表示的那种情形一样。我们并不想把这条向量 $\theta F_1 F_2^*(s)$ 的顶点曲线真正画出来。当 s 走过 AB 时，我们就得到 $A'B'$ 弧。当 s 走过 BC 时，我们又得到一个弧线 $B'C'$ ，因为 $F_2^*(s)$ 的周期性， $B'C'$ 是一条闭合曲线。当 s 走过 CD 时，我们就得到 $C'D'$ 弧；同样，由于 $F_2^*(s)$ 的周期性， $C'D'$ 与 $A'B'$ 相重合但是方向相反。最后，当 s 走过 DA 时，我们就得到 $D'A'$ 弧，不难看出 $D'A'$ 也是一条闭合曲线。

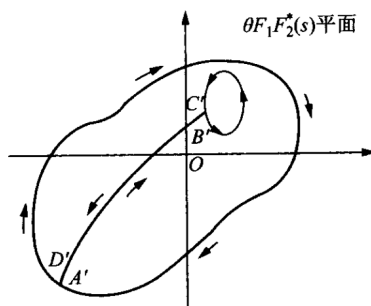


图 7.5

根据柯西定理，如果想知道在矩形区域 $ABCD$ 内有没有方程 (7.8) 的零点，我们只需要研究一下当动点 $\theta F_1 F_2^*(s)$ 在闭曲线 $A'B'C'D'A'$ 上走一周时，从 -1 到 $\theta F_1 F_2^*(s)$ 点的向量是否围绕 -1 点转动了不等于零的总圈数就够了。现在我们来考虑一下，当图7.4的矩形的 BC 边无限地向右移动时的情况。由方程 (7.5) 很容易看出：图7.5中的闭合曲线弧 $B'C'$ 必然要逐渐收缩成一个点。所以，实际上起作用的只是闭合曲线弧 $D'A'$ 。很明显，方程 (7.8) 在条形区域内是否有零点的问题就化为这样一个问题：当动点 $\theta F_1 F_2^*(s)$ 在 $D'A'$ 上转动一周时，从 -1 点到动点的向量是否围绕 -1 点转动了不等于零的总圈数。这就是简单的采样伺服系统 (7.2) 的乃氏准则^[5]。

以上我们所讲的就是关于采样伺服系统的施梯必茨-申南理论的基本内容，这个理论不论在观点上还是在形式上都与连续作用的伺服系统的理论十分相像。

7.4 稳态误差

如果输入是单位阶跃函数 $1(t)$,

$$X^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nt_0s} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-t_0s})^n = \frac{1}{1 - e^{-t_0s}},$$

根据方程 (7.7) 就有

$$y(nt_0) = \frac{t_0 F_1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{e^{nt_0s} ds}{[1 - e^{-t_0s}][1 + \theta F_1 F_2^*(s)]}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 只有原点是有重要作用的极点,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y(nt_0) = \frac{F_1}{1 + \theta F_1 F_2^*(0)}. \quad (7.9)$$

如果输入是一个常数 $1(t)$, 这个方程就给出输出的稳态值。因此, 稳态误差相当小的条件就是

$$F_1 \approx 1 + \theta F_1 F_2^*(0)$$

或者

$$F_1 \approx \frac{1}{1 - \theta F_2^*(0)}. \quad (7.10)$$

如果要求输出与输入的差数相当微小, 我们就必须按照条件 (7.10) 来规定前向控制线路的放大 F_1 的近似值。采样伺服系统的条件 (7.10) 与连续作用伺服系统的条件 (4.11) 是类似的。

7.5 $F_2^*(s)$ 的计算

为了使以上的采样伺服系统理论更加切合实际, 我们还必须作进一步的讨论。

$F_2(s)$ 与 $F_2^*(s)$ 这两个函数都是用来表示反馈线路的特性的; 当反馈线路是连续作用的伺服的组成部分的时候, $F_2(s)$ 就是很重要的特性。但是, 当反馈线路用在采样伺服系统上的时候, $F_2^*(s)$ 就成为重要的特性了。从数学上来看, $F_2(s)$ 比 $F_2^*(s)$ 简单得多, 而且, 我们也常常把 $F_2(s)$ 直接用到设计线路的方法上去。因此, 找出 $F_2^*(s)$ 与 $F_2(s)$ 的关系, 就是很重要的事情了, 而且我们还希望这个关系越直接越好。再重复一次: $F_2^*(s)$ 是 s 的周期函数, 周期是虚数 $i2\pi/t_0$ 。并且, 当我们用万氏准则分析系统的性能的时候, 只需要在 $-\pi/t_0 < \omega < \pi/t_0$ 的范围内研究频率特性 $F_2^*(i\omega)$ 就够了。

假定 s 的实数部分比 γ 大, 按照以前的假设, γ 是一个负数, 根据方程 (7.1) 和

方程 (7.5) 我们就得到

$$\begin{aligned}
 F_2^*(s) &= \frac{t_0}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nt_0 s} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F_2(q) e^{nt_0 q} dq \\
 &= \frac{t_0}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F_2(q) dq \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nt_0(s-q)} \\
 &= \frac{t_0}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} \frac{F_2(q) dq}{1 - e^{-t_0(s-q)}}
 \end{aligned} \tag{7.11}$$

以下我们就用留数方法（残数方法）来计算 (7.11) 右端的积分。

被积函数有若干个极点： $F_2(s)$ 的极点都在积分路径线的左方；但是那些由方程 $1 - e^{-t_0(s-q)} = 0$ 的零点所构成的极点都在积分路径线的右方。不难看出：沿着从 $\gamma - i\infty$ 到 $\gamma + i\infty$ 的直线的积分值等于在顺时针方向上沿着这样一条闭合积分路径线上的积分值：这条闭合路径是由原来的直线和右半平面上以那条直线为直径的一个无限大的半圆周所组成的。因此，方程 (7.11) 右端的积分值等于 $-t_0$ 与被积函数在方程 $1 - e^{-t_0(s-q)} = 0$ 的各个零点的留数的和的乘积。

方程 $1 - e^{-t_0(s-q)} = 0$ 的零点的一般形式是 $q = s + (2\pi im/t_0)$ ， m 是任何整数。被积函数在这样一个极点处的留数是 $-(1/t_0)F_2[s + (2\pi im/t_0)]$ 。所以，就得出

$$F_2^*(s) = \sum_{m=-\infty}^{m=\infty} F_2\left(s + \frac{2\pi im}{t_0}\right) \tag{7.12}$$

这个公式使我们能够相当深刻地看出 $F_2^*(s)$ 的性质，有时候也可以利用这个公式进行近似的计算。但是，我们还可以用相当简单的有限形式把 $F_2^*(s)$ 精确地表示出来。

函数 $F_2(s)$ 可以写成有限多个部分分式的和，

$$F_2(s) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{s - s_k}, \tag{7.13}$$

这里的各个 a_k 和 s_k 都是常数， n 是 $F_2(s)$ 的分母多项式的次数。这样一来，利用方程 (7.12) 就有

$$\begin{aligned}
 F_2^*(s) &= \sum_{k=1}^n a_k \left\{ \frac{1}{s-s_k} + \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2\pi im/t_0) + (s-s_k)} - \frac{1}{(2\pi im/t_0) - (s-s_k)} \right] \right\} \\
 &= \sum_{k=1}^n a_k \left[\frac{1}{s-s_k} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2(s-s_k)}{(4\pi^2 m^2/t_0^2) + (s-s_k)^2} \right].
 \end{aligned} \tag{7.14}$$

但是，我们知道 $\coth z$ 有如下的展开式：

$$\coth z = \frac{1}{z} + 2z \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 \pi^2 + z^2}.$$

所以, 方程 (7.14) 中对 m 所求的和数可以计算出来, 因此就得出

$$F_2^*(s) = \frac{t_0}{2} \sum_{k=1}^n a_k \coth \left[\frac{(s - s_k)t_0}{2} \right]. \quad (7.15)$$

利用这个公式, 对于任意的 s 值都可以把 $F_2^*(s)$ 准确地计算出来。

如果 t_0 很小, $F_2(i\omega)$ 的值在 $-\pi/t_0 < \omega < \pi/t_0$ 间隔之外小到略去不计的程度, 那么, 根据方程 (7.12) 就可以很清楚地看出 $F_2^*(s)$ 的定性的性质。事实上, 在间隔 $-\pi/t_0 < \omega < \pi/t_0$ 里 $F_2^*(i\omega)$ 差不多就等于 $F_2(i\omega)$ 。我们将要看到, 如果 t_0 相当大, 我们也还可以得到一个相当简单的 $F_2^*(i\omega)$ 的近似表示式。把各个零点 s_k 写作

$$s_k = -\lambda_k + i\omega_k, \quad (7.16)$$

这些 λ_k 和 ω_k 都是实数。根据我们的假设, 所有的 λ_k 都是正数。按照方程 (7.15), 现在就得出:

$$F_2^*(i\omega) = \frac{t_0}{2} \sum_{k=1}^n a_k \coth \left\{ \frac{t_0}{2} [\lambda_k + i(\omega - \omega_k)] \right\} = \frac{t_0}{2} \sum_{k=1}^n a_k \frac{1 + e^{-t_0[\lambda_k + i(\omega - \omega_k)]}}{1 - e^{-t_0[\lambda_k + i(\omega - \omega_k)]}}.$$

因此, 对于大的 t_0 值就有

$$F_2^*(i\omega) \approx \frac{t_0}{2} \sum_{k=1}^n a_k \{1 + 2e^{-t_0[\lambda_k + i(\omega - \omega_k)]}\}. \quad (7.17)$$

当 s 很大的时候, 方程 (7.13) 可以写作

$$F_2(s) = \frac{1}{s} \sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{s^2} \sum_{k=1}^n a_k s_k + \dots$$

但是我们曾经假定: 反馈线路对于冲量的反应是连续的, 所以, 当 s 很大时, $F_2(s) \sim 1/s^2$, 因此

$$\sum_{k=1}^n a_k = 0 \quad (7.18)$$

这样一来, 方程 (7.17) 就变成

$$F_2^*(i\omega) \approx t_0 e^{-it_0\omega} \sum_{k=1}^n a_k e^{t_0 s_k}. \quad (7.19)$$

对于实际的物理系统来说, s_k 或者是实数, 或者成复共轭对出现, 所以方程 (7.19) 中的和数一定是实数。因此, 当 ω 从 $-\pi/t_0$ 变到 π/t_0 的时候, $F_2^*(i\omega)$ 的图线是一个圆,

这个圆的半径是

$$\left| t_0 \sum_{k=1}^n a_k e^{t_0 s_k} \right|. \quad (7.20)$$

7.6 连续作用伺服系统与采样伺服系统的比较

我们已经看到, 如果 t_0 的值很小, $F_2^*(i\omega)$ 差不多就等于 $F_2(i\omega)$ 。对于连续作用伺服系统来说, 稳定性的判断准则就是 $F_1 F_2(i\omega)$ 图线应该不绕过 -1 点。对于采样伺服系统来说, $\theta F_1 F_2^*(i\omega)$ 图线应该不绕过 -1 点, 或者说, $F_1 F_2(i\omega)$ 图线应该不绕过 $1/\theta$ 点。因此, 如果只考虑系统的稳定性, 采样伺服系统的放大 F_1 就可以比普通的连续作用伺服系统大得多。

如果 t_0 的值很大, 根据方程(7.19)和(7.20)乃氏准则就变为

$$\theta F_1 \left| t_0 \sum_{k=1}^n a_k e^{t_0 s_k} \right| < 1.$$

既然 s_k 的实数部分都是负数, $F_2^*(i\omega)$ 图线的半径就很小, 又因为开关闭时间与采样周期的比值 θ 也是一个很小的数, 所以, 我们可以使放大 F_1 相当大而引起系统的不稳定。

由此可见, 不论采样周期 t_0 大小如何, 采样伺服系统的稳定运转的条件总是比普通的反馈伺服系统的稳定运转条件宽松得多。这个事实也许是可以预料到的: 因为只在很小的一部分时间之内, 系统才具有反馈作用, 所以, 除了采样时刻的值以外, 对于输出并没有任何限制, 因此, 稳定性条件当然也就可以弱一些。

7.7 $F_2(s)$ 在原点有极点的情况

在实际情况下, $F_2(s)$ 很可能在 $s = 0$ 处有一个极点。为了避免某些不必要的麻烦, 以前我们并没有考虑这种情形。现在, 我们把这种情况简短地讨论一下。

首先, 我们可以看到, 如果 $s = 0$ 是 $F_2(s)$ 的一个极点, 那么常数 γ 就必须是正数, 而且 $F_2^*(s)$ 的无穷级数表示式 (7.12) 只在 s 的实数部分是正数时成立。其次, 系统的乃氏图也要发生变化; 最显著的变化就是: 乃氏图不再是闭合曲线, 而是一条开放的曲线了。我们也可以认为这条曲线在无限远处的两个端点是被一个顺时针方向的无限大的半圆周所连接起来的。然而, 在这种情况下, $F_2^*(s)$ 的有限表示式 (7.15) 仍然成立。如果, 设 $s_1 = 0$, 那么, 方程 (7.15) 就变为

$$F_2^*(i\omega) = \frac{t_0}{2} \left[-ia_1 \cot \frac{\omega t_0}{2} + \sum_{k=2}^n a_k \coth \frac{t_0[\lambda_k + i(\omega - \omega_k)]}{2} \right].$$

如果 t_0 的值很大, 我们就得到一个类似于方程 (7.17) 的公式,

$$F_2^*(i\omega) = \frac{t_0}{2} \left[-ia_1 \cot \frac{\omega t_0}{2} + \sum_{k=2}^n a_k \left[1 + 2e^{-t_0[\lambda_k + i(\omega - \omega_k)]} \right] \right].$$

但是按照方程(7.18),

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n = -a_1,$$

所以

$$F_2^*(i\omega) = -\frac{a_1 t_0}{2} \left[1 + i \cot \frac{\omega t_0}{2} \right] + t_0 e^{-it_0 \omega} \sum_{k=2}^n a_k e^{t_0 s_k}. \quad (7.21)$$

常数 a_1 当然是一个正实数。当 ω 从 $-\pi/t_0$ 变化到 π/t_0 时, (7.21)的第一项就给出一条平行于虚轴的直线。第二项是一个正弦函数。因此, 乃氏图就是一条被变为正弦波形状的直线。

第八章

有时滞的线性系统

[13,22]

在这一章里，我们将要在常系数线性系统里再引进一种新的因素，这就是时滞。所谓时滞 τ 的意义是：系统的各个变数之间的关系不能够用这些变数在同一时刻 t 的值的关系来表示，相反地，这个关系牵涉到某些变数在时刻 t 的值，同时也牵涉到某些变数在时刻 $t - \tau$ 的值。那些在时刻 $t - \tau$ 取数值的变数与那些在时刻 t 取数值的变数比较，在时间上的滞后（时滞）就是 τ 。因此，时滞 τ 与第3.1节所讲的一阶线性系统的时间常数是十分不同的。时滞系统（有时滞作用的系统）的运动状态是用常系数的微分差分方程描述的，这当然比以前所讨论过的只用微分方程描述的系统要复杂得多。曾有很多科学家研究过有时滞的系统，譬如说：卡兰德爾 (A. Callander)、哈尔垂 (D. Hartree) 与波特爾 (A. Porter)¹ 以及米诺尔斯基 (N. Minorsky)²。但是，我们要讨论的问题的范围是更狭小的。我们只希望知道：如果反馈伺服系统有一个固有的时滞 τ ，那么，应该怎样分析这个系统的运动状态？我们特别希望把第4.3节的乃氏方法加以修改，使这个方法也能应用到时滞系统上来。

以下我们要通过时滞系统的一个特例的处理来说明这种理论。这个特例就是用反馈控制方法使火箭发动机中的燃烧过程稳定。很多学者研究过火箭发动机中燃烧过程的不稳定现象，但是下面所讲的关于燃烧的时滞现象的分析只是根据克洛克 (L. Crocco) 的研究结果³。为了使计算简单起见⁴，我们只考虑火箭发动机的所谓“低频率振荡”的情况，并且假设只用一种液体燃料。

¹A. Callander, D. Hartree and A. Porter, *Trans. Roy. Soc. London (A)*, **235**, 415 444 (1935)。

²N. Minorsky, *J. Appl. Mechanics (ASME)*, **9**, 67 71 (1942)。

³L. Crocco, *J. Am. Rocket Soc.*, **21**, 163 178 (1951)。

⁴以下的讨论是根据下列文章的：*J. Am. Rocket Soc.*, **22**, 256 262 (1952)。

8.1 燃烧中的时滞

假设 $\dot{m}_b(t)$ 是时刻 t 时由于燃烧而产生的热燃气的质量速率（所谓“质量速率”就是按照质量来计算的时间变化率）。 $\dot{m}_i(t)$ 是在时刻 t 时喷入燃料的质量速率。 $\tau(t)$ 是在时刻 t 开始燃烧的那些燃料的时滞。所以，在从 t 到 $t + dt$ 这一段时间间隔内燃烧的燃料是在从 $t - \tau$ 到 $t - \tau + d(t - \tau)$ 这一段时间间隔内喷射进来的。因此

$$\dot{m}_b(t)dt = \dot{m}_i(t - \tau)d(t - \tau) \quad (8.1)$$

产生出来的热燃气，有一部分被用来充加在燃烧室中，从而提高燃烧室中的压力 $p(t)$ ，另外一部分通过喷口被喷射出去。如果燃烧室中可能发生的振荡的频率相当低，因此，就可以把燃烧室内的压力看作是均匀的，而且，作为第一次的近似⁵，我们也可以把流过喷口的气流看作是似稳的（所谓“似稳”的意思就是：在任何一段不太长的时间间隔内都可以看作是平稳的）。所以，经过喷口的喷气的质量速率与火箭发动机中的热燃气的密度成正比。但是，对于“单一燃料”（也就是只用一种燃料）的火箭发动机来说，热燃气的温度几乎与燃烧压力无关，而热燃气的密度只与压力成正比，所以，如果 $\bar{m}$ 是流过整个系统的稳态质量速率； $\bar{M}_g$ 是发动机中的热燃气的平均质量； $\bar{p}$ 是燃烧室中的压力的稳态值。如果把尚未燃烧的液体燃料在燃烧室中所占据的容积忽略不计，我们就有

$$\dot{m}_b dt = \frac{\bar{m}}{\bar{p}}(\bar{p})dt + d(\bar{M}_g \frac{\bar{p}}{\bar{p}}) \quad (8.2)$$

现在，对于燃烧室压力与燃料喷入速率，我们分别引进两个无量纲变数 φ 和 μ ，它们的定义是：

$$\varphi = \frac{p - \bar{p}}{\bar{p}}, \quad \mu = \frac{\dot{m}_i - \bar{m}}{\bar{m}}, \quad (8.3)$$

所以 φ 和 μ 就是压力和喷入速率与稳态平均值的偏差的相对偏差。利用方程 (8.3)，并且把 $\dot{m}_b$ 从方程 (8.1) 和 (8.2) 消去，就得到

$$\frac{\bar{M}_g}{\bar{m}} \frac{d\varphi}{dt} + \varphi + 1 = (1 - \frac{d\tau}{dt})[\mu(t - \tau) + 1] \quad (8.4)$$

为了计算 $d\tau/dt$ ，就必须引进克洛克的压力与时滞相关的概念。液体燃料从射入燃烧室到即将燃烧的临界状态需要一段加热的时间（也就是时滞），然后就迅速地燃烧而变为热燃气。假定液体燃料达到燃烧临界状态的质量速率是 $f(p)$ ，那么，时滞 τ 就

⁵H.S.Tsien (钱学森), J.Am.Rocket Soc., 22,139 143(1952)。

由下列公式确定：

$$\int_{t-\tau}^t f(p) dt = \text{const.} \quad (8.5)$$

可以把常数看作是为了把单位质量的喷入的冷燃料变到即将燃烧的状态所必须加进去的热量。 $f(p)$ 的物理意义就是：从热燃气到喷入的液体燃料的传热速率。把方程(8.5)对 t 微分就得

$$[f(p)]_t - [f(p)]_{t-\tau} \left(1 - \frac{d\tau}{dt}\right) = 0 \quad (*)$$

现在我们就可以明确地引进离开均匀稳定状态的微小扰动的概念。假设压力 p 与稳态值 $\bar{p}$ 之间的偏差相当小。那么 $f(p)$ 在时刻 t 的值以及 $f(p)$ 在时刻 $t - \tau$ 的值都可以用 $\bar{p}$ 附近的泰勒级数表示。如果不考虑级数中二次以上的项，就有

$$\begin{aligned} [f(p)]_t &= f(\bar{p}) + \bar{p} \left(\frac{df}{dp} \right)_{p=\bar{p}} \varphi(t), \\ [f(p)]_{t-\tau} &= f(\bar{p}) + \bar{p} \left(\frac{df}{dp} \right)_{p=\bar{p}} \varphi(t - \tau). \end{aligned} \quad (**)$$

以上方程中的 τ 是相当于平均压力 $\bar{p}$ 的时滞，所以是一个常数。把(*)的两个关系式相除，再利用(**)的关系就得出下列近似公式：

$$1 - \frac{d\tau}{dt} = 1 + \left(\frac{d \log f}{d \log p} \right)_{p=\bar{p}} [\varphi(t) - \varphi(t - \tau)] \quad (8.6)$$

把方程(8.4)和(8.6)合并起来，并且略去二次项，就得出下列方程：

$$\frac{d\varphi}{dz} + \varphi = \mu(z - \delta) + n[\varphi(z) - \varphi(z - \delta)], \quad (8.7)$$

在这个方程里

$$n = \left(\frac{d \log f}{d \log p} \right)_{p=\bar{p}}, \quad (8.8)$$

而

$$\theta_g = \frac{\bar{M}_g}{m}, \quad z = \frac{t}{\theta_g}, \quad \delta = \frac{\tau}{\theta_g} \quad (8.9)$$

所以 θ_g 是发动机内的燃气的质量的平均值与流过发动机的燃气的平均质量速率的比值，因此它也就是热燃气从被燃烧产生到经过喷口喷射出去的平均时间，所以 θ_g 就称为“燃气通过时间”。在以下的计算中，我们就用这个基本的时间常数作为测量时间的单位。 z 是量纲的时间变量。 δ 是燃烧的无量纲的时滞常数。

如果 n 是一个与 $\bar{p}$ 无关的常数，那么 $f(p)$ 就与 p^n 成正比。这就是克洛克所假设的 $f(p)$ 的形状。现在，我们要把问题提得稍微更普遍一些： $f(p)$ 是任意的； n 是由方

程(8.8)计算的,因而也就是 $\bar{p}$ 的函数。如果把 $f(p)$ 看作是从热燃气到雾状的液体燃料的传热效率,那么,关于传热的物理定律指出, n 的值在 $\frac{1}{2}$ 与 1 之间。

8.2 萨奇 (Satche) 图

克洛克把燃料喷入速率是常数时的燃烧不稳定性称为固有不安定性。如果喷入速率是一个与燃烧室压力 p 无关的常数,那么, $\mu = 0$ 。因此,根据方程(8.7),稳定性问题就是由下列的简单方程所限定的:

$$\frac{d\varphi}{dz} + (1-n)\varphi(z) + n\varphi(z-\delta) = 0. \quad (8.10)$$

也可以用拉氏变换的方法来处理方程(8.10),做法和以前各章中处理没有时滞的方程的方法是相同的。事实上,安索夫 (H.I. Ansoff) 也用这个方法⁶。然而,在目前的燃烧的稳定性问题里,基本方程没有驱动项,所以,就可以用一个比较直接的解法,这个解法就是解线性微分差分方程的古典方法,做法是这样的: 设

$$\varphi(z) \sim e^{sz},$$

于是

$$s + (1-n) + ne^{-s\delta} = 0. \quad (8.11)$$

这是一个 s 的方程。燃烧的稳定性的条件就是: s 的实数部分是负数。

也可以应用拉氏变换方法从方程(8.10)得出方程(8.11)来。把方程(8.10)先用 e^{-sz} 乘,然后,从 $z = 0$ 到 $z = \infty$ 对变数 z 积分,再假定 $\varphi(z)$ 的拉氏变换是 $\Phi(s)$,我们就得到

$$s\Phi(s) - \varphi(0) + (1-n)\Phi(s) + n \int_0^{\infty} \varphi(z-\delta)e^{-sz} dz = 0,$$

然而

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \varphi(z-\delta)e^{-sz} dz &= e^{-s\delta} \int_0^{\infty} \varphi(z-\delta)e^{-s(z-\delta)} dz \\ &= e^{-s\delta} \left[\Phi(s) + \int_{-\delta}^0 \varphi(z')e^{-sz'} dz' \right]. \end{aligned}$$

因此,如果 $\varphi(z)$ 的初始条件是所谓的零初始条件,也就是说: $z \leq 0$ 时, $\varphi(z) = 0$ 。那么,就有

$$[s + (1-n) + ne^{-s\delta}]\Phi(s) = 0.$$

于是,我们就得到方程(8.11)。这里的 s 和以前各章中的变数 s 具有相同的“意义”。这两者之间的唯一的区别就是这里的 s 已经被通过时间 θ_g 变为无量纲量了。也可以看

⁶H. I. Ansoff, *J. Appl. Mech. (ASME)*, **16**, 158-164 (1949).

到这样一个有趣的事实：如果方程(8.10)是一个在方程右端有驱动项的非齐次方程，那么，对这个方程施行拉氏变换法以后，所得到的方程仍然是非齐次的。如果把 $\varphi(z)$ 看作是系统的输出，系统的传递函数就会是

$$F(s) = \frac{1}{s + (1 - n) + ne^{-s\delta}},$$

这个 $F(s)$ 又是一个超越的传递函数的例子。

克洛克把方程(8.11)的实数部分和虚数部分分离开来得到两个方程，根据这两个方程他解出方程(8.11)的复数根 s 。然而，如果只对系统是否稳定的问题有兴趣，那么，我们仍然可以成功地利用第4.3节的柯西定理。设

$$G(s) = e^{-\delta s} - \left(-\frac{1-n}{n} - \frac{s}{n} \right). \quad (8.12)$$

于是，系统的稳定性问题就归结为 $G(s)$ 在复 s 平面的右半部有没有零点的问题。当 s 在一条包围右半平面的闭合曲线（就像图4.4所画的那样）上转动一周时，我们只要把变数 $G(s)$ 的相应的变化情况加以考察，就能够回答系统是否稳定的问题。如果向量 $G(s)$ 旋转的总圈数是某一个数，按照柯西定理这个数就是 $G(s)$ 在右半平面上的零点个数与极点个数的差。既然，在全 s 平面上 $G(s)$ 显然没有极点，所以， $G(s)$ 旋转的总圈数就是零点的个数。因此，如果系统是稳定的，那么，当 s 在上述的闭合曲线上转动一周时， $G(s)$ 旋转的总圈数一定是零。所以，可以用描画乃氏图的办法来回答稳定性的问题。

但是，对方程(8.12)所表示的 $G(s)$ 直接应用上述的方法是很不方便的，因为时滞项 $e^{-\delta s}$ 的存在，这个表示式是比较复杂的。对于这样一些有时滞的系统，萨奇 (M. Satche) 提出了一个富有创造性的巧妙的处理方法⁷：不直接处理 $G(s)$ 本身，而把它分成两部分：

$$G(s) = g_1(s) - g_2(s), \quad (8.13)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} g_1(s) &= e^{-\delta s}, \\ g_2(s) &= -\frac{1-n}{n} - \frac{s}{n}, \end{aligned} \right\} \quad (8.14)$$

这样一来，向量 $G(s)$ 就是一个顶点在 $g_1(s)$ 而起点在 $g_2(s)$ 的向量了。如果 s 在虚轴上变动， $g_1(s)$ 的图线就是一个单位圆。如果 s 在大的半圆周上， $g_1(s)$ 就在单位圆的内部。当 s 在虚轴上变动的时候， $g_2(s)$ 就是一条与虚轴平行的直线（图8.1）。当 s 在大的半圆周上变动时， $g_2(s)$ 就在左方描画成一个大的半圆周，这个半圆周与 s 所在的那个半圆周恰好组成一个圆周。只要稍微考虑一下，就可以想到：如果希望对于任何时滞 δ 的值， $G(s)$ 旋转的总圈数都是零，那么， $g_2(s)$ 图线就必须完全在 $g_1(s)$ 图线的外面。

⁷M. Satche, *J. Appl. Mech. (ASME)*, **16**, 419–420 (1949).

这也就是说, 对于无条件的本质上的稳定系统, 也就是绝对稳定系统⁸来说, 必须有

$$\frac{1-n}{n} > 1 \quad \text{或者} \quad \frac{1}{2} > n > 0. \quad (8.15)$$

现在, 很容易看出把 $G(s)$ 分解为 $g_1(s)$ 和 $g_2(s)$ 两部分的做法可以使得相当的两条

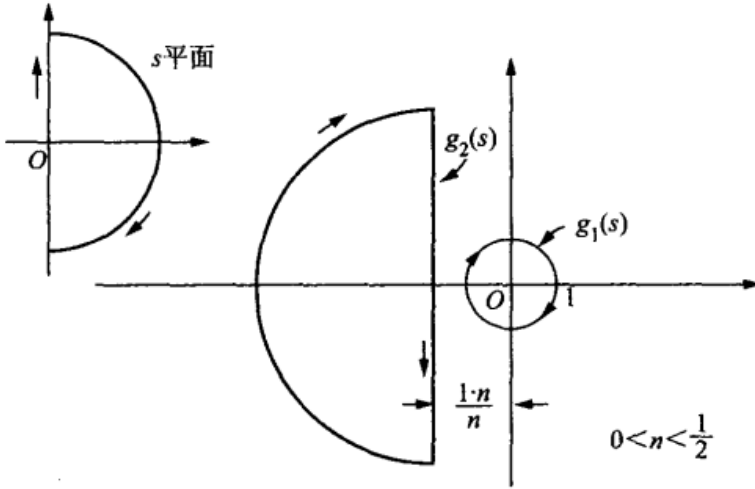


图 8.1

图线都比原来的 $G(s)$ 图线简单得很多。 $g_1(s)$ 的图线与 $g_2(s)$ 的图线组成的图线就称为萨奇图。

如果 $n > \frac{1}{2}$, $g_1(s)$ 的图线就与 $g_2(s)$ 的图线相交, 因而有一部分 $g_2(s)$ 点在图8.2的单位圆的内部, 但是, 只要相当于这些 $g_2(s)$ 的 $g_1(s)$ 点都在 $g_2(s)$ 点的右方, 系统仍然是稳定的。如果以下的关系式成立, 以上的条件就得到满足:

$$\cos(\delta\sqrt{2n-1}) > \frac{1-n}{n}$$

或者

$$\delta < \delta^*,$$

这里

$$\delta^* = \frac{\cos^{-1}\left(-\frac{1-n}{n}\right)}{\sqrt{2n-1}} = \frac{1}{\sqrt{2n-1}} \left[\pi - \cos^{-1}\left(\frac{1-n}{n}\right) \right]. \quad (8.16)$$

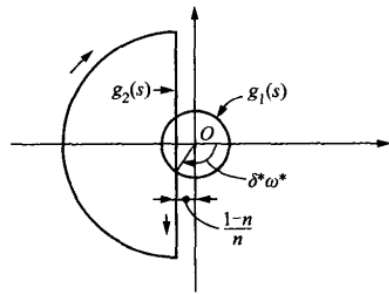


图 8.2

⁸这也就是说, 对于任何 δ 值, 系统都是稳定的。

当 $\delta = \delta^*$ 时, 再假设

$$\omega^* = \sqrt{2n - 1}, \quad (8.17)$$

就有 $G(i\omega^*) = 0$ 。因此, 当 $\delta = \delta^*$ 时, $\varphi(z)$ 有一个频率是 ω^* 的振荡解。所以, δ^* 是无限纲的临界时滞, 而 ω^* 是无限纲的临界频率。

8.3 有反馈伺服机构的火箭发动机的系统动力学性质

现在我们来考虑图8.3所画的火箭发动机系统, 这个系统中包含有供应燃料的馈送机构 (燃料泵和附属的传导装置)。为了近似地表示出实在的导管的弹性效应, 我们可以假想在刚硬的导管的中点 (燃料泵与燃料喷嘴之间) 有一个附有弹簧活塞的容器, 在喷嘴附近还有另外一个由伺服机构控制的容器。传感器 (测量仪器) 测量了燃烧室的压力, 测量的结果经过一个放大器而成为伺服机构的输入信号。如果设计者已经把燃料的馈送机构和火箭发动机本身的设计完全确定, 不允许再加以更改, 现在的问题就是: 是否可以设计一个使整个系统稳定的合适的放大器? 因为关于燃烧的时滞还没有确切的知识, 所以, 在进行实际设计的时候, 我们就必须设法使系统无条件地稳定, 也就是说, 对于任何的时滞 δ 的值系统都是稳定的。

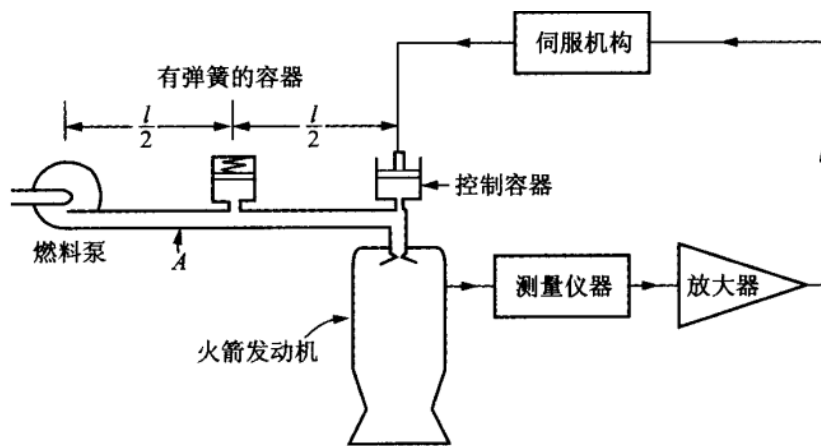


图 8.3

假定 $\dot{m}_0$ 是流出燃料泵的燃料的瞬时质量速率; p_0 是燃料泵的出口处的瞬时压力, 燃料流动的平均速率一定是 $\bar{\dot{m}}$ 。平均压力是 $\bar{p}_0$ 。燃料泵的特性可以用下列方程表示:

$$\frac{p_0 - \bar{p}_0}{\bar{p}_0} = -\alpha \frac{\dot{m}_0 - \bar{\dot{m}}}{\bar{\dot{m}}} \quad (8.18)$$

如果质量的流动的变化时间速率比弹性波在液体中的传播速度小, 但是比燃料泵的转速的缓慢的时间变化率大, 那么, 相当于常数转速的情况, 燃料泵的压力-体积曲线

在稳态工作点的斜率就是 α (这里所说的“体积”就是流出燃料泵的燃料按照体积计算的速率)。对于普通的离心泵来说, α 差不多等于 1。对于传输泵(输出的流量几乎是不变的泵)来说, α 非常大。对于等压泵或者简单的增压装置来说, α 等于零。

假设 $\dot{m}_1$ 是喷嘴与弹簧容器口之间的燃料流动的瞬时质量速率; χ 是容器的弹簧常数, p_1 是作用在容器上的瞬时压力。于是就有

$$\dot{m}_0 - \dot{m}_1 = \rho\chi \frac{dp_1}{dt}, \quad (8.19)$$

这里的 ρ 是燃料的密度, 它是一个常数。

在以下的计算里, 由于摩擦力而在导管上引起的压力降落是被忽略不计的。因此, 压力差 $p_0 - p_1$ 只是由流动的加速度引起的, 也就是说

$$p_0 - p_1 = \frac{l}{2A} \frac{d\dot{m}_0}{dt}, \quad (8.20)$$

这里的常数 A 是导管的横截面的面积; 常数 l 是导管的总长度。与此类似, 如果 p_2 是控制容器上的瞬时压力, 也就有

$$p_1 - p_2 = \frac{l}{2A} \frac{d\dot{m}_1}{dt}. \quad (8.21)$$

如果控制容器中所容纳的质量是 C , 那么

$$\dot{m}_1 - \dot{m}_i = \frac{dC}{dt}. \quad (8.22)$$

因为控制容器与燃料喷嘴非常接近, 所以, 在燃料从控制容器流到燃料喷嘴的过程中, 由于质量而引起的惯性效应是可以忽略的。因此,

$$p_2 - p = \frac{1}{2} \frac{\dot{m}_i^2}{\rho A_1^2}, \quad (8.23)$$

其中的 A_i 是燃料喷嘴的有效开口面积。因为在稳定状态下压力 $\bar{p}_0$ 与 $\bar{p}$ 的差 $\Delta\bar{p}$ 是

$$\bar{p}_0 - \bar{p} = \Delta\bar{p} = \frac{1}{2} \frac{\bar{m}^2}{\rho A_1^2}, \quad (8.24)$$

所以在计算中可以把 A_1 消去。方程(8.18)和(8.24)就描述了燃料输送系统的动力学性质。直接利用消去某些变数的计算方法, 就得出 $\dot{m}_i, p$ 与 C 之间的关系式。为了把这个关系写成无量纲的形式, 我们引进下列几个参数:

$$P = \frac{\bar{p}}{2\Delta\bar{p}}, \quad E = \frac{2\Delta\bar{p}}{\bar{m}\theta_g} \rho\chi, \quad J = \frac{l\bar{m}}{2\Delta\bar{p}A\theta_g}, \quad (8.25)$$

以及

$$\kappa = \frac{C}{\dot{m}\theta_g}, \quad (8.26)$$

这里的 θ_g 就是方程(8.9)所给的燃气通过时间。这样一来, 联系 φ, μ 与 κ 的无量纲方程就是

$$\begin{aligned} & P \left\{ 1 + \alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) \frac{d}{dz} + \frac{1}{2} J E \frac{d^2}{dz^2} \right\} \varphi + \left\{ \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] \right. \\ & + \left[\alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + J \right] \frac{d}{dz} + \left[\frac{1}{2} \alpha J E \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} J E \right] \frac{d^2}{dz^2} + \frac{1}{4} J^2 E \frac{d^3}{dz^3} \left. \right\} \mu \\ & + \left\{ \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \frac{d}{dz} + J \frac{d^2}{dz^2} + \frac{1}{2} \alpha J E \left(P + \frac{1}{2} \right) \frac{d^3}{dz^3} + \frac{1}{4} J^2 E \frac{d^4}{dz^4} \right\} \kappa = 0, \end{aligned} \quad (8.27)$$

这里的 z 就是方程(8.9)所定义的无量纲时间变数。

伺服控制的动力学性质是由下列各种因素的综合所确定的: 测量压力的仪器的特性、放大器的反应性能以及伺服机构的特性。伺服控制的总的动力学性质是由下列运算子方程所表示的:

$$F \left(\frac{d}{dz} \right) \varphi = \kappa, \quad (8.28)$$

这里的 F 是两个多项式的比值, 而且分母的次数高于分子的次数。

方程(8.7)、(8.27)与(8.28)是三个变数 φ, μ, κ 的三个方程。既然, 它们都是常系数的方程, 这些变数的适当的形式就是

$$\varphi = a e^{sz}, \quad \mu = b e^{sz}, \quad \kappa = c e^{sz}. \quad (8.29)$$

把方程(8.29)代入方程(8.7)、(8.27)和(8.28), 就得到 a, b, c 的三个齐次方程。所以我们有

$$\begin{aligned} & a[s + (1 - n) + n e^{-\delta s}] - b e^{-\delta s} = 0, \\ & P \left\{ 1 + \alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) s + \frac{1}{2} J E s^2 \right\} a + \left\{ \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] \right. \\ & + \left[\alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + J \right] s + \left[\frac{1}{2} \alpha J E \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} J E \right] s^2 + \frac{1}{4} J^2 E s^3 \left. \right\} b \\ & + s \left\{ \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) + J s + \frac{1}{2} \alpha J E \left(P + \frac{1}{2} \right) s^2 + \frac{1}{4} J^2 E s^3 \right\} c = 0, \\ & F(s) a - c = 0. \end{aligned}$$

为了使 a, b, c 三个数不全是零, 它们的系数所组成的行列式就必须等于零。这个条件

可以写在下面:

$$\begin{aligned}
& [s + (1-n)] \left\{ \frac{1}{4} J^2 E s^3 + \frac{1}{2} J E \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] s^2 \right. \\
& \quad \left. + \left[\alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + J \right] s + \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} \\
& + e^{-\delta s} \left[\frac{1}{4} n J^2 E s^3 + \left\{ \frac{1}{2} n J E \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} J E P \right\} s^2 \right. \\
& \quad \left. + \left\{ n \left[\alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + J \right] + \alpha E P \left(P + \frac{1}{2} \right) \right\} s \right. \\
& \quad \left. + \left\{ n \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] + P \right\} \right] \\
& + s F(s) \left\{ \frac{1}{4} J^2 E s^3 + \frac{1}{2} \alpha J E \left(P + \frac{1}{2} \right) s^2 + J s + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right\} = 0.
\end{aligned} \tag{8.30}$$

这就是用来确定指数 s 的方程。现在 $F(s)$ 就被认为是反馈部分的总传递函数。整个系统是否稳定的问题就决定于方程(8.30)有没有实数部分是正数的根。

8.4 没有反馈伺服机构时的不稳定性

如果没有反馈伺服机构,那么,只要在基本方程(8.30)中使 $F(s) = 0$,就得出系统的特性方程。和通常的情况一样,我们假设方程 (8.30) 中与 $e^{-\delta s}$ 相乘的那个多项式在右半 s 平面没有零点。因此,就可以用那个多项式除方程 (8.30)而不会使除得的商数在右半 s 平面上有极点。这样一来,就又得到描画萨奇图所需要的表示式:

$$G(s) = g_1(s) - g_2(s), \quad g_1(s) = e^{-\delta s},$$

所以 $g_1(s)$ 的图线仍然是一个“单位圆”,然而 $g_2(s)$ 就复杂得多了:

$$\begin{aligned}
g_2(s) &= \left(\frac{s}{n} + \frac{1-n}{n} \right) \left\{ \frac{1}{4} J^2 E s^3 + \frac{1}{2} J E \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] s^2 \right. \\
& \quad \left. + \left[\alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + J \right] s + \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} \\
& \div \left\{ \frac{1}{4} J^2 E s^3 + \frac{1}{2} J E \left\{ 1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{P}{n} \right\} s^2 \right. \\
& \quad \left. + \left\{ \alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) \left[1 + \frac{P}{n} \right] + J \right\} s + \left\{ 1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{P}{n} \right\} \right\}.
\end{aligned} \tag{8.31}$$

如果 s 是纯虚数, $s = i\omega$, 那么, $g_2(s)$ 的图线在 x 轴上的“截距”的坐标就是方程(8.31)在 $s = 0$ 时的值。也就是

$$g_2(0) = -\frac{1-n}{n} \cdot \frac{1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right)}{1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{P}{n}}. \tag{8.32}$$

因为 n, α 和 P 这三个参数都是正数, 所以现在的 $g_2(0)$ 的绝对值小于方程(8.31)所给的 $g_2(0)$ 的绝对值, 我们已经知道那个 $g_2(0)$ 的值是与系统的无条件稳定性有关的。现在我们就看到, 由于有了燃料馈送系统, 结果就使得萨奇图的 $g_2(s)$ 图线更接近于 $g_1(s)$ 的单位圆图线。譬如说, 如果不考虑馈送系统, 那么, 当 $n = \frac{1}{2}$ 时, $g_2(s)$ 图线就刚好与相当于发动机本身的单位圆图线相切。但是, 如果把馈送系统也考虑进去, $g_2(s)$ 图线就与单位圆相交了, 而且, 当时滞 δ 超过某一个有限的数值时, 系统就失去稳定性。因此, 馈送系统的影响总是不利于系统的稳定性的。从方程(8.31)可得出对于 s 的大的虚数值的渐近表示式(8.33), 考虑了这个表示式就会使我们更加确信上述的事实,

$$g_2(i\omega) \approx - \left[\frac{i\omega}{n} + \left(\frac{1+n}{n} - \frac{2P}{Jn^2} \right) + \cdots \right] \quad |\omega| \gg 1. \quad (8.33)$$

因此, 对于 s 的大虚数值来说, $g_2(s)$ 渐近地趋近于一条平行于虚轴的直线, 这条直线在虚轴的左方, 与虚轴的距离是

$$\frac{1-n}{n} - \frac{2P}{Jn^2}.$$

所以, 还是可以看到, 馈送系统的作用是使 $g_2(s)$ 图线更接近单位圆。

这样就很明显, 如果参数 n 差不多等于 $\frac{1}{2}$, 或者大于 $\frac{1}{2}$, 就不可能把系统设计成无条件稳定的, 因为在没有反馈伺服机构的情况下, $g_1(s)$ 图线与 $g_2(s)$ 图线总是相交的。

8.5 有反馈伺服机构时的系统的稳定性

设 $H(s)$ 是方程(8.30)中与 $e^{-\delta s}$ 相乘的那个多项式,

$$\begin{aligned} H(s) = & \frac{1}{4}J^2Es^3 + \left\{ \frac{1}{4}JE \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{JEP}{2n} \right\} s^2 \\ & + \left\{ \alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{\alpha EP}{n} \left(P + \frac{1}{2} \right) \right\} s + \left\{ 1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{P}{n} \right\} \\ & + \frac{sF(s)}{n} \left\{ \frac{1}{4}J^2Es^3 + \frac{1}{2}\alpha JE \left(P + \frac{1}{2} \right) s^2 + Js + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right\}, \end{aligned} \quad (8.34)$$

如果 $H(s)$ 在右半 s 平面没有零点或极点, 只要使

$$g_1(s) = e^{-s}$$

和

$$g_2(s) = - \left(\frac{s}{n} + \frac{1-n}{n} \right) \left\{ \frac{1}{4} J^2 E s^3 + \frac{1}{2} J E \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] s^2 + \left[\alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + J \right] s + \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} \div H(s). \quad (8.35)$$

那么, 从这时的萨奇图就可以判断方程(8.30)在右半 s 平面有没有零点。

当 s 在图4.4所画的路径上转动的时候, $g_1(s)$ 的图线仍然是一个单位圆。因此, 如果相应的 $g_2(s)$ 图线完全在单位圆的外面, 方程(8.30)就不会在右半 s 平面上有根。换句话说, 如果在设计伺服控制部分的传递函数 $F(s)$ 的时候, 使 $g_2(s)$ 图线完全在单位圆的外面 (图8.4), 那么, 对于任何的时滞值, 系统都是稳定的。

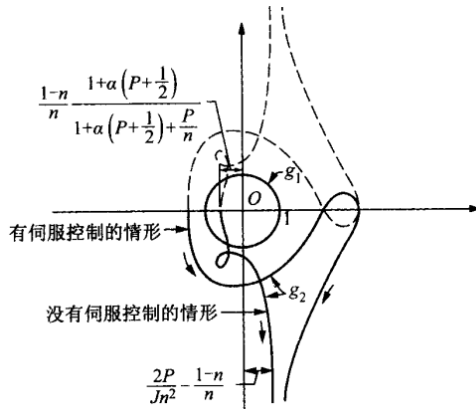


图 8.4

作为一个例子, 我们取

$$n = \frac{1}{2}, \quad P = \frac{3}{2}, \quad J = 4, \quad E = \frac{1}{4}, \quad \alpha = 1.$$

α 的数值相当于燃料泵是一个离心泵的情形。如果没有伺服控制, $g_2(s)$ 就是

$$g_2(s) = -\frac{1}{2} \frac{(2s+1)(2s^3+3s^2+9s+6)}{s^3+3s^2+6s+6}.$$

主要的兴趣在于 s 取纯虚数 $i\omega$ (ω 是实数) 时的 $g_2(s)$ 的变化情况。因此

$$g_2(i\omega) = -\frac{1}{2} \frac{(6-21\omega^2+4\omega^4)(6-3\omega^2) + \omega^2(21-8\omega^2)(6-\omega^2)}{(6-3\omega^2)^2 + \omega^2(6-\omega^2)^2} - \frac{1}{2} i\omega \frac{(21-8\omega^2)(6-3\omega^2) - (6-21\omega^2+4\omega^4)(6-\omega^2)}{(6-3\omega^2)^2 + \omega^2(6-\omega^2)^2}.$$

图8.5中画出了这条图线的 $\omega > 0$ 的部分。可以明显地看到, 如果时滞的值足够大,

系统就会不稳定。从另一方面来看, 如果考虑了伺服控制, 而且假设 $g_2(s)$ 能够相应地变为

$$g_2(s) = -2 \frac{(s+2)(s+3)}{(s+6)},$$

那么, 正如图8.5所画的那样, 新的 $g_2(s)$ 图线就完全在 $g_1(s)$ 的单位圆图线的外面, 因而, 现在的系统就是无条件稳定的。根据方程(8.31)和方程(8.35)直接加以计算, 就知道反馈部分的传递函数 $F(s)$ 应当是

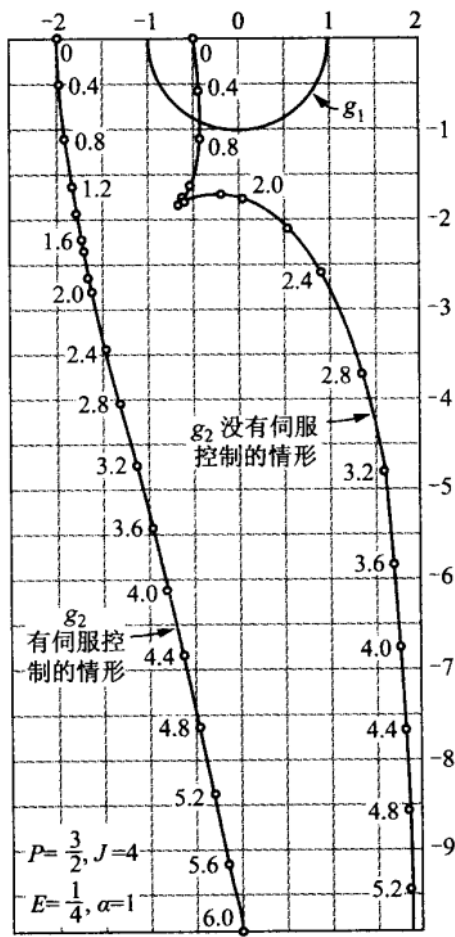


图 8.5

$$F(s) = -4.875 \frac{(s+1.0528)(s^2+0.7164s+2.6304)}{s(s+2)(s+3)(s+0.5332)(s^2+0.4668s+3.7511)},$$

所以, 反馈部分具有3.3节讨论过的积分线路的那种特性。如果测量燃烧室压力的传感

器的反应性能和带动控制容器的伺服机构的特性都已经给定了,那么,我们就可能设计出一个放大器,使得总的传递函数接近于上面提到的传递函数 $F(s)$,用这个伺服控制系统就可以使燃烧过程得到稳定。

作为第二个例子,我们取

$$n = \frac{1}{2}, \quad P = \frac{3}{2}, \quad J = 4, \quad E = \frac{1}{4}, \quad \alpha = 0.$$

因为 $\alpha = 0$, 所以燃料泵的出口压力 p_0 是一个常数,即使燃料流出的速率变化的时候 p_0 也不会变动。这就相当于简单的增压装置的情形。如果没有反馈伺服机构,

$$g_2(s) = -\frac{1}{2} \frac{(2s+1)(2s^3+s^2+8s+2)}{s^3+2s^2+4s+4}.$$

当 s 是纯虚数时,

$$\begin{aligned} g_2(i\omega) = & -\frac{1}{2} \frac{(4-2\omega^2)(2-17\omega^2+4\omega^4) + \omega^2(4-\omega^2)(12-4\omega^2)}{(4-2\omega^2)^2 + \omega^2(4-\omega^2)^2} \\ & - \frac{1}{2} i\omega \frac{(4-2\omega^2)(12-4\omega^2) - (4-\omega^2)(2-17\omega^2+4\omega^4)}{(4-2\omega^2)^2 + \omega^2(4-\omega^2)^2}. \end{aligned}$$

这条 g_2 的图线被画在图8.6上。很明显,如果没有伺服控制,而且时滞 δ 的值也足够大,燃烧就会是不稳定的。事实上,这个系统的稳定性能还不如前一个例子的系统好:也就是说,对于比较小的时滞值这个系统就会变为不稳定的。 g_2 图线在 $\omega = 2$ 点附近的部分是特别有趣味的。在 $\omega = 2$ 附近 g_2 图线与 g_1 的单位圆图线非常接近,如果时滞 δ 的值又能使得在 $\omega \sim 2$ 时, $g_1(i\omega)$ 与 $g_2(i\omega)$ 也相当接近 $g_1(i\omega) \sim g_2(i\omega)$, 那么,在 $\omega \sim 2$ 处就会发生一个几乎不衰减的振荡。这个临界的 δ 值显然小于那个由 g_2 与单位圆在 $\omega \sim 0.65$ 的实在的交点所确定的时滞 δ 的临界值。

为了实现无条件的稳定性,必须把 g_2 图线移出单位圆,譬如说,如果希望把 g_2 也变为与第一个例子中的那个图线完全相同的“稳定”的图线,

$$g_2(s) = -2 \frac{(s+2)(s+3)}{s+6},$$

计算的结果表明:传递函数 $F(s)$ 就必须是

$$F(s) = -4.875 \frac{(s+0.8126)(s^2-0.04337s+2.6506)}{s^2(s+2)(s+3)(s^2+4)}$$

所以,反馈部分必须具有二重积分线路那样的特性。而且,传递函数在 $2i$ 有两个纯虚数的极点。因为我们在原有的系统中忽略了导管的摩擦阻尼的作用,所以在这里才对放大器发生了这个不现实的要求。在任何一个实际的系统中,导管的摩擦阻尼作用必然会把所需要的传递函数 $F(s)$ 中的这两个纯虚数极点消除掉。并且把它们变为两个复

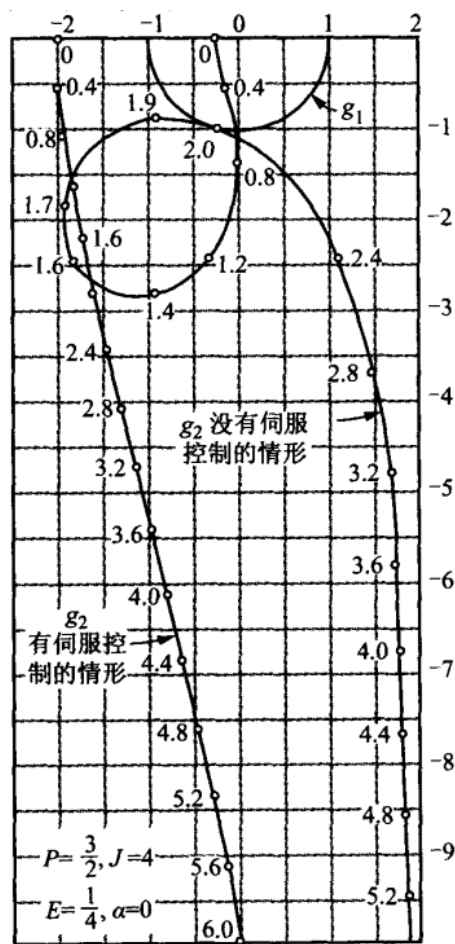


图 8.6

共轭的极点。

必须强调指出，利用反馈伺服机构来稳定燃烧过程的做法就正是：由于反馈伺服机构的可变性很大，对于任何的时滞 δ 或 τ 的值，我们都可以使系统无条件地稳定。既然我们没有关于时滞的准确的数据，所以，这个实现无条件稳定性的可能性对于工程实际来说确实是十分重要的。不但如此，如果要求在参数 n 发生任何的变化情况下系统都是稳定的，我们也可以用上这种伺服稳定的方法进行设计。由于物理学的理由， n 可以取 $\frac{1}{2}$ 与 1 之间的一个值。我们来处理最坏的可能性 $n \approx 1$ ，并且在这种情形下进行设计，使系统是无条件稳定的。这样设计出来的系统对于所有可能的 n 的值，当然都是稳定的。因此，即使不知道系统的确切的参数值，我们也能保证反馈伺服机构的稳定作用。

8.6 时滞系统的稳定性的一般判断准则

在以前的伺服稳定作用的讨论中，我们都假定方程 ((8.34)的多项式 $H(s)$ 在右半 s 平面上没有零点和极点。然而，事实并不一定是这样的。所以，首先我们应该研究 $H(s)$ 在右半 s 平面的零点和极点的个数。为了这个目的，我们应该先承认

方程 ((8.34)中 $F(s)$ 的乘积前面的那个多项式在右半 s 平面上通常是没有零点的。因此，我们就可以研究 $H(s)$ 与那个多项式的比值，而不去直接研究 $H(s)$ 本身。这也就是说， $H(s)$ 在右半 s 平面上的零点和极点的个数与下列函数在右半 s 平面的零点和极点的个数是相同的：

$$\begin{aligned} H(s) \div & \left[\frac{1}{4} J^2 E s^3 + \left\{ \frac{1}{2} J E \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{J E P}{2n} \right\} s^2 \right. \\ & + \left\{ \alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{\alpha E P}{n} \left(P + \frac{1}{2} \right) \right\} s \\ & \left. + \left\{ 1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{P}{n} \right\} \right] = [1 + L(s)], \end{aligned} \quad (8.36)$$

其中

$$\begin{aligned} L(s) = & \frac{1}{n} s F(s) \left[\frac{1}{4} J^2 E s^3 + \frac{1}{2} \alpha J E \left(P + \frac{1}{2} \right) s^2 + J s + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] \\ & \div \left[\frac{1}{4} J^2 E s^3 + \left\{ \frac{1}{2} J E \left[1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{J E P}{2n} \right\} s^2 \right. \\ & + \left\{ \alpha E \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{\alpha E P}{n} \left(P + \frac{1}{2} \right) \right\} s \\ & \left. + \left\{ 1 + \alpha \left(P + \frac{1}{2} \right) + \frac{P}{n} \right\} \right]. \end{aligned} \quad (8.37)$$

按照乃氏准则，让 s 沿着图4.4的曲线转动一周，画出相当于 $1 + L(s)$ 的乃氏图，这样就可以确定 $1 + L(s)$ 在右半 s 平面的零点和极点的个数。具体地说，如果 $1 + L(s)$ 或 $H(s)$ 在右半 s 平面上有 r 个零点和 q 个极点，那么，当 s 沿着大半圆转动一周的时候， $L(s)$ 围绕一个点转动的总圈数就是 $r - q$ 。所以，只要画出 $L(s)$ 的乃氏图就可以得到关于 $H(s)$ 的必要资料。

为了得到方程(8.35)所表示的 $g_1(s)$ 和 $g_2(s)$ ，就要用 $H(s)$ 去除方程(8.30)，这样做的结果就在右半 s 平面上引进了 q 个零点和 r 个极点。因为方程(8.37)的分母多项式在右半 s 平面上没有零点，所以 $L(s)$ 的 q 个极点一定都是 $F(s)$ 的极点。于是，方程(8.30)中的原来的表示式在右半 s 平面上也就有 q 个极点。因此，如果要求方程(8.30)中的原来的表示式在右半 s 平面没有零点， $g_2(s)$ 就一定要围绕单位圆以顺时针方向旋转 $-q + (q - r) = -r$ 圈。如果要求系统无条件地稳定，也就是对于所有的时

滞值都稳定, $g_2(s)$ 图线就永远不应该与单位圆相交。所以, 无条件稳定的一般准则就是: 当 s 在包围右半 s 平面的路径上转动一周时, 第一、 $g_2(s)$ 图线必须完全在单位圆的外面, 第二、 $g_2(s)$ 图线以逆时针方向围绕单位圆旋转 r 圈。这就是用萨奇图来表示的稳定性判断准则。为了确定 r , 就必须用到方程(8.37)的 $L(s)$ 的乃氏图。所以, 为了解决一般情况下的稳定性问题, 萨奇图和乃氏图都是要用到的 (图8.7)。

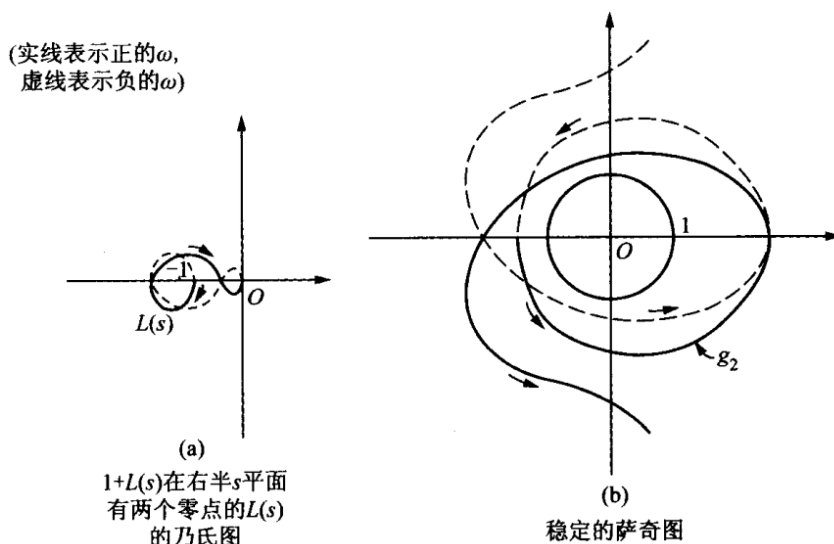


图 8.7

显然, 这里所讲的把萨奇图和乃氏图结合起来的稳定性准则, 对于任意一个有时滞 τ 的系统都是适用的。这一类系统的稳定性问题总是可以化为这样一个问题: 确定方程

$$M(s) = 0$$

是否有实数部分是正数的根。这里的 $M(s)$ 中包含有 $e^{-\tau s}$ 因数的项。正像以前的讨论中所看到的那样, 做法的原则就是把 $M(s)$ 用 $M(s)$ 里的 $e^{-\tau s}$ 的系数除, 从而得出

$$\frac{M(s)}{1+L(s)} = G(s) = g_1(s) - g_2(s),$$

而且

$$g_1(s) = e^{-\tau s}.$$

当 s 在图4.4所画的右半圆路径上转动的时候, $g_1(s)$ 和 $g_2(s)$ 的图线就构成萨奇图, $g_1(s)$ 的图线是单位圆。用 $1+L(s)$ 除 $M(s)$ 的手续可能在萨奇图中引进若干个正实数部分的零点, 为了判明这个情况, 我们必须画出 $L(s)$ 的乃氏图。然后, 根据柯西定理

就可以确定 $M(s) = 0$ 在右半 s 平面上的根的个数。

函数 $g_2(s)$ 里包含有反馈部分的传递函数，反馈部分中的放大器是可以由设计者自由处理的。由于系统的其他部分的原因， $g_2(s)$ 里也可能包含有 s 的超越函数。因为，反馈部分的放大器的传递函数通常都是两个多项式的比值，所以很难把来源于超越函数的损害稳定性的不良影响完全补偿掉。可是，在萨奇图中 $g_2(s)$ 图线上最危险的部分就是最接近 $g_1(s)$ 的单位圆图线的那一部分，然而，接近单位圆的 $g_2(s)$ 点通常都是相应于小的 s 值的，所以在 $g_2(s)$ 的危险的部分上超越函数可以展开为 s 的泰勒级数。我们可以只取级数的少数几项作为超越函数的近似值⁹，并且根据这个近似的结果来设计反馈部分的放大器。这样一来系统在危险部分的损害稳定性的不良影响就可以被放大器补偿掉。不言而喻，最后还必须根据放大器的设计特性用已有的稳定性准则校验系统的性能。以上所讲的方法是马伯尔 (F. E. Marble) 和柯克司 (D. W. Cox) 所提出的。如果想知道详细的论述，读者可以去参阅原著¹⁰。

⁹关于这种方法可以参阅 [22]。

¹⁰F. E. Marble and D. W. Cox, **J. Am. Rocket Soc.**, **23**, 75 ~ 81 (1953)。

第九章

平稳随机输入下的 线性系统

在以前各章里，系统的输入都被认为是可以确切知道的时间函数。但是，在很多关于常系数线性系统的工程问题中，关于输入信号的知识并不是十分确切肯定的。例如，由于空气的湍流而在飞机的机翼结构内引起的运动和应力的问题就属于这一类工程问题。在这个例子里，可以把随时间变化的气流状态看作是系统的输入。这种气流状态不可能用一个确切的时间函数来描述，这类不能完全确切知道的过程称为随机过程，用来表示随机过程的时间函数就称为随机函数，这种随机函数只能用某些统计的特性加以描述。如果机翼的应力是系统的输出，那么，这个输出也一定是一个随机函数而且也只能用统计的方式给予描述。

这一章的第一个目的就是要找出一个方便的计算方法，利用这个方法就可以根据输入的已知的统计性质算出输出的统计性质。这是从前郎日万（P. Langevin）关于布朗运动的研究工作的一个简单的推广。

随机输入的另一个例子就是控制信号中的所谓噪声。噪声是由于设计者所无法控制的外界干扰和信号的微弱波动所引起的。噪声问题是一个与通信工程相联系的范围很广的研究题目。它的中心问题是如何设计一个系统，使得无法避免的噪声的影响被减少到最低限度而信号的有用信息不受到破坏。我们将要在第十六章中讨论这个特殊问题。在目前这一章里，问题的性质是有些不同的，在我们现在所要讨论的问题中，随机的输出是系统仅有的输出。我们对于系统设计，特别是对于反馈伺服系统的设计所提出的要求就是：对于给定的输入而言，输出应该具有使人满意的统计性质（概率性质）。我们将会看到，以前各章中所用的传递函数的方法对于解决这个问题仍然是有用的。

9.1 随机函数的统计描述方法

我们来考虑一个产生随机函数 $y_1(t)$ 的系统。现在，为了建立这样一个随机函数的统计描述的概念，我们必须考虑很多个与第一个系统相同的系统。这些系统的总体称为一个系集，组成系集的每一个个别的系统称为一个元素。设系集的各个元素所产生的随机函数分别是 $y_1(t), y_2(t), y_3(t), \dots$ 。虽然这些元素都是相同的系统，但是，某一个元素所产生的随机函数在任意一个确定的时刻的值与其他元素在同一时刻的随机函数值一般说来是不同的，也就是说： $y_m(t) \neq y_n(t)$ ($m \neq n$)。从这个事实就可以看出这些函数的统计性的性质。虽然如此，我们还是可以问这样一个问题：如果给定一个从 y 到 $y + dy$ 的间隔（也就是在 y 和 $y + dy$ 之间的所有实数），那么，函数值在这个间隔之内的 $y(t)$ 的个数占系集的元素总数的百分之几？这个百分数是与 y 和 t 有关的，而且当 dy 很小的时候，这个百分数与 dy 成正比。这个百分数也就是在时刻 t 时， $y(t)$ 在 y 和 $y + dy$ 之间的概率，可以把这个概率写作 $W_1(y, t)dy$ 。 $W_1(y, t)$ 这个函数称为随机函数 $y(t)$ 的第一概率分布函数。现在我们来考虑在两个给定的时刻 t_1 和 t_2 的 $y(t)$ 的值。 t_1 时函数值在 y_1 与 $y_1 + dy_1$ 之间，以及 t_2 时函数值在 y_2 与 $y_2 + dy_2$ 之间的 $y(t)$ 的个数占 $y(t)$ 的总数（也就是系集的元素个数）的百分数可以写作 $W_2(y_1, t_1; y_2, t_2)dy_1dy_2$ 。函数 $W_2(y_1, t_1; y_2, t_2)$ 称为随机函数 $y(t)$ 的第二概率分布函数，我们也可以用类似的方法定义次数更高的概率分布函数。

如果采用以上的方法，就必须先同时对大量的相同的系统进行观测，然后才能利用观测的结果作出随机函数 $y(t)$ 的统计描述，因为进行这样的观测有很多实际的困难，所以，以上的方法是不能使人满意的。但是，如果随机函数是一个平稳的随机函数，也就是说，随机函数的所有的统计性质都是与时间无关的，那么，由数目庞大的相同的系统所组成的系集就是不必需的了，我们只要对单独一个系统进行很长时间的观测，就可以得出所有必需的观测结果。这时，我们可以把观测的记录曲线，分割成时间长度是 θ 的许多段落， θ 要比随机函数的特征时间大得多。这里所谓的特征时间就是这样一个时间长度：在这种长的时间间隔中，随机过程的统计性质能够相当充分地表现出来。既然，对于平稳的随机过程来说，测量时间的起点的选择对问题不起作用，所以，每一段记录都包含关于系统的运动状态的同样的统计资料。因此，这许多不同的段落就可以看作是在许多相同的系统上（也就是在一个系集上）所作的观测记录的总体。因而也就能把各次的概率分布函数确定下来。不仅如此，这些概率分布函数也变得更简单了： W_1 就不再与时间 t 有关了； W_2 也只与 $\tau = t_2 - t_1$ 这个时间长度有关，而与 t_1, t_2 本身无关了。所以，对于平稳随机函数来说， $y(t)$ 在 y 与 $y + dy$ 之间的概率是 $W_1(y)dy$ ； $y(t)$ 在 y_1 与 $y_1 + dy_1$ 以及 $y(t + \tau)$ 在 y_2 与 $y_2 + dy_2$ 之间的概率就是 $W_2(y_1, y_2; \tau)dy_1dy_2$ 。因为，在工程问题中，随机函数常常可以看作是平稳的随机函数，所以，在以下的讨论中，我们只来考虑这种随机函数。

必须强调指出：关于一个随机函数的统计性质的全部资料就是由各次概率分布函

数具体表示出来的。我们也可以这样说：各次概率分布函数就“确定”一个随

机函数。根据概率的一些基本性质，这些分布函数 W_n 当然不可能是任意的，它们必须满足以下的一些条件：

(a) $W_n \geq 0$ ；这是因为概率不可能是负数的缘故。

(b) 对于各个变数 y_i 来说， W_n 是对称的。例如

$$W_2(y_1, y_2; \tau) = W_2(y_2, y_1; \tau) \quad (9.1)$$

W_2 是一个联合概率分布函数，根据 W_2 的意义来看，公式 (9.1) 是很明显的。

(c) 次数较高的概率分布函数能够导出次数较低的概率分布函数；例如

$$\int_{-\infty}^{\infty} W_2(y_1, y_2; \tau) dy_2 = W_1(y_1) = W_1(y) \quad (9.2)$$

这里的积分运算是对于所有可能的 y_2 值进行的。值得注意的是：对 y_2 的积分把 τ 也消去了。公式 (9.2) 的第二个等式只是把 $W_1(y_1)$ 改写为普通的形式 $W_1(y)$ 而已。此外，还有

$$\int_{-\infty}^{\infty} W_1(y) dy = 1 \quad (9.3)$$

这个公式只不过表示这样一个显然的事实：所有可能发生的情况的概率的总和必须是 1。

9.2 平均值

根据第一概率分布函数 $W_1(y)$ ，可以求出 y 的平均值 $\bar{y}$ ：

$$\bar{y} = \int_{-\infty}^{\infty} y W_1(y) dy / \int_{-\infty}^{\infty} W_1(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y W_1(y) dy \quad (9.4)$$

既然，我们只限于考虑平稳随机函数，所以，也可以用取时间平均值的方法得出 $\bar{y}$ ：

$$\bar{y} = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} y(t) dt \quad (9.5)$$

用公式 (9.4) 所求出的 $\bar{y}$ 称为 y 的系集平均值（或数学期望）。系集平均值与时间平均值相等是平稳随机函数的一个重要特性。在以后的计算中，我们将会经常用到这个性质。

可以把方程(9.4)推广到 y 的任意次方幂的情形上去, 因而就有

$$m_n = \bar{y}^n = \int_{-\infty}^{\infty} y^n W_1(y) dy \quad (9.6)$$

m_n 称为第一概率分布函数的 n 阶矩。根据一阶矩和二阶矩, 我们就可以算出所谓的平均偏差 σ , σ^2 称为方差:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \overline{(y - \bar{y})^2} = \int_{-\infty}^{\infty} (y - \bar{y})^2 W_1(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [y^2 - 2y\bar{y} + (\bar{y})^2] W_1(y) dy = \bar{y}^2 - (\bar{y})^2, \end{aligned} \quad (9.7)$$

所以, 平均偏差 σ 是概率分布函数的图线对于平均值 $\bar{y}$ 点的“宽度”的一种量度。类似地, 三阶矩是概率分布函数 $W_1(y)$ 的图线的对于 W_1 轴的不对称性的一种量度。如果关于各阶矩的情形知道得更多一些, 那么, 关于 $W_1(y)$ 的知识也就会更增加一些。在某些情况下, 关于各阶矩的知识就能够把分布函数完全确定。例如, 已经知道

$$\left. \begin{aligned} m_{2k-1} &= 0, \\ m_{2k} &= 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1) \sigma^{2k}, \end{aligned} \right\} k = 1, 2, \dots, \quad (9.8)$$

那么, 第一概率分布函数 $W_1(y)$ 就是有名的高斯 (Gauss) 分布或正态分布:

$$W_1(y) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2\sigma^2}. \quad (9.9)$$

我们总是可以适当地选取 y 坐标的原点使得 $\bar{y}$ 变为零, 也就是说, 可以使得原点是 y 的平均值。有时候, 这种做法可以使问题的处理更加便利。这样作过以后, 我们就说概率分布函数已经被标准化了。这时, 从方程(9.7)可以看出, 方差 σ^2 就简单地等于二阶矩 $\bar{y}^2$ 。

由第二概率分布函数 $W_2(y_1, y_2; \tau)$ 导出的各种平均值中, 最重要的就是相关函数 (或称为关连函数) $R(\tau)$, $R(\tau)$ 的定义是

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \overline{y_1 y_2} = \overline{y(t) y(t + \tau)} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y_1 y_2 W_2(y_1, y_2; \tau) dy_1 dy_2. \end{aligned} \quad (9.10)$$

对于一个平稳随机函数来说, $R(\tau)$ 显然也可以用对时间取平均值的方法得到:

$$R(\tau) = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} y(t)y(t+\tau)dt. \quad (9.11)$$

所以, $R(\tau)$ 就是两个不同时刻的 y 值的相关程度的一个量度。不难想到, 当两个时刻的间隔 τ 增大时, 这个相关性或者“记忆力”就要相应地减弱。如果 τ 变得非常大, 结果就会使 $y(t)$ 和 $y(t+\tau)$ 彼此无关了。在这种情况下, 根据概率计算的原则, 第二概率分布函数就等于 $W_1(y_1)$ 与 $W_1(y_2)$ 的乘积。所以, 对于很大的 τ 来说,

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y_1 y_2 W_1(y_1) W_1(y_2) dy_1 dy_2 = (\bar{y})^2. \quad (9.12)$$

如果 $\tau = 0$, 由方程(9.11)显然有

$$R(0) = \overline{y^2}. \quad (9.13)$$

既然, 不论怎样移动测量时间的原点, $R(\tau)$ 都不会改变, 所以就有

$$R(\tau) = \overline{y(t)y(t+\tau)} = \overline{y(t-\tau)y(t)}.$$

如果我们先把这个方程对 τ 微分, 然后再设 $\tau = 0$, 就得出

$$R'(0) = \overline{y(t)y'(t)} = -\overline{y(t)y'(t)},$$

因此

$$R'(0) = \overline{y(t)y'(t)} = 0. \quad (9.14)$$

在这些方程中, 撇号“'”表示对时间的微分。所以, 一个平稳随机函数和它的同一时刻的导数的“相关度”是零。这也就表示: 在 y 的记录曲线上, 对于任意一个 y 值来说, 斜率是正数的概率与斜率是负数的概率相等。

如果我们把 $R(\tau)$ 对 τ 微分两次, 然后再设 $\tau = 0$, 就得

$$R''(0) = \overline{y(t)y''(t)} = -\overline{y'^2}. \quad (9.15)$$

根据这个公式我们就可以利用关连函数来计算 y 的导数的平均平方值。类似地, y 的二次导数的平均平方值也可以用下列公式计算:

$$R''''(0) = \overline{y''^2}. \quad (9.16)$$

同样，我们可以证明：

$$R'''(0) = R^V(0) = R^{VI}(0) = \cdots = 0.$$

所以，相关函数 $R(\tau)$ 可以写成下列的泰勒级数：

$$R(\tau) = R(0) + \frac{\tau^2}{2!} R''(0) + \frac{\tau^4}{4!} R''''(0) + \cdots.$$

由此，又可以看出 $R(\tau)$ 是 τ 的偶函数，

$$R(\tau) = R(-\tau).$$

其实，根据 $R(\tau)$ 的意义，我们早就可以想到这个事实，所以这并不是新的结果。

9.3 功率谱

随机函数的谱的概念对于随机函数的理论的应用上具有很重要的意义。假设我们在一段很长的时间 θ ($-\theta/2 < t < \theta/2$) 里对 $y(t)$ 进行了观测。如果我们只考虑这一段时间里情况，把其余时间的 $y(t)$ 看作是零。那么， $y(t)$ 就可以写成富利埃积分¹：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad (9.17)$$

这里的 $A(\omega)$ 是表示相当于频率 ω 的振幅（一般说来这个振幅是一个复数）。它可以用反转公式由 $y(t)$ 计算出来：

$$A(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} y(t) e^{-i\omega t} dt \quad (9.18)$$

如果用 $A^*(\omega)$ 表示 $A(\omega)$ 的复共轭数，因为 $y(t)$ 是实数，所以，由方程(9.18)就得出

$$A^*(\omega) = A(-\omega) \quad (9.19)$$

¹可以参阅 Whittaker and Watson, Modern Analysis, 第 9.7 节, p. 188, Cambridge-Macmillan, (1943), 或参阅 [26]。

现在, 我们就可以利用 $A(\omega)$ 来计算平均值 $\overline{y^2}$:

$$\overline{y^2} = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} y^2(t) dt = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} dt \int_{-\infty}^{\infty} d\omega d\omega' A(\omega) A(\omega') e^{i(\omega+\omega')t}$$

作变数变换 $\omega'' = -\omega'$, 就得

$$\begin{aligned} \overline{y^2} &= \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega d\omega'' A(\omega) A^*(\omega'') \int_{-\theta/2}^{\theta/2} e^{i(\omega-\omega'')t} dt \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{2}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) A^*(\omega'') \left[\frac{\sin(\frac{1}{2}(\omega-\omega'')\theta)}{\omega-\omega''} \right] d\omega d\omega''. \end{aligned}$$

如果我们再引进新变数 ξ , ξ 的定义是

$$\xi = \frac{\theta}{2}(\omega - \omega''),$$

于是就又有

$$\omega'' = \omega - \frac{2\xi}{\theta}$$

这样一来,

$$\begin{aligned} \overline{y^2} &= \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{2}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) d\omega \int_{-\infty}^{\infty} A^*\left(\omega - \frac{2\xi}{\theta}\right) \frac{\sin \xi}{\xi} d\xi \\ &= \left[\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_0^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \right] \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \xi}{\xi} d\xi \\ &= 4\pi \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_0^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega. \end{aligned}$$

所以, 如果我们设

$$\Phi(\omega) = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{4\pi}{\theta} |A(\omega)|^2, \quad (9.20)$$

那么

$$\overline{y^2} = \int_0^{\infty} \Phi(\omega) d\omega \quad (9.21)$$

$\Phi(\omega)$ 当然是一个实函数, 而且 $\Phi(\omega)$ 就称为随机函数 $y(t)$ 的功率谱。根据方程(9.20)和(9.21), 我们就可以由富利埃系数 $A(\omega)$ 算出平均值 $\overline{y^2}$ 。这个关系就是巴塞伐 (Parseval) 定理。

我们再来考虑相关函数 $R(\tau)$ 。把方程(9.11)和(9.17)合并起来,就得出

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} y(t)y(t+\tau)dt \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{1}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega)A(\omega')e^{i\omega\tau}d\omega d\omega' \int_{-\theta/2}^{\theta/2} e^{i(\omega+\omega')t}dt. \end{aligned}$$

然后,用与以前类似的计算,就可以得到

$$R(\tau) = \int_0^{\infty} \Phi(\omega) \cos \omega\tau d\omega \quad (9.22)$$

设 $\tau = 0$, 就又可以由方程(9.21)和(9.22)得出方程(9.13)的结果。把方程(9.22)先对 τ 微分, 然后再设 $\tau = 0$, 又可以得出方程(9.14)的结果。根据富利埃积分的反转定理,

$$\Phi(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} R(\tau) \cos \omega\tau d\tau \quad (9.23)$$

有了方程(9.22)和(9.23), 只要知道相关函数与功率谱二者之中的一个, 就可以算出另一个来。这两个方程称为维纳-辛钦 (Wiener-Xunuum) 关系。

功率谱 $\Phi(\omega)$ 里可以包含以狄拉克 δ 函数 [42] (参看第2.5节) 所表示的冲量。当 $\bar{y}$ 不等于零的时候, 或者用电工术语来说, 有一个直流项的时候, 情形就是这样的, 这时

$$\Phi(\omega) = 2(\bar{y})^2 \delta(\omega) + \Phi_1(\omega), \quad (9.24)$$

这里 $\delta(x)$ 是这样定义的:

$$\left. \begin{aligned} &\text{如果 } x \neq 0, \delta(-x) = \delta(x) = 0, \\ &\text{而且有 如果 } x = 0, \delta(x) \rightarrow \infty, \\ &\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)dx = 1 \quad \text{以及} \quad \int_0^{\infty} \delta(x)dx = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \quad (9.25)$$

对于纯粹的“噪声”来说, 通常只在 $\omega = 0$ 处有一个相当于直流项的冲量。因此 $\Phi_1(\omega)$ 就是一个表示真正的连续谱的正则函数。但是, 也可能在这种情况下: 在噪声中还夹杂着若干个有规律的正弦振荡。在这种情况下, 功率谱在相当于那些正弦振荡的若干个离散的频率上也有冲量。

9.4 功率谱的例子

我们举出两个由相关函数计算功率谱的例子。

第一个例子：如果相关函数是以高斯曲线给定的

$$R(\tau) = R(0)e^{-\alpha^2 \tau^2}, \quad (9.26)$$

按照方程 (9.23) 相当的功率谱就是

$$\left. \begin{aligned} \Phi(\omega) &= \frac{2}{\pi} R(0) \int_0^\infty \cos(\omega\tau) e^{-\alpha^2 \tau^2} d\tau = \Phi(0) e^{-(\omega^2/4\alpha^2)}, \\ \text{其中} \\ \Phi(0) &= \frac{R(0)}{\alpha\sqrt{\pi}}. \end{aligned} \right\} \quad (9.27)$$

有趣的事实是：当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时，对于所有有限的 τ 来说，相关函数都趋近于零。同时， $R(0)$ 以一种使 $R(\tau)$ 变为 δ 函数的方式趋于 ∞ 。这也就是说，不同时刻的 $y(t)$ 值是毫无关系的。所以，这个随机函数是所有随机函数中“最杂乱无章”的一个。当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时，功率谱是一个与频率无关的常数。这个最杂乱的随机函数称为白色噪声。常常用白色噪声来描述物理系统中自然发生的随机变化。

第二个例子 就是流体的匀速运动中的微小各向同性湍流。冯·卡尔曼 (von Kármán) 和霍瓦尔斯基 (L. Howarth) 曾经证明²：基本的二阶相关函数就是 $R_1(\tau)$ 和 $R_2(\tau)$ ； $R_1(\tau)$ 是在同一空间点上平行于平均流动方向的扰动速度分量对于时间间隔 τ 的相关函数； $R_2(\tau)$ 是与平均流动方向垂直的扰动速度分量的相当的关连函数。如果 U 是平均速度， L 是湍流的特性长度，那么，这两个相关函数就可以近似地表示为

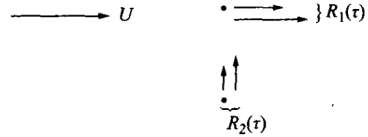


图 9.1

$$R_1(\tau) = R_1(0)e^{-\tau U/L}, \quad (9.28)$$

$$R_2(\tau) = R_2(0)e^{-\tau U/L} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\tau U}{L}\right). \quad (9.29)$$

根据方程 (9.23)，平行于平均流动方向的扰动速度分量的功率谱 $\Phi_1(\omega)$ 和垂直于这个

²von Kármán and Howarth, Proc. Roy. Soc. (A), 164, 192(1938).

方向的扰动速度分量的功率谱 $\Phi_2(\omega)$ 就是

$$\Phi_1(\omega) = \Phi_1(0) \frac{1}{1 + (\omega L/U)^2}, \quad (9.30)$$

$$\Phi_2(\omega) = \Phi_2(0) \frac{1 + 3(\omega L/U)^2}{[1 + (\omega L/U)^2]^2}, \quad (9.31)$$

这里的 $\Phi_1(0)$ 和 $\Phi_2(0)$ 是相当的功率谱在 $\omega = 0$ 处的值。它们与 $R_1(0)$ 和 $R_2(0)$ 的关系是

$$\begin{cases} \Phi_1(0) = \frac{2}{\pi} \frac{L}{U} R_1(0), \\ \Phi_2(0) = \frac{1}{\pi} \frac{L}{U} R_2(0). \end{cases} \quad (9.32)$$

9.5 功率谱的直接计算

根据相关函数来计算功率谱的做法当然不是绝对必需的。有时候也可以根据随机函数 $y(t)$ 本身的已知性质把功率谱直接计算出来。

例如，我们来考虑这样一个情形： $y(t)$ 是一系列形状相同的脉冲，脉冲的频率是一个常数，可是脉冲的高度是相当于某一个概率分布函数的随机函数。此外，还假定这一系列的脉冲高度是互不相关的。如果脉冲是矩形的，那么，这一系列脉冲就像图9.2所画的那样。如果一个高度是一的脉冲的表示式是 $\eta(t)$ ，那么，

$$y(t) = \sum_k a_k \eta(t - kT), \quad (9.33)$$

其中 T 是两个相邻脉冲之间的时间间隔， a_k 是第 k 个脉冲的高度。计算功率谱的第

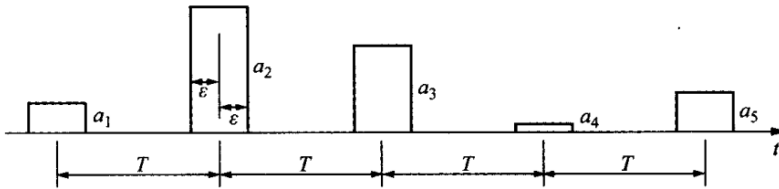


图 9.2

一个步骤就是按照方程(9.18)算出富利埃谱 $A(\omega)$ 。设 $\theta = 2NT$ ，就有

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-NT}^{NT} y(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-NT}^{NT} \sum_k a_k \eta(t - kT) e^{-i\omega t} dt \\ &= \sum_{-N}^N a_k e^{-i\omega kT} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \eta(\xi) e^{-i\omega \xi} d\xi = a(\omega) \sum_{-N}^N a_k e^{-i\omega kT}, \end{aligned}$$

这里的 $a(\omega)$ 是一个脉冲的富利埃谱。

$$a(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \eta(\xi) e^{-i\omega \xi} d\xi. \quad (9.34)$$

例如脉冲是宽度是 2ϵ 高度是一的矩形脉冲，

$$a(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} e^{-i\omega \xi} d\xi = \frac{1}{\pi} \frac{\sin \omega \epsilon}{\omega}. \quad (9.35)$$

根据方程 (9.19) 和 (9.20)，功率谱就是

$$\Phi(\omega) = \frac{4\pi}{T} |a(\omega)|^2 \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N} \left[\sum_{-N}^N \sum_{-N}^N a_k a_l e^{-i\omega(k-l)T} \right]. \quad (9.36)$$

为了简便地进行方程 (9.36) 中的极限运算，我们先取整个方程的系集平均值。既然，系集的每一个组成元素的功率谱 $\Phi(\omega)$ 都是相同的，所以，取系集平均值时方程 (9.36) 的左端并不改变。这样一个取平均值的手续可以使方程 (9.36) 的右端得到简化。设 $\bar{a}$ 是随机变数 a_k (或 a_l) 的平均值， $\bar{a}^2$ 是 a_k (或 a_l) 的平方的平均值。把 $a_k a_l$ 写成下列形式：

$$a_k a_l = (a_k - \bar{a})(a_l - \bar{a}) + \bar{a}[(a_k - \bar{a}) + (a_l - \bar{a})] + (\bar{a})^2.$$

我们把这个表示式代入方程 (9.36) 的右端，然后再取系集平均值。既然，这一系列脉冲的高度是互不相关的，所以，除非 $k = l$ ， $(a_k - \bar{a})(a_l - \bar{a})$ 的系集平均值就是零。如果 $k = l$ ， $(a_k - \bar{a})(a_l - \bar{a})$ 的系集平均值就是 $\bar{a}^2 - (\bar{a})^2$ 。因此，极限号下的第一项就是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N} \sum_N \sum_{-N}^N (a_k - \bar{a})(a_l - \bar{a}) e^{-i\omega(k-l)T} = \bar{a}^2 - (\bar{a})^2.$$

$(a_k - \bar{a})$ 和 $(a_l - \bar{a})$ 的系集平均值显然是零。所以, 最后就有:

$$\Phi(\omega) = \frac{4\pi}{T} |\alpha(\omega)|^2 \left\{ [\bar{a}^2 - (\bar{a})^2] + (\bar{a})^2 \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N} \sum_{-N}^N e^{-i\omega k T} \right\}. \quad (9.37)$$

如果 $\omega = 2n\pi/T$ (n 是整数), 方程 (9.37) 中的和数就等于 $2N + 1$ 。因此, 方程 (9.37) 的第二项的极限值是无限大。对于其他的 ω 值来说, 这个和数的绝对值 $\left| \sum_{-N}^N e^{-i\omega k T} \right|$ 总是小于与 N 无关的常数 $1 + 2/|\sin \frac{\omega T}{2}|$, 所以, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 方程 (9.37) 中极限值等于零。现在就很清楚, 当取了极限值以后, 第二项的性质就是在频率 $\omega = 2n\pi/T$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 处的一系列冲量 (或 δ 函数)。为了计算这些 δ 函数的系数, 我们必须对于典型的间隔 $-\pi < \omega T < \pi$ 计算曲线下方的面积。把和数加以积分, 就得

$$\int_{-\pi/T}^{\pi/T} d\omega \frac{1}{2N} \left| \sum_{-N}^N e^{-i\omega k T} \right|^2 = \frac{1}{2N} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} \frac{1 - \cos(2N+1)\omega T}{1 - \cos \omega T} d\omega = \frac{2\pi}{T} \frac{2N+1}{2N}.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 这个面积就得出值 $2\pi/T$ 。按照方程 (9.25), δ 函数曲线下的面积是一, 所以, 所需要系数就是 $2\pi/T$ 。因此, 所考虑的平稳随机函数 (9.33) 的功率谱最后就可以写成

$$\Phi(\omega) = 2\omega_0 |\alpha(\omega)|^2 \left\{ [\bar{a}^2 - (\bar{a})^2] + (\bar{a})^2 \omega_0 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) \right\}, \quad (9.38)$$

其中 ω_0 是相当于基本周期 T 的频率。也就是

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \quad (9.39)$$

所以, $y(t)$ 的功率谱中包含有一个连续的部分, 这一部分和一个单独的脉冲的功率谱形状相同。这一部分连续谱的强度是由脉冲高度的方差 σ^2 所决定的。此外, 在频率 $n\omega_0$ (n 是整数) 处还有离散的谱, 这一部分离散谱的强度也是由一个单独脉冲的谱所决定的。

现在我们来考虑另外一种情形。随机函数 $y(t)$ 是一系列形状和高度完全相同的脉冲。两个相邻脉冲的时间间隔是一个随机函数, 这个随机函数的平均值是 T 。第 k 个脉冲的发生时间是 $kT + \varepsilon_k$, 这里的 T 是一个固定的常数。所以 ε_k 当然是一个随机函数, 假设 ε_k 按照一个已知的概率分布函数 $P(\varepsilon)$ 变化。并且假设 ε_k 的平均值是零。同时这些 ε 之间也是互不相关的。不难算出, 两个相邻脉冲之间的时间间隔的平均值 $\overline{kT + \varepsilon_k - (k-1)T - \varepsilon_{k-1}} = \overline{T + \varepsilon_k - \varepsilon_{k-1}} = T$ 。如果脉冲都是矩形的, 图9.3 所表示的就是一个这样的随机函数。

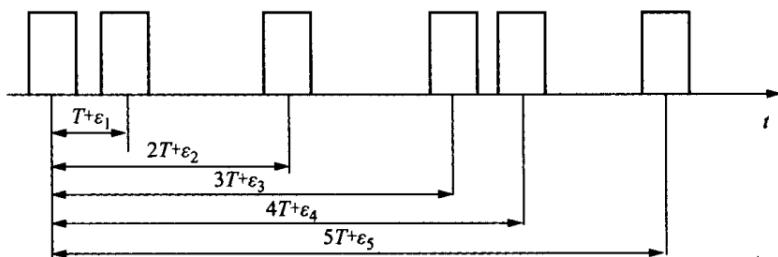


图 9.3

一个这样的随机函数可以用下列公式表示：

$$y(t) = \sum_k \eta(t - kT - \varepsilon_k), \quad (9.40)$$

这里 $\eta(t)$ 表示一个单独的脉冲。按照方程 (9.18)，设 $\theta = 2NT$ ，

$$A(\omega) = \alpha(\omega) \sum_{-N}^N e^{-i\omega(kT + \varepsilon_k)},$$

$\alpha(\omega)$ 是由方程 (9.34) 所给的一个单独脉冲的富利埃谱。对于矩形脉冲的特殊情形， $\alpha(\omega)$ 就是由方程 (9.35) 所表示的。按照方程 (9.19) 和 (9.20)， $y(t)$ 的功率谱就是

$$\Phi(\omega) = \frac{4\pi}{T} |\alpha(\omega)|^2 \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N} \left[\sum_{-N}^N \sum_{-N}^N e^{-i\omega\varepsilon_k} e^{+i\omega\varepsilon_l} e^{-i\omega(k-l)T} \right]. \quad (9.41)$$

现在，我们引进一个函数 $x(\omega)$ ，

$$x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\varepsilon) e^{-i\omega\varepsilon} d\varepsilon, \quad (9.42)$$

有时候 $x(\omega)$ 称为 ε 的特征函数，按照普通的定义， $x(\varepsilon)$ 就是 $P(\varepsilon)$ 的富利埃变换（富氏变换）³。我们把 $e^{-i\omega\varepsilon_k} e^{+i\omega\varepsilon_l}$ 写成

$$e^{-i\omega\varepsilon_k} e^{+i\omega\varepsilon_l} = \{[e^{-i\omega\varepsilon_k} - x(\omega)] + x(\omega)\} \{[e^{+i\omega\varepsilon_l} - x^*(\omega)] + x^*(\omega)\},$$

其中 $x^*(\omega)$ 是 $x(\omega)$ 的复共轭函数，而且 $x^*(\omega) = x(-\omega)$ 。现在我们就把这个表示式代入方程(9.41)，接着就取这个方程的系集平均值。因为这些 ε 都是互不相关的，所以极

³有时在富利埃变换的积分号前加一乘数 $1/2\pi$ 。

限运算可以大为简化。最后的结果就是

$$\Phi(\omega) = 2\omega_0 |\alpha(\omega)|^2 \left\{ [1 - |x(\omega)|^2] + |x(\omega)|^2 \omega_0 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) \right\}, \quad (9.43)$$

这里的 ω_0 就是方程 (9.39) 所定义的频率。在这种情形下, 连续谱的形状和离散谱的强度不再是只由单独脉冲的谱所决定的了, 它们与 ε 的特征函数也有关系。

作为直接计算功率谱的第三个例子, 我们来考虑图9.4所表示的平稳随机函数 $y(t)$ 。这个函数在时间间隔 T 中的值或者是 +1 或者是 -1。这里的 T 不是常数, 而是一个随机函数。 T 的概率分布函数 $P(T)$ 是已知的。不言而喻, $T \geq 0$ 。还要指出: 这一系列时间间隔 T 是互不相关的。我们用 T_k ($k = 1, 2, 3, \dots$) 来表示第 k 个时间间隔。假设时间间隔的平均值是 $\bar{T}$:

$$\bar{T} = \int_0^{\infty} T P(T) dT. \quad (9.44)$$

我们把从 $t = 0$ 到 $t = N\bar{T}$ 取作方程 (9.18) 的积分间隔 θ 。这样, 就得到

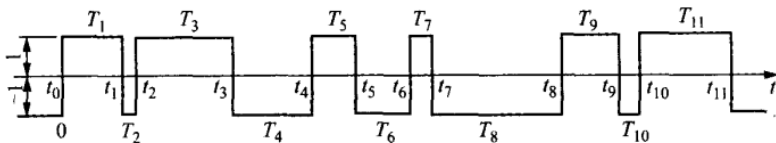


图 9.4

$$A(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{N\bar{T}} y(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{i\omega} \sum_{k=1}^N (-1)^k (e^{-i\omega t_k} - e^{-i\omega t_{k-1}}).$$

这里的 t_k 表示第 k 个时间间隔的终点。以上的表示式又可以改写为

$$A(\omega) = \left[\frac{1}{\pi} \frac{1}{i\omega} \sum_{k=1}^N (-1)^k e^{-i\omega t_k} \right] - \frac{1}{2\pi} \frac{1}{i\omega} (-1)^N e^{-i\omega t_N} + \frac{1}{2\pi i\omega}.$$

于是, 根据方程 (9.20) 我们就有下列的功率谱:

$$\Phi(\omega) = \frac{4}{\pi \bar{T} \omega^2} \left[\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sum_{k'=1}^N (-1)^{k+k'} e^{-i\omega(t_k - t_{k'})} \right]. \quad (9.45)$$

我们来考虑 $k > k'$ ，譬如说 $k = k' + m$ 。这时就有

$$e^{-i\omega(t_k - t_{k'})} = e^{-i\omega T_{k'+1}} e^{-i\omega T_{k'+2}} \dots e^{-i\omega T_{k'+m}}. \quad (9.46)$$

既然，这一系列时间间隔是互不相关的，方程 (9.46) 的右端的乘积的发生概率就是每一个因子的发生概率的乘积。如果我们引进 T 的特征函数 $x(\omega)$ ，

$$x(\omega) = \phi(\omega) + i\psi(\omega) = \int_0^{\infty} P(T) e^{-i\omega T} dT, \quad (9.47)$$

$x(\omega)$ 就是 $e^{-i\omega T}$ 的平均值。因此，方程 (9.46) 的乘积的系集平均值也不过就是 $|x(\omega)|^m$ 。在方程 (9.45) 的双重和数中，这样的乘积的个数的近似值就是 N 。每一个这种乘积的符号都是 $(-1)^m$ 。所以，在极限值中，就有来源于这些乘积的一项 $(-1)^m [x(\omega)]^m$ 。 m 可以从 1 到 ∞ 的所有正整数。所以，这样一些项的总和就是

$$\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m [x(\omega)]^m = -\frac{x(\omega)}{1 + x(\omega)}$$

不难看出，来源于 $k' > k$ 的那些项的总和与来源于 $k > k'$ 的各项的总和刚好是复共轭的。此外，很容易看出在方程 (9.45) 的方括号里的极限值中，来源于 $k = k'$ 各项的值就是 1。这样一来，这个极限值的所有的组成部分都已经知道了。所以，就可以把方程 (9.45) 最后写成

$$\Phi(\omega) = \frac{4}{\pi \bar{T} \omega^2} \left\{ 1 - 2 \operatorname{Re} \left[\frac{x(\omega)}{1 + x(\omega)} \right] \right\}$$

这里的 Re 就是表示式的实数部分。如果 $x(\omega)$ 的实数部分和虚数部分分别是 $\phi(\omega)$ 和 $\psi(\omega)$ ，就像方程 (9.47) 所写的那样，那么， $\Phi(\omega)$ 也就可以写成

$$\Phi(\omega) = \frac{4}{\pi \bar{T} \omega^2} \frac{1 - \phi^2(\omega) - \psi^2(\omega)}{[1 + \phi(\omega)]^2 + \psi^2(\omega)} \quad (9.48)$$

如果分布函数 $P(T)$ 是泊松 (Poisson) 分布函数

$$P(T) = \frac{1}{\bar{T}} e^{-T/\bar{T}} \quad (9.49)$$

这里 $\bar{T}$ 就是方程 (9.44) 所定义的平均时间间隔。对于这个特殊的分布函数来说，这样一个振幅是 ± 1 的随机开关函数的功率谱就是

$$\Phi(\omega) = \frac{\bar{T}}{\pi} \frac{1}{1 + (\omega \bar{T}/2)^2} \quad (9.50)$$

因为这个随机函数完全没有任何有规则的周期性，所以功率谱是连续而且光滑的，以前两个例子中所包含的那种冲量，在这里是根本没有的。

9.6 离开平均值的大偏差的概率

如果随机函数是一个结构中的应力，那么，只知道这个应力的平均值是很不够的，因为结构的破坏与应力本身的大小有关系。为了安全起见，我们就需要知道应力超过结构材料的容许工作应力的概率，也就是随机函数 y 的大小超过常数值 k 的概率， $P(|y| \geq k)$ 。如果第一概率分布函数 $W_1(y)$ 是已知的，那么，这个问题的答案就很简单：

$$P(|y| \geq k) = \int_{-\infty}^{-k} W_1(y) dy + \int_k^{\infty} W_1(y) dy \quad (9.51)$$

但是，在不少工程问题中并不知道概率分布函数，只能知道平均值 $\bar{y}$ 和方差 σ^2 。然而就是在这种限制很大的情况下，对于离开平均差的大偏差的概率，我们还是可能给出一个一般的估计，但是这个估计是偏于宽松的。譬如说，如果 $g(y)$ 是 y 的一个非负函数，按照定义 $W_1(y)$ 当然也是非负的，所以

$$\overline{g(y)} = \int_{-\infty}^{\infty} g(y) W_1(y) dy \geq K \int_{g(y) \geq K} W_1(y) dy \quad (9.52)$$

最后的积分是在所有满足条件 $g(y) \geq K$ 的部分上进行的，但是这个最后的积分刚好就等于 $P[g(y) \geq K]$ 。所以

$$P[g(y) \geq K] \leq \frac{\overline{g(y)}}{K} \quad (9.53)$$

这就是所谓的契比谢夫 (Чебышев) 不等式。现在取

$$g(y) = (y - \bar{y})^2$$

按照方程 (9.7)，

$$\overline{g(y)} = \sigma^2 = \bar{y}^2 - (\bar{y})^2,$$

这里 σ^2 就是方差，也就是离开平均值 $\bar{y}$ 的偏差的平方的平均值。设 $K = k^2 \sigma^2$ ，就可以由方程 (9.53) 得出必耐梅-契比谢夫 (Бинамё-Чебышев) 不等式：

$$P[|y - \bar{y}| \geq k\sigma] = P[(y - \bar{y})^2 \geq k^2 \sigma^2] \leq \frac{1}{k^2} \quad (9.54)$$

对于最实际的应用来说，必耐梅-契比谢夫不等式所给的估计还是太宽松了，也就

是说，这个不等式所给的上限常常是过高的。如果 $W_1(y)$ 只有一个极大值，我们就可以给出一个比较精密的估计。这时， $W_1(y)$ 的极大值所在的点 y_0 称为众数。这样的分布函数称为单众数分布函数（或单峰分布函数）。对于单众数分布函数的情形，大偏差概率的估计是高斯首先作出的。为了证明高斯的不等式，我们来考虑图 9.5 所画的函数 $w(x)$ ， $w(x)$ 在 $x > 0$ 的区域内是单调减少的。可以把 $w(x)$ 看作是许多矩形函数的和数（参看图 9.5），这些矩形函数都是这样的：在 $0 < x < x_0$ 间隔内等于一个常数，在 $x > x_0$ 区域内等于零。我们先来考虑矩形函数 $v(x)$ ：

$$\begin{cases} \text{如果 } 0 < x < x_0, & v(x) = 1, \\ \text{如果 } x > x_0, & v(x) = 0 \end{cases}$$

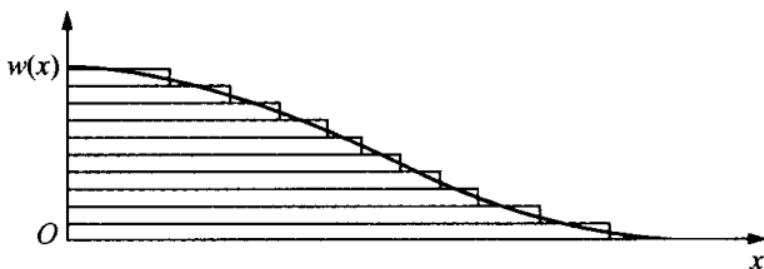


图 9.5

对于任意一个 $K > x_0$,

$$K^2 \int_K^\infty v(x) dx = 0$$

但是，如果 $0 < K \leq x_0$,

$$K^2 \int_K^\infty v(x) dx = K^2(x_0 - K)$$

不难证明，对于在这个范围内的 K 来说， $K^2(x_0 - K)$ 的极大值是 $\frac{4}{27}x_0^3$ 。所以，下列关系式对于所有的 K 值都是成立的：

$$K^2 \int_K^\infty v(x) dx \leq \frac{4}{9} \int_0^\infty x^2 v(x) dx$$

用叠加的方法就可以得出

$$K^2 \int_K^\infty w(x) dx \leq \frac{4}{9} \int_0^\infty x^2 w(x) dx$$

现在，来考虑一个横坐标是 $x = y - y_0$ 的单众数分布函数 $W_1(x)$ 。这里的 y_0 是众数。这时，

$$K^2 \int_K^\infty W_1(x) dx \leq \frac{4}{9} \int_0^\infty x^2 W_1(x) dx$$

而且

$$K^2 \int_{-\infty}^{-K} W_1(x) dx \leq \frac{4}{9} \int_{-\infty}^0 x^2 W_1(x) dx$$

把这两个不等式加起来，就得

$$K^2 P[|y - y_0| \geq K] \leq \frac{4}{9} v^2,$$

这里的 v 是离开众数的偏差的平均值，它的定义是

$$v^2 = \overline{(y - y_0)^2} = \int_{-\infty}^{\infty} (y - y_0)^2 W_1(y) dy \quad (9.55)$$

设 $K = kv$ ，我们就得到高斯不等式：

$$P[|y - y_0| \geq kv] \leq \frac{4}{9k^2} \quad (9.56)$$

如果分布函数 $W_1(y)$ 对于 $y = y_0$ 是对称的： $W_1(y_0 + x) = W_1(y_0 - x)$ 。就有 $y_0 = \bar{y}$ ， $v = \sigma$ 。因而，方程 (9.56) 就化为

$$P[|y - \bar{y}| \geq k\sigma] \leq \frac{4}{9k^2} \quad (9.57)$$

所以，方程 (9.57) 所表示的概率的估计就比方程 (9.54) 的估计更为精确。

在很多情况下，我们可以认为 $W_1(y)$ 是高斯分布函数（至少也可以近似地这样假设）。这时，利用误差函数 $f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ 的渐近展开式，不难直接算出

$$P(|y - \bar{y}| \geq k\sigma) \approx \frac{e^{-\frac{1}{2}k^2}}{k\sqrt{2\pi}}, \quad k \gg 1 \quad (9.58)$$

这个概率的数值很小。例如在 $k = 3$ 时，这个概率只有 0.002。可是，如果用方程 (9.54)

只能知道这个概率比 0.1111 小。即使用方程 (9.57) 来估计,也只能知道这个概率小于 0.0493 而已。这三种估计结果所以有这样悬殊的差别,当然是因为这些估计方法所依据的资料在确切程度上也有很大差别的缘故。所根据的假设越一般化,所能得出的估计结果就越不精确。

9.7 随机函数超过一个固定值的频率

如果所考虑的随机函数是结构中的应力,并且,假设需要根据应力超过某一个固定值(也就是材料的疲劳应力)的重复次数来进行设计,那么,就必须知道随机函数在单位时间内超过固定值 $y = \xi$ 的可能次数。这个次数显然是随机函数在单位时间内经过 ξ 值的可能次数的一半。用 $N_0(\xi)$ 表示上述的经过 ξ 值的次数。这个数最先是由瑞斯 (S.O. Rice) 计算出来的⁴,下面我们也采用他的计算方法。

设 $W(y, y') dy dy'$ 是在同一时刻随机函数值 $y(t)$ 在 y 和 $y + dy$ 之间而时间导数 $y'(t)$ 在 y' 和 $y' + dy'$ 之间的联合概率。这个概率也可以解释为单位时间内 $y(t)$ 和 $y'(t)$ 同时在上述的范围内总的时间。但是,随机函数经过 dy 所需的时间是 $dy/|y'|$ 。所以,所需要的经过 ξ 和 y' 的可能次数就等于 $W(\xi, y') dy dy'$ 被 $dy/|y'|$ 除得的商数 $|y'|W(\xi, y') dy'$ 。因此,对所有的 y' 值积分就可以得到次数 $N_0(\xi)$,

$$N_0(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} |y'| W(\xi, y') dy' \quad (9.59)$$

但是,方程 (9.14) 表明:只要随机函数 $y(t)$ 是可微的, $y(t)$ 和 $y'(t)$ 就是彼此毫无关联的。既然如此,根据计算概率的一般原理, $W(y, y')$ 就是两个第一概率分布函数 $W_1(y)$ 和 $W_1(y')$ 的乘积。于是,方程 (9.59) 就可以写作

$$N_0(\xi) = W_1(\xi) \int_{-\infty}^{\infty} |y'| W_1(y') dy' \quad (9.60)$$

如果 $W_1(y')$ 是对称的, $W_1(y') = W_1(-y')$, 方程 (9.60) 还可以进一步简化为:

$$N_0(\xi) = 2W_1(\xi) \int_0^{\infty} y' W_1(y') dy' \quad (W_1(y') \text{ 是对称的}) \quad (9.61)$$

如果 $W_1(y')$ 是一个平均偏差是 σ' 的高斯分布函数,按照方程 (9.9) 和 (9.61)

⁴S.O. Rice, **Bell System Tech. J.**, 23, 282(1944); 25, 46(1945).

就有：

$$N_0(\xi) = \frac{2W_1(\xi)}{\sigma'\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} y' e^{-y'^2/2\sigma'^2} dy' = \frac{2\sigma'W_1(\xi)}{\sqrt{2\pi}} \quad (9.62)$$

利用方程 (9.15) 和 (9.22) 可以由功率谱 $\Phi(\omega)$ 算出方差 σ'^2 ：

$$\sigma'^2 = \int_0^{\infty} \omega^2 \Phi(\omega) d\omega \quad (9.63)$$

如果 $W_1(y)$ 也是一个高斯分布函数，假设 $y(t)$ 的平均值是 $\bar{y}$ ，平均偏差是 σ 。根据方程 (9.7)、(9.21) 和 (9.62) 我们就得出

$$N_0(\xi) = \frac{1}{\pi} \frac{\sigma'}{\sigma} e^{-\frac{1}{2}(\xi - \bar{y})^2/\sigma^2} = \frac{1}{\pi} \frac{\sigma'}{\sigma} e^{-\frac{1}{2}(\xi - \bar{y})^2/\sigma^2} \quad (9.64)$$

这就是瑞斯所给的公式。 $N_0(\xi)/2$ 就是 $y(t)$ 超过 ξ 值的频率。

9.8 线性系统对于平稳随机输入的反应

现在可以回答我们在这一章的引言里所提出的那个问题了：如果常系数线性系统的平稳随机输入是给定的，那么，系统的输出是怎样的？根据以前各节中所讲的随机函数理论的一些初步知识，很容易想到：解决这个问题的关键就是设法由输入的功率谱把输出的功率谱计算出来。一旦知道了输出的功率谱，我们就可以利用方程 (9.23) 求出相关函数，也可以利用方程 (9.21) 求出平方的平均值，根据第9.6节和第9.7节的方法，我们还可以估计出离开平均值的偏差的概率以及超过固定值的频率。对于很多工程问题来说，关于输出的特性的这些知识已经是很够用的了。

假设输入 $x(t)$ 的功率谱是 $\Phi(\omega)$ 。相关函数是 $R_i(\tau)$ 。根据方程 (9.21) 和 (9.22)，我们有

$$\overline{x^2} = \int_0^{\infty} \Phi(\omega) d\omega = R_i(0) \quad (9.65)$$

以及

$$R_i(\tau) = \int_0^{\infty} \Phi(\omega) \cos \omega\tau d\omega = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega, \quad (9.66)$$

这里我们用到了关系 $\Phi(\omega) = \Phi(-\omega)$ ，这个关系可以由方程 (9.23) 看出来。同样，我

们假设输出 $y(t)$ 的功率谱是 $g(\omega)$, 相关函数是 $R_0(\tau)$ 。因而有

$$\overline{y^2} = \int_0^{\infty} g(\omega) d\omega = R_0(0) \quad (9.67)$$

以及

$$R_0(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega. \quad (9.68)$$

和以前一样, 设 $h(t)$ 是线性系统对于 $t = 0$ 时的单位冲量输入的反应。对于一个从 $t = -\infty$ 开始的过程来说, 输出可以写成

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau,$$

可以这样写的理由是: 在时刻 t 到 $t + d\tau$ 之间, 输入 $x(t)$ 对于系统的作用, 可以用时刻 t 的一个大小是 $x(\tau)d\tau$ 的冲量对系统的作用来代替。我们再把积分变量 τ 变为 $u = t - \tau$ 。就又得出

$$y(t) = \int_0^t x(t - u) h(u) du, \quad (9.69)$$

所以, 相关函数 $R_0(\tau)$ 就是

$$R_0(\tau) = \overline{y(t)y(t+\tau)} = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x(t-u)x(t+\tau-u')h(u)h(u')du du'.$$

但是

$$\overline{x(t-u)x(t+\tau-u')} = \overline{x(t)x(t+\tau+u-u')} = R_i(\tau+u-u'),$$

所以, 根据方程 (9.66) 和方程 (9.68), 我们就得出下列关系式:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \Phi(\omega) e^{i\omega(\tau+u-u')} h(u) h(u') du du' d\omega. \quad (9.70)$$

如果 $F(s)$ 是线性系统的传递函数, 那么, $h(t)$ 的拉氏变换就是 $F(s)$ 。所以 [参看方程(3.50)]

$$F(i\omega) = \int_0^{\infty} e^{-i\omega u} h(u) du.$$

于是就可以把方程 (9.70) 改写为

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega) F(i\omega) F(-i\omega) e^{i\omega\tau} d\omega.$$

因此, 功率谱 $g(\omega)$ 和 $\Phi(\omega)$ 之间就有下列关系式:

$$g(\omega) = \Phi(\omega) F(i\omega) F(-i\omega) = |F(i\omega)|^2 \Phi(\omega), \quad (9.71)$$

在这个公式中用到了 $F(i\omega)$ 是 $F(-i\omega)$ 的复共轭数的事实。

根据方程 (9.71) 就可以由输入的功率谱和线性系统的频率特性算出输出的功率谱。甚至于当频率特性只是用图线或数字表格来表示的情形, 功率谱 $g(\omega)$ 也是不难计算出来的。在这里, 我们又一次看到, 传递函数与频率特性的概念是十分有用的。

我们还注意到这样一个有趣的事实: 因为在普通情况下, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $F(i\omega) \rightarrow 0$, 所以, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 输出的功率谱 $g(\omega)$ 比输入的功率谱 $\Phi(\omega)$ 更快地趋近于零。这也就是说, 输出的高频成分的强度比输入的高频成分的强度小得多。所以线性系统有一种使输出比输入更“光滑”更“规则”的作用。

9.9 二阶系统

作为一个简单的例子, 我们来考虑二阶的线性系统。这时, 运动方程就是

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + ky = x(t) \quad (9.72)$$

所以, 系统的传递函数 $F(s)$ 是:

$$F(s) = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{k} \frac{1}{(s^2/\omega_0^2) + 2\zeta(s/\omega_0) + 1},$$

这里的 ω_0 是没有阻尼时的自然频率, ζ 是实际阻尼与临界阻尼的比值 [参看方程(3.38)]。所以

$$F(i\omega) F(-i\omega) = \frac{1}{k^2 \left[((\omega/\omega_0)^2 - 1)^2 + 4\zeta^2 (\omega/\omega_0)^2 \right]}$$

输出的功率谱就是

$$g(\omega) = \frac{\Phi(\omega)}{k^2 \left[((\omega/\omega_0)^2 - 1)^2 + 4\zeta^2 (\omega/\omega_0)^2 \right]} \quad (9.73)$$

如果我们希望知道输出的平方的平均值, 那么, 方程 (9.21) 就给出

$$\bar{y}^2 = \frac{1}{k^2} \int_0^{\infty} \frac{\Phi(\omega) d\omega}{[(\omega/\omega_0)^2 - 1]^2 + 4\zeta^2(\omega/\omega_0)^2} \quad (9.74)$$

如果 ζ 很小, 方程 (9.74) 的被积函数的分母在 $\omega = \omega_0$ 处几乎等于零。因此, 如果 $\Phi(\omega)$ 是一个变化缓慢的函数, 就有

$$\bar{y}^2 \approx \frac{\omega_0 \Phi(\omega_0)}{k^2} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 - 1)^2 + 4\zeta^2 x^2} = \frac{1}{k^2} \omega_0 \Phi(\omega_0) \frac{\pi}{4\zeta} = \frac{\pi}{2mc} \frac{\Phi(\omega_0)}{\omega_0^2}. \quad (9.75)$$

这个方程表明: 如果阻尼系数 c 趋近于零, 输出的平方的平均值就变为无限大。当 c 等于零时, 传递函数有一个纯虚数极点 $i\omega_0$ 。一般说来, 只要线性系统的传递函数有一个纯虚数极点, 就会发生输出是无尽大的现象。因此, 如果要求线性系统在随机输入下具有符合需要的运转状态, 传递函数 $F(s)$ 必须满足的条件就是: $F(s)$ 的所有极点的实数部分都应该是负数。对系统性质所提出的这一个基本要求与普通的输入函数的稳定性条件是完全相同的。

一般来说, 可以用进一步改变系统的传递函数的方法来改善输出的其他性能。例如, 我们完全可以设想, 在某一个合用的频率 ω^* 处, 函数 $\Phi(\omega)/\omega^2$ 取极小值, 就像图 9.6 所示的那样。这样, 如果我们能使系统的自然频率就是 ω^* , 那么, 输出的随机振幅的大小就可以减小到几乎是最低的限度。其实, 这是很容易做到的, 只要在系统上加一个传递函数是常数 α 的反馈线路就可以了 (参看图 9.7)。这样一来, 系统的运动方程就变成

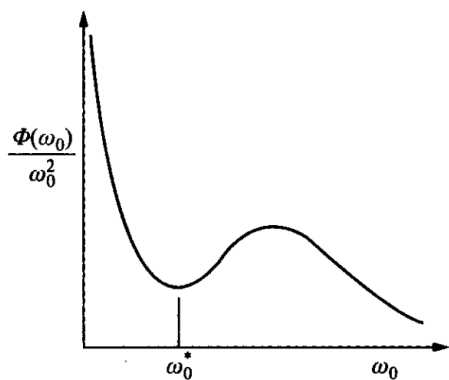


图 9.6

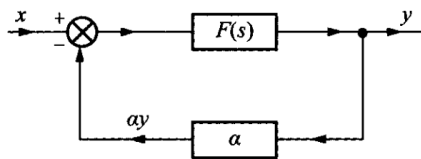


图 9.7

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + ky = x - \alpha y,$$

或者

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + (k + \alpha)y = x \quad (9.76)$$

系统的自然频率就变为 $\sqrt{(k + \alpha)/m}$ ，所以，只要适当地选择 α 的值，就可以使系统的自然频率等于 ω_0^* ：

$$\omega_0^* = \sqrt{\frac{k + \alpha}{m}} \quad (9.77)$$

这样做的结果就使得输出的大小减小了。

9.10 不可压缩的湍流中作用在一个二维机翼上的举力

作为第二个例子，我们考虑一个弦长是 c 的薄平板状的机翼，这个机翼以一个常速度 U 在空气的湍流中运动。设 x 轴在弦的方向上， z 轴在机翼的跨度方向上， y 轴与跨度方向和弦都垂直。假设湍流的扰动速度分量 u, v, w 与 U 相比较都是很小的。由于这些湍流扰动速度的存在，机翼就有一个随时间变化的明显的冲角 α ，因而也就在机翼上产生了随时间变化的升力。只要扰动速度相当小，变化着的冲角 α 就由下列公式给出：

$$\alpha = \frac{v}{U},$$

这时，可以把冲角 $\alpha = \alpha(t)$ 看作是系统驱动函数。系统的“反应”（输出）就是机翼上变化着的举力，或者，更好一些，把举力系数 C_l 看作是系统的反应。这是李普曼 (H. W. Liepmann) 研究过的问题⁵。

为了求出举力系数的平均平方值 $\overline{C_l^2(t)}$ ，首先必须确定机翼的一个传递函数。这个工作已经在第 3.7 节里作过了。其实，如果 v 是输入，举力系数 C_l 是输出，那么，频率特性 $F(i\omega)$ 就是由方程(3.67)到(3.71)的各个方程所表示的。

虽然，实质上湍流扰动是三维的，也就是说， u, v, w 都是 x, y, z, t 的函数。可是，对于第一次近似的分析来说，只考虑 v 以及 v 与 x, t 的关系似乎就足够了。所以，在湍流中我们只来考虑下列形状的扰动速度或冲角：

$$a(x, t) = \frac{v(x, t)}{U}.$$

假定，在数量级是 c/U 的时间里，湍流的特性没有显著的变化，冲角就只与 $t - (x/U)$ 有关，第 3.7 节所给的西尔恩的结果也就可以应用。在分析湍流的时候，常常采用这一个假设。这个假设实际上也就是要求下面的条件成立：一个流体质点的流速的时间变

⁵H. W. Liepmann, **J. Aeronaut. Sci.** 19,793 801(1952)。

化率小于一个固定的空间点处的流速的时间变化率。根据这个假设，就有

$$\overline{C_l^2} = 4\pi^2 \int_0^\infty \Phi(\omega) |\varphi(k)|^2 d\omega, \quad (9.78)$$

其中的 $\Phi(\omega)$ 是 v/U 的功率谱。

按照方程 (9.30) 和 (9.32),

$$\Phi(\omega) = \frac{\overline{v^2}}{U^2} \frac{L}{\pi U} \frac{1 + 3(L^2\omega^2/U^2)}{[1 + (L^2\omega^2/U^2)]^2}. \quad (9.79)$$

此外，李普曼还发现 $|\varphi(k)|^2$ 可以近似地表示为

$$|\varphi(k)|^2 \approx \frac{1}{1 + 2\pi k}. \quad (9.80)$$

所以

$$\begin{aligned} \overline{C_l^2} &= 4\pi^2 \frac{\overline{v^2}}{U^2} \int_0^\infty \frac{1 + 3u^2}{(1 + u^2)^2} \frac{1}{1 + \eta u} du \\ &= 4\pi^2 \frac{\overline{v^2}}{U^2} \left[\frac{4\eta - \pi}{2\pi(\eta^2 + 1)} + \frac{\eta^2 + 3}{2\pi(\eta^2 + 1)^2} (\eta \log \eta^2 + \pi) \right], \end{aligned} \quad (9.81)$$

其中

$$\eta = \frac{\pi c}{L}. \quad (9.82)$$

举力系数的平均平方值与参数 η 之间的关系如图9.8所示。

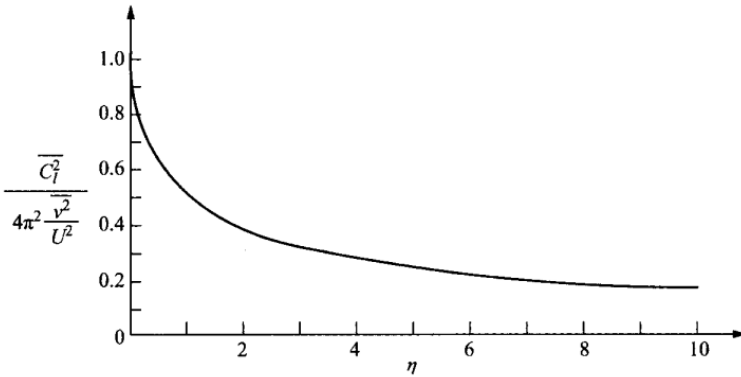


图 9.8

很显然, 如果 $c/L \rightarrow 0$, 这就是弦长比湍流的尺度小得很多的情形。这时

$$\overline{C_l^2} \rightarrow 4\pi^2 \frac{\bar{v}^2}{U^2} = 4\pi^2 \bar{\alpha}^2.$$

在似稳状态中, 机翼的举力系数与冲角的关系曲线的斜率就是 2π 。相反地, 如果 c/L 非常大, 这就是机翼的弦长比湍流的尺度大得很多的情形, 根据方程 (9.81), 这时 $\overline{C_l^2}$ 几乎等于零。这也就是说: 各个局部的扰动总起来说都互相抵消掉了, 所以, 总的举力是零。其实这个结果是可以想像到的。

9.11 间歇的输入

关于空气动力学的扰流抖振问题有一个极为重要的现象, 这就是尾流中的间歇现象。所谓间歇现象是这样的: 一个尾流的边缘的运动尺度很大, 以至于边缘附近的一个点有时候处于尾流的内部, 有时候又在尾流的外面。如果一个尾翼与一个失速或者部分失速的机翼的尾流的边缘很接近, 这种间歇现象对于尾翼上的升力就会发生很重要的影响。对于这种作用可以作这样一个粗略的理解: 可以把尾部的流动看作是一个均匀洗流的区域, 这个洗流是有时存在有时消失的, 洗流作用的时间是一系列不规则的时间间隔^[19,43]。这样一个流动对于间歇地失速的机翼的尾流中的情况来说, 或许就是一个好的模型。在这种情况下, 尾翼上的流动状态就是时而这样时而那样的, 从一种状态变到另一种状态 (从有洗流的状态变到没有洗流的状态, 或者反过来) 的时间间隔的长度 T 就是一个随机函数, 假定 T 的概率分布函数是泊松分布函数, 那么, 只要把方程 (9.50) 稍微修改一下就可以得出 T 的功率谱。这里的平均偏差不是 1 而是角度平均值 $\sqrt{v^2}/U$; 驱动函数 (洗流) 起作用的时间间隔的平均值也就是 T 的平均值 $\bar{T}$ 。所以, 功率谱就是

$$\Phi(\omega) = \frac{\bar{v}^2 \bar{T}}{U^2 \pi} \frac{1}{1 + (\omega \bar{T}/2)^2} \quad (9.83)$$

于是举力系数的平均平方值的近似值就是:

$$\begin{aligned} \overline{C_l^2} &= \frac{\bar{v}^2 \bar{T}}{U^2 \pi} 4\pi^2 \int_0^\infty \frac{d\omega}{[1 + (\omega \bar{T}/2)^2] [1 + \pi(\omega c/U)]} \\ &= 4\pi^2 \frac{\bar{v}^2}{U^2} \frac{2\eta \log \eta + \frac{\pi}{2}}{1 + \eta^2} \quad (\eta = \frac{2\pi c}{U\bar{T}}). \end{aligned} \quad (9.84)$$

$\overline{C_l^2}$ 与 η 的这个关系画在图9.9上。 $\eta \rightarrow 0$ 和 $\eta \rightarrow \infty$ 时的极限值当然是与上一节研究过的那种情形相等的。

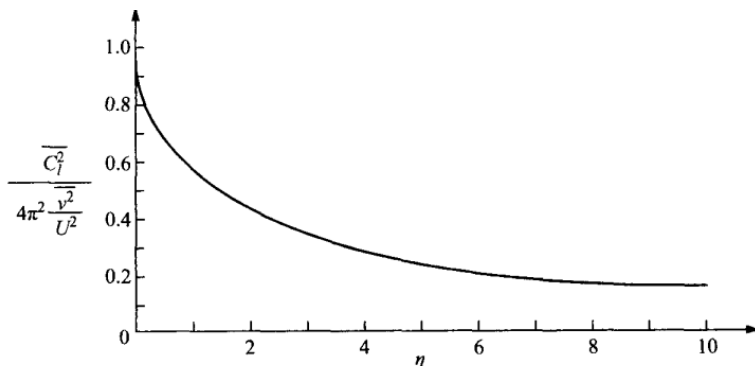


图 9.9

9.12 为随机输入而作的伺服控制设计

在第9.9节里，我们曾经讨论了二阶系统对于随机输入的反应，那个讨论也已经说明了用伺服控制改进系统的性能的可能性。但是，在那个例子里反馈机构还是相当原始的，因为进行反馈控制作用所需要的力的数量级与输入驱动函数的数量级相同。在一个更实际的设计中，我们可以把反馈机构设计得更巧妙一些，使得反馈作用所需要的力减少很多。例如，可以用反馈伺服机构带动可以转动的附加翼片，从而控制湍流中的机翼的运动。转动翼片所需要的力与机翼运动所引起的空气动力效应（举力、阻力、转矩等）相比较，可以是小得很多的。我们可以把这个伺服控制系统的方块图想象为图9.10的情形。输入的随机函数是扰动气流。输出就是机翼的位移。第一个传递函数 $F_1(s)$ 表示扰动气流和这个气流所引起的举力之间的关系，这个函数可以近似地用方程(3.69)来表示。举力与转矩变化的结果，就使得机翼产生垂直方向的运动和旋转运动。这些由于空气动力的原因所产生的外力与机翼的运动之间的关系是由结构的传递函数 $F_2(s)$ 所描述的。机翼的运动又要产生两种作用。机翼的运动通过第二个空气动力学的传递函数 $F_3(s)$ 又产生空气动力。这是第一个反馈线路，然而，这个反馈线路不是设计者所能任意改动的。设计者能够处理的是第二个反馈线路。机翼的运动可以用来控制襟翼的运动，假设这一部分的传递函数是 $F_4(s)$ 。襟翼的运动通过传递函数 $F_5(s)$ 又产生空气动力。所以输入 X 与输出 Y 之间的关系就是

$$Y = F_2(s)[F_1(s)X + F_3(s)Y + F_5(s)F_4(s)Y]$$

或者

$$\frac{Y}{X} = F_5(s) = \frac{F_1(s)F_2(s)}{1 - F_2(s)[F_3(s) + F_5(s)F_4(s)]}. \quad (9.85)$$

所以, 改动伺服机构的传递函数 $F_4(s)$ 就可以使系统的总传递函数得到改善。

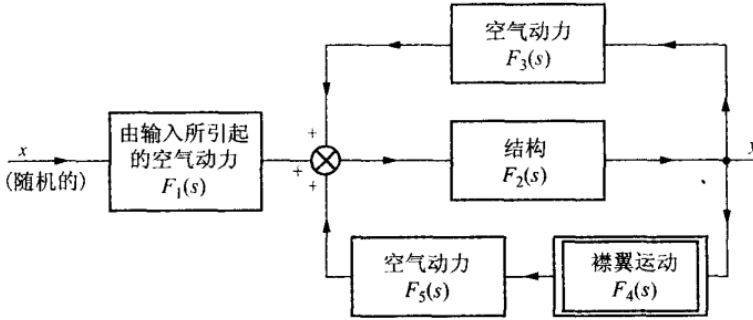


图 9.10

如果 $\Phi(\omega)$ 是输入 x 的功率谱, $g(\omega)$ 是输出的功率谱, 那么, 按照方程 (9.71),

$$g(\omega) = \Phi(\omega) F_5(i\omega) F_5(-i\omega), \quad (9.86)$$

这里的 $F_5(s)$ 就是由方程 (9.85) 给定的。完全可以想到, 如果希望飞机里的乘客得到最大的安适, 我们就必须使加速度 $y''(t)$ 尽可能地小, 这也就意味着要求 $\overline{y''^2(t)}$ 取极小值。方程 (9.16) 表明 $\overline{y''^2(t)}$ 可以由相关函数计算出来。可是, 相关函数又可以用方程 (9.22) 由功率谱计算出来。把这两个一般的公式用到方程 (9.85) 和 (9.86) 的特殊情形上来, 就得出

$$\overline{y''^2(t)} = \int_0^\infty \omega^4 \Phi(\omega) \left| \frac{F_1(i\omega) F_2(i\omega)}{1 - F_2(i\omega) [F_3(i\omega) + F_5(i\omega) F_4(i\omega)]} \right|^2 d\omega \quad (9.87)$$

因为 $F_1(s)$, $F_2(s)$, $F_3(s)$ 和 $F_5(s)$ 都已经固定下来, 不能再加以改变。所以我们只能用改动伺服机构传递函数 $F_4(s)$ 的方法使 $\overline{y''^2(t)}$ 达到极小值。我们可以采用下列做法: 先作出一个伺服机构传递函数 $F_4(s)$, 但是暂时先不确定其中的参数的值。既然, 其余的传递函数都已经确定, 如果只知道输入的功率谱 [例如, 像方程 (9.30) 那样], 那么, 根据方程 (9.87) 就可以把 $\overline{y''^2(t)}$ 计算出来, 计算结果中当然也包含 $F_4(s)$ 的未定参数。对于这些未定参数, 我们就可以用普通的求极小值的方法加以计算, 这样确定出来的参数的值就可能使 $\overline{y''^2(t)}$ 取极小值。这样确定的 $F_4(s)$ 就是使乘客最舒适的伺服机构传递函数。必须指出: 在这个方法中, $F_4(s)$ 的基本形式 (基本构造) 还是由设计者根据某些实际情况和经验相当随意地选定的, 只是某些参数尚未确定而已。所以, 上面得到的极小值并不一定是真正能够达到的极小值。因为, 如果把 $F_4(s)$ 的基本形式加以改变, 还是用同样的计算方法就可能得出一个更好的结果。所以, 如果希望得到更好的结果, 我们还必须研究 $F_4(s)$ 应该是哪一种形式的函数的问题, 要解决这种问题就要用一种比较复杂的数学方法——变分法。关于变分法的基本做法, 我们将要

在第14章中加以介绍，这里就不再讨论。

以上的讨论只是在特定的输入条件下，为了特定的目的所作的最优伺服控制设计的一个例子。如果目的不同，设计条件也可以是这样的：要求扰动气流在机翼结构中引起的应力的平均平方值取极小值。这时的系统传递函数 $F_5(s)$ 当然与以前的例子不同了，但是，问题的数学形式和处理方法还是相同的。以前各章中讨论了很多对于伺服系统的稳定性和其他的定性的性质的要求，现在的这种关于变量的最优设计可以看作是更进一步的要求。这样一个比较一般的概念大约是勃克森包姆 (A. S. Boksenbom) 和诺威克 (D. Novik) 首先提出来的⁶，在第16章里，我们还要谈到这个问题。

⁶A. S. Boksenbom, D. Novik, **NACA TN**, 2939(1953).

第十章

继电器伺服系统

如果在伺服系统中有一个继电器（跳动开关），那么，这样一个伺服系统就称为继电器伺服系统。正如第6.3节所指出的，继电器伺服系统的一个重要优点就是价钱比较便宜。但是，由于继电器的输出和输入不是成比例的，也就是说，输入与输出之间的关系不是线性的，所以，不能用线性理论来分析一个继电器伺服系统的运动状态。在这一章里，我们首先提出一个用来研究继电器伺服系统以及其他类似的系统的稳定性的近似理论，这个理论也是以万氏判断准则的一种变形为基础的。在这一章的后一部分中，我们还要讨论一个更新颖同时也更困难的问题，这个问题就是：怎样利用继电器所固有的非线性的特性使伺服系统得到更好的运转性能。遗憾得很，这样一个有意义的问题一直还没有被完整地研究过；这个问题的彻底解决还有待于未来。¹

10.1 一个继电器的近似的频率特性

我们来考虑一个频率是 ω 而振幅是 a 的正弦式的输入 $x(t)$,

$$x(t) = a \sin \omega t \quad (10.1)$$

为了讨论的方便，我们把继电器的性能加以理想化：假设继电器没有时间延迟的现象，而且它的开关动作都可以在一瞬间完成，而不需要花费时间，总之，没有时滞现象。但是，继电器特性本身的滞后现象还是被考虑的：在输入是正数而且逐渐增大的过程中，如果输入在 0 与 b (b 是一个比较小的正常数) 之间，继电器的输出是零。当输入增加到 b 的时候，输出就立刻从零变到满值 A (A 是一个正常数)。在输入是正数可是逐渐

¹参阅 [5, 6, 7, 9, 13, 17, 27, 38, 44]

减小的过程中, 只要输入大于 c (c 也是一个正常数) 输出就总是 A , 一旦输入减小到 c 的时候, 输出就由满值 A 立刻变为零。一般来说, b 总是比 c 大。如果把电流看作是继电器的输入, 那么, b 就称为接通电流, c 就称为开断电流。当输入是负数的时候, $-b$ 和 $-c$ 分别是接通电流和开断电流, 输出的满值是一 A 。图10.1所画的就是上述的输入-输出关系。由于 $b \neq c$, 所以输入与输出之间就有一个相角差。输入的相角落后的值 θ

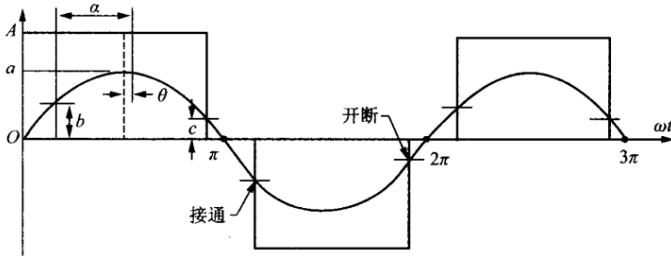


图 10.1

$$\theta = \frac{1}{2} \left[\sin^{-1} \frac{b}{a} - \sin^{-1} \frac{c}{a} \right] \quad (10.2)$$

输出的每一个矩形波的长度都是 $2\alpha/\omega$, 这里的 α 是由下列公式给定的,

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + \theta - \sin^{-1} \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \left[\pi - \sin^{-1} \frac{b}{a} - \sin^{-1} \frac{c}{a} \right] \quad (10.3)$$

输出的周期与输入的周期是相等的, 它们都是 $2\pi/\omega$ 。

现在, 输出就可以展成一个富利埃级数,

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin[n(\omega t - \theta)] \quad (10.4)$$

基本谐波 (第一次谐波) 的系数 a_1 就是

$$a_1 = \frac{4A}{\pi} \sin \alpha$$

这里的 α 是由方程 (10.3) 所给出的。在图10.2所画的继电器伺服系统中, 继电器的输出就是控制伺服机构的改正信号。伺服机构通常都具有滤波器的性质, 它能够使高次谐波的影响大大地减小。因此, 作为一个近似的考虑, 我们把所有高次谐波都忽略掉, 把输出就看作是 $a_1 \sin(\omega t - \theta)$ 。如果 $\omega \geq 0$, 采用复数形式, 输出与输入的比值就是:

$$F_r(i\omega) = \frac{4A \sin \alpha}{\pi a} e^{-i\theta} \quad (\omega \geq 0),$$

如果 $\omega < 0$, 输入 $a \sin \omega t = -a \sin |\omega|t$, 这时输出的基本谐波就是

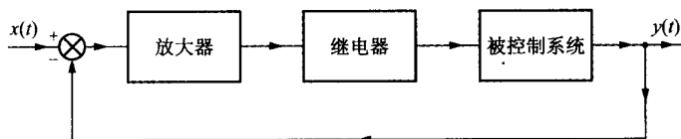


图 10.2

$$-\frac{4A}{\pi} \sin \alpha \sin[|\omega|t - \theta] = \frac{4A}{\pi} \sin \alpha \sin(\omega t + \theta)$$

所以, 用复数形式表示, 输出与输入的比值就是

$$F_r(i\omega) = \frac{4A \sin \alpha}{\pi a} e^{+i\theta}$$

总结起来, 输出与输入的比值就是

$$F_r(i\omega) = \begin{cases} \frac{4A \sin \alpha}{\pi a} e^{-i\theta} & \omega \geq 0, \\ \frac{4A \sin \alpha}{\pi a} e^{+i\theta} & \omega \leq 0. \end{cases} \quad (10.5)$$

我们把 $F_r(i\omega)$ 看作是继电器的“频率特性”, 但是, 这只是一种说法而已, $F_r(i\omega)$ 并不是真正的频率特性。正像以前各章所定义的那样, 真正的频率特性只是频率 ω 的函数, 与输入的振幅是没有关系的。可是, 恰好相反, 这里的 $F_r(i\omega)$ 是振幅 a 的函数, 除了与 ω 的符号有关系之外, $F_r(i\omega)$ 与 ω 的大小并没有关系。由此可见, 我们所用的函数符号 $F_r(i\omega)$ 以及“频率特性”的名称并不合理, 但是, 为了与普通的符号和名称容易统一起见, 我们还是采用了这种符号和名称。应该注意到, 和普通的情形一样, $F_r(i\omega)$ 也有下列的重要性质:

$$F_r(i\omega) = \overline{F_r(-i\omega)}$$

如果输入的振幅 a 非常大, 根据方程 (10.2)、(10.3) 和 (10.5) 就有

$$F_r(i\omega) \approx \frac{4A}{\pi} \frac{1}{a} \quad a \gg 1 \quad (10.6)$$

如果振幅 a 相当小, $a \ll b$, 继电器根本就没有反应。

如果振幅 a 刚好等于接通电流 b , $a = b$ 。那么

$$\theta = \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \frac{c}{b} \right) \quad a = b \quad (10.7)$$

这个临界情形称为继电器的开断点。

可见，这些极端情况下的 $F_r(i\omega)$ 的值是由继电器的特性所确定的。

10.2 柯氏 (Kochenburger) 方法

我们暂且假定输入的各个调和分量 (也就是各次谐波) 的振幅都是 a 。这时，继电器的频率特性就是一个由方程(10.5)所给定的复常数。图10.2的控制线电路中除了继电器之外，还有其他的部件，假设这些部分的频率特性是 $F_1(i\omega)$ 。那么，前向控制线路的总的频率特性就是 $F_r(i\omega)F_1(i\omega)$ 。我们让 ω 从 0 变到 ∞ ，把相当的乃氏图线 $1/[F_r(i\omega)F_1(i\omega)]$ 画在复平面上，根据乃氏准则，如果系统是稳定的，乃氏图线必定要“包围”一个点，换句话说，乃氏图线一定要在 -1 点的左方穿过实轴。但是，在振幅都是常数 a 的情况下， $F_r(i\omega)$ 是一个常数，所以上述的稳定性条件也就相当于要求频率特性曲线 $1/F_1(i\omega)$ (ω 从 0 变到 ∞) 包围 $-F_r(i\omega)$ 点。以上的讨论结果就是确定继电器伺服系统的柯氏方法的基础²。果德戈尔布^[39](J.C. Гольдфарб) 在比较早的时候已经采用过这种方法，都梯尔 (J.R. Dutilh) 也独立地发明了一个类似的方法³。

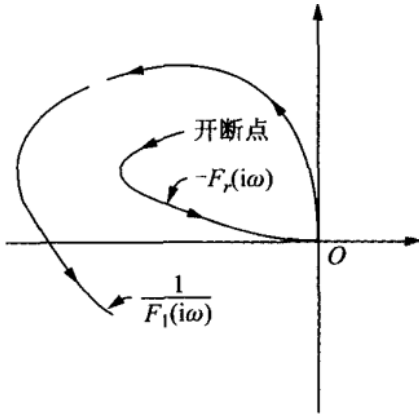


图 10.3

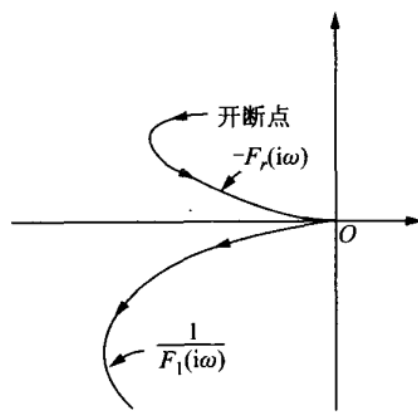


图 10.4

柯氏 (柯格尔格尔) 指出：当输入的各个调和分量的振幅不相等的时候，只要把上一段中所讲的稳定条件应用到相当于 a 从 0 变到 ∞ 的所有的 $F_r(i\omega)$ 值上去就可以了。当 a 从 0 变到 ∞ 的时候， $-F_r(i\omega)$ 的轨迹也是一条曲线，这条曲线的起点就是方程(10.7)所表示的开断点，终点就是复平面的原点。图10.3所画的波形就是这种情形。这种图线就称为柯氏图。因此，柯氏方法中的稳定的充分条件就是： $1/F_1(i\omega)$ 图线必须像图10.3那样把整个 $-F_r(i\omega)$ 图线包围起来。图10.4所画的是绝对不稳定的情况。 $-F_r(i\omega)$ 图线上的箭头所表示的是继电器的输入振幅 a 增大的方向。 $F_1(i\omega)$ 图线

²R. J. Kochenburger, *Trans. AIEE*, **69**, 270-284 (1950)。

³J. R. Dutilh, *rufontL'Onde électrique*, **30**, 438-445 (1950)。

上的箭头所表示的是频率 ω 增大的方向, 而且这条图线当 $\omega = 0$ 时从原点出发。

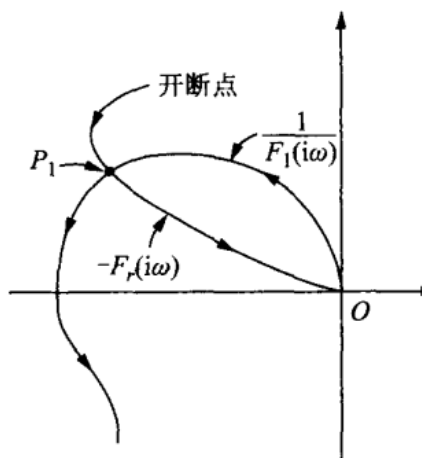


图 10.5

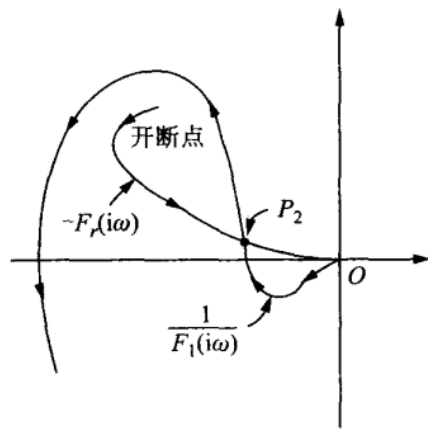


图 10.6

除了这两种绝对稳定与绝对不稳定的情况外, 也还有部分稳定 (或部分不稳定) 的情形, 在这种部分稳定的情形中可能在一个固定的频率上发生一个振幅也是常数的自激振荡。例如, 图10.5表示有一种有收敛点 的情形。如果振幅 a 足够小, $-F_r(i\omega)$ 点就在图线 $1/F_1(i\omega)$ 的“外面”, 因而系统是不稳定的, 于是振荡的振幅就逐渐增大, 当振幅增大的时候, $-F_r(i\omega)$ 点就朝向 $1/F_1(i\omega)$ 图线移动。最后就到达 P_1 点。这时候, 系统就以相当于 P_1 点的频率和振幅进行稳定的自激振荡。可见, 只要有一个振幅不太大的初始扰动, (这个扰动并不需要持续地作用) 系统最后就会自动地达到这个自激振荡, 这种运动状态称为软性的自激发。不难看出, 系统不可能有离开自持振荡点 P_1 的倾向, 原因是这样的: 只要振幅有一些增大, $-F_r(i\omega)$ 点就进入图形上的稳定区域, 因而也就受到阻尼的作用迫使振幅减小而使系统回到 P_1 点的自激振荡状态。所以, P_1 点才称为“收敛点”, 而系统也就会持续地振荡。图10.6表示的是另外一种情形。 $-F_r(i\omega)$ 图线与 $1/F_1(i\omega)$ 图线的交点 P_2 是一个发散点。和以上的讨论相类似, 我们可以看出: 系统在 P_2 点也可能发生自激振荡, 不过这个振荡是不稳定的, 系统的运动状态有离开 P_2 点的倾向, 只要有一点扰动, 系统就会离开 P_2 点的振荡状态。但是, 如果系统最初是静止的, 而且所受到的扰动不太大, $-F_r(i\omega)$ 点就不会跳出稳定区域, 因而系统的静止状态就是稳定的。

图10.7和图10.8所表示的是更复杂一些的情形, 在这两种情形中, 既有收敛点 P_1 也有发散点 P_2 。对于图10.7的系统来说, 初始扰动的振幅必须充分大 (具体地说, 要大于 P_2 点所相当的振幅) 才能使系统发生自激振荡, 所以这种运动状态称为硬性的自激发。图10.8所表示的系统, 总是可以由不大的初始扰动引起稳定的自持振荡的。但是, 如果初始扰动的振幅太大 (具体地说, 大于与 P_2 点相当的振幅), 系统就不再能发生自激振荡, 这时系统的振幅将要无限地增大。

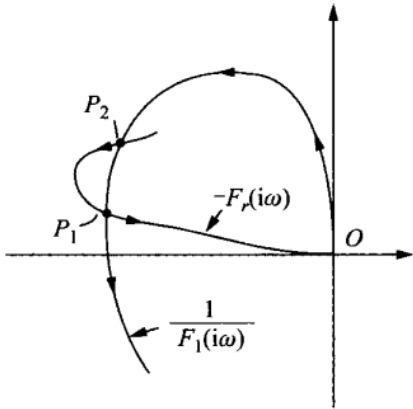


图 10.7

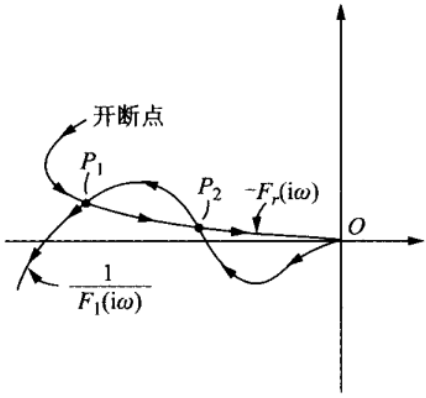


图 10.8

从图10.5到图10.8所表示的各种情形，可以明显地看到系统的运动状态与扰动振幅之间有着密切的关系。并且也看到发生频率与振幅都是固定常数的自激振荡的可能性。所有这些性质都是非线性系统的特性，也是以前各章讨论过的线性系统所没有的。其实，只要根据第1.3节的介绍性的讨论，我们就可以猜想到非线性系统可能有这样一些“不寻常”的性质。

10.3 其他的频率迟钝非线性机构

对于继电器伺服系统的稳定性问题来说，柯氏方法是一个很有效的解决方法。这个方法对于相当复杂的系统都能够应用，而且，只要用实验方法测出关于频率特性的数据就可以用这个方法，并不要求出频率特性的解析表示式。在绝大多数的实际情形中，继电器后面所连接的伺服机构都有相当的滤波作用，所以，在以前的讨论中把输出中的高次谐波忽略掉的做法也是很合理的。用以上的理论分析所得的结果与实验结果是十分符合的。因此，如果稳定性是唯一的设计准则，那么，柯氏方法就解决了继电器伺服系统的全部问题。

其实，柯氏方法不仅能应用到继电器伺服系统上，而且对于许多其他的非线性机构来说，用柯氏方法也能得到同样好的效果。这个分析方法的重要关键就是：继电器的运动特性与频率无关，只与振幅有关。然而，线性系统的运动特性却是只与频率有关而与振幅无关。实际上，有很多非线性机构与继电器有相同的特性。譬如说，一个有间隙的传动齿轮组就是一种这样的机构。从以

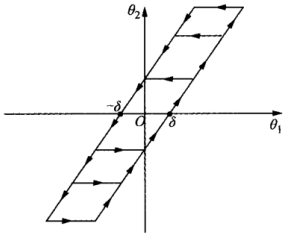


图 10.9

下的讨论可以看出这件事来：设 θ_1 是发动机的主轴的转角，这个轴与齿轮组的第一个齿轮的连接是刚固的； θ_2 是刚固地连接在齿轮组的最后一个齿轮上的从动轴的转角。 θ_1 与 θ_2 之间的关系可以用图10.9来表示，其中的 2θ 是齿轮组的总间隙。如果齿轮组的输入 θ_1 是一个正弦式的振动，那么，输出 θ_2 就是一种“被压缩”的正弦波，而且有一个相角落后（图10.10）。不难看出：既然 θ_1 与 θ_2 之间的关系不明显地与时间有关，所以， θ_1 的频率的改变也不会使 θ_2 的波形受到影响。因此，齿轮组的反应只随振幅改变，而与频率无关，所以和继电器一样，齿轮组也是一个频率迟钝的机构。

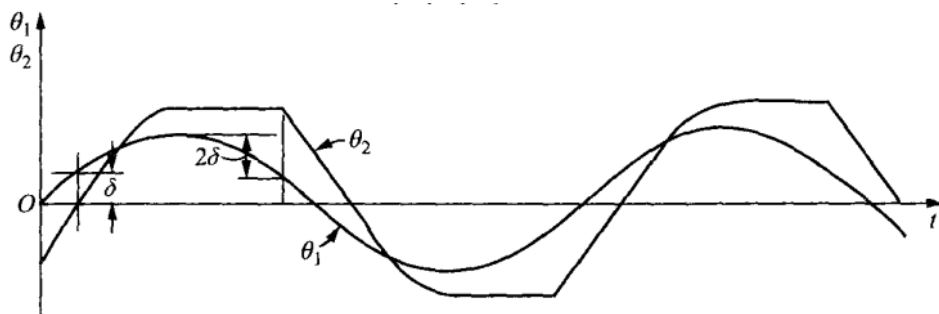


图 10.10

如果我们用频率特性 $F_r(i\omega)$ 表示输出 θ_2 的基本谐波与输入 θ_1 的基本谐波的振幅比值与相角落后。那么， $F_g(i\omega)$ 只是 θ_1 的振幅 a 的函数，而不是频率 ω 的函数。利用频率特性 $F_g(i\omega)$ ，我们就可以研究包含这种有间隙的齿轮组的伺服系统，其做法与上一节中用频率特性 $F_r(i\omega)$ 研究继电器伺服系统的办法完全相同。

10.4 继电器伺服系统的最优运转状态

我们都知道，按照柯氏方法，为了使系统稳定，柯氏图中的 $1/F_1(i\omega)$ 图线必须绕过整个的继电器频率特性曲线 $-F_r(i\omega)$ ，不是像普通的伺服系统那样只要绕过 -1 点就够了。所以，对于系统中其余的线性部分来说，这是一个更苛刻的要求。同时这也就是为什么继电器伺服系统的运转状态往往不如普通的伺服系统好的道理。然而，这并不真正是继电器伺服系统的缺点。事实上，如果我们不只限于要求系统稳定，我们可以把继电器看作是一个开关机构，这个机构能发出正常的改正信号和负常数的改正信号，也可以不产生改正信号。这时，我们就可以提出这样一个问题：我们应该怎样根据输出的情形来开闭系统中的继电器，才能使整个系统得到最优的运动状态？譬如说，对系统的运转状态，我们有这样一个要求：在受到扰动之后，能够尽可能最快地恢复原来的正常状态。以这样一个要求来说，它不只是要求保证能够回到原来的正常状态（稳定性）而且还要求恢复得最快。解决这样一个最优运转状态的问题的办法就

是要设法确定一个输出的开关函数，只要继电器按照这个函数动作就使得系统具有最优的运转状态。这样一个开关函数就是实际设计一个伺服系统的基础。毫无疑问，根据这个更一般的观点设计出来的继电器伺服系统一定具有比普通的伺服系统更好的性能，因为这种做法已经最充分地利用了继电器的非线性的特性。

10.5 相平面

如果 y 是输出， x 是输入，那么一个一般的（线性的或者非线性的）二阶系统的微分方程可以写成

$$f(y, \dot{y}, \ddot{y}; t) = x(t), \quad (10.8)$$

这里的圆点表示对时间的微分。我们可以把方程 (10.8) 改写为一个方程组：

$$\begin{cases} f(y, \dot{y}, \ddot{y}; t) = x(t), \\ \frac{dy}{dt} = \dot{y}. \end{cases} \quad (10.9)$$

如果我们把 y 与 $\dot{y}$ 看作是因变量，那么，方程组 (10.9) 就是未知函数 y 与 $\dot{y}$ 的两个一阶联立微分方程。如果像常常遇到的情形一样，系统是自持的，也就是说，不但方程 (10.8) 中的函数 f 与时间 t 无关。而且也没有输入， $x = 0$ ，那么，就可以把 dy/dt 从方程组 (10.9) 的第一个方程中解出来，而把 $d\dot{y}/dt$ 表示为 y 与 $\dot{y}$ 的函数，所以，系统的方程组又可以写成

$$\begin{cases} \frac{d\dot{y}}{dt} = \dot{y}k(y, \dot{y}), \\ \frac{dy}{dt} = \dot{y}. \end{cases} \quad (10.10)$$

这个方程组明显地包含 t （除了运算符号 d/dt 之外）。把方程组 (10.10) 的第一个方程用第二个方程除一下，我们就得出

$$\frac{d\dot{y}}{dy} = k(y, \dot{y}). \quad (10.11)$$

这是一个以 y 为自变量而以 $\dot{y}$ 为因变量的二阶微分方程。把这个方程解出来以后，就可以利用方程组 (10.10) 把 y 和 t 的关系计算出来。

从物理的观点来看，上一段所提到的做法是以下列的概念为依据的：只用 y 和 $\dot{y}$ 就可以描述系统的状态，而不像比较普通的方法那样，用 y 和 t 来描述。如果说 y 是描写一个质点的位置的变量，那么 $\dot{y}$ 就是速度。因此，也就可以用 $\dot{y}$ 来代表质点的动量。所以， y 和 $\dot{y}$ 就分别代表质点的位置和动量。物理学家把这样一种不用时间变量 t 的状态表示法称为相空间中的表示法。在我们所讨论的特殊情形中，相空间只是二维的（ y 和 $\dot{y}$ ），所以，它就是相平面。这样一来，二阶系统 (10.10) 的运动状态就可以用相平面上的一条曲线来描述。这条曲线上的每一点都表示系统在某一个时刻 t 的状态。

根据一般的习惯, 在这条曲线上, 我们用箭头表示时间增加的方向, 就像图10.11所画的那样。如果系统的阶数 n 大于 2, 相空间就是 n 维的, 系统的运动状态就要用这个 n 维空间中一条曲线来表示。

相平面表示法的具体优点就是: 非常多的二阶非线性系统都是自持的, 而且都能表示成方程 (10.11) 的形式。这个方程至少总可以用等倾法把解用图线表示出来。事实上, 只要把方程 (10.11) 所规定的曲线的方向场在相平面上表示出来以后, 系统的特性就很清楚了。相平面的这样一些性质的应用是非线性振动理论的基本方法之一。这种方法称为非线性力学的拓扑方法⁴。

为了把以前的一些概念改用相平面的方法来表示。我们举一个例子: 考虑一个没有驱动函数的二阶线性系统

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\zeta \frac{dy}{dt} + y = 0, \quad (10.12)$$

只要把时间的量度单位适当地加以选择就可以使方程(3.39)中的自然频率 ω_0 等于 1,

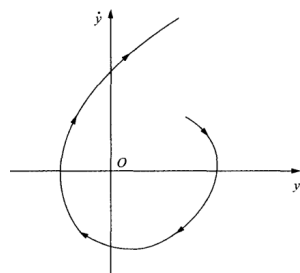


图 10.11

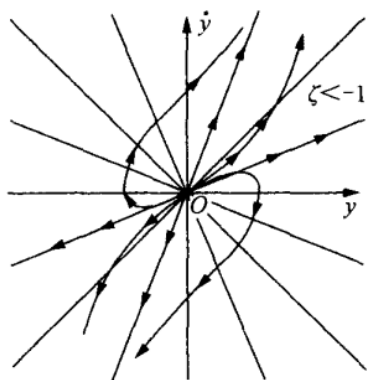


图 10.12

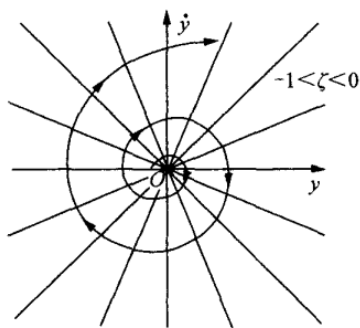


图 10.13

因而就得出方程 (10.12)。 ζ 当然就是系统的阻尼与临界阻尼的比值。对于振荡的情形来说, $|\zeta| < 1$ 。可以把方程 (10.12) 改写成

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= -2\zeta y - y, \\ \frac{dy}{dt} &= y. \end{aligned} \quad (10.13)$$

⁴参阅 J. J. Stoker, *Nonlinear Vibrations in Mechanical and Electrical Systems*, New York (1950), 也可以参阅 [46] 或 [1]

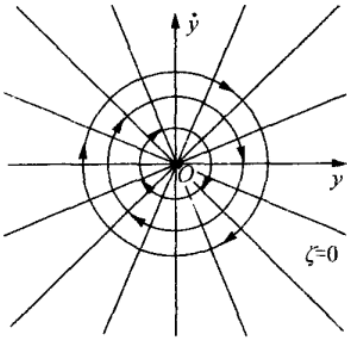


图 10.14

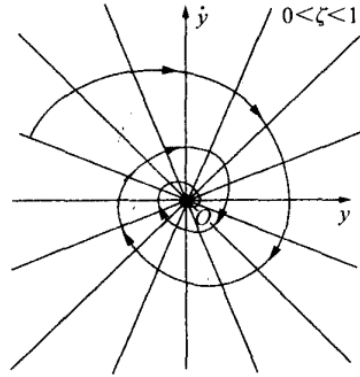


图 10.15

因此，我们就得到相当于方程 (10.11) 的方程：

$$\frac{dy}{dy} = -\frac{2\zeta y + y}{y} = -2\zeta - \frac{y}{y}. \quad (10.14)$$

根据方程 (10.14)，不难看出，曲线斜率 dy/dy 只在从相平面的原点出发的每一条射线上是相同的常数。图10.12到10.16所画的是五种不同的运动类型，它们分别相当于 $\zeta < -1$, $-1 < \zeta < 0$, $\zeta = 0$, $0 < \zeta < 1$ 以及 $1 < \zeta$ 。图10.12和图10.16是非振荡的情形。10.13到10.15都是振荡的情形。图10.14是真正的简谐振荡。

在以上所画的这些图里，相平面的原点相当于平衡状态，因为在这一点 dy/dt 和 $d\dot{y}/dt$ 都等于零。用数学的术语来说，原点是方程 (10.13) 的奇点。然而，在 $\zeta < 0$, $\zeta = 0$ 和 $\zeta > 0$ 这三种不同的情况下，平衡状态的特性是十分不同的。图10.12和图10.13表明，当 $\zeta < 0$ 时，系统的运动曲线总是从平衡状态发散出去的。所以，原点是一个不稳定的平衡点。图10.15和图10.16表明，当 $\zeta > 0$ 时，系统的运动曲线总是收敛到平衡状态上来的，所以原点就是一个稳定的平衡点。用数学的术语来说，在图10.12和图10.16中，因为原点是所有运动曲线都要经过的，所以称为结点。

图10.13和图10.15的原点是螺线的中心，这时，它被称为焦点。在图10.14的特殊情形中， $\zeta = 0$ ，运动曲线总是把原点包围在内部，这时，原点就称为中心点。

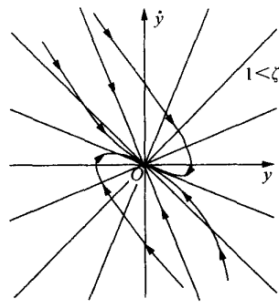


图 10.16

如果二阶系统的基本方程有一个常数驱动项，也就是说，

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta \frac{dy}{dt} + y = c, \quad (10.15)$$

这里的 c 是一个常数。这时也就有

$$\frac{d^2(y-c)}{dt^2} + 2\zeta \frac{d(y-c)}{dt} + (y-c) = 0.$$

因此，相平面上的运动曲线和图10.12到图10.16所画的完全相似，只不过把平衡点改为 y 轴上的 $y = c$ 点就是了。

10.6 线性开关

在以下的讨论中，为了简化继电器的开关问题的讨论，我们假设继电器只能有两种状态：单位大小的正输出和单位大小的负输出。没有输出等于零的情形。不难了解，输出总是单位大小的假设并不会限制问题的普遍性。

在讨论最优开关问题之前，我们先来考虑比较简单的线性开关的情形，所谓“线性开关”，就是：继电器所产生的输出驱动函数 c 的大小总是一， $|c| = 1$ ，而且这个输出的符号与 $ay + by$ 的符号相同。在这里讨论线性开关的目的就是想借此说明开关问题的一些特点。

在弗吕格-罗茨 (I. Flügge-Lotz) 的论文⁵以及弗吕格-罗茨与克罗特尔 (K. Klotter) 合著的论文⁶中都分析过有线性开关的继电器的伺服系统的运动状态。以下的讨论就是他们在定性方面的研究结果的简单总结。

这两位作者所研究的系统的微分方程是

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta \frac{dy}{dt} + y = \operatorname{sgn}(ay + by) \quad 0 < \zeta < 1. \quad (10.16)$$

当驱动函数是 $+1$ 时，那么，相平面上的一条相当的运动曲线就称为一个正弧（简写为 P ）。反之，当驱动函数是 -1 时，相当的一条运动曲线就称为一个负弧（简写为 N ）。所有的正弧的总体称为正系统。所有负弧的总体称为负系统。根据我们对方程(10.15)的讨论，已经知道，方程(10.16)的正系统是由收敛的螺线所组成的，这些螺线的焦点都是 $y = 1, \dot{y} = 0$ ；方程(10.16)的负系统也是由收敛的螺线所组成的，这些螺线的焦点都是 $y = -1, \dot{y} = 0$ 。我们当然希望系统的最终状态就是原点， $y = \dot{y} = 0$ 。

按照方程(10.16)右端的开关函数中 a 与 b 的符号，可以规定四种情形。

⁵I. Flügge-Lotz, *ZAMM*, 25 27, 97 113 (1947).

⁶I. Flügge-Lotz and K. Klotter, *ZAMM*, 28, 317 337 (1948).

我们把 $a > 0, b > 0$ 的情形称为第一种情形。这时，开关曲线 $ay + b\dot{y} = 0$ 是一条经过相平面的原点而且位置是在第二象限和第四象限内的直线。在这条直线的右方 $ay + b\dot{y}$ 是正数，所以，那里是一个正系统的区域。在这条直线的左方， $ay + b\dot{y}$ 是负数，所以，是一个负系统的区域。在这条开关线上，正系统和负系统连接起来，而且，运动曲线的隅角（即正弧与负弧的连接点）也发生在这条线上（图10.17）。存在周期解的条件就是：存在一个正弧，这个正弧与开关线的两个交点与原点距离相等。理由是这样的：如果确实存在这样一个正弧，那么，根据对称性，在开关曲线的另一方也必然有一个连结这两个交点的负弧。因此，这两个弧就组成一条相平面上的闭合曲线。用非线性力学的术语来说，这种周期解就称为极限环。在以下的讨论中我们就会看到，在所考虑的情形中确实可以发生周期解。

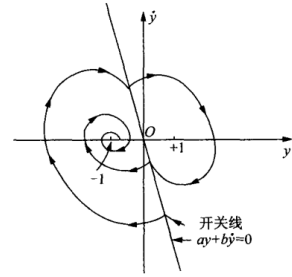


图 10.17

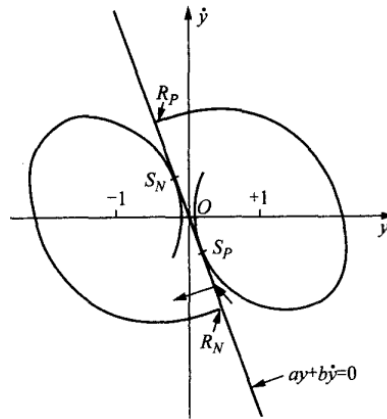


图 10.18

不难看出，总会有一个正弧和一个负弧与开关曲线相切，设这两个切点分别是 S_P 和 S_N （图10.18）。而且，设这两个弧与开关曲线的另外的交点分别是 R_P 和 R_N 。 S_P 与 S_N 对于原点对称的。 R_P 与 R_N 也是这样的。先假设 ζ, a 和 b 之间的关系，使得 R_N 点在 $S_P S_N$ 线段之外（就像图10.18的情形）。这时，如果某一个解在开关曲线上的起点与 $S_P S_N$ 线段足够接近，那么，经过这个点的运动曲线必然在开关曲线的左方或右方离开开关曲线，不再与开关曲线相交。至于在哪一方离开开关线就要由起点的位置来确定。譬如说，起点在 S_N 与 R_P 之间，那么，经过这个点的运动曲线就在开关曲线的右方离开开关线。我们也可以证明，如果开关线右方的正弧与开关曲线相交于两点，那么，这个弧的终点（第二个交点）到原点的距离小于起点（第一个交点）到原点的距离。因此，永远不可能满足有周期解的条件。所以，系统的运动曲线永远是围绕某一个焦点的螺旋线，因此，最终状态不可能是相平面的原点。

但是, 如果 R_N 和 R_P 都在 $S_P S_N$ 线段上 (图10.19), 就存在一个周期解。理由是这样的: 根据我们的假设, 正弧 $R_P S_P$ 的起点 R_P 到原点的距离小于终点 S_P 到原点的距离。但是, 把图10.15的收敛螺线的焦点从原点移到 $+1$ 点 (相当于正弧) 和 -1 点 (相当于负弧) 的手续对于离原点很远的部分影响非常小。所以, 如果一个正弧在开关线上的起点离原点非常远, 那么, 这个弧在开关线上的终点与原点的距离就比较近一些 (这是螺线的性质)。因此, 这种弧与 $R_P S_P$ 弧的性质刚好相反。因为曲线之间的变化是连续的, 所以, 一定有一个中间状态的正弧, 这个正弧的起点和终点与原点的距离相等。这就是存在周期解的条件。图 (10.19) 中所画的闭合曲线就是这个周期解。事实上, 已经作过的数学分析不但证明了上述事实, 而且还进一步证明: 这个周期解不只是唯一的, 而更重要的是, 这个解还是轨道稳定的, 具体地说: 所有初始点在这个闭合曲线外面的解, 最后都趋近于这个周期解; 所有初始点在这个闭合曲线内部而在闭曲线 $R_P S_P R_N S_N R_P$ 所包围的区域 (也就是图10.19的阴影区域) 之外的解, 最后也趋近于这个周期解。初始点在闭合曲线 $R_P S_P R_N S_N R_P$ 内部的运动曲线最后总是趋近于某一个焦点, 也还是没有趋近于原点的可能性。

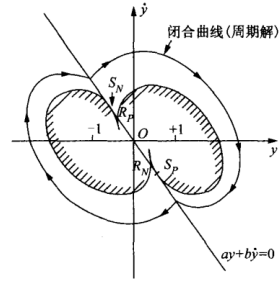


图 10.19

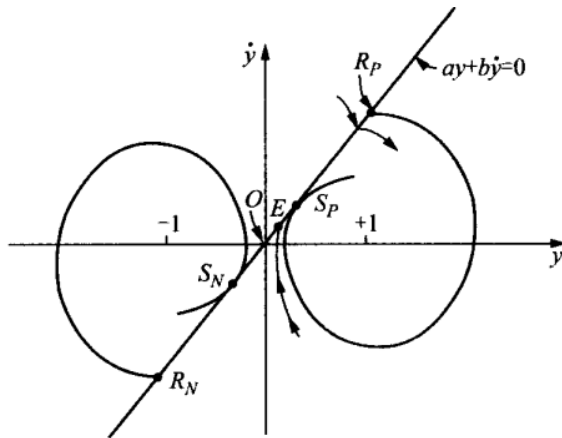


图 10.20

第二种情形就是 $a > 0$ 而 $b < 0$ 的情形。这时, 开关曲线 $ay + by = 0$ 经过第一象限和第三象限。正系统和负系统与前一种情形是一样的。在这种情形中不可能有周期解。 R_P , R_N , S_P 和 S_N 的定义也与以前相同。这些点和原点在开关线上的位置顺序是 R_P , S_P , O , S_N , R_N ; 图10.20所画的就是这种情形。在 $S_P S_N$ 线段上有一种新的现象: 我们来考虑一个在 E 点与这个线段相交的解 (E 点是 $S_P S_N$ 上某一点)。假

设这个解与开关线的相互位置就像图10.20所画的那样,那么,这个解在 E 点将会怎样呢? 既然 E 点在开关线上,照道理讲,到达 E 点以后,表示系统运动状态的动点就应该沿一个负弧前进。但是,从 E 点开始的负弧又会使动点再回到原来的半平面(也就是到达 E 点以前所在的半平面)上来,可是,在这个半平面上 $ay + b\dot{y} > 0$, 解只能由正弧组成,所以,到达 E 点以后,动点不可能再沿负弧前进;另一方面,动点到达 E 点以后也一定不能再继续沿正弧前进,因为只有刚刚走过的路线是经过 E 点的唯一的正弧。因此,我们可以说, E 点以后的解是不存在的,或者说,解在 E 点终止。任何一个从 $R_P R_N$ 线段的外部开始的解,在没有与 $R_P R_N$ 线段相交之前总是旋转地逐渐接近原点。最后,如果这个解与 $S_P R_P$ 相交,它就趋近于 $+1$; 如果与 $S_N R_N$ 相交,它就趋近于 -1 点;如果这个解最后与 $S_P S_N$ 相交,那就会发生古怪的“终止”现象。在“终止”的情况下,系统的“位置”和“速度”都固定不变,这当然是不合情理的事情。

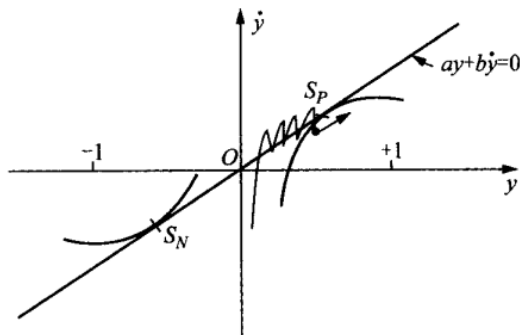


图 10.21

其实,在真实情况下,系统的运动状态是不可能“终止”的,它总是要在时间过程中进行的。得出上述的荒谬结果的理由也是可以解释的:因为实际的开关动作总是有时滞的,所以,一个解与开关线相交时驱动函数并不立刻改变符号,所以解还要继续前进一段时间,在这一段继续前进的时间中驱动函数还保持原来的符号。在第一种情形中,因为这样一个时滞不很大,所以对系统的基本运动状态没有什么影响,但是,在现在的情形中,时滞就可以使系统的解避免发生“终止”现象。现在我们来观察一个到达“终止点”的解。由于时滞的缘故,解不再在这一点终止,而要继续前进某一段距离,然后才发生开关动作,开关动作就使得在相平面上画出一个隅角,但是,在隅角上解还是存在的。从这个隅角出发,解又在相反的方向上越过开关线,解越过开关线一个短的距离以后,又在相平面上画出另一个隅角,以后的过程也是类似的,就像图10.21所画的那样。从这个图也可以看到,这种“锯齿状”的运动,最后就使得系统“爬出” $S_P S_N$ 区域,最后,解就趋近于某一个焦点。所以,时滞可以消除解的终止现象,但是,系统的运动状态还是不能令人满意的,因为,解还是不能最后到达原点。

在第三种情形中, $a < 0$, 而 $b > 0$ 。这种情形的开关线也是通过相平面的第一象限和第三象限的, 但是, 现在的正系统在开关线的左方, 负系统在开关线的右方。(这与第二种情形恰好相反)。在这种情形中, 总是存在一个稳定的周期解 (或者说是一个稳定的极限环) (图10.22), 而且, 这个周期解就决定了所有的情况, 因为, 所有其他的解最后都趋近于这个周期解。所以, 在这种情形里, 还是不能使系统达到相平面的原点。

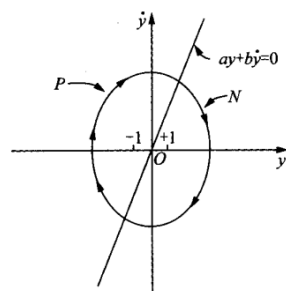


图 10.22

第四种情形就是 $a < 0$ 同时 $b < 0$ 的情形。这种情形的开关线与第一种情形相同, 而正弧和负弧的分布状态与第三种情形相同。可以证明, 在这种情形中不可能有周期解。如果, 开关动作没有时滞, 那么, $S_P S_N$ 线段 (图10.23) 就是由终止点组成的。如果, 从 $S_P S_N$ 线段上每一点出发向后 (也就是在时间减小的方向上) 描画解的图线, 就可以看到这些曲线盖满了全平面, 这也就是说, 所有的解都“终止”在开关线的 $S_P S_N$ 线段上。

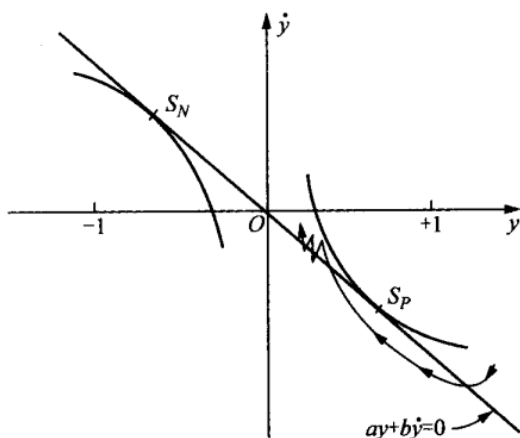


图 10.23

但是, 这里也和第二种情形一样, 时滞的存在就使情况大不相同了。当解还没有到达 $S_P S_N$ 线段的时候, 时滞并没有什么重要作用; 但是, 当解到达 $S_P S_N$ 线段时, 时滞就使解不再终止, 而能使解越过开关线一段不大的距离。然后, 画出一个隅角, 接着又越过开关线, 又作出另一个隅角, 以后还是这样继续下去。从图10.23可以看出, 这种锯齿状的运动就使系统的运动状态趋近于原点, 最后, 系统就在原点附近作频率高振幅小的振动。时滞越小, 振动的频率就越高。这种状态就称为继电器伺服系统的颤震。

这样一来, 我们就看出, 讨论过的四种情形中, 只有第四种情形能使系统趋于所

希望的平衡状态，但是，即使如此，系统还是在平衡状态附近颤震。

以上就是弗吕格-罗茨和克罗特尔的理论分析的介绍，从这个介绍里，就可以看出线性开关的缺点，同时也会知道，使伺服系统具有最优运转状态的最优开关函数一定不会是线性开关函数。以下各节的讨论就可以使我们更清楚地了解这方面的问题。

10.7 最优开关函数

如果一个二阶自持系统的驱动函数的大小总是一，那么，这个系统的方程就可以写成

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} + g(y, \dot{y}) = \varphi(y, \dot{y}), \end{cases} \quad (10.17)$$

其中 $\varphi(y, \dot{y})$ 是一个不连续的函数，它只能取 $+1$ 和 -1 这两个函数值。这时，就可以提出这样一个最优开关问题：要求找出一个函数 $\varphi(y, \dot{y})$ ，使得方程 (10.17) 的经过相平面上任何一点 p 的解都能经过原点 O ，而且，沿着这条经过 p 的解的路径，从 p 变动到 O 所需要的时间对于 φ 来说是极小的，也就是说，任何一个其他的函数 φ 都不能使这个时间更短一些。这样求出函数 $\varphi(y, \dot{y})$ 就是这个特殊问题“最优开关函数”。这个特别的开关问题曾经被布绍 (D. W. Bushaw) 研究过⁷，而且，对于 $g(y, \dot{y})$ 的线性的特殊情形 $g(y, \dot{y}) = 2\zeta\dot{y} + y$ (ζ 是任何实数)，他给出了完全的解答⁸。然而，布绍所用的数学方法非常复杂，而且很难推广到其他的情形中去，所以，在以下的讨论中，我们只限于说明他所得到的结果。

只要 $g(y, \dot{y})$ 是连续函数，那么，布绍所提出的正则路线的概念就是一个很有用的普遍概念。所谓路线就是相平面上的运动曲线。既然 $\varphi(y, \dot{y})$ 只能取 $+1$ 和 -1 两个值，所以一个路线只是由正弧和负弧组成的。在时间增加的过程中，当驱动函数从 $+1$ 变为 -1 时，路线就由一个正弧转到一个负弧上去，这两个弧的交点就称为一个正负隅角。类似地，相当于开关函数从 -1 变到 $+1$ 的交点就称为负正隅角。如果一条路线在 y 轴的上方不包含负正隅角而且在 y 轴的下方不包含正负隅角，那么，这条路线就称为正则路线。正则路线的重要性在于：极小路线（所用的时间是极小值的路线）一定是正则路线。这也就是说，如果从 p 点出发给定一条不是正则的路线 Δ ，那么，总可以找到一条从 p 出发的正则路线，经过这条路线所用的时间比经过 Δ 所用的时间短。这是很容易证明的。譬如说，一条路线在 y 轴上方有一个负正隅角 p ，就像图10.24所画的那样。用 p' 表示路线在 p 点以前的最后一个隅角或者路线与 y 轴的交点，这两个点中哪一点离 p 比较近，就规定 p' 是那一点。在 p 点以后的相当点用 p'' 表示。从 p' 点出发向前画一条正路线，再从 p'' 点出发向后画一条负路线，这两条路线相交于 p'''

⁷D. W. Bushaw, *Experimental Towing Tank*, Stevens Institute of Technology Report, 469, Hoboken, N. J., (1953).

⁸参阅 [44,47,48], 也可以参阅 [5]。

点。根据基本方程 (10.17) 我们就有:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{-g(y, \dot{y}) + \varphi(y, \dot{y})}{\dot{y}}. \quad (10.18)$$

因此, 在相平面上的任何一点正路线的斜率的代数值总是大于负路线的斜率的代数值。所以, 路线之间的几何形式就是图10.24所画的那种情形。如果我们把给定的路线 $p'p''$ 改为 $p'p'''p''$, 那么, 路线在 y 轴上方的负正隅角 p 就被消除了, 因而也就变成正则路线。如果我们用 $t(p'pp'')$ 表示从 p' 经过 p 到 p'' 所用的时间, 用 $t(p'p'''p'')$ 表示经过正则路线 $p'p'''p''$ 所用的时间, 那么

$$t(p'p''') = \int_{p'p'''} \frac{dy}{\dot{y}},$$

$$t(p'p'''p'') = \int_{p'p'''p''} \frac{dy}{\dot{y}}.$$

但是, 对于任何一个固定的 y 值来说, 正则路线上的 $\dot{y}$ 值总是大于原来的路线 ($p'pp''$) 上的 $\dot{y}$ 值, 因而 $t(p'p'''p'') < t(p'pp'')$ 。所以, 正则路线比非正则路线“短”。

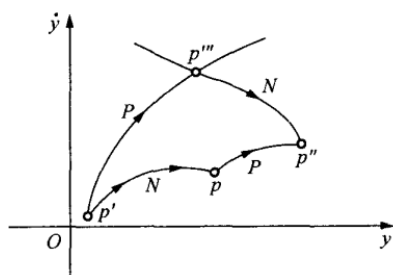


图 10.24

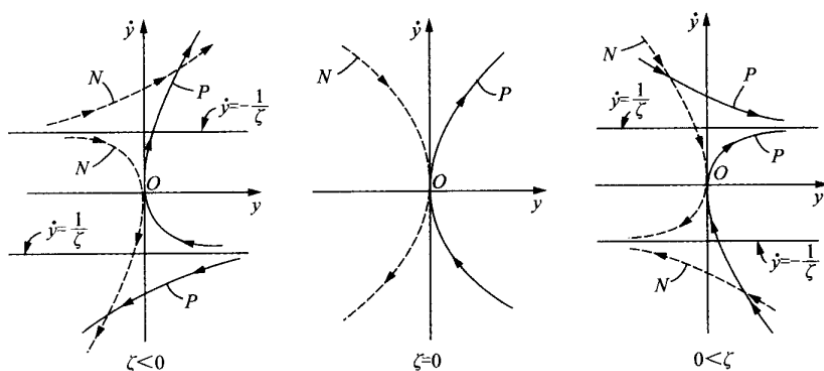


图 10.25

作为应用最优开关函数理论的一个简单例子, 我们取 $g(y, \dot{y}) = \zeta \dot{y}$ 。于是, 方程组 (10.17) 变为

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = y, \\ \frac{d\dot{y}}{dt} = -\zeta \dot{y} + \varphi(\dot{y}, y). \end{cases} \quad (10.19)$$

路线弧的正系综和负系综当然与 ζ 值有关；但是，由于方程组 (10.19) 中不明显地包含 y ，所以，弧的系统所包含的弧都是沿 y 轴方向移动而得出的平行曲线。在图10.25中，对于 ζ 值的三种可能的情形，画出了通过原点的一个典型的正弧和一个典型的负弧。 $\zeta < 0$ 的情形与其余两种情形不同，如果要求最后到达原点，那么 $\dot{y}$ 的初始值就必须在 $-1/\zeta$ 与 $+1/\zeta$ 之间。所以，对于这种情形来说，只有当 $\dot{y}$ 的初始值在所说的范围内的时候，最优开关问题才有意义。

我们用 Γ 表示经过原点的正路线在 y 轴下方的那一部分，用 Γ^- 表示 Γ 对原点的“反射”（对称曲线）。所以， Γ^- 就是经过原点的负路线在 y 轴上方的部分。 Γ 和 Γ^- 组成一条曲线 C 。如果在某一条曲线的上方开关函数 $\varphi(y, \dot{y})$ 取 -1 值，在这条曲线的下方，开关函数 $\varphi(y, \dot{y})$ 取 $+1$ 值，这条曲线就称为开关曲线；可以证明，上述的曲线 C 就是最优开关曲线。图10.26所画的就是这种情形。开关动作的物理过程是这样的：从 C 上方的任何一点 p 开始，驱动函数的值是 -1 ，系统的运动状态就沿着一个负弧到达开关曲线 C 。这时驱动函数的值就变为 $+1$ ，然后系统就沿着 C 最后达到原点。如果初始点 p 在 C 的下方，驱动函数的值是 $+1$ 。于是系统就沿着一个正弧到达开关曲线 C 。在开关线上，驱动函数的值变为 -1 ，然后系统就沿着 C 达到原点。

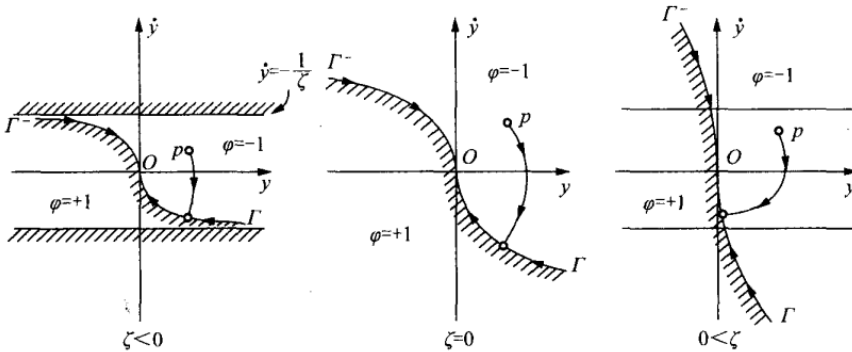


图 10.26

从以下的说明中，就可以看到所谓的最优开关曲线是正确的。首先，我们都知道，为了达到原点，路线的最后部分必须是 C ，因为只有 C 是通过原点的路径。假定初始点在 C 的上方，按照布绍的结果，最优路线的第一部分是一个从 p 到 C 的负弧，第二部分就是沿着 C 到达原点的路线。这也就是图10.27(a)中包含虚线部分的路线。如果开关动作开始得太早，在到达 C 之前就会有一个负正隅角。为了到达原点，我们还必须使开关动作再进行一次，因而也就要再作出一个正负隅角。如果这个开关动作在 p' 点发生，这时 $\dot{y}$ 还是负数，这就使路线不能满足正则路线的条件。因此，在这条变化了的路径上所用的时间一定比最优路线长。如果正负隅角在 p'' 点，这时 $\dot{y}$ 是正数，然而，沿这条路线到达原点所用的时间还要更长一些，因为在这条路线中还更多包含了一条花费时间的闭路线。这样我们就可以看出：过早的开关动作是不利的。图10.27(b)表示的是开关动作过迟发生的情形。既然 $p'O$ 和 $p''p''$ 这两条路线是平行的，经过这

两条路线所用的时间也应该是一样长的，所以，从图10.27(b)来看，过迟发生开关动作也是有害的。图10.27(c)所表示的又是另一种情形，这时，路线的第一部分就是一个正弧而不是负弧。可是，从图形上就能明显地看出，这个情形也比最优路线的情形坏。以上的各种考虑表明，选取正则路线为最优路线的做法是正确的。

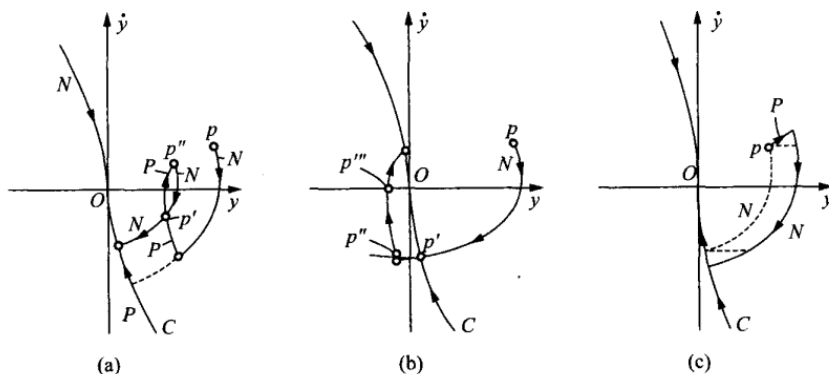


图 10.27

10.8 二阶线性系统的最优开关曲线

布纽把 $g(y, \dot{y}) = 2\zeta\dot{y} + y$ (ζ 可以是任意实数) 的二阶线性系统的最优开关曲线具体地确定出来。在这里，我们只叙述他的结果而不加以证明；但是，从上一节关于简单情形的讨论来看，所要介绍的结果的一般性质也是不难理解的。对于这个 $g(y, \dot{y})$ 来说，正系统和负系统就是把图10.12到图10.16中的原点分别移到 $(+1, 0)$ 点和 $(-1, 0)$ 点所得到的两族曲线。

和上一节的简单情形最相像的就是 $\zeta > 1$ 的情形。开关曲线是由一条从相平面上的无限远处到原点的正弧和一条从无限远处到原点的负弧组成的。和上一节一样，在 C 的上方，开关函数 φ 的值是 -1 ；在 C 的下方， φ 的值是 $+1$ 。如果初始点在 C 的上方，最优路线就是像图10.28所画的那样。

当 $\zeta < -1$ 时，也和上一节的简单情形一样，只有当初始点在相平面的一个有限的区域之内时，系统才能最后到达原点；这是因为当没有驱动函数 φ 的时候，系统是不稳定的缘故。布纽证明：这个区域的边界是由两个弧组成的：一个弧是从 $(+1, 0)$ 点到 $(-1, 0)$ 点的正弧，另一个弧是从 $(-1, 0)$ 点到 $(+1, 0)$ 点的负弧。图10.29所画的就正是这种情形。只有当初始点在这个区域内的时候，开关问题才有意义。最优开关曲线 C 是由一条走向原点的正弧和一条走向原点的负弧组成的。在 C 的上方，开关函数 φ 等于 -1 ，在 C 的下方， φ 等于 $+1$ 。图10.29画出了一条初始点 p 在 C 上方的最优路线。

当 $\zeta = 0$ 时，正系统和负系统分别是以 $(+1, 0)$ 点和 $(-1, 0)$ 点为中心的无限多个

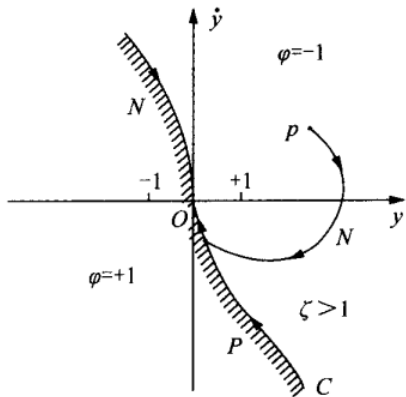


图 10.28

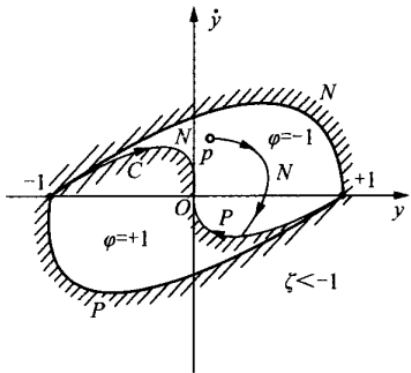


图 10.29

圆。最优开关曲线 C 是一系列半径是 1 的半圆弧 (图10.30)，这一系列半圆从原点出发沿着 y 轴向左右两个方向无限地伸延出去。在 y 是正数的部分，这些半圆都在 y 轴的下方；在 y 是负数的部分，这些半圆都在 y 轴的上方。在 C 的上方，开关函数 φ 等于 -1 ，在 C 的下方， φ 等于 $+1$ 。从图10.30中所画的那样一个 p 点出发，路线的一部分是一个负弧，负弧当然就是一个以 $(-1, 0)$ 点为圆心的圆弧。当路线与 C 在 a 点相交的时候，路线就变成一个正弧，正弧就是一个以 $(+1, 0)$ 点为心的圆弧。然后，路线又在 b 点与 C 相交，于是路线又在 b 点变为负弧，接着，又在下一个交点处变为正弧，以后的过程也是类似的。路线与 C 的最后一个交点是 d ，从 d 点开始，系统就沿着 C 到达原点。这样一个开关动作的过程就比 $\zeta > 1$ 的情形复杂得多了。

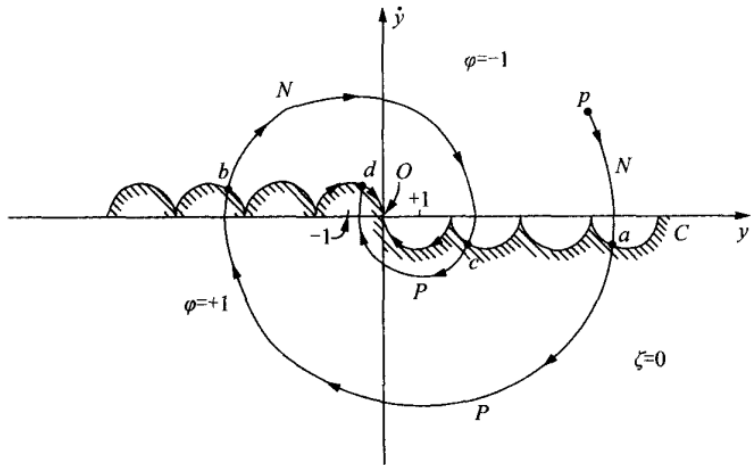


图 10.30

$0 < \zeta < 1$ 的情形，也就是收敛螺线的情形比以上的情形还要困难一些。对于这种

情形，布绍证明最优开关曲线的画法是这样的：我们先从原点开始沿着时间的反方向画一条正螺线。从原点到这条螺线与 y 轴的第一个交点之间的螺线弧就是 C 的第一个弧（图10.31）。既然，每一个 y 轴上方的螺线弧都与 y 轴相交于两点，我们就可以把每一个弧对于它的右边的交点的反射图形画出来，这样就得出一系列“反射”的螺线弧。最后，我们再把这一些弧平行于 y 轴移动，使它们按照次序首尾相接排列成 y 轴下面的一条连续曲线，这条曲线从原点开始向 y 轴右方无限地延展下去。这就是最优开关曲线的正半部分；把这条曲线对于原点的反射图形就是最优开关曲线的负半部分。同样，在这条开关曲线 C 的上方开关函数 φ 等于 -1 ；在 C 的下方， φ 等于 $+1$ （图10.31）。这个情形和图10.30所画的 $\zeta = 0$ 的情形是十分类似的，唯一的区别就是把半圆弧换成了螺线弧。

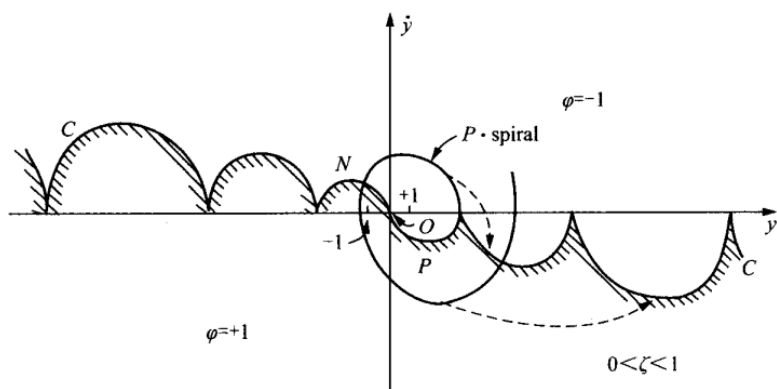


图 10.31

最后一种情形就是发散螺线的情形，这时 $-1 < \zeta < 0$ 。最优开关曲线的做法基本上和前一种情形完全相同，不过这里的一系列螺线弧是越向外越小的，和前一种情形中越向外越大的情况恰好相反。虽然螺线弧的个数是无穷多的，但是开关曲线所占据的范围却是有限的，正像图10.32所画的那样，它的宽度只是在 y 轴上的 $(-a, 0)$ 点到 $(+a, 0)$ 之间。事实当然也应该就是这样的；因为这里的阻尼是负的，正像图10.29的情形一样，只有当初始点在原点附近的某一个有限的范围内时，路线才能够最后到达原点。这里的边界是由一条从 $(+a, 0)$ 到 $(-a, 0)$ 的正弧和一条从 $(-a, 0)$ 到 $(+a, 0)$ 的负弧组成的。在开关曲线 C 的上方的相平面部分最优开关函数 φ 取 -1 值，在 C 下方， φ 取 $+1$ 值。

在图10.32和图10.29的情形中，可能有最优开关状态的初始值的范围都是有限的，而且这个范围是由闭合的边界曲线所限定的，很显然，这两个闭曲线都是在 $y = 0$ 发生开关动作的极限环。每一个都表示相当的继电器伺服系统的一个周期解。但是，也可以明显地看出：这样的周期解是不稳定的：最微小的一点扰动都会使得系统的运动曲线离开这个周期解，——或者趋近于原点，或者无限地发散出去。因此，实际上是不可能存在周期解的。

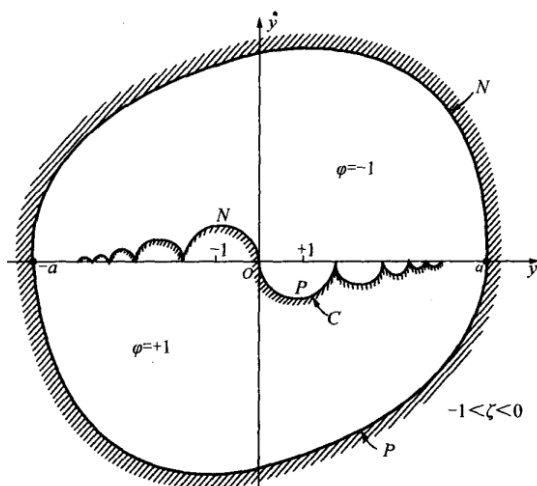


图 10.32

在以上的最优开关问题的各种情形的解里，我们看出一个共同的性质：在所有情形中，最优开关函数 φ 在相平面的第一象限里总是取 -1 值，在第三象限里总是取 $+1$ 值。把方程 (10.19) 写成下列形式，

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -2\zeta \frac{dy}{dt} - y + \varphi \left(y, \frac{dy}{dt} \right),$$

从这个方程就可以很容易看出上述共同性质的原因。我们的设计目的就是要求在尽可能短的时间内使系统回到 $y = 0$ 的状态（或 t 轴）上去。当 y 和 dy/dt 都是正数的时候，为了达到设计目的，我们就使 $d^2 y/dt^2$ 或 $y(t)$ 的曲率是一个数值尽可能大的负数，所以 φ 应该是 -1 。当 y 和 dy/dt 都是负数的时候， $d^2 y/dt^2$ 就应该是一个尽可能大的正数，所以 φ 应该是 $+1$ 。这样一个直观的推理与关于最优开关函数的严密结果是一致的。当 y 与 dy/dt 的符号不相同，最优开关函数 φ 的值就不能这样简单地确定出来了，因为这时系统回到 t 轴的速度与 y 和 x 之间的复杂的交互作用有关；布绍的贡献就在于把最优开关函数 φ 在这一部分（相平面的第二象限和第四象限）也确定出来了。但是，从这个讨论我们可以肯定，最优开关曲线 C 一定在第二象限和第四象限里。

对于阶数更高的系统以及被控制变数的个数大于一的系统来说，就不能再用相平面来表示运动状态了，对于这些情形，我们就必须用多维的相空间来表示运动状态。利用与以上的讨论相类似的方法，我们相信，对于这些比较复杂的系统的最优开关问题也可以找到相空间中的最优开关曲面从而使问题得到解决。费特 (G. H. Fett) 和康 (C. L. Kang) 对这个问题作过初步的尝试⁹。对于高阶系统而言，描述系统的微分方程的特征根是实数的情形，求最优开关曲面的问题已经由苏联学者费尔德包姆 [5,27,43]

⁹C. L. Kang and G. H. Fett, *J. Appl. Phys.*, **24**, 38 41 (1953).

(А. А. Фельдбаум) 等解决了。至于方程的特征根之中包含虚根的情形, 求最优开关曲线的问题目前尚未解决。

10.9 多方式的控制作用

当继电器的开关动作使系统达到相平面的原点以后, 系统的情况将会怎样呢? 很明显, 如果系统到达原点以后, 驱动函数还保持系统到达原点以前的数值, 那么, 系统就会又离开所需要的平衡状态 (原点); 当系统又离开这个状态以后, 设计好的开关动作就会起作用, 又把系统 “拉” 回原点, 然后又重复这样的运动。所以, 继电器伺服系统的工作状态就是: 首先, 从被扰动以后的位置很快地回到原点; 然后, 就在原点附近作高频率的振动, 这种振动就是颤震运动 (参看第10.6节)。

如果离开平衡状态 (原点) 的微小偏差在所考虑的问题中是可以容许的, 那么, 只要在离原点足够近 (也就是 y 和 $\dot{y}$ 已经小到可以忽略的程度) 时把驱动函数 φ 除掉, 就可以避免原点附近的颤震。如果采取这个做法, 系统的控制作用就有两种方式: 当偏差大的时候, 继电器的开关动作与继电器的输出都起反馈控制作用; 当偏差足够小时的时候, 系统的这种反馈输入就被开断了。在以后各章里, 我们还会看到伺服系统的这种多方式控制作用的必要性。

因为最优开关曲线通常不是直线, 所以不能用简单的线性电路来控制继电器的开关动作。事实上, 从输出 $y(t)$ 测量出来的数据必须要被一个由非线性装置做成的开关计算机加以 “改造”。这个计算机能够根据最优开关曲线发出操纵继电器的开关信号。除此而外, 还应该有一个开断计算机; 当系统的偏差离开静止状态或者原点很小的时候, 开断计算机就把继电器的输出从系统上开断。所以, 这样一个继电器伺服系统的方块图就是图10.32¹⁰。在以后各章中所讨论的更复杂的控制系统中, 计算机常常是重要的组成部分。其实, 从基本概念上来看, 这并不是什么新的方法; 譬如说, 为了改善系统的传递函数而在普通的伺服系统中采用的补偿电路实质上也是一个计算机。当然, 在这些比较简单的控制系统里, 执行计算作用的只是一个线性电路 (例如, 电阻电容电路) 而已。在第十三章里, 我们还要更广泛地讨论关于计算机的问题。

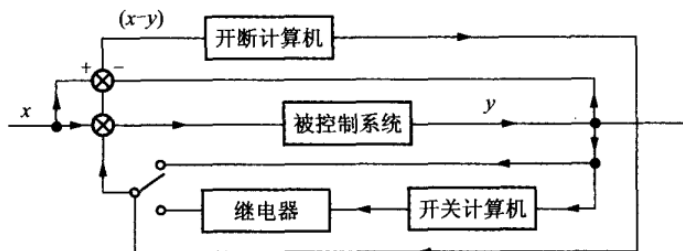


图 10.33

¹⁰ 关于非线性反馈可以参阅 [40,49]。

第十一章

非线性系统

系统的输入是 $x(t)$ ，输出是 $y(t)$ 。如果输入变为 $cx(t)$ (c 是任何一个常数) 时，输出不成比例地变为 $cy(t)$ (也就是说，输出与输入不成比例)，这个系统就是非线性系统。继电器伺服系统就是非线性系统的一个简单的例子。在第六章里，我们曾经讲过一种把任何一个非线性伺服系统加以线性化的普遍方法，具体地说，也就是把非线性系统作成振荡控制伺服系统，从而使系统的运动性能与线性系统相像。在上一章中，我们又提出了一个分析包含有非线性的频率迟钝机构的伺服系统的方法。这些设计非线性伺服系统的方法对于很大一批实际的非线性工程问题都能适用，而且对于处理普通的系统的综合问题来说也是很够用的了。

从另一方面来看，正像上一章的最后几节所表示的那样，最充分地利用系统的非线性性质来改善系统的运转性能的问题，通常要比只考虑稳定性的设计问题困难得多。事实上，对于这个问题的研究还只是刚刚开始，而且还没有什么重大的成就。所以，我们也不可能在这里给出一个能够处理一般的非线性伺服系统的完善方法。既然在目前不可能普遍地解决非线性系统的分析问题，对待实际发生的非线性问题采取一种不同的现实态度也许倒是更明智的：我们不再先假定已经有了一个已知的非线性系统，然后直接去分析这个系统的运动性能，相反地，我们先把系统的运转性能规定下来，然后，再来确定所需要的非线性性质。我们将在第十四章里讨论这种方法。现在这一章的范围是很有限的，我们只来说明有目的地利用非线性系统的特性的一些可能性。

11.1 有非线性反馈的继电器伺服系统

如果我们只限于考虑离开平衡状态的偏差很小的情况，那么，在第10.8节中，介绍了将继电器伺服系统的最优开关曲线所得出的结果，就可以大为简化。从那节的讨论中可以看出，在 origin 附近，最优开关曲线 C 可以近似地表示成

$$y|\dot{y}| = -2y. \quad (11.1)$$

这个结果表明，如果采用方程 (11.1) 所表示的非线性开关曲线就可以使系统的运动性能比用线性开关曲线（第10.6节）的系统好。如果 x 是输入， y 是输出，那么，方程 (11.1) 就应该相应地改为

$$a^2 y|\dot{y}| = x - y \quad (11.2)$$

或

$$\operatorname{sgn}(x - y)\sqrt{|x - y|} = ay, \quad (11.3)$$

其中 a 是常数。

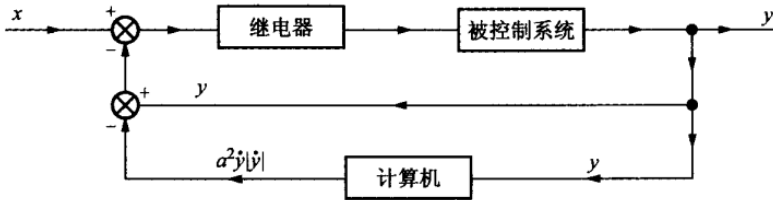


图 11.1

采用方程 (11.2) 的开关条件的继电器伺服系统的方块图就是图11.1的那种情形，这种用 $y|\dot{y}|$ 作反馈信号的方法是乌特莱 (A. M. Uttley) 和哈芒德 (P. H. Hammond) 二人为改进简单的继电器伺服系统的性能而建议的¹。这里，我们只要求计算机能产生 $a^2 y|\dot{y}|$ 信号，所以，这个计算机可以是相当简单的。方程 (11.3) 所表示的相当的开关条件可以根据反馈信号 ay 和反馈信号 $\operatorname{sgn}(x - y)\sqrt{|x - y|}$ 来执行。因为 $x - y$ 是误差，所以， $\operatorname{sgn}(x - y)\sqrt{|x - y|}$ 就称为误差符号误差绝对值平方根，简称为SERME（这是误差符号误差绝对值平方根的英文名称 sign error root-modulus error 的缩写）；这个控制系统也就称为误差符号误差绝对值平方根系统或 SERME 系统。图11.2就是这个系统的方块图。这里的计算机也是相当简单的。这个系统是威斯特 (J. C. West) 所建议的²。

¹A. M. Uttley, P. H. Hammond, *Automatic and Manual Control*, p. 285, (这个文集的编者 A. Tustin), Butterworth & Co. Ltd., London (1952), 参阅 [40]。

²J. C. West, *Automatic and Manual Control* (这个文集的编者 A. Tustin), Butterworth & Co. Ltd.,

这些有非线性反馈的继电器伺服系统虽然都是比较简单的，可是，还是无法加以严密的分析，其实，我们关于这些系统的优点所作的论述是相当含混的，并不是一个很完整很确切的论证；因此，利用这些方法设计出来的每一个个别的系统都必须经过试验才能最后确定。

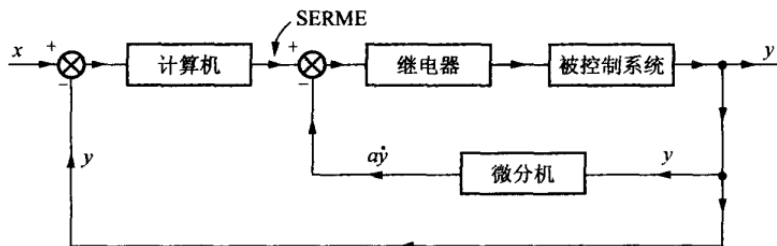


图 11.2

11.2 弱非线性系统

现在，我们所考虑的 n 阶系统不是方程(2.3)所表示的那种线性系统，而是一个有一些区别的非线性系统，假定系统的微分方程是：

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y + \mu f \left(y, \frac{dy}{dt}, \cdots, \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} \right) = x(t) \quad (11.4)$$

其中的各个系数 a 和 μ 都是常数， $x(t)$ 是输入， $y(t)$ 是输出， f 是它的自变量的一个非线性函数。方程(11.4)的左端的前一部分是一个与方程(2.3)的左端相同的线性微分算子，系统的全部非线性性质都是由方程左端的后一部分 μf 所表示的。我们当然可以假定方程(11.4)的变数 t 已经是一个无量纲的时间变数了，所以，各个系数 a 和 μ 的量纲都是相同的。所谓弱非线性，也就是说， μ 比各个系数 a 都小得多。

对于这种“弱非线性”的情形，我们就可以设法把方程的解形式地写成 μ 的幂级数的样子：

$$y(t) = y^{(0)}(t) + \mu y^{(1)}(t) + \mu^2 y^{(2)}(t) + \cdots \quad (11.5)$$

把方程(11.5)代入方程(11.4)，然后，再让方程两端的 μ 的同次方幂相等，就得出

$$a_n \frac{d^n y^{(0)}}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y^{(0)}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy^{(0)}}{dt} + a_0 y^{(0)} = x(t), \quad (11.6)$$

London (1952)，参阅 [40]，俄文译本第 296 页。

$$a_n \frac{d^n y^{(1)}}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y^{(1)}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy^{(1)}}{dt} + a_0 y^{(1)} = -f\left(y^{(0)}, \cdots, \frac{d^{n-1} y^{(0)}}{dt^{n-1}}\right), \quad (11.7)$$

以及相当于 μ 的更高次方幂的一系列方程。所以，系统的运动方程的第零次近似 (11.6) 就是像方程 (2.3) 那样的线性方程。但是，更重要的事情是：由于非线性性质而引起的第一次改正项是由方程 (11.7) 所确定的，从形式上就可以看出，这个方程与第零次近似 [方程 (11.6)] 在特性上是完全一样的。换言之，如果系统的第零次线性近似 (11.5) 表明近似的系统 $y^{(0)}(t)$ 是有阻尼的，而且还具有伺服系统所必需的其他特性，那么第一次改正项 $y^{(1)}(t)$ 也同样具有这些特性。此外，因为在展开式 (11.6) 中 $y^{(1)}(t)$ 之前有一个相当小的因数 μ ，所以，由于非线性效应所必须作的改正是很小的。这也就是说，在一个性能良好的系统中，微弱的非线性性质不会使系统的运转状态与它的线性近似发生重大的差别。因此，从工程近似的观点来看，我们就可以把这些系统当作线性系统来处理。就是在工程实际中的“线性”系统里，也还是有一些微弱的非线性性质的，但是，根据上面所讲的道理，只用线性伺服系统理论来研究这些系统也就可以得到很好的结果。

另一方面，如果近似的线性系统的阻尼非常小，我们都知道，这时就有发生共振现象的可能性。也就是说，即使输入 $x(t)$ 的数量级和 1 相同， $x \sim 1$ ，近似的线性系统 (11.6) 的输出 $y^{(0)}(t)$ 就可能比 1 大得很多， $y^{(0)} \gg 1$ 。在这种情形里，虽然 μ 很小，可是 $\mu f\left(y^{(0)}, \cdots, \frac{d^{n-1} y^{(0)}}{dt^{n-1}}\right)$ 这个数，或者说非线性效应，仍然可以和线性项的数量级相同。换句话说，我们在上一段里所作的形式上的级数展开式就不能成立了，所以，在系统的阻尼作用很微弱的情形里，即使非线性性质很弱，我们也必须考虑到可能发生的强大影响。在以下各节里，我们将要简短地描述一下非线性系统的多种多样的运动状态，非线性力学中这样一些现象的详细处理方法可以在米诺尔斯基 (N. Minorsky)³ 与斯托克尔 (J. J. Stoker)⁴ 的著作中找到。

11.3 跳跃现象

正像第 10.2 节所讲过的那样。如果系统的自激振荡能够由于离开平衡状态的微小偏差而自动地形成，那么，它就称为软的自激振荡；如果离开平衡状态足够大的偏差才能引起自激振荡，这个自激振荡就称为硬的自激振荡。在某些情形里，系统的微分方程的系数与系统的一个参数有关。如果当 λ 取某一个特别的临界值 λ_0 时，系统的平衡状态的特性就从稳定状态变为不稳定状态。那么，在 $\lambda \geq \lambda_0$ 的时候就会出现极限环，也就是自激振荡。如果这种自激振荡是软的，发生的现象就像图 11.3(a) 所画的那样；如果自激振荡是硬的，那就像图 11.3(b) 所画的那样。对于第一种情形来说，如

³N. Minorsky, *Introduction to Nonlinear Mechanics*, Edwards Bros., Inc., Ann Arbor, Mich., (1947).

⁴J. J. Stoker, *Nonlinear Vibrations*, Interscience Publishers, Inc., New York (1950), 参阅 [46]。

果 λ 是逐渐增大的, 那么, 当 λ 还没有增大到临界值 λ_0 的时候, 系统的平衡状态并没有任何变化。当 λ 增加到 λ_0 时, 系统的平衡状态就由稳定的变为不稳定的, 同时也就出现了一个稳定的极限环。而且这个极限环的振幅随着 λ 的增加而逐渐加大。如果, 再让 λ 逐渐减小, 那么, 系统的平衡状态的情况就沿着原来的变化路线变化回来 (图11.3(a)), 当 λ 减小到 λ_0 时, 极限环就消失了。对于第二种情形来说, 自激振荡是硬的, 这时的情况就不同了 (图11.3(b))。在 λ 逐渐增大的过程中, 在 $\lambda = \lambda_0$ 时, 突然就出现一个振幅是有限的极限环; λ 继续增大的时候, 相应的极限环的振幅也随之增大。如果 λ 逐渐减小, 那么, 当 λ 减小到 λ_0 时, 极限环 (自激振荡) 并不立刻消失, 直到 λ 再继续减小到一定的数值时, 极限环的振幅才由一个有限数值突然变为零。所以, 这种跳跃现象是和系统的运动状态的滞后现象相联系的。

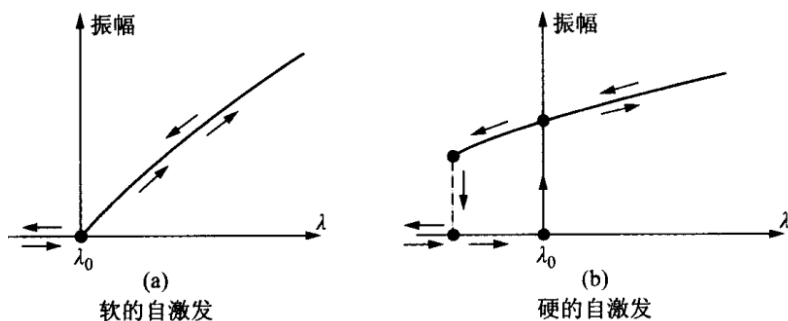


图 11.3

11.4 频率缩减

如果作用在一个非线性系统上周期性的输入中包含两个频率 ω_1 和 ω_2 , 那么, 系统的输出中不但包含有这两个频率以及相当于这两个频率的高次谐波, 而且还有一个额外的频率谱, 借用声学的术语, 这个谱称为合成音, 它是由频率 $m\omega_1 + n\omega_2$ (m, n 是整数) 组成的。譬如说, 把一个电压 $x = x_0(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)$ 加到一个非线性导体上去, 假设这个导体的电流 y 与电压 x 之间的关系是 $y = a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$ 。那么, 输出 $y(t)$ 的频率谱中就包含有下列各种频率: $\omega_1, \omega_2, 2\omega_1, 2\omega_2, 3\omega_1, 3\omega_2, \omega_1 + \omega_2, \omega_1 - \omega_2, 2\omega_1 + \omega_2, 2\omega_1 - \omega_2, \omega_1 + 2\omega_2$ 以及 $\omega_1 - 2\omega_2$ 。前六个频率是普通的谐波, 但是后六个频率就是由于导体的非线性性质所引起的合成音。这些合成音中, 有一些比原来的 ω_1 和 ω_2 高, 而另外一些就比 ω_1 和 ω_2 低。这些频率比较低的谐波就称为次谐波。产生次谐波的过程就称为频率缩减。

不难了解, 如果 ω_1 和 ω_2 相当接近, 那么 $\omega_1 - \omega_2$ 就比原来的两个频率都小得多。此外, 如果对于这样低的频率, 系统还能是稳定的, 我们就可以得到频率的数量级只是输入频率的 $1/100$, 甚至于更低的次谐波。如果把若干个这样的系统串联起来, 使一

个系统的输出是其次一个系统的输入，我们还可以得到更低的频率。

11.5 频率侵占现象

如果一个非线性系统有一个自激振荡的频率 ω_1 ，那么，当系统的输入的频率 ω_2 与 ω_1 相差很小时，我们自然会想到输出中不但同时有 ω_1 和 ω_2 两种频率，而且，由于非线性的交互作用，输出中还有拍频率 $\omega_2 - \omega_1$ 。但是，在实际情形下，现象是按照图11.4的那种形式发生的：只要 ω_2 进入一定的同步区域 AB 时，拍频率就立刻消失。在这个区域内只有 ω_2 这一个频率，所有发生的现象都好像是可变频率 ω_2 把原有频率 ω_1 “侵占”掉了一样。

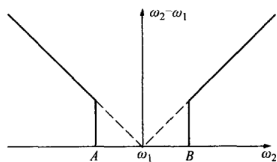


图 11.4

万·德尔·波尔 (van der Pol) 是最先解释了这种频率侵占现象的人，后来，又有些其他的人发展了这方面的理论。

假定系统是二阶的，它的微分方程是

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \alpha \frac{dy}{dt} + \gamma \left(\frac{dy}{dt} \right)^3 + \omega_1^2 y = B \omega_1^2 \sin \omega_2 t, \quad (11.8)$$

这里的 α, γ 和 B 都是正常数。如果 $B = 0$ ，那么，当振荡的振幅足够小的时候，系统的阻尼就是负的，当振幅足够大的时候，系统的阻尼就是正的，因此，就存在一个特别的振幅值，系统可以用这个振幅进行持续的自激振荡。不仅如此，如果 α 和 γ 都相当小，那么这个自激振荡的频率就与 ω_1 相当接近。万·德尔·波尔证明：当 ω_2 与 ω_1 相当接近时，方程(11.8)的解就可以写成下列形式：

$$y(t) = b_1(t) \sin \omega_2 t + b_2(t) \cos \omega_2 t, \quad (11.9)$$

而且， $b_1(t)$ 和 $b_2(t)$ 都是变化得相当缓慢的时间函数，它们变化速度满足下列条件：

$$\left| \frac{db_1}{dt} \right| \ll |\omega_2 b_1(t)|, \quad \left| \frac{db_2}{dt} \right| \ll |\omega_2 b_2(t)|.$$

把方程(11.9)代入方程(11.8)，并且只保留一阶以下的项，我们就可以把 b_1 和 b_2 的微分方程组写成下列形式：

$$\begin{cases} \frac{db_1}{dt} = f_1(b_1, b_2; \omega_2), \\ \frac{db_2}{dt} = f_2(b_1, b_2; \omega_2). \end{cases} \quad (11.10)$$

这是一个自持的一阶微分方程组。所以，我们可以用等倾法来解，就像前一章在相平

面上解二阶线性系统的做法一样。分析的结果表明：如果 ω_2 在 ω_1 附近的一个一定范围之内，方程组(11.10)在 b_1b_2 平面上有一个稳定的结点。所以，不论 b_1 和 b_2 的初始值是多少， $b_1(t)$ 和 $b_2(t)$ 最后总要分别趋近于相当这一固定点的 b_1 值和 b_2 值。因此，根据方程(11.9)，就只有频率是 ω_2 的振荡，根本不会再有频率是 $\omega_2 - \omega_1$ 的振荡。如果 ω_2 在那个范围之外，那么，在 b_1b_2 平面上就有一个稳定的极限环，因而也就可以说明图11.4所表示的现象。

11.6 异步激发和异步抑制

在某些非线性系统里，一个频率是 ω 的振荡可以被另一个频率是 ω_1 的振荡激发起来或者抑制下去，而 ω_1 却根本不等于 ω 。在第一种情形中，那种现象就称为异步激发，而第二种情形中的现象就称为异步抑制。只要回想一下以下的事实就可以理解这些现象：即使在相空间中存在一个极限环，系统也不一定有持续的自激振荡。如果要发生持续的振荡，极限环就必须是稳定的，所谓“稳定”的意思，也就是说，当系统受到扰动或者从极限环移到相空间的其他一点以后，系统具有一个再回到极限环上去的倾向。不稳定的极限环在一个实际的物理系统中是不可能实现的。既然如此，我们就不难看出，在一定的情况下，一个新的振荡的发生，就可能给另一个振荡创造出稳定的条件，也可能破坏另一个振荡的稳定条件，第一种情形就是“异步激发”现象，第二种情形就是“异步抑制”现象。这里，“异步”这样一个形容词只是用来强调 ω 与 ω_1 之间的关系是完全任意的而已。

11.7 参数激发和参数阻尼

很久以来人们就知道，如果一个振荡系统中有一个以频率 ω 作周期变化的参数，系统就以频率 $\omega/2$ 开始振荡。瑞雷爵士 (Lord Rayleigh) 曾经用以下的实验来说明这种现象：把一根拉紧了的金属线的一端系在音叉的一股上，如果音叉以频率 ω 进行振荡，那么，金属线就以频率 $\omega/2$ 进行横向振荡。我们再举一个类似的例子：一个单摆（也就是悬挂在一根没有重量的杆子的一个质量）在杆的上端受到一个正弦变化的外力（图11.5）。假设 θ 是单摆离开铅直位置的微小角度位移，不损害普遍性，我们还可以假定正弦变化的外力的频率是 1。这个外力也就可以写作 $mg + a \cos t$ ，于是 θ 的微分方程就是⁵

$$ml \frac{d^2\theta}{dt^2} + (mg + a \cos t)\theta = 0, \quad (11.11)$$

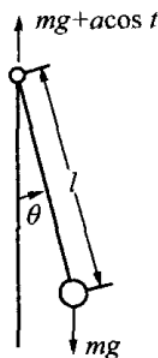


图 11.5

⁵关于单摆的运动可以参阅 [50]。

其中 m 是质量, g 是重力加速度, l 是摆的长度, a 是周期外力的振幅。这个方程可以写成

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + (\alpha + \beta \cos t)\theta = 0, \quad (11.12)$$

所以, α 就等于 g/l , β 等于 a/ml 。对于倒立摆 (也就是质量在支承点上方的摆) 的情形, θ 的方程也是(11.12), 只不过把其中的 g 换成 $-g$ 就是了。所以, 对于普通的摆, α 是正数; 对于倒立摆, α 是负数。方程(11.12)确实是一个线性方程, 只是加在摆上的外力作周期性的变化而已。因此, 我们就可以把这个系统看作是参数作周期性变化的系统。

方程(11.12)就是有名的马丢 (Mathieu) 方程。解的稳定性是由 α 和 β 这两个常数来确定的。具体地说, 可以把 $\alpha\beta$ 平面分成一个稳定区域和一个不稳定区域, 就像图11.6所画的那样 (这个图中有阴影的就是稳定区域)。可以从图11.6看出, 对于正的 α , 也就是普通的摆的情形来说, 当周期外力不存在的时候, 或者说 $\beta = 0$ 的时候, 系统就是稳定的。这当然是显而易见的。然而, 有兴趣的事实是: 如果 β 取某些适当的值, 系统就成为不稳定的了。这时, 摆的摆动的振幅就会越来越大, 直到非线性效应最后把振幅固定在一个相当大的常数上为止。这种现象就称为参数激发。对于负的 α , 也就是倒立摆的情形来说, 当支点上没有周期外力的时候, 系统自然是不稳定的; 但是, 当 β 在一个一定的狭小范围之内的时候, 系统还可以是稳定的, 只要 α 也取某些适当的数值就可以了。这个现象就称为参数阻尼。

任何一个系统, 只要它有一个作用期变化的参数, 在这个系统中就可能发生参数激发和参数阻尼的现象。

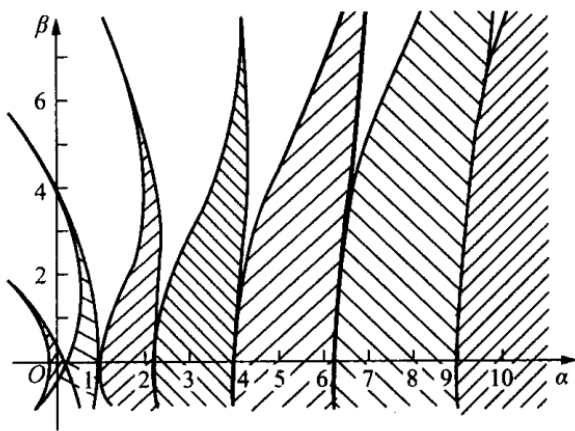


图 11.6

这种现象和以前介绍过的几种非线性现象, 都可以在控制系统中加以利用, 使控制系统得到所需要的性能。事实上, 的确也有不少非线性现象已经被应用到伺服控制系统的许多元件上去了。但是, 这些非线性元件在目前还只是一些“新奇”的重要性

不大的东西，而且，与其说它们是根据理论分析设计出来的，倒不如更恰当地说是依靠经验和试验“设计”出来的。把特殊的非线性现象应用到整个控制系统的系统设计上去的问题⁶，还是一个没有被探讨过的科学领域。我们在以上几节中的讨论只不过是说明这种应用的广泛的可能性而已。

⁶关于最优非线性系统的综合法可以参阅 [48]。

第十二章

变系数线性系统

第十三章

利用摄动理论的控制设计

第十四章

满足指定积分条件的控制设计

第十五章

自动寻求最优运转点的控制系统

第十六章

噪声过滤的设计原理

第十七章

自行镇定和适应环境的系统

第十八章

误差的控制

